Министерство общего и профессионального образования
Российской Федерации
Московский физико-технический институт
(Государственный Университет)

Учебное пособие

Введение в теорию неупорядоченных систем.

Москва, 2021 г.

Содержание

1 Виды и проявления беспорядка в конденсированных средах 8
1.1 Динамический и статический (замороженный) беспорядок . 8
1.1.1 Динамический беспорядок: самоусредняемость . . . 9
1.1.2 Статический (замороженный) беспорядок: усреднение по ансамблю. 10
1.1.3 Неэквивалентность двух способов усреднения. 10
1.1.4 Метод реплик. 11
1.2 Задачи. 12

2 Невзаимодействующие электроны: модель Андерсона 12

3 Плотность состояний в модели Андерсона 14
3.1 Сильный беспорядок 15
3.2 Слабый беспорядок 16
3.3 Задачи 18
3.3.1 Роль резонансных пар 18
3.3.2 Рассеяние в модели Андерсона при слабом беспорядке 18
3.3.3 Поправка к плотности состояний в модели Андерсона при слабом беспорядке 18

4 Плотность состояний в модели Ллойда: точное решение. 18
4.1 Задачи 21
4.1.1 Плотность состояний в одномерной модели Ллойда . 21

5 Хвосты плотности состояний и их роль в оптике 21

6 Хвосты плотности состояний для случая гауссова случайного потенциала 24
6.1 Метод оптимальной флуктуации 25
6.2 Случай "пространственного белого шума". 27
6.3 Задачи 29
6.3.1 Одномерный случай 29
6.4 Случай "плавного потенциала". 29
6.5 Итоги 30
6.6 Задачи 31
6.6.1 Плотность состояний электрон-дырочных пар 31
6.6.2 Вклад возбужденных состояний 31
6.6.3 Поправки за счет малой, но конечной корреляционной длины 31

6.6.4 Поправка к вероятности оптимальной флуктуации в случае плавного потенциала 31
6.6.5 Поправка к форме оптимальной флуктуации в случае плавного потенциала 32

7 Предэкспоненциальный множитель в вероятности оптимальной флуктуации 32
7.1 Нулевые моды 33
7.2 Ненулевые моды 35

8 Плотность состояний вблизи границы спектра в модели Андерсона с ограниченными флуктуациями 35
8.1 Применение метода оптимальной флуктуации: качественные оценки 36
8.2 Формулировка и решение вариационной задачи 38
8.2.1 Обоснование применимости теории возмущений . . . 40
8.2.2 Нулевое приближение: главная экспоненциальная зависимость 41
8.2.3 Первое приближение: Определение подлогарифмического множителя 42
8.3 Задачи 42
8.3.1 Процедура огрубления 42
8.3.2 Подлогарифмический множитель в одномерном случае 42

9 Модель Лифшица 42
9.1 Случай высокой плотности примесей 43
9.2 Задачи 44
9.2.1 Длина свободного пробега электронов при высокой плотности примесей 44
9.3 Случай низкой плотности примесей 44
9.3.1 Классификация состояний 44
9.4 Задачи 46
9.4.1 Геометрические свойства кластеров взаимодействия 46
9.4.2 Ограниченность спектра в модели Лифшица 47
9.5 Плотность состояний в модели Лифшица 47
9.5.1 Ближний хвост плотности состояний: $1 \ll \ln(t_0/|E|) \ll \overline{r}/a$ 47
9.5.2 Дальний хвост плотности состояний: $E \gg t_0$. 47
9.5.3 Большие отрицательные энергии $E < -t_0$ 49
9.5.4 Область провала: $\ln(t_0/|E|) \gg \overline{r}/a$ 50

9.5.5 Очень малые энергии 52
9.6 Задачи 52
9.6.1 Статистика флуктуаций в идеальном газе 52
9.7 Итоги 53

10 Ближе к реальности: легированный полупроводник 54
10.1 Доноры и акцепторы 54
10.2 Статистика электронных уровней слабо легированного полупроводника 58
10.3 Дальнодействующие случайные поля и разброс донорных уровней 62
10.4 Задачи 64
10.4.1 Заряженные донорно-акцепторные комплексы 64
10.4.2 Расходимость потенциала некоррелированных примесей 64
10.4.3 Вклад донорно-акцепторных пар в случайный потенциал 64
10.4.4 Оценка концентрации "2-комплексов"n_2 64
10.4.5 Линейное экранирование в слабо легированном слабо компенсированном полупроводнике 64

11 Обзор механизмов проводимости слабо легированного полупроводника в разных температурных интервалах 65
11.1 Задачи 68
11.1.1 Термодинамика легированного полупроводника . . . 68

12 Прыжковая проводимость 68
12.1 Сетка сопротивлений Миллера и Абрахамса 71
12.2 Прыжковая проводимость и теория перколяции 74

13 Обзор основных идей и результатов теория перколяции 75
13.1 Задача связей 75
13.2 Задача узлов 79
13.3 Бесконечный кластер и его свойства вблизи перколяционного перехода. 80
13.4 Корреляционный радиус. Фрактальные свойства бесконечного кластера на промежуточных масштабах 81
13.5 Задачи перколяции на случайных узлах 84
13.6 Контрольные вопросы по теории перколяции 89

14 Прыжковая проводимость и теория перколяции (продолжение) 90
14.1 Задачи 91
14.1.1 Связь интеграла перекрытия с подбарьерным действием 91
14.1.2 Подбарьерное действие в анизотропном случае . . . 91
14.1.3 Энергетическая зависимость сопротивлений в сетке Миллера-Абрахамса 91

15 Прыжковая проводимость по ближайшим соседям (Nearest Neighbour Hopping – NNH) 92
15.1 Зависимость от концентрации доноров 93
15.2 Зависимость от магнитного поля 94
15.3 Задачи 101
15.3.1 Подбарьерное действие в слабом поле 101
15.3.2 Подбарьерное действие в сильном поле 101
15.3.3 Задача об эллипсоидах 101
15.3.4 Анизотропия магнитосопротивления 101
15.3.5 Магнитосопротивление в двумерном случае 101
15.4 Зависимость от температуры 101

16 Еще одна экскурсия в теорию перколяции: Системы с экспоненциально сильными флуктуациями 103
16.1 Критическая подсетка кондактансов 104
16.2 Кондактанс точечного контакта 108
16.2.1 Случай близких контактов: “дерево лидеров” 109
16.2.2 Случай далеких контактов 113
16.3 Задачи 114
16.3.1 Введение стандартной случайной переменной 114
16.3.2 Дерево лидеров 114
16.3.3 Связь между функцией распределения кондактансов и корреляционной функцией для случая, когда один контакт – точечный, другой – массивный . . . 115

17 Неоднородные задачи в прыжковой проводимости 115
17.1 Задачи 115
17.1.1 Корреляционная длина для сетки Миллера-Абрахамса 115
17.1.2 Задача о двух близких точечных контактах 116
17.1.3 Задача о двух далеких точечных контактах 116

17.2 Флуктуации сопротивления между двумя небольшими конечными контактами . . . 116
17.3 Задачи . . . 122
17.3.1 Флуктуации сопротивления между двумя большими, но конечными контактами . . . 122

18 Прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка (Variable Range Hopping – VRH). Закон Мотта 122
18.1 Качественный вывод закона Мотта . . . 123
18.2 Перколяционный вывод . . . 125
18.3 Магнитосопротивление в области VRH . . . 127
18.4 Задачи . . . 128
18.4.1 Кроссовер между режимами NNH и VRH в случае очень слабой компенсации . . . 128
18.4.2 Магнитосопротивление в области сильных полей . . 128

19 Влияние подбарьерного рассеяния на прыжковую проводимость с переменной длиной прыжка. 128
19.1 Слабые флуктуации . . . 130
19.2 Сильные флуктуации . . . 132
19.3 Задачи . . . 133
19.3.1 Подбарьерное рассеяние в одномерном случае. . . . 133
19.3.2 Определение оптимальных параметров n и l. 134

20 Корреляционные эффекты. Кулоновская щель 134
20.1 Пошаговая минимизация энергии . . . 135
20.2 Плотность состояний с учетом корреляционных эффектов . 140
20.3 Проводимость в присутствии кулоновской щели. Закон Эфроса-Шкловского. . . . 143
20.4 Задачи . . . 144
20.4.1 Кулоновская щель в одномерном случае 144

21 Размерные эффекты в прыжковой проводимости 144
21.1 Размерные эффекты в режиме NNH . . . 145
21.1.1 Зависимость продольной проводимости пленки от ее толщины . . . 145
21.1.2 Какими должны быть продольные размеры пленки, чтобы ее проводимость самоусреднялась? 148
21.2 Задачи . . . 149
21.2.1 Магнитосопротивление пленки в режиме NNH . . . 149
21.3 Размерные эффекты в режиме VRH . . . 150

21.3.1 Кулоновская щель в пленке 150
21.3.2 Кулоновская щель в тонкой пленке с большой диэлектрической проницаемостью 151

22 Локализационный переход **157**
22.1 Локализованные и делокализованные волновые функции: простейшие примеры и их обобщение. 158
22.2 Переход Андерсона и длина локализации. 160
22.3 Как отличить локализованную функцию от делокализованной в общем случае? 161
22.4 Фазовая диаграмма 164
22.4.1 Качественное описание перехода Андерсона. 164
22.5 Мультифрактальность волновых функций вблизи критической точки (локализационного перехода). 166
22.6 Задачи 168
22.6.1 Двухточечный коррелятор 168
22.6.2 Иерархическая структура мультифрактальных волновых функций 168

23 Динамический критерий локализации **169**
23.1 Связь между вероятностью ухода, коррелятором плотность-плотность и функцией Грина частицы 169
23.2 Задачи 172
23.2.1 Коррелятор K для свободного одномерного движения 172
23.2.2 Коррелятор K в квазиклассическом приближении (надбарьерное движение) 172
23.2.3 Коррелятор K в квазиклассическом приближении (подбарьерное движение) 173
23.2.4 Определение нормировочного множителя 173

24 Слабая локализация **173**
24.1 Применение динамического критерия локализации к задаче о примесях 173
24.2 Главное квазиклассическое приближение: диффузия 176
24.3 Вероятность возврата 180
24.4 Задачи 181
24.4.1 Усредненная функция Грина 181
24.4.2 “Центральный пик” 181
24.5 Локализационные поправки 182
24.6 Магнитосопротивление в области слабой локализации . . . 184

24.7 Роль неупругого рассеяния и температурная зависимость локализационных поправок 184

1 Виды и проявления беспорядка в конденсированных средах

Идеально упорядоченной системой является кристалл, представляющий собой регулярную кристаллическую решетку, в узлах которой расположены атомы. Эти атомы, в частности, создают периодический потенциал для электронов, волновые функции которых имеют блоховский вид, а спектр имеет зонную структуру. Характерные времена изменения электронных волновых функций, как правило, малы по сравнению с характерными временами изменения атомной конфигурации, поэтому в большинстве случаев можно пользоваться адиабатическим приближением, рассматривающим движение электронов при фиксированном расположении ядер.

Идеальный кристалл, однако, является абстракцией, довольно сильно упрощающей реальную ситуацию. Какие черты реальности, не учтенные вышеописанной картиной, наиболее важны и неустранимы?

1.1 Динамический и статический (замороженный) беспорядок

Атомы не прибиты гвоздями к узлам кристаллической решетки: эти узлы являются всего лишь положениями равновесия: минимумами потенциальной энергии взаимодействия атомов между собой. Атомы неизбежно отклоняются от этих положений равновесия, совершая колебания около них. Если бы мы могли сделать мгновенную фотографию положений атомов, мы бы увидели, что в каждый момент времени атомы расположены в точках, нерегулярным образом отклоняющихся от положений равновесия. В разные моменты времени картина расположения атомов разная, поэтому этот беспорядок, вообще говоря – динамический. Если усреднить плотность атомов $\rho(\mathbf{r})$ по времени, то мы получим периодическую картину с максимумами, расположенными в узлах кристаллической решетки. Наличие такой периодичности часто называют “дальним порядком”, его мерой могут служить величины коэффициентов A_n при дельта-функционных вкладах в Фурье-разложение плотности: $\rho_{\mathbf{k}} = \overline{\rho}\delta(\mathbf{k}) + \sum_n A_n \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}_n)$, где $\mathbf{k}_n$ – волновые векторы периодической структуры. С ростом температуры амплитуды отклонений увеличиваются, A_n уменьшаются, и в какой-то момент обращаются в ноль: дальний порядок в системе исчезает; кристалл плавится и превращается в однородную жидкость.

Из-за квантового характера движения атомов амплитуда их колеба-

ний вблизи положения равновесия не обращается в нуль даже и при $T = 0$. Так как массы атомов велики, нулевые колебания обычно малы. Однако в случае аномально мягкого кристалла нулевые колебания могут оказаться настолько сильными, что полностью разрушат дальний порядок даже при $T = 0$, образуется квантовая жидкость.

В системе обычно присутствуют степени свободы с очень сильно различающимися скоростями релаксации, причем эти скорости сильно зависят от температуры. Например, помимо колебаний вблизи локальных положений равновесия, атомы вещества могут иногда переходить с места на место, сдвигаясь в междоузлия и/или образуя вакансии. Если мы, например, имеем дело с кристаллом, состоящим из двух сортов атомов в равных долях, то в основном состоянии такой кристалл образует регулярную решетку с двумя атомами в элементарной ячейке. При конечной температуре, однако, атомы разных сортов могут обмениваться местами, разрушая кристаллический порядок и превращая кристалл в неупорядоченный бинарный сплав. Процессы перехода атомов (и изменения конфигурации системы) обычно связаны с преодолением довольно высокого энергетического барьера, поэтому время релаксации $\tau_c(T)$ конфигурационных степеней свободы экспоненциально зависит от температуры и при низкой температуре очень велико, так что на масштабе времени типичного эксперимента $t_{\exp}$ эти степени свободы можно считать замороженными. Можно определить характерную температуру T^*, при которой конфигурационные степени свободы успевают прийти к равновесию за время эксперимента. Она определяется условием

$$\tau_c(T^*) \sim t_{\exp} \tag{1}$$

1.1.1 Динамический беспорядок: самоусредняемость

При $T > T^*$ (или, что то же самое, при $t_{\exp} > \tau_c(T)$) свойства образцов самоусредняются и они эффективно идентичны друг другу. Статистическая сумма Z, свободная энергия F, энтропия S и теплоемкость C_V любого из таких образцов

$$Z = \sum_{e,c} \exp\{-E(c,e)/T\}, \quad F = -T \ln Z, \tag{2}$$

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V \quad C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V, \tag{3}$$

где e обозначает электронные, а c – конфигурационные степени свободы, а $E(c,e)$ – энергия системы, зависящая, вообще говоря, от всех степеней свободы. Теплоемкости всех образцов, таким образом, одинаковы и

даются выражением

$$C = -T\frac{\partial^2 F(T)}{\partial T^2} = T\frac{\partial^2}{\partial T^2}\left[T\ln\sum_{e,c}\exp\{-E(c,e)/T\}\right], \qquad (4)$$

1.1.2 Статический (замороженный) беспорядок: усреднение по ансамблю.

Наоборот, при $T < T^*$, каждый из образцов имеет свою индивидуальность, которая остается неизменной на протяжении всего эксперимента. В этом случае мы имеем дело со статистическим ансамблем образцов, каждый из которых характеризуется своей собственной конфигурацией c и имеет свою собственную статистическую сумму, свободную энергию и теплоемкость

$$Z(c,T) = \sum_e \exp\{-E(c,e)/T\}, \quad F(c,T) = -T\ln Z(c,T), \qquad (5)$$

$$C(c,T) = -T\frac{\partial^2 F(c,T)}{\partial T^2} = T\frac{\partial^2}{\partial T^2}\left[T\ln\sum_e \exp\{-E(c,e)/T\}\right], \qquad (6)$$

Для средней по ансамблю теплоемкости получаем

$$\overline{C}(T) \equiv \sum_c w(c)C(c,T) = T\frac{\partial^2}{\partial T^2}\left[T\sum_c w(c)\ln\sum_e \exp\{-E(c,e)/T\}\right], \quad (7)$$

где $w(c)$ – вероятность осуществления конфигурации c, вообще говоря, зависящая от конкретных условий эксперимента.

1.1.3 Неэквивалентность двух способов усреднения.

Мы видим, что теплоемкость (4), полученная в результате одного длинного (самоусредняющегося) эксперимента отнюдь не обязательно совпадает с теплоемкостью (7), полученной при усреднении (по ансамблю образцов) результатов коротких экспериментов. Грубо говоря, в первом случае возникает логарифм среднего, во втором – среднее от логарифма.

Обычно $w(c)$ определяется процессом изготовления образцов, осуществляемым за время t_0 при температуре T_0. Если (как это обычно бывает) $t_0 \gg \tau(T_0)$, то распределение является равновесным при температуре изготовления:

$$w(c) \propto Z(c,T_0) = \sum_e \exp\{-E(c,e)/T_0\}, \qquad (8)$$

Если T_0 настолько высока, что конфигурационно-зависимой частью энергии $E(c,e)$ можно пренебречь по сравнению с T_0, то все конфигурации будут равновероятны:

$$w(c) = \text{const}. \tag{9}$$

Но даже и в этом случае формулы (4) и (7) не совпадают!

Совпадение возникает только если конфигурационной зависимостью энергии можно пренебречь не только при температуре изготовления T_0, но и при (обычно гораздо более низкой) температуре эксперимента T.

Таким образом, наличие замороженного беспорядка приводит к специфическим эффектам, не возникающим в достаточно длинных экспериментах и не содержащихся в полной статистической сумме системы.

В этих лекциях мы будем заниматься в основном именно замороженным беспорядком. Теоретическое исследование замороженного беспорядка технически оказывается гораздо более сложным, чем динамического: усреднять логарифм гораздо труднее, чем экспоненту. Для решения этой задачи были разработаны специальные методы.

1.1.4 Метод реплик.

Пожалуй, наиболее известным из методов усреднения по замороженному беспорядку является метод реплик, заключающийся в следующем: рассмотрим, при фиксированных конфигурационных координатах c вместо одной системы с электронными координатами e, набор из n не взаимодействующих между собой реплик – различных систем, каждая со своими электронными координатами e_a, $a = 1, 2, \ldots, n$. Произведем условное "динамическое усреднение" такой реплицированной системы

$$\tilde{Z}_n(T) = \sum_{\{e_a\},c} w(c) \exp\left\{ -\sum_a E(c,e_a)/T \right\} = \\ = \sum_c w(c) \exp\left\{ -\sum_a F_a(c,T)/T \right\}, \tag{10}$$

Поскольку свободные энергии всех реплик одинаковы, $F_a(c,T) \equiv F(c,T)$, мы получаем

$$\tilde{Z}_n(T) = \sum_c w(c) \exp\{-nF(c,T)/T\} \tag{11}$$

Далее делается следующий весьма сомнительный трюк: величина n, которая по исходному смыслу задачи может быть только натуральным числом, аналитически продолжается на множество всех вещественных чисел

и устремляется к нулю: $n \to 0$. В результате при $n \to 0$ получаем

$$\tilde{Z}_n(T) \approx 1 - \frac{n}{T} \sum_c w(c) F(c,T) \tag{12}$$

и для свободной энергии, усредненной по ансамблю замороженных образцов,

$$\overline{F}(T) \equiv \sum_c w(c) F(c,T) = T \lim_{n \to 0} \frac{1 - \tilde{Z}_n(T)}{n} \tag{13}$$

Таким образом, возникает возможность производить конфигурационное усреднение (суммирование по c) экспоненциального выражения (10), что технически гораздо проще. Делать это нужно при произвольном n. При этом нужно понимать, что усреднение перепутывает различные реплики: $\tilde{Z}_n(T)$ уже не является произведением сомножителей, каждый из которых зависит только от одной реплики. В самом конце вычисления нужно формально устремить n к нулю.

1.2 Задачи.

Вычислите теплоемкости $C_0(T)$ и $\overline{C}(T)$ для системы, энергия которой зависит от быстрых (e) и от медленных (c) переменных аддитивным образом:

$$E(c,e) = E_1(c) + E_2(e) \tag{14}$$

2 Невзаимодействующие электроны: модель Андерсона

Самый общий вид гамильтониана, описывающего движение невзаимодействующих электронов в неупорядоченной решетке, дается формулой

$$\hat{H} = \sum_{i\sigma i'\sigma'} H_{i\sigma i'\sigma'} a^+_{i\sigma} a_{i'\sigma'}, \tag{15}$$

где индексы i, j нумеруют узлы решетки, оператор a^+_i рождает электрон со спином σ на узле i а матричные элементы H_{ij} удовлетворяют условию эрмитовости $H_{i\sigma i'\sigma'} = H^*_{i'\sigma' i\sigma}$. различают четыре типа беспорядка, присутствующие в гамильтониане (15):

1. Топологический беспорядок, описывающий нерегулярности в самой геометрии решетки (см. рис.1а).

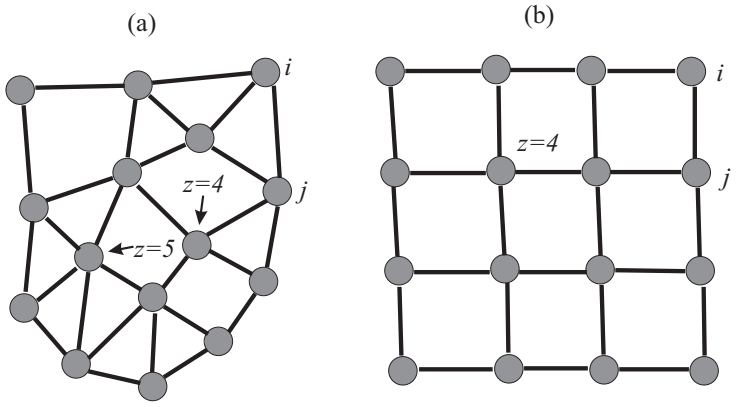

Рис. 1: (a): Случайная решетка: в системе имеется топологический беспорядок (в частности, случайны координационные числа z_i) (b): Топологически идеальная решетка.

2. Диагональный беспорядок, описывающий случайный характер энергии $H_{i\sigma i\sigma}$, которую приобретает частица, попадая на узел i.

3. Недиагональный беспорядок, описывающий случайность недиагональных по узлам (но диагональных по спинам) матричных элементов $H_{i\sigma i'\sigma}$, описывающих перескоки с узла i на узел j $(i \neq j)$.

4. Магнитный беспорядок: случайность матричных элементов, недиагональных по $\sigma\sigma'$.

Модель Андерсона учитывает только один из этих четырех типов беспорядка – диагональный

$$\hat{H} = t \sum_{\langle ij \rangle} (a_i^+ a_j + a_i^+ a_j) + \sum_i \epsilon_i a_i^+ a_i, \tag{16}$$

где $\langle ij \rangle$ обозначает пару ближайших соседей, t – матричный элемент перескока электрона между ближайшими соседями, а решетка предполагается идеальной (см. рис.1b). Спиновые индексы, по которым гамильтониан диагонален, для краткости опущены.

Гамильтониан (16) характеризуется набором N (N – число узлов в решетке) одноузельных энергий ϵ_i – *независимых* случайных параметров, каждый из которых описывается функцией распределения $P(\epsilon)$ (одинаковой для всех узлов). В исходной работе Андерсона функция $P(\epsilon)$ была выбрана в виде

$$P_A(\epsilon) = \frac{1}{W} \theta(W/2 - \epsilon), \tag{17}$$

но рассматриваются также и вариант с гауссовым распределением

$$P_G = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\Delta} \exp\{-\epsilon^2/2\Delta^2\}, \tag{18}$$

и вариант с лоренцевым распределением

$$P_{\mathrm{Ll}} = \Gamma/\pi(\epsilon^2 + \Gamma^2), \tag{19}$$

(последний называется моделью Ллойда по имени человека, впервые исследовавшего эту модель).

Модель Андерсона описывает одночастичную задачу, поэтому ее решение, в принципе, сводится к диагонализации матрицы H_{ij} – определению ее собственных значений $E_\alpha(\{\epsilon_i\})$ и собственных векторов $\psi_\alpha(i|\{\epsilon_i\})$, зависящих от набора случайных параметров $\{\epsilon_i\}$. После этого любая интересующая нас физическая величина $A(\{\epsilon_i\})$ может быть выражена в терминах E_α и $\psi_\alpha(i)$, а ее функция распределения может быть найдена, как

$$\mathcal{P}(A) = \int \prod_i P(\epsilon_i) d\epsilon_i \delta\left[A - A(\{\epsilon_i\})\right]. \tag{20}$$

При произвольном выборе $\{\epsilon_i\}$ такую диагонализацию, однако, невозможно произвести аналитически. Поэтому при вычислениях приходится использовать приближенные методы.

3 Плотность состояний в модели Андерсона

Мы начнем с обсуждения плотности состояний

$$\nu(E, \{\epsilon_i\}) \equiv \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_\alpha \delta\left[E - E_\alpha(\{\epsilon_i\})\right], \tag{21}$$

где $\mathcal{V} = Nv$ – объем системы, а v – объем элементарной ячейки. Плотность состояний можно выразить через запаздывающую (или через опережающую) функцию Грина системы. Действительно, пользуясь определением

$$G_E^{(R,A)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \sum_\alpha \frac{\psi_\alpha(\mathbf{r})\psi_\alpha^*(\mathbf{r}')}{E - E_\alpha \pm i0}, \tag{22}$$

получим

$$\int d\mathbf{r}\ \mathrm{Im}\left\{G_E^{(R,A)}(\mathbf{r}, \mathbf{r})\right\} = \sum_\alpha \mathrm{Im}\left\{\frac{1}{E - E_\alpha \pm i0}\right\} \int d\mathbf{r}\ |\psi_\alpha(\mathbf{r})|^2 =$$

$$= \mp\pi \sum_\alpha \delta(E - E_\alpha), \tag{23}$$

откуда следует

$$\nu(E,\{\epsilon_i\}) \equiv \mp\frac{1}{\pi\mathcal{V}}\int d\mathbf{r}\ \mathrm{Im}\left\{G_E^{(R,A)}(\mathbf{r},\mathbf{r}|\{\epsilon_i\})\right\}, \tag{24}$$

Для некоторых задач бывает нужна локальная плотность состояний:

$$\nu(\mathbf{r},E,\{\epsilon_i\}) \equiv \sum_\alpha |\psi_\alpha(\mathbf{r})|^2\delta\left[E-E_\alpha(\{\epsilon_i\})\right], \tag{25}$$

$$\nu(E,\{\epsilon_i\}) = \int\frac{d\mathbf{r}}{\mathcal{V}}\nu(\mathbf{r},E,\{\epsilon_i\}). \tag{26}$$

Мы будем в первую очередь интересоваться средней плотностью состояний

$$\overline{\nu}(E) = \int\prod_i P(\epsilon_i)d\epsilon_i\nu(E,\{\epsilon_i\}). \tag{27}$$

3.1 Сильный беспорядок

Мы начнем обсуждение со случая сильного беспорядка $W \gg t$. При этом условии подавляющее большинство электронных состояний является одноузельными: каждое из них сосредоточено на одном каком-нибудь узле i_0:

$$\psi_{i_0}(i) \approx \delta_{ii_0}, \qquad E_{i_0} \approx \epsilon_{i_0}. \tag{28}$$

Амплитуды типичных волновых функций экспоненциально спадают при удалении от центрального узла: $\psi_{i_0}(i) \propto (t/W)^{|i-i_0|}$. В низшем порядке по t/W

$$\psi_{i_0}(i) \approx \delta_{ii_0} + \sum_{j:\langle i_0 j\rangle}[t/(\epsilon_{i_0}-\epsilon_j)]\delta_{ij}, \qquad E_{i_0} \approx \epsilon_{i_0} + \sum_{j:\langle i_0 j\rangle}[t^2/(\epsilon_{i_0}-\epsilon_j)]. \tag{29}$$

Формулы (28) справедливы, если энергии всех ближайших соседних узлов не слишком близки к энергии центрального: $|\epsilon_{i_0}-\epsilon_j| \gg t$. Ясно, что это условие выполняется почти для всех i_0. Имеется, однако малая доля ($\sim t/W$) резонансных пар $\langle ij\rangle$, для которых $|\epsilon_i-\epsilon_j| \lesssim t$, для таких пар волновая функция примерно поровну распределена между ее компонентами. Резонансных троек еще меньше. Из формулы (28), в частности, следует, что

$$\overline{\nu}(E) \approx \frac{1}{\mathcal{V}}\sum_{i_0}\int\prod_i P(\epsilon_i)d\epsilon_i\delta(E-\epsilon_{i_0}) = \frac{P(E)}{v}. \tag{30}$$

при $W \gg t$.

Вычислим малую поправку к этой формуле, обусловленную возмущением, причем сначала будем пренебрегать наличием резонансных пар. Тогда

$$\overline{\nu}(E) \approx \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_{i_0} \int \prod_i P(\epsilon_i) d\epsilon_i \delta \left(E - \epsilon_{i_0} - \sum_{j:\langle i_0 j \rangle} [t^2/(\epsilon_{i_0} - \epsilon_j)] \right) \approx$$
$$\approx \frac{P(E)}{v} - \frac{zt^2}{v} \int \frac{P(\epsilon_i) P(\epsilon_j)}{\epsilon_i - \epsilon_j} \delta'(E - \epsilon_i) d\epsilon_i d\epsilon_j =$$
$$= \frac{P(E)}{v} - \frac{zt^2}{v} \frac{\partial}{\partial E} \left\{ P(E) \ \text{ v.p.} \int \frac{P(\epsilon) d\epsilon}{E - \epsilon} \right\}, \qquad (31)$$

где символ v.p. $\int$ отмечает главное значение несобственного интеграла. В случае распределения Андерсона (17) формула (31) дает

$$\delta\nu(E) \approx -\frac{z|t|^2}{vW[(W/2)^2 - E^2]}. \qquad (32)$$

этот результат справедлив только при $W/2 - |E| \gg |t|$, в противном случае нельзя пользоваться разложением (29) и нужно учитывать наличие резонансных пар. Этому посвящена задача 3.3.1.

3.2 Слабый беспорядок

В случае слабого беспорядка, наоборот, в главном приближении можно пренебречь величинами ϵ_i и характеризовать состояния волновым вектором $\mathbf{k}$ и номером зоны μ:

$$\psi_{\mu,\mathbf{k}}(i) \approx \exp\{i\mathbf{k}\mathbf{R}_i\} u_\mu(\mathbf{k}, \mathbf{w}_i), \qquad E_\mathbf{k} \approx \varepsilon_\mu(\mathbf{k}). \qquad (33)$$

Где $\mathbf{R}_i$ обозначает положение центра той элементарной ячейки, в которой находится i-й атом, а $\mathbf{w}_i \equiv \mathbf{r}_i - \mathbf{R}_i$ – расстояние от атома до этого центра. Волновой вектор $\mathbf{k}$ пробегает значения в зоне Бриллюена (BZ). В этом же приближении

$$\nu(E) = \sum_\mu \int_{\text{BZ}} \frac{d^d\mathbf{k}}{(2\pi)^d} \delta\left(E - \varepsilon_\mu(\mathbf{k})\right), \qquad (34)$$

В частности, для простой d-мерной гиперкубической решетки имеется всего одна зона, причем $\varepsilon(\mathbf{k}) = 2t \sum_{l=1}^d \cos k_l$ (постоянную решетки мы положили равной единице). Очевидно, что зона Бриллюена представляет

собой гиперкуб $-\pi < k_l < \pi$, причем максимальное значение энергии $\varepsilon_{\max} = 2td$ достигается в ее центре $k_l = 0$, а минимальное – $\varepsilon_{\min} = -2td$ – в угле $k_l = \pi$. Плотность состояний обращается в нуль вне интервала $\varepsilon_{\min} < E < \varepsilon_{\max}$, а на его границах имеет особенности (они называются ван-хововскими).

Выясним, как ведет себя плотность состояний вблизи ван-хововских особенностей. При $k_l \ll 1$ мы можем записать $\varepsilon(\mathbf{k}) \approx \varepsilon_{\max} - tk^2$, так что

$$\nu(E) \approx \int \frac{d^d\mathbf{k}}{(2\pi)^d}\delta\left(tk^2 - (\varepsilon_{\max} - E)\right) \propto \int_0^\infty k^{d-1}dk\delta\left(tk^2 - (\varepsilon_{\max} - E)\right) \propto$$
$$\propto \frac{\theta(\varepsilon_{\max} - E)}{t}\left(\frac{\varepsilon_{\max} - E}{t}\right)^{(d-2)/2}. \quad (35)$$

Вычисления вблизи точки $E = \varepsilon_{\min}$ проводятся совершенно аналогично. Вообще плотность состояний для гиперкубической решетки – четная функция энергии. В одномерном случае легко получить аналитическое выражение для $\nu(E)$ во всей области энергий:

$$\nu_{d=1}(E) = \int_{-\pi}^{\pi}\frac{dk}{2\pi}\delta\left(2t\cos k - E\right) = \frac{\theta(2t - |E|)}{2\pi t\sqrt{1 - (E/2t)^2}}. \quad (36)$$

Итак, в одномерном случае плотность состояний в ван-хововской точке расходится корневым образом, в двумерном – испытывает скачок, в трехмерном – корневым образом обращается в ноль:

$$\nu_{d=3}(E) = \int_0^\infty \frac{4\pi k^2 dk}{(2\pi)^3}\delta\left(\frac{k^2 - k_0^2}{2m}\right) = \frac{mk_0}{2\pi^2}, \quad (37)$$

где $k_0 \equiv \sqrt{2m(6t - |E|)}$, $m \equiv 1/2t$.

Перейдем теперь к учету поправок к средней плотности состояний. Ясно, что разложение начинается с членов порядка $(W/t)^2$. С помощью крестовой диаграммной техники мы можем найти собственно энергетическую часть и, соответственно, время затухания состояний τ и усредненную функцию Грина $\overline{G}_E^R(\mathbf{q})$:

$$\Sigma(E) = \langle\epsilon^2\rangle\int\frac{d^d\mathbf{q}}{2\pi^d}G_E^{(R)}(\mathbf{q}), \quad \langle\epsilon^2\rangle = \frac{1}{W}\int_{-W/2}^{W/2}\epsilon^2 d\epsilon = \frac{W^2}{12} \quad (38)$$

$$\frac{1}{2\tau(E)} = -\mathrm{Im}\Sigma(E), \quad \overline{G}_E^R(\mathbf{q}) = \frac{1}{E - \Sigma(E)}. \quad (39)$$

Пользуясь этими результатами, мы можем найти поправку к плотности состояний (см. задачу) и длину свободного пробега (см. задачу 3.3.2) для случая слабого беспорядка.

3.3 Задачи

3.3.1 Роль резонансных пар

Для случая сильного беспорядка в модели Андерсона с распределением (17) вычислите поправку к формуле (30) в окрестности точек $E = \pm W/2$. Учитывайте возможность образования резонансных пар: соседних узлов с очень близкими значениями ϵ.

3.3.2 Рассеяние в модели Андерсона при слабом беспорядке

Рассмотрите d-мерный вариант модели Андерсона с распределением (17), при условии $W \ll t$. Найдите (с точностью до численного множителя) длину свободного пробега $l(\mathbf{k})$ для частицы с волновым вектором $\mathbf{k}$, Найдите положение порогов подвижности E_m из условия $l \sim \lambda$, где λ – длина волны частицы.

3.3.3 Поправка к плотности состояний в модели Андерсона при слабом беспорядке

В условиях предыдущей задачи определите ведущую поправку к плотности состояний.

4 Плотность состояний в модели Ллойда: точное решение.

Сейчас мы покажем, что для распределения

$$P_{Ll}(\epsilon) = \frac{\Gamma}{\pi(\epsilon^2 + \Gamma^2)}, \tag{40}$$

среднюю плотность состояний можно вычислить точно.

Зафиксируем какой-нибудь узел i_0 и запишем выражение для точной функции Грина $G_{ii'} \equiv G^R_{ii'}(E|\{\epsilon\})$ (где $\{\epsilon\} \equiv \{\epsilon_1, \epsilon_2, \ldots, \epsilon_{i_0}, \ldots\}$ обозначает набор всех ϵ_j на всех узлах j) с помощью теории возмущений по ϵ_{i_0}

$$G_{ii'} = G^{(0)}_{ii'} + G^{(0)}_{ii_0}\epsilon_{i_0}G^{(0)}_{i_0i'} + G^{(0)}_{ii_0}\epsilon_{i_0}G^{(0)}_{i_0i_0}\epsilon_{i_0}G^{(0)}_{i_0i'} + \\ + G^{(0)}_{ii_0}\epsilon_{i_0}G^{(0)}_{i_0i_0}\epsilon_{i_0}G^{(0)}_{i_0i_0}\epsilon_{i_0}G^{(0)}_{i_0i'} + \cdots = G^{(0)}_{ii'} + G^{(0)}_{ii_0}\frac{\epsilon_{i_0}}{1 - \epsilon_{i_0}G^{(0)}_{i_0i_0}}G^{(0)}_{i_0i'}, \tag{41}$$

где $G^{(0)}_{ii'} \equiv G^R_{ii'}(E|\{\epsilon\}^{(0)})$, а $\{\epsilon\}^{(0)} \equiv \{\epsilon_1, \epsilon_2, \ldots, \epsilon_{i_0} = 0, \ldots\}$. Усредним теперь полученное выражение по беспорядку на узле i_0:

$$\langle G_{ii'}\rangle_{i_0} = \int \frac{\Gamma d\epsilon_{i_0}}{\pi(\epsilon^2_{i_0}+\Gamma^2)} G_{ii'} = G^{(0)}_{ii'} + G^{(0)}_{ii_0} \int \frac{\Gamma \epsilon_{i_0} d\epsilon_{i_0}}{\pi(\epsilon^2_{i_0}+\Gamma^2)(1-\epsilon_{i_0}G^{(0)}_{i_0 i_0})} G^{(0)}_{i_0 i'}. \quad (42)$$

Имея в виду, что мнимая часть запаздывающей функции Грина $G^{(0)}_{i_0 i_0}$ отрицательна:

$$\mathrm{Im} G^{(0)}_{i_0 i_0} = -\pi\nu(i_0, E, \{\epsilon\}^{(0)}) < 0, \quad (43)$$

мы видим, что в нижней полуплоскости комплексного ϵ_{i_0} подынтегральное выражение имеет только один полюс – в точке $\epsilon_{i_0} = -i\Gamma$. Это означает, что интеграл легко вычислить, замыкая контур в нижней полуплоскости и определяя вычет в точке $-i\Gamma$:

$$\langle G_{ii'}\rangle_{i_0} = \int \frac{\Gamma d\epsilon_{i_0}}{\pi(\epsilon^2_{i_0}+\Gamma^2)} G_{ii'} = G^{(0)}_{ii'} + G^{(0)}_{ii_0} \frac{(-i\Gamma)}{1-(-i\Gamma)G^{(0)}_{i_0 i_0}} G^{(0)}_{i_0 i'} =$$
$$= G^R_{ii'}(E|\{\epsilon_1, \epsilon_2, \ldots, \epsilon_{i_0} = -i\Gamma, \ldots\}). \quad (44)$$

Этот результат – частный случай обшей формулы

$$\int \frac{\Gamma d\epsilon}{\pi(\epsilon^2+\Gamma^2)} f(\epsilon) = f(-i\Gamma), \quad (45)$$

справедливой для любой функции $f(\epsilon)$, аналитичной в нижней полуплоскости (и не слишком быстро растущей, так чтобы интеграл по большому кругу занулялся).

Проделывая последовательно эту же процедуру усреднения по всем переменным ϵ_j, мы получим замечательный результат для полностью усредненной функции Грина

$$\langle G_{ii'}\rangle = G^R_{ii'}(E|\{\epsilon_1 = -i\Gamma, \epsilon_2 = -i\Gamma, \ldots, \epsilon_3 = -i\Gamma, \ldots\}) =$$
$$= G^R_{ii'}(E + i\Gamma|\{\epsilon_1 = 0, \epsilon_2 = 0, \ldots, \epsilon_3 = 0, \ldots\}) =$$
$$= \sum_\mu \int_{\mathrm{BZ}} \frac{d^d\mathbf{k}}{(2\pi)^d} \frac{\psi_{\mu,\mathbf{k}}(i)\psi^*_{\mu,\mathbf{k}}(i')}{E + i\Gamma - \varepsilon_\mu(\mathbf{k})}, \quad (46)$$

из которого следует точное выражение для средней плотности состояний

$$\overline{\nu}(E) = -\frac{1}{\pi}\sum_\mu \int_{\mathrm{BZ}} \frac{d^d\mathbf{k}}{(2\pi)^d} \mathrm{Im}\left\{\frac{1}{E + i\Gamma - \varepsilon_\mu(\mathbf{k})}\right\} =$$
$$= \sum_\mu \int_{\mathrm{BZ}} \frac{d^d\mathbf{k}}{(2\pi)^d} \frac{\Gamma/\pi}{(E-\varepsilon_\mu(\mathbf{k}))^2+\Gamma^2} = \frac{\Gamma}{\pi}\int \frac{\nu_0(\varepsilon)d\varepsilon}{(E-\varepsilon)^2+\Gamma^2}, \quad (47)$$

где $\nu_0(\varepsilon)$ – плотность состояний в задаче без беспорядка. В частности, в металлической области энергий, где $\nu_0(\varepsilon)$ слабо меняется на масштабе $|E-\varepsilon| \sim \Gamma$, удобно переписать (47) в виде

$$\overline{\nu}(E) = \nu_0(E) + \Delta\nu(E), \qquad \Delta\nu(E) = \left(\frac{\Gamma}{\pi}\right) \text{v.p.} \int \frac{(\nu_0(\varepsilon) - \nu_0(E))d\varepsilon}{(E-\varepsilon)^2}, \quad (48)$$

где v.p. означает главное значение интеграла. Основной вклад в $\Delta\nu(\varepsilon)$ дает не малая окрестность точки $\varepsilon = E$, как можно было бы ожидать, а вся зона Бриллюена (т.е., $|\varepsilon - E| \sim E_B$, где E_B – ширина зоны). Именно поэтому в знаменателе можно было пренебречь слагаемым Γ^2. Важно также отметить, что найденная нами неквазиклассическая поправка в плотности состояний пропорциональна первой степени Γ, т.е. $\Delta\nu/\nu_0 \sim (k_F l)^{-1/2}$ – не аналитична по $1/k_F l$. Все это – результат недостаточно быстрого спадания лоренцевской функции распределения при больших энергиях.

Плотность состояний, описываемая формулой (47) нигде не обращается в нуль, несмотря на то, что исходная плотность $\nu_0(E)$ может быть (и обычно бывает) сосредоточена в конечной области энергий. В частности, при очень больших энергиях $|E| \gg E_B, \Gamma$

$$\overline{\nu}(E) = \frac{\Gamma}{\pi E^2}. \quad (49)$$

Вывод выражения для усредненной функции Грина не использовал никаких конкретных предположений о структуре невозмущенного гамильтониана, в частности, трансляционной инвариантности. В общем случае, если для некоторой – пусть даже и неоднородной – системы известно явное выражение для функции Грина $G^R_{ii}(E)$ в отсутствие беспорядка, то усредненная плотность состояний $\overline{\nu}_\Gamma(E)$ в соответствующей модели, к которой добавлен беспорядок, описываемый моделью Ллойда, также может быть найдена с помощью аналитического продолжения:

$$\overline{\nu}_\Gamma(E) = -\frac{1}{\pi\mathcal{V}} \sum_i \text{Im}\{G^R_{ii}(E + i\Gamma)\}. \quad (50)$$

Возможность получения точного результата для плотности состояний в модели Ллойда связана с аналитическими свойствами функции Грина, через которую выражается плотность состояний. Аналогичные точные результаты можно было бы получить и для любой другой физической величины, которую удается выразить только через запаздывающую (или только через опережающую) функцию Грина. Напротив, те величины, в определение которых одновременно входят как запаздывающие, так

и опережающие функции Грина, таким способом усреднять нельзя. В частности это относится к проводимости, поэтому надежда на точное решение проблемы локализации в модели Ллойда оказывается тщетной. Все равно, представляется удивительным, что в системе, в которой при некотором уровне беспорядка (в трехмерной модели Ллойда при $|E| = E_m \sim 6t + \Gamma$) имеется порог подвижности, проявляющийся, в частности, в обращении в нуль проводимости при $|E| > E_m$, средняя же плотность состояний оказывается совершенно нечувствительной к локализации и остается аналитической при всех энергиях, в том числе и при $|E| = E_m$.

4.1 Задачи

4.1.1 Плотность состояний в одномерной модели Ллойда

Найдите явное аналитическое выражение для средней плотности состояний в модели Ллойда для одномерной цепочки при произвольном соотношении между параметрами E, t, Γ. Отдельно исследуйте полученное выражение вблизи Ван-Хововской особенности, считая, что $\Gamma,\ \epsilon \ll t$, где $\epsilon \equiv E + 2t$.

5 Хвосты плотности состояний и их роль в оптике

Наличие беспорядка приводит к тому, что спектр собственных состояний системы уже не оказывается ограничен зоной проводимости $-E_b < E < E_b$, возникают состояния, лежащие в запрещенной зоне. Если беспорядок относительно слаб ($W \ll E_b$), то плотность состояний должна быстро (как правило, экспоненциально) убывать при удалении от края вглубь запрещенной зоны (см. рис.3). Благодаря слабости беспорядка это убывание происходит на масштабе $|E| - E_b \sim \Delta E$, причем масштаб величины ΔE убывает с уменьшением величины беспорядка. Область энергий, где значения $\nu(E)$ уже очень малы, называется “хвостом плотности состояний”.

Хвосты плотности состояний имеют важное практическое значение для оптики полупроводников и диэлектриков. Дело в том, что идеально чистый полупроводник не поглощает свет с энергией $\hbar\omega < E_g$, где E_g – ширина запрещенной зоны (см. рис. 2). Ненулевое поглощение в этой области возникает именно за счет состояний в хвостах плотности состояний, причем коэффициент поглощения света I определяется переходами

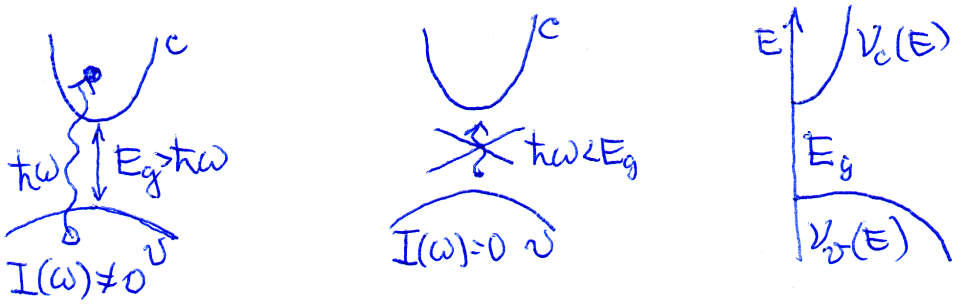

Рис. 2: Поглощение света в идеально кристалле (диэлектрике или полупроводнике). Слева – поглощение при $\hbar\omega > E_g$ разрешено. В центре – поглощение при $\hbar\omega < E_g$ запрещено. Справа – плотность состояний в валентной зоне и в зоне проводимости.

между состояниями в двух разных хвостах:

$$I(\omega) \propto \int_{-\infty}^{\infty} d\epsilon_c d\epsilon_v \int d^d\mathbf{r} \langle \nu_c(\mathbf{r},\epsilon_c)\nu_v(\mathbf{r},\epsilon_v)\rangle \delta[\epsilon_c + \epsilon_v - (\hbar\omega - E_g)] \qquad (51)$$

где $\nu_c(\mathbf{r},\epsilon_c)$ и $\nu_v(\mathbf{r},\epsilon_v)$ локальные плотности состояний, соответственно, в зоне проводимости и в валентной зоне (см. формулу (26)). Энергия ϵ_c отсчитывается вверх от дна зоны проводимости, а ϵ_v – вниз от потолка валентной зоны. Локальные плотности состояний в формуле (51) берутся при совпадающих координатах электрона и дырки: $\mathbf{r}_c = \mathbf{r}_v = \mathbf{r}$, так как фотон рождает электрон-дырочную пару в одной точке. После этого производится суммирование по всем возможным $\mathbf{r}$.

В самом грубом приближении можно пренебречь тем фактом, что электрон и дырка рождаются в одной точке и заменить локальные плотности состояний на глобальные (и тем самым, в частности, пренебречь корреляциями локальных плотностей). Роль эффектов локальности мы рассмотрим отдельно в разделе **??**. В этом приближении коэффициент поглощения пропорционален плотности состояний электрон-дырочных пар $\nu_{cv}(E)$:

$$I(\omega) \propto \nu_{cv}(\hbar\omega - E_g), \quad \nu_{cv}(E) \propto \int_{-\infty}^{\infty} d\epsilon_c d\epsilon_v \langle \nu_c(\epsilon_c)\rangle \langle \nu_v(\epsilon_v)\rangle \delta[\epsilon_c + \epsilon_v - E] \qquad (52)$$

Если хвост в одной из этих двух зон – обычно это зона проводимости – за счет разницы эффективных масс спадает медленнее, чем в другой, то главный вклад в поглощение дают переходы между состояниями в хвосте

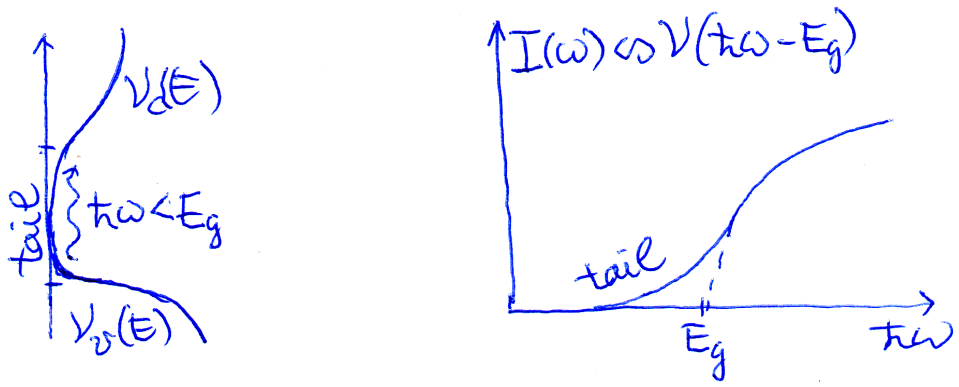

Рис. 3: Слева – плотность состояний в неупорядоченном материале. Внутри запрещенной зоны она мала, но нулю не равна. Справа – коэффициент поглощения света, как функция его частоты. В неупорядоченном состоянии поглощение становится возможным при $\hbar\omega < E_g$.

этой (более "хвостатой") зоны и состояниями вблизи дна (или потолка) другой; формула (52) сводится к:

$$I(\omega) \propto \nu_c(\hbar\omega - E_g), \tag{53}$$

то есть хвост оптического поглощения в запрещенной зоне приблизительно воспроизводит хвост плотности состояний.

Наиболее простым для рассмотрения (но не слишком важным для приложений) является случай плотности состояний в глубине широкозонного ($E_g \gg t$) диэлектрика. Как мы уже выяснили, при $|E| \gg t, W$ состояния сильно локализованы и их плотность просто повторяет распределение локального беспорядка: $\nu(E) = P(\epsilon = |E|)$.

С точки зрения теории полупроводников наибольший интерес представляет исследование поведения $\nu(E)$ при $\Delta E \ll |E| - E_b \ll E_b$, где, с одной стороны, плотность состояний уже мала, а, с другой, еще можно пользоваться квадратичным разложением спектра $E(\mathbf{k}) \approx -E_b + \mathbf{k}^2/2m$ (это разложение еще называют приближением эффективной массы) и, соответственно, континуальным представлением для уравнения Шредингера:

$$\left\{-\frac{\nabla^2}{2m} + V(\mathbf{r})\right\}\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}), \tag{54}$$

в случайном потенциале $V(\mathbf{r})$. Мы сосредоточимся именно на этом случае. Заметим, что, для определенности, мы выбрали для исследования

область энергий вблизи дна зоны проводимости, и E у нас теперь отсчитывается от нижнего края зоны проводимости $-E_b$. Вообще говоря, континуальное уравнение (54) применимо к гораздо более широкому классу моделей, чем модель Андерсона – лишь бы энергия лежала вблизи края зоны.

6 Хвосты плотности состояний для случая гауссова случайного потенциала

Во многих практически важных случаях можно считать, что вероятность конкретной реализации случайного потенциала описывается гауссовым распределением

$$P\{V\} = A \exp\left\{-S\{V\}\right\}, \qquad S\{V\} = \frac{1}{2}\int d^d\mathbf{r} d^d\mathbf{r}' V(\mathbf{r})V(\mathbf{r}')\gamma(\mathbf{r}-\mathbf{r}'), \quad (55)$$

где A – нормировочный множитель, определяемый условием $\int \mathcal{D}V P\{V\} = 1$, а ядро $\gamma(\mathbf{r})$ связано с корреляционной функцией потенциалов

$$g(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \equiv \langle V(\mathbf{r})V(\mathbf{r}')\rangle = \int \mathcal{D}V\ V(\mathbf{r})V(\mathbf{r}')P\{V\} \quad (56)$$

соотношением $\hat{\gamma} = \hat{g}^{-1}$, т.е.,

$$\int d^d\mathbf{r}'\gamma(\mathbf{r}-\mathbf{r}')g(\mathbf{r}'-\mathbf{r}'') = \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}''). \quad (57)$$

Обе функции: $\gamma(\mathbf{r})$ и $g(\mathbf{r})$ спадают на одном и том же пространственном масштабе, который мы будем обозначать a_0. Подчеркнем, что распределение (55) является обобщением распределения (18) так как допускает корреляцию значений случайного потенциала в различных точках пространства.

Среднюю (т.е., усредненную по реализациям случайного потенциала V) плотность состояний удобно записать в виде функционального интеграла по конфигурациям $V(\mathbf{r})$:

$$\langle\nu(E)\rangle = \int P\{V\}\ \mathcal{D}V\ \sum_\alpha \delta\left[E_\alpha(\{V\}) - E\right], \quad (58)$$

где $E_\alpha(\{V\})$ – спектр собственных значений энергии при заданном потенциале.

6.1 Метод оптимальной флуктуации

Нас интересует средняя плотность состояний при таких энергиях E, при которых $\langle\nu(E)\rangle$ экспоненциально мало. Это наводит на мысль о том, что функциональный интеграл (58) должен вычисляться по методу перевала: главный вклад в него даст малая окрестность некоторого оптимального потенциала $V_{\rm opt}(\mathbf{r}|E)$. Этот потенциал должен обеспечивать минимум выражения, стоящего в показателе экспоненты (т.е., $S\{V\}$) при выполнении дополнительного условия существования в данном потенциале уровня с энергией E.

При любой фиксированной конфигурации потенциала $V(\mathbf{r}')$ спектр собственных значений ограничен снизу энергией $E_0(\{V\})$ соответствующего основного состояния: $E_\alpha(\{V\}) \geq E_0(\{V\})$. Ясно, что для большого отрицательного E при углублении потенциальной ямы величина E впервые попадает в спектр собственных значений именно как энергия основного состояния $E_0(\{V\})$. Поэтому в сумме по α в (58) можно оставить только одно – основное – состояние. Поправки, связанные с учетом возбужденных состояний экспоненциально малы (см. задачу 6.6.2).

Итак, нахождение $V_{\rm opt}(\mathbf{r}|E)$ сводится к решению следующей вариационной задачи:

$$S\{V\} \to \min \qquad \text{при условии } \; E_0(\{V\}) = E. \tag{59}$$

Согласно общему рецепту вариационного исчисления для этого нужно найти безусловный экстремум $V_\lambda(\mathbf{r})$ функционала

$$\tilde{S}_\lambda\{V\} = S\{V\} - \lambda[E_0(\{V\}) - E], \tag{60}$$

и, после этого, определить параметр $\lambda = \lambda(E)$ из условия

$$E_0(\{V_\lambda\}) = E. \tag{61}$$

К сожалению, непосредственное аналитическое решение этой задачи невозможно, так как невозможно найти энергию основного состояния $E_0(\{V\})$ в ПРОИЗВОЛЬНОМ потенциале $V(\mathbf{r})$. Чтобы обойти эту трудность, мы воспользуемся следующим трюком: Представим $E_0(\{V\})$, как решение другой вариационной задачи (той самой, которая приводит к уравнению Шредингера)

$$\varepsilon_{\{V\}}(\{\psi\}) \equiv \int d^d\mathbf{r} \left\{ \frac{|\nabla\psi(\mathbf{r})|^2}{2m} + V(\mathbf{r})|\psi(\mathbf{r})|^2 \right\} \to \min \tag{62}$$

$$\text{при условии } \; N(\{\psi\}) \equiv \int d^d\mathbf{r}|\psi(\mathbf{r})|^2 = 1, \tag{63}$$

причем $E_0(\{V\}) = \varepsilon_{\{V\}}(\{\psi_{\{V\}}\})$, где $\psi_{\{V\}}$ – решение задачи (62,63). В результате, мы можем сформулировать нашу исходную вариационную задачу следующим образом:

$$\frac{\delta \tilde{S}}{\delta V(\mathbf{r})} = 0, \tag{64}$$

$$\frac{\delta \tilde{S}}{\delta \psi(\mathbf{r})} = 0, \tag{65}$$

$$\tilde{S}(\{V\},\{\psi\}) = S\{V\} - \lambda[\varepsilon_{\{V\}}(\{\psi\}) - E] - \eta[N(\{\psi\}) - 1], \tag{66}$$

а лагранжевы множители λ, η должны определяться из дополнительных условий

$$\frac{\delta \tilde{S}}{\delta \eta} = 0, \quad N(\{\psi\}) = 1, \tag{67}$$

$$\frac{\delta \tilde{S}}{\delta \lambda} = 0, \quad \varepsilon_{\{V\}}(\{\psi\}) = E, \tag{68}$$

В этой постановке задачи все входящие в нее выражения уже имеют явную аналитическую форму. Правда, за это нам пришлось заплатить введением новой независимой вариационной переменной ψ.

Подставляя в (64) явные выражения, мы приходим к уравнению

$$\int d^d\mathbf{r}' V(\mathbf{r}')\gamma(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = \lambda|\psi(\mathbf{r})|^2, \tag{69}$$

позволяющему в дальнейшем исключить потенциал, выразив его через ψ в виде

$$V(\mathbf{r}) = \lambda \int d^d\mathbf{r}' g(\mathbf{r}-\mathbf{r}')|\psi(\mathbf{r}')|^2. \tag{70}$$

С другой стороны, подстановка явных выражений в (65) приводит к

$$\lambda \left\{ -\frac{\nabla^2\psi(\mathbf{r})}{2m} + V(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}) \right\} + \eta\psi(\mathbf{r}) = 0, \tag{71}$$

что, в сочетании с условиями (67,68), позволяет исключить параметр η, выразив его в виде $\eta = -E\lambda$. Окончательно, мы приходим к нелинейному уравнению Шредингера

$$\left\{ -\frac{\nabla^2}{2m} + \lambda \int d^d\mathbf{r}' g(\mathbf{r}-\mathbf{r}')|\psi(\mathbf{r}')|^2 - E \right\} \psi(\mathbf{r}) = 0, \tag{72}$$

с дополнительным условием

$$\int d^d\mathbf{r}|\psi(\mathbf{r})|^2 = 1. \tag{73}$$

Входящая в ответ для плотности состояний величина

$$S = \frac{\lambda^2}{2}\int d^d\mathbf{r}d^d\mathbf{r}' g(\mathbf{r}-\mathbf{r}')|\psi(\mathbf{r})|^2|\psi(\mathbf{r}')|^2. \tag{74}$$

таким образом, явно выражается через решение $\psi(\mathbf{r})$ нашей вариационной задачи.

Заметим, что при исследовании локализованных состояний в обычном уравнении Шредингера неизвестными являются как волновая функция ψ так и соответствующая энергия E, причем последняя потом определяется из условия убывания ψ на бесконечности. В нашей задаче величина E в уравнении (72) с самого начала фиксирована, а роль свободного параметра, позволяющего удовлетворить условие убывания волновой функции на бесконечности, выполняет изначально не фиксированная величина λ.

Волновая функция, описывающая решение нашей задачи, имеет некоторый пространственный масштаб $a = a(E)$. Его мы определим позже, а сейчас только отметим, что решение должно иметь существенно различный характер в зависимости от соотношения между a и a_0 – корреляционным радиусом случайного потенциала (см. рис.4).

6.2 Случай "пространственного белого шума".

Мы начнем со случая $a_0 \ll a$, когда пространственными корреляциями случайного потенциала можно пренебречь и записать

$$g(\mathbf{r}) = g_0\delta(\mathbf{r}), \tag{75}$$

так что (72) принимает вид

$$\left\{-\frac{\nabla^2}{2m} + \lambda g_0|\psi(\mathbf{r})|^2 - E\right\}\psi(\mathbf{r}) = 0. \tag{76}$$

Удобно сделать масштабное преобразование $\mathbf{r} = a\mathbf{x}$, $\psi = a^{-d/2}\varphi$, где

$$a = (m|E|)^{-1/2}. \tag{77}$$

В результате для новой функции φ мы приходим к уравнениям

$$\left\{-\frac{\nabla^2_{\mathbf{x}}}{2} - \Lambda|\varphi(\mathbf{x})|^2 + 1\right\}\varphi(\mathbf{x}) = 0, \quad \int d^d\mathbf{x}|\varphi(\mathbf{x})|^2 = 1, \quad \Lambda = -\frac{\lambda g_0}{a^d|E|}. \tag{78}$$

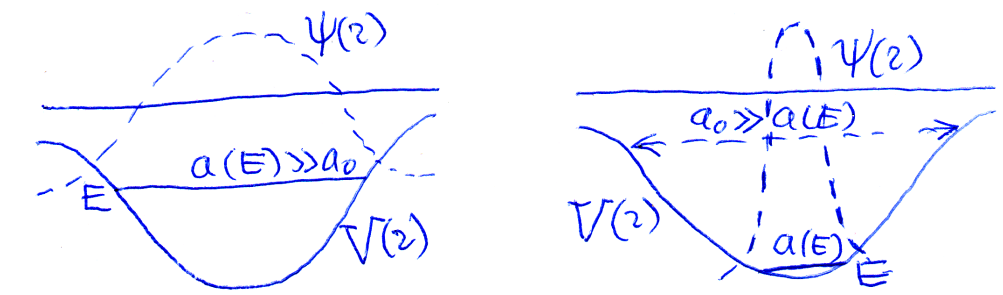

Рис. 4: Профили оптимальной флуктуации $V(r)$ и соответствующей ей волновой функции основного состояния $\psi(r)$. Слева – случай белого шума ($a_0 \ll a(E)$), когда пространственные масштабы для $V(r)$ и для $\psi(r)$ совпадают и равны $a(E) \sim (mE)^{-1/2}$. Справа – случай плавных флуктуаций ($a_0 \gg a(E)$), в котором пространственный масштаб для $V(r)$ равен $a_V = a_0$, а пространственный масштаб для $\psi(r)$ равен $a_\psi = \sqrt{a_0 a(E)} \ll a_0$, (см. задачу 6.6.4).

В этих уравнениях на величины $\varphi(\mathbf{x})$ и Λ уже не содержится никаких внешних параметров, поэтому их решение должно иметь универсальный вид

$$\varphi(\mathbf{x}) = \varphi_{\rm opt}(\mathbf{x}), \quad \Lambda = \Lambda_{\rm opt}. \tag{79}$$

Соответствующее значение показателя экспоненты

$$S_{\rm opt} = \frac{g_0\lambda^2}{2}\int d^d\mathbf{r}|\psi(\mathbf{r})|^4 =$$
$$= \frac{g_0(\Lambda_{\rm opt}|E|/g_0)^2(m|E|)^{-d/2}}{2}\int d^d\mathbf{x}|\varphi_{\rm opt}(\mathbf{x})|^4 = C_d\frac{|E|^{2-d/2}}{g_0 m^{d/2}}, \tag{80}$$

$$C_d = \frac{\Lambda_{\rm opt}^2}{2}\int d^d\mathbf{x}|\varphi_{\rm opt}(\mathbf{x})|^4. \tag{81}$$

Определить функцию $\varphi(\mathbf{x})$ и константы $\Lambda_{\rm opt}$ C_d в общем случае аналитически невозможно. Исключение представляет одномерная система (см. задачу 6.3.1).

6.3 Задачи

6.3.1 Одномерный случай

Решите нелинейное уравнение Шредингера (78) для случая одномерной системы со случайным потенциалом типа "белый шум".

6.4 Случай "плавного потенциала".

В этом случае $a \ll a_0$ и случайный потенциал можно считать квазиклассическим – слабо изменяющимся на масштабе изменения волновой функции. Это означает, что волновая функция будет сосредоточена в непосредственной близости от самой глубокой точки потенциальной ямы, и, в главном приближении

$$E_0 \approx \min V(\mathbf{r}). \tag{82}$$

Тогда вариационная задача (59) может быть сформулирована в аналитическом виде уже в терминах самого случайного потенциала $V(\mathbf{r})$, без введения волновой функции. Выбирая точку, где потенциал достигает минимума, за начало координат (в экспоненциальном приближении выбор этой точки ни на что не влияет, но, при вычислении предэкспоненты, как мы увидим, тут нужно быть аккуратным), мы можем переписать (60) в виде

$$\tilde{S}_\lambda\{V\} = S\{V\} - \lambda[V(0) - E]. \tag{83}$$

Варьирование этого выражения по V приводит к уравнению

$$\int d^d\mathbf{r}' V(\mathbf{r}')\gamma(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \lambda\delta(\mathbf{r}), \tag{84}$$

решение которого

$$V(\mathbf{r}) = \lambda g(\mathbf{r}). \tag{85}$$

Вспоминая, что $V(0) = -|E|$, мы находим параметр λ:

$$\lambda = -|E|/g(0), \tag{86}$$

и, окончательно,

$$S = \frac{\lambda^2}{2}\int d^d\mathbf{r} d^d\mathbf{r}' g(\mathbf{r})g(\mathbf{r}')\gamma(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{\lambda^2 g(0)}{2} = \frac{E^2}{2g(0)}. \tag{87}$$

Заметим, что в выражение (87) не входит масса электрона m. Действительно, описанный выше механизм описывает квазиклассическую локализацию электрона в яме, которая определяется в основном его потенциальной энергией, сильно превышающей кинетическую (куда только и входит масса). Учет кинетической энергии приводит только к относительно малой поправке к действию S (см. задачу 6.6.4).

6.5 Итоги

Итак, мы получили, что "ближний хвост" плотности состояний описывается формулой (80), а дальний – формулой (87):

$$\nu(E) \propto \exp(-S(E)), \tag{88}$$

$$S(E) = \begin{cases} \dfrac{C_d |E|^{2-d/2}}{m^{d/2}\left[\int d^d\mathbf{r} g(\mathbf{r})\right]} = C_d \left(\dfrac{|E|}{\Delta E}\right)^{2-d/2}, & \text{при } \Delta E \ll |E| \ll E_2, \\ E^2/2g(0), & \text{при } |E| \gg E_2. \end{cases} \tag{89}$$

где

$$\Delta E = m^{\frac{d}{d-4}} \left[\int d^d\mathbf{r} g(\mathbf{r})\right]^{\frac{2}{d-4}} \tag{90}$$

имеет смысл "длины хвоста" – энергии, ниже которой плотность состояний становится экспоненциально малой, а

$$E_2 = \frac{1}{ma_0^2}, \tag{91}$$

энергия, при которой размер оптимальной флуктуации сравнивается с радиусом корреляции случайного потенциала.

Универсальная константа C_d, зависящая только от размерности пространства d, определена формулой (81).

Выше мы принимали во внимание только экспоненциальные множители в плотности состояний, интересно, однако, определить и предэкспоненциальный множитель. В принципе это весьма сложная проблема, но если не стремиться решить ее точно, а ограничиться оценкой с точностью до неизвестного численного фактора, то задача сильно облегчается. Именно такой оценкой мы и ограничимся в этих лекциях. Заметим, что точное вычисление численного фактора оставалось нерешенной задачей в течение многих лет: существовало несколько различных ответов, полученных разными авторами с помощью разных методов, и люди все никак не могли разобраться, какой из них – правильный.

6.6 Задачи

6.6.1 Плотность состояний электрон-дырочных пар

Пользуясь формулой (52) и полученными результатами (88,89) для одночастичной плотности состояний, найдите плотность состояний электрон-дырочных пар, для которых фиксирована только суммарная энергия, а ее распределение между электроном и дыркой может быть произвольным.

6.6.2 Вклад возбужденных состояний

Оцените вклад в среднюю плотность состояний, происходящий от слагаемого в (58), соответствующего первому возбужденному состоянию. Отдельно рассмотрите случаи белого шума ($E \ll E_2$) и плавного потенциала ($E \gg E_2$).

6.6.3 Поправки за счет малой, но конечной корреляционной длины

В случае малой корреляционной длины $a_0 \ll a(E)$ (или, что то же самое, $|E| \ll E_2 \equiv 1/ma_0^2$), найдите первую неисчезающую поправку по малому параметру $|E|/E_2$ к формуле (89) (верхняя строка). В качестве определения корреляционной длины воспользуйтесь формулой

$$a_0^2 \equiv \frac{\int r^2 g(r) d^d\mathbf{r}}{\int g(r) d^d\mathbf{r}} \tag{92}$$

6.6.4 Поправка к вероятности оптимальной флуктуации в случае плавного потенциала

Как мы выяснили, в случае плавного потенциала (когда корреляционная длина a_0 велика) показатель экспоненты $S(E)$ в плотности состояний в главном приближении вовсе не зависит от a_0. Найдите первую неисчезающую поправку к $S(E)$ в разложении по малой величине $E_2/|E|$, где $E_2 \equiv 1/ma_0^2$. В качестве определения корреляционной длины воспользуйтесь формулой

$$\frac{1}{a_0^2} \equiv -\frac{1}{g(0)d}\, \nabla^2 g(r)\big|_{r=0}\,, \quad \nabla^2 g(r) \equiv g''(r) + 2\frac{g'(r)}{r}. \tag{93}$$

6.6.5 Поправка к форме оптимальной флуктуации в случае плавного потенциала

Как мы выяснили, в случае плавного потенциала в главном приближении форма оптимальной флуктуации $V(r) = -|E_0|g(r)/g(0)$. Найдите первую неисчезающую поправку к $V(r)$ в разложении по малой величине $E_2/|E|$.

7 Предэкспоненциальный множитель в вероятности оптимальной флуктуации

Выше мы принимали во внимание только экспоненциальные множители в плотности состояний, интересно, однако, определить и предэкспоненциальный множитель. В принципе это весьма сложная проблема, но если не стремиться решить ее точно, а ограничиться оценкой с точностью до неизвестного численного фактора, то задача сильно облегчается. Именно такой оценкой мы и ограничимся в этих лекциях. Заметим, что точное вычисление численного фактора оставалось нерешенной задачей в течение многих лет: существовало несколько различных ответов, полученных разными авторами с помощью разных методов, и люди все никак не могли разобраться, какой из них – правильный.

Для начала нам нужно более аккуратно записать выражение для плотности состояний

$$\overline{\nu}(E) = \frac{1}{\mathcal{V}} \int \mathcal{D}V P\{V\} \delta(E - E_0\{V\}), \tag{94}$$

где $E_0\{V\}$ – энергия основного состояния электрона в заданном потенциале V. Формула (94) отличается от (58) тем, что в ней не учтены возбужденные состояния, дающие при вычислении хвоста лишь экспоненциально малый вклад. Используя стандартное представление для дельта-функции, получим

$$\overline{\nu}(E) = \frac{A}{\mathcal{V}} \int \frac{dQ}{2\pi} \int \mathcal{D}V \exp\{-S\{V\} + iQ(E - E_0\{V\})\}. \tag{95}$$

Применение метода перевала к этому интегралу приводит к вариационной задаче, рассмотренной нами выше, нужно только отождествить $iQ \to -\lambda$. Итак, перевальные значения $V_0(\mathbf{r})$ и $Q_0 = -\lambda_0$ определяются решением уравнений, выведенных в предыдущих разделах. Для нахождения предэкспоненциального множителя мы должны учесть отклонения $v(\mathbf{r}) \equiv V(\mathbf{r}) - V_0(\mathbf{r})$ и $q \equiv Q - Q_0$, разложив показатель экспоненты

до второго порядка по v и q.

$$\overline{\nu}(E) = \frac{\mathcal{F}A}{\mathcal{V}} \exp\{-S\{V_0\}\}, \quad (96)$$

$$\mathcal{F} = \int \frac{dq}{2\pi} \int \mathcal{D}v$$

$$\times \exp\left\{-\frac{1}{2}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}' v(\mathbf{r})v(\mathbf{r}')B(\mathbf{r},\mathbf{r}') - iq\int d\mathbf{r}v(\mathbf{r})F(\mathbf{r})\right\}, \quad (97)$$

$$B(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \left.\frac{\delta^2\tilde{S}\{V\}}{\delta V(\mathbf{r})\delta V(\mathbf{r}')}\right|_{V=V_0} = \gamma(\mathbf{r}-\mathbf{r}') - iQ_0 \left.\frac{\delta^2 E_0\{V\}}{\delta V(\mathbf{r})\delta V(\mathbf{r}')}\right|_{V=V_0}, \quad (98)$$

$$F(\mathbf{r}) = \left.\frac{\delta E_0\{V\}\}}{\delta V(\mathbf{r})}\right|_{V=V_0}. \quad (99)$$

Введем собственные числа b_i и ортонормированные собственные векторы $\psi_i(\mathbf{r})$ матрицы B:

$$\int d\mathbf{r}\psi_i(\mathbf{r})B(\mathbf{r},\mathbf{r}') = b_i\psi_i(\mathbf{r}'), \qquad \int d\mathbf{r}\psi_i(\mathbf{r})\psi_j(\mathbf{r}) = \delta_{ij}, \quad (100)$$

и разложим $v(\mathbf{r})$ по базису $\psi_i(\mathbf{r})$:

$$v(\mathbf{r}) = \sum_i c_i\psi_i(\mathbf{r}). \quad (101)$$

В этом базисе функциональный интеграл (97) приобретает вид

$$\mathcal{F} = \int \frac{dq}{2\pi}\int \prod_i dc_i \exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_i b_i c_i^2 - iq\sum_i c_i F_i\right\}, \quad (102)$$

$$F_i = \int d\mathbf{r}\psi_i(\mathbf{r})F(\mathbf{r}) \quad (103)$$

7.1 Нулевые моды

При вычислении гауссова интеграла (102) особое внимание следует обратить на нулевые собственные моды $\psi_\alpha(\mathbf{r})$матрицы $B(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ (индекс α нумерует декартовы координаты)

$$\psi_\alpha(\mathbf{r}) = u_\alpha\partial_{r_\alpha}V_0(\mathbf{r}), \qquad u_\alpha = \left[\int d\mathbf{r}(\partial_{r_\alpha}V_0(\mathbf{r}))^2\right]^{-1/2}. \quad (104)$$

$$b_\alpha = 0, \qquad F_\alpha = 0. \quad (105)$$

Действительно, благодаря наличию трансляционной инвариантности, значение $\tilde{S}$ должно оставаться неизменным при сдвиге оптимальной флуктуации: $V_0(\mathbf{r}) \to V_0(\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r})$. Это, в частности, означает, что

$$\frac{\partial \tilde{S}}{\partial \Delta\mathbf{r}} = \int d\mathbf{r} \frac{\partial V_0(\mathbf{r})}{\partial \mathbf{r}} \left. \frac{\delta \tilde{S}\{V\}}{\delta V(\mathbf{r})} \right|_{V=V_0} = 0, \tag{106}$$

$$\frac{\partial^2 \tilde{S}}{\partial \Delta\mathbf{r}_\alpha \partial \Delta\mathbf{r}_\beta} = \int d\mathbf{r} \frac{\partial^2 V_0(\mathbf{r})}{\partial \mathbf{r}_\alpha \partial \mathbf{r}_\beta} \left. \frac{\delta \tilde{S}\{V\}}{\delta V(\mathbf{r})} \right|_{V=V_0} + \\ + \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \frac{\partial V_0(\mathbf{r})}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \frac{\partial V_0(\mathbf{r}')}{\partial \mathbf{r}'_\beta} B(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = 0, \tag{107}$$

Условие (106) выполняется в силу экстремальности действия, первое слагаемое в (107) равно нулю по той же причине, а второе как раз и означает ортогональность вектора $\frac{\partial V_0(\mathbf{r})}{\partial \mathbf{r}}$ к матрице B. Точно так же доказывается и ортогональность нулевых мод а функции $F(\mathbf{r})$ (исходя из трансляционной инвариантности величины $E_0\{V\}$). В результате вклад интегрирования по нулевым модам в (102) приобретает тривиальный вид

$$\mathcal{F}_{\text{zero}} = \prod_\alpha \int dc_\alpha \tag{108}$$

и формально расходится. Эту расходимость, однако, можно устранить, если вспомнить о конечности системы. Записывая вклад нулевых мод в v и учитывая, что, вследствие сферической симметрии оптимальной флуктуации все u_α одинаковы и равны u_{zero},

$$v^{(\text{zero})}(\mathbf{r}) = \sum_\alpha c_\alpha \psi_\alpha(\mathbf{r}) = u_{\text{zero}} \sum_\alpha c_\alpha \partial_{r_\alpha} V_0(\mathbf{r}) = u_{\text{zero}} (\vec{c} \cdot \vec{\nabla}) V_0(\mathbf{r}), \tag{109}$$

мы осознаем, что нулевые моды соответствуют пространственным сдвигам оптимальной флуктуации, как целого, причем величину $u_{\text{zero}}\vec{c}$ можно отождествить со сдвигом центра флуктуации. Поскольку положение центра ограничено объемом системы, мы получаем

$$\mathcal{F}_{\text{zero}} = u_{\text{zero}}^{-d} \mathcal{V} \tag{110}$$

Возникший "бесконечный" множитель $\mathcal{V}$ сокращается с таким же множителем в знаменателе формулы (95) и мы осознаем, что расходимость связанная с нулевыми модами имеет глубокий физический смысл: она отражает тот факт, что центр оптимальной флуктуации может с равной вероятностью оказаться в любой точке образца.

Оценим величину $u_{\rm zero}$:

$$u_{\rm zero} \sim \left(|E|^2[\max\{a(E),a_0\}]^{d-2}\right)^{-1/2} \propto S_{\rm opt}^{-1/2}(E). \qquad (111)$$

Отсюда следует, что

$$\overline{\nu}(E) \sim \mathcal{F}_{\rm nonzero}\frac{S_{\rm opt}(E)^{d/2}}{|E|[\max\{a(E),a_0\}]^d}\exp\{-S_{\rm opt}(E), \qquad (112)$$

7.2 Ненулевые моды

Можно показать (мы этим заниматься не будем), что все остальные моды вносят в предэкспоненциальный множитель фактор:

$$\mathcal{F}_{\rm nonzero} \sim S_{\rm opt}(E)^{1/2} \qquad (113)$$

Я знаю только, как это доказывается в предельном случае белого шума $|E| \ll E_2$, хотя, наверное, и в случае плавного беспорядка доказательство можно придумать.

В результате мы приходим к выводу, что

$$\overline{\nu}(E) \sim \frac{S_{\rm opt}(E)^{(d+1)/2}}{|E|[\max\{a(E),a_0\}]^d}\exp\{-S_{\rm opt}(E), \qquad (114)$$

8 Плотность состояний вблизи границы спектра в модели Андерсона с ограниченными флуктуациями

В рассмотренном выше случае гауссова случайного потенциала хвост плотности состояний простирается неограниченно глубоко: $\nu(E) \neq 0$ для сколь угодно больших отрицательных E. Это связано с неограниченностью самих гауссовых флуктуаций. В случае же ограниченных флуктуаций (см. формулу (17)), рассматриваемых в модели Андерсона, плотность состояний обращается в нуль вне некоторого конечного интервала энергий (см. рисунок 5)

Действительно, рассмотрим снова модель Андерсона на гиперкубической решетке. В отсутствие беспорядка (при $W = 0$) спектр гамильтониана (16) заключен в интервале $-2dt < \varepsilon < 2dt$. Ясно, что при $W \neq 0$ наиболее отрицательная энергия может достигаться в такой кофигурации $\mathcal{C}_-$, в которой все $\epsilon_i = -W/2$, а наиболее положительная – в конфигурации $\mathcal{C}_+$, в которой все $\epsilon_i = +W/2$. Обе эти конфигурации обладают

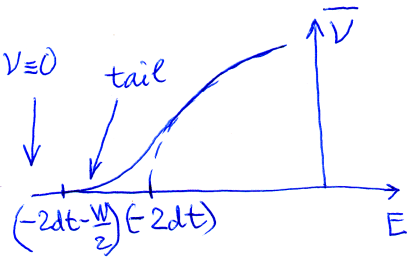

Рис. 5: Хвост плотности состояний для модели Андерсона с ограниченными флуктуациями случайного потенциала.

трансляционной инвариантностью, и спектр энергий в них отличается от спектра при $W = 0$ сдвигом, соответственно на $-W/2$ и на $+W/2$. Следовательно плотность состояний отлична от нуля только в интервале $-\varepsilon_{\max} < \varepsilon < \varepsilon_{\max}$, где

$$\varepsilon_{\max} = 2dt + W/2, \tag{115}$$

т.е., хвост плотности состояний простирается в запрещенную зону только на конечную глубину, равную $W/2$. При этом $\nu(E)$ должна быстро обращаться в ноль при приближении E к граничным значениям $\pm\varepsilon_{\max}$. В данном разделе мы исследуем закон, по которому происходит это зануление.

8.1 Применение метода оптимальной флуктуации: качественные оценки

Итак, наша задача – оценить $\nu(E)$ при $E = -\varepsilon_{\max} + \delta E$, $\delta E \ll \min\{t, W\}$. Понятно, что конфигурации $\mathcal{C}$, в которых спектр включает в себя точку E, должны быть в некотором смысле близки к конфигурации $\mathcal{C}_-$. Эта "близость", однако, может быть обеспечена только в некоторой ограниченной области пространства, более того, даже в этой ограниченной области близость может быть только относительной.

За счет каких эффектов энергия $E_0(\mathcal{C})$ основного состояния, отвечающего конфигурации $\mathcal{C}$, оказывается выше, чем $\varepsilon_{\max}$? Таких эффектов два:

1. Мы не можем потребовать, чтобы на дне ямы все ϵ_i были точно равны $-W/2$ (вероятность такого события равна нулю), и должны

оставить для них возможность флуктуировать в некотором интервале между $-W/2$ и $-W/2 + \Delta\epsilon_i$. За счет этих "остаточных флуктуаций" энергия основного состояния электрона будет поднята на величину $\Delta E_0^{(\mathrm{fluct})} \sim \langle \Delta\epsilon_i \rangle$ (где усреднение проводится, строго говоря, с весом, равным квадрату волновой функции основного состояния). Заметим, что вероятность того, что значение ϵ_i попадет в предписанный интервал, есть $w_i \sim \Delta\epsilon_i/W$

2. Мы не можем потребовать, чтобы флуктуации были ограничены во всей системе (вероятность такого события $P = \prod_i w_i$ была бы равна нулю) и должны довольствоваться тем, что ограничение действует в некотором конечном объеме $\mathcal{V} \sim R^d$. При $\delta \ll \min\{t, W\}$ мы ожидаем, что этот объем будет велик: $R \gg a_0$ – постоянной решетки, поэтому в гамильтониане электрона главную роль будут играть малые импульсы $k \sim 1/R$ и мы можем воспользоваться методом эффективной массы: $\hat{H} \approx -\varepsilon_{\max} + k^2/2m$, где $m = 1/2t$. С другой стороны, мы знаем, что частица с массой m, будучи заперта в объеме с линейными размерами $\sim R$, приобретает положительную кинетическую энергию $\Delta E_0^{(\mathrm{loc})} \sim 1/mR^2$.

В духе метода оптимальной флуктуации, нужно определить, какой набор $\Delta\epsilon_i$ нам следует взять, если мы хотим

- Чтобы $S = -\ln P \sim \sum_i \ln(W/\Delta\epsilon_i)$ было минимально
- Чтобы энергия основного состояния $\Delta E_0 \approx \Delta E_0^{(\mathrm{fluct})} + \Delta E_0^{(\mathrm{loc})}$, соответствующая конфигурации $\mathcal{C}$ не превышала значения δ.

Давайте аппроксимируем оптимальную флуктуацию, считая, что

$$\Delta\epsilon_i = \begin{cases} \Delta\epsilon, & \text{внутри области } \mathcal{V}, \\ W \quad \text{(т.е., ограничений нет)}, & \text{вне области } \mathcal{V}. \end{cases} \tag{116}$$

(Такая флуктуация показана на рис.6). Тогда мы, очевидно, получим

$$S \sim \frac{R^d}{v_0} \ln(W/\Delta\epsilon), \tag{117}$$

где v_0 – объем в расчете на один узел решетки. С другой стороны, условие $\Delta E_0^{(\mathrm{fluct})} + \Delta E_0^{(\mathrm{loc})} \lesssim \delta E$ принимает вид

$$\Delta\epsilon \lesssim \delta E, \qquad R \gtrsim (t/\delta E)^{1/2}, \tag{118}$$

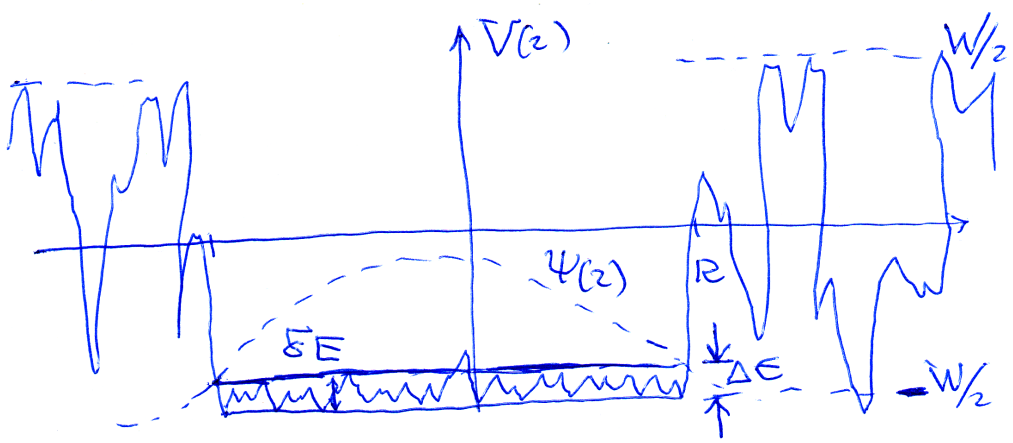

Рис. 6: Профили оптимальной флуктуации $V(r)$ и соответствующей ей волновой функции основного состояния $\psi(r)$ для случая ограниченного случайного потенциала.

так что для грубой оценки можно считать, что экстремум "действия" (117) достигается на краю области (118): при

$$\Delta\epsilon \approx \delta E, \qquad R \approx (t/\delta E)^{1/2}, \tag{119}$$

В результате, мы приходим к следующей оценке для плотности состояний:

$$\nu(-\varepsilon_{\max} + \delta E) \propto P \propto e^{-S_{\min}}, \qquad S_{\min} = A_d \left(\frac{t}{\delta E}\right)^{d/2} \ln(B_d W/\delta E), \tag{120}$$

где A_d, B_d – зависящие от размерности пространства d численные константы, для определения которых необходим более точный расчет,

Здесь сразу же следует отметить, что грубая оценка $\Delta\epsilon$, приведенная в формуле (119), оказывается несколько завышенной: более аккуратный расчет, проделанный в следующем разделе, показывает, что на самом деле оптимальной флуктуации соответствует

$$\Delta\epsilon \sim \delta E/\ln(W/\delta E) \ll \delta E. \tag{121}$$

8.2 Формулировка и решение вариационной задачи

Для определения констант A, B нам нужно, во-первых, уточнить вид вероятностных множителей w_i. Для этого заметим, что, согласно результатам предыдущего раздела, волновая функция электрона в оптимальной

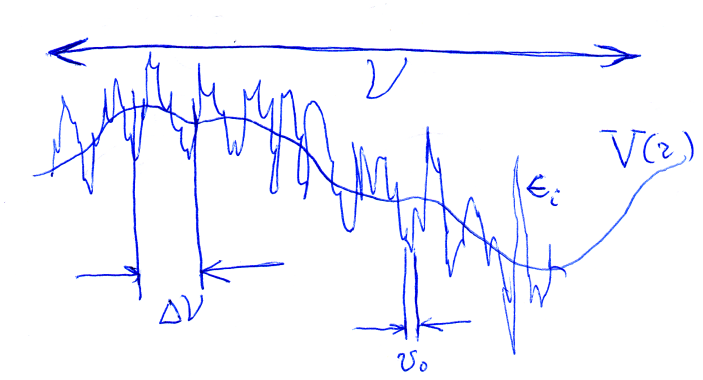

Рис. 7: Процедура огрубления: сильно изрезанная кривая – истинный (микроскопический) профиль случайного потенциала ϵ_i; более гладкая (но тоже флуктуирующая) кривая – потенциал $\overline{V}(\mathbf{r})$, усредненный по элементу объема $\Delta\mathcal{V}(\mathbf{r})$ вокруг точки $\mathbf{r}$). Предполагается иерархия масштабов: $v_0 \ll \Delta\mathcal{V} \ll \mathcal{V}$.

флуктуации имеет большой пространственный масштаб $R \gg a_0$. Это означает, что пространственные флуктуации ϵ_i с масштабами $\ll R$ эффективно высредняются и электрон чувствует только плавную часть потенциальной энергии

$$\overline{V}(\mathbf{r}) \equiv \langle \epsilon_i \rangle_{\Delta\mathcal{V}(\mathbf{r})} + \frac{W}{2}, \tag{122}$$

где усреднение происходит по некоторому объему $\Delta\mathcal{V}(\mathbf{r})$ центрированному в точке $\mathbf{r}$. Мы предполагаем $\Delta\mathcal{V}$ малым по сравнению с $\mathcal{V}$, но содержащим большое число узлов $N = \Delta\mathcal{V}/v_0 \gg 1$ (см. Рис.7). Заметим еще, что огрубленный случайный потенциал $\overline{V}(\mathbf{r})$ отсчитывается от дна ямы, т.е, от $\epsilon = -W/2$. Оттуда же отсчитывается и энергия δE.

Определим фазовый объем конфигураций, обеспечивающих фиксированное значение $\overline{V}(\mathbf{r})$. Это удобно сделать с помощью преобразования Фурье (см. задачу 8.3.1). В результате для функции распределения $w(\overline{V})$ величины $\overline{V}(\mathbf{r})$ (которая остается случайной, хотя и флуктуирует заметно слабее, чем исходный случайный потенциал ϵ_i), получаем:

$$w(\overline{V}(\mathbf{r})) \equiv \prod_{i\in\Delta\mathcal{V}(\mathbf{r})} \int_{-W/2}^{W/2} \frac{d\epsilon_i}{W} \delta\left(\overline{V}(\mathbf{r}) - \frac{W}{2} - \frac{1}{N}\sum_{i\in\Delta\mathcal{V}(\mathbf{r})} \epsilon_i\right) \propto e^{-\Delta S(\mathbf{r})}, \tag{123}$$

$$\Delta S(\mathbf{r}) = N \ln\left(\frac{W}{e\overline{V}(\mathbf{r})}\right) \equiv \left(\frac{\Delta\mathcal{V}(\mathbf{r})}{v_0}\right) \ln\left(\frac{W}{e\overline{V}(\mathbf{r})}\right). \tag{124}$$

Таким образом, реализации определенного профиля "огрубленного потенциала" $\overline{V}(\mathbf{r})$ соответствует вероятность

$$P\{\overline{V}(\mathbf{r})\} = \prod_{\mathbf{r}} w(\overline{V}(\mathbf{r})) = Ae^{-S\{\overline{V}(\mathbf{r})\}}, \quad S\{\overline{V}(\mathbf{r})\} = \int \frac{d^d\mathbf{r}}{v_0} \ln(W/\overline{V}(\mathbf{r})) \quad (125)$$

где A – некоторый нормировочный множитель, несущественный для дальнейшего. Для его вычисления необходимо было бы знать точное выражение для $S\{\overline{V}(\mathbf{r})\}$ в области $\overline{V} \sim W$, где формула (125) не работает, так как при выводе мы предполагали, что везде в существенной области $\overline{V} < W/2$.

Далее можно ввести волновую функцию основного состояния $\psi(\mathbf{r})$ и построить вариационную задачу в полной аналогии с тем, как это делалось в гауссовом случае: нужно найти безусловный экстремум функционала

$$\tilde{S}(\{V\}, \{\psi\}) = S\{V\} - \lambda[\varepsilon_{\{V\}}(\{\psi\}) - \delta E] - \eta[N(\{\psi\}) - 1], \quad (126)$$

$$\delta E \equiv E + \frac{W}{2}, \quad (127)$$

$$\frac{\delta\tilde{S}}{\delta V(\mathbf{r})} = 0, \quad \frac{\delta\tilde{S}}{\delta\psi(\mathbf{r})} = 0, \quad \frac{\delta\tilde{S}}{\delta\lambda} = 0, \quad \frac{\delta\tilde{S}}{\delta\eta} = 0, \quad (128)$$

При этом вместо уравнения (70) мы получим

$$\frac{1}{V(\mathbf{r})} \approx \max\{-\lambda|\psi(\mathbf{r})|^2, 1/W\}, \quad (129)$$

а вместо (72)

$$\left\{ -\frac{\nabla^2}{2m} - \min\left\{\frac{1}{\lambda|\psi(\mathbf{r})|^2}, W\right\} - \delta E \right\} \psi(\mathbf{r}) = 0. \quad (130)$$

8.2.1 Обоснование применимости теории возмущений

Решение нелинейного уравнения Шредингера (130) оказывается возможным благодаря тому, что характерная потенциальная энергия V в области ямы оказывается много меньшей, чем энергия δE, так что V достаточно учитывать по теории возмущений. Можно было бы просто постулировать это утверждение, провести вычисления, и затем убедиться в правильности сделанного предположения. Однако мне кажется поучительным привести некоторые соображения, наводящие на эту идею.

Профиль потенциальной энергии в оптимальной флуктуации определяет оба фактора в действии (117): как стоящий перед логарифмом множитель $A \sim R^d/v_0$, так и выражение $B \sim W/\delta E$ под знаком логарифма. Вместе с тем, первый фактор гораздо важнее второго. Действительно, предположим, что $V(\mathbf{r}) \sim \delta E$ и сделаем преобразование $V(\mathbf{r}) \to V(\mathbf{r})(1-\eta)$, где $0 < \eta \ll 1$ это приведет к замене $A \to A - \delta A$, $B \to B + \delta B$, где $\delta A/A = c_A\eta$ и $\delta B/B = c_B\eta$ с положительными константами $c_A, c_B \sim 1$. Подставляя в выражение $S = A \ln B$, найдем

$$S \to S(1 - c_A\eta)(1 + c_B\eta/\ln B) \approx S\left[1 - c_S\eta\right], \qquad c_S = c_A - \frac{c_B}{\ln B} > 0 \quad (131)$$

так что потенциал $V(\mathbf{r})$ всегда выгодно понижать, по крайней мере, до тех пор, пока не станет $V(\mathbf{r}) \ll \delta E$ и не нарушатся условия вывода соотношения (131). Отсюда мы можем сделать вывод, что оптимальной флуктуации отвечает как раз $V(\mathbf{r}) \ll \delta E$, и можно воспользоваться теорией возмущения.

8.2.2 Нулевое приближение: главная экспоненциальная зависимость

В нулевом приближении мы можем полностью пренебречь потенциалом $V(\mathbf{r})$ внутри области $|\mathbf{r}| < R$, а вне этой области, наоборот, считать $V(\mathbf{r})$ очень большим ($V(\mathbf{r}) \sim W/2$) и записать

$$V(\mathbf{r}) = \frac{W}{2}\theta(r - R_d/k_0), \qquad \psi(r) = k_0^{d/2}\psi_0(k_0 r), \qquad \frac{k_0^2}{2m} = \delta E, \quad (132)$$

где

$$\psi_0(x) = \begin{cases} \sqrt{2/\pi}\cos x, & (d=1), \\ f_0 J_0(x), & (d=2), \\ \dfrac{1}{\sqrt{(2\pi^2)}}\dfrac{\sin x}{x}, & (d=3) \end{cases} \qquad R_d = \begin{cases} \pi/2, & (d=1), \\ b_0, & (d=2), \\ \pi, & (d=3) \end{cases} \quad (133)$$

$J_0(x)$ – функция Бесселя нулевого порядка, b_0 – положение ее первого нуля $J_0(b_0) = 0$, а $f_0 = \left[2\pi \int_0^{b_0} J_0^2(x) x dx\right]^{-1/2}$.

Для определения главного множителя A_d в формуле (120) нулевого приближения уже оказывается достаточно,

$$A_d = \begin{cases} 2R_1 = \pi \approx 3.14, & (d=1), \\ \pi R_2^2 = \pi b_0^2 \approx 18.1, & (d=2), , \\ 4\pi/3R_3^3 = 4\pi^4/3 \approx 129.6, & (d=3) \end{cases} \quad (134)$$

есть ни что иное, как объем d-мерного шара с радиусом R_d.

8.2.3 Первое приближение: Определение подлогарифмического множителя

Результат (134) определяет константу A_d в формуле (120), т.е., дает ответ в главном логарифмическом приближении. Для определения подлогарифмического множителя B нужно решить уравнение (130) в следующем, первом приближении.

Делая, как и ранее, масштабное преобразование $\mathbf{r} \to a\mathbf{x}$, $\psi(\mathbf{r}) \to a^{-d/2}\varphi(\mathbf{x})$, где $a = (m\delta E)^{-1/2}$, мы приходим опять к универсальному (но другому, не совпадающему с (78)!) нелинейному уравнению Шредингера

$$\left(-\frac{\nabla_{\mathbf{x}}^2}{2} - 1 + \xi \begin{cases} 1, & \varphi < \varphi_0, \\ (\varphi_0/\varphi(\mathbf{x}))^2, & \varphi > \varphi_0. \end{cases}\right)\varphi(\mathbf{x}) = 0, \tag{135}$$

$$\int d^d\mathbf{x}|\varphi(\mathbf{x})|^2 = 1, \quad \Lambda = -\frac{ma^{d+2}}{\lambda}, \quad \xi \equiv \frac{W}{2\delta E} \gg 1, \quad \varphi_0 = (\Lambda/\xi)^{1/2}. \tag{136}$$

8.3 Задачи

8.3.1 Процедура огрубления

Выведите формулу (125) для функции распределения "огрубленного потенциала"

8.3.2 Подлогарифмический множитель в одномерном случае

В одномерном случае выведенное в разделе 8.2.3 уравнение (135) может быть решено аналитически. Найдите это решение и выпишите подлогарифмический множитель B в явном виде. Убедитесь в том, что он велик в меру логарифмически большого параметра: $B = \text{const} \cdot \ln(W/\delta E)$ и определите const.

9 Модель Лифшица

Это простейшая из моделей, описывающих систему примесных состояний в твердом теле (ближе всего здесь подходит полупроводник). Пусть в случайных точках пространства $\mathbf{r}_i$ расположены узлы со средней концентрацией n (без каких бы то ни было корреляций). Квантовая частица может переходить с узла на узел; ее движение описывается гамильтонианом

$$\hat{H} = \sum_{i \neq j} t_{ij} a_i^+ a_j, \qquad t_{ij} = t_0 \exp\{-|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|/a\} \tag{137}$$

В этой задаче есть всего один безразмерный параметр na^3. Можно различать случай высокой плотности $na^3 \gg 1$ и низкой плотности $na^3 \ll 1$

9.1 Случай высокой плотности примесей

При $na^3 \gg 1$ подавляющее большинство собственных состояний гамильтониана (137) делокализовано и мало отличается от плоских волн. Действительно, в этом случае применимо "приближение среднего поля": на длине волны частицы умещается большое количество узлов, поэтому суммирование по узлам в гамильтониане (137) можно заменить на интегрирование по пространству. В результате уравнение Шредингера приобретает вид

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = nt_0 \int d^d\mathbf{r}' \exp\{-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/a\}\psi(\mathbf{r}') = E\psi(\mathbf{r}), \tag{138}$$

и тривиально решается с помощью преобразования Фурье:

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}, \qquad E(\mathbf{k}) = nt_0 \int d^d\mathbf{r} \exp\{-|\mathbf{r}|/a + i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})\}. \tag{139}$$

Например, в трехмерном случае, получаем

$$E(\mathbf{k}) = \frac{8\pi(na^3)t_0}{[1+(ka)^2]^2}, \tag{140}$$

и при $ka \ll 1$ $E(\mathbf{k}) \approx E(0) - k^2/2m^*$, где

$$E(0) = 8\pi(na^3)t_0 \qquad m^* = \frac{1}{32(na^3)t_0a^2}, \tag{141}$$

так что при $t_0 < 0$ низкоэнергетические возбуждения имеют электронный, а при $t_0 > 0$ – дырочный характер. В использованном приближении плотность состояний имеет ван-хововскую особенность вблизи края зоны. Например, в трехмерном случае при $t_0 > 0$,

$$\overline{\nu}(E) \propto \sqrt{E(0)-E}\,\theta(E(0)-E). \tag{142}$$

Подчеркнем, что "непрерывное приближение" справедливо только в том случае, если характерная длина волны в волновой функции – много больше, чем характерное расстояние между центрами: $k\overline{r} \ll 1$.

Учет поправок к приближению среднего поля (т.е., флуктуаций плотности узлов) приводит к слабому рассеянию плоских волн (см. задачу

9.2.1), в результате чего формируется конечная длина свободного пробега l и на расстояниях $r \gg l$ движение квазичастиц приобретает диффузионный характер.

Итак, при высокой плотности примесей система обладает свойствами хорошего проводника: электроны движутся почти свободно, изредка рассеиваясь на флуктуациях плотности примесей.

9.2 Задачи

9.2.1 Длина свободного пробега электронов при высокой плотности примесей

При написании формулы (138) мы предполагали плотность примесей n постоянной в пространстве: $n(\mathbf{r}) = \overline{n}$. Если учесть пространственные флуктуации плотности $n(\mathbf{r})$, то состояния электрона с определенным импульсом приобретают конечное время жизни $\tau(E)$. Определите $\tau(E)$ и соответствующую длину свободного пробега $l(E)$. Для описания флуктуаций плотности воспользуйтесь формулой

$$\langle \delta n(\mathbf{r}) \delta n(\mathbf{r}') \rangle = \overline{n} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad \delta n(\mathbf{r}) \equiv n(\mathbf{r}) - \overline{n}. \tag{143}$$

Обоснуйте возможность применения этой формулы в данной задаче.

9.3 Случай низкой плотности примесей

Гораздо интереснее "диэлектрический случай" $na^3 \ll 1$, когда волновые функции имеют ярко выраженный локализованный характер.

9.3.1 Классификация состояний

Для того, чтобы выяснить природу спектра и собственных состояний в этом случае, удобно проделать следующую процедуру: Для каждого узла i в системе найдем ближайший к нему узел $j = N(i)$ и проведем стрелку из $N(i)$ в i. При этом все множество узлов распадется на не связанные между собой конечные "квазидревесные" графы (см. рис.8). Каждый такой граф содержит одну центральную петлю, сосредоточенную на паре резонансных узлов A, B, для которых $N(A) = B$, $N(B) = A$ и, возможно, некоторое количество деревьев, растущих из узла A или из узла B. Порядком вершины, принадлежащей дереву, мы будем называть количество стрелок, которые нужно пройти, чтобы добраться до нее от центральной петли. Заметим еще, что если идти по графу вдоль направления стрелок, то длины связей будут все время увеличиваться.

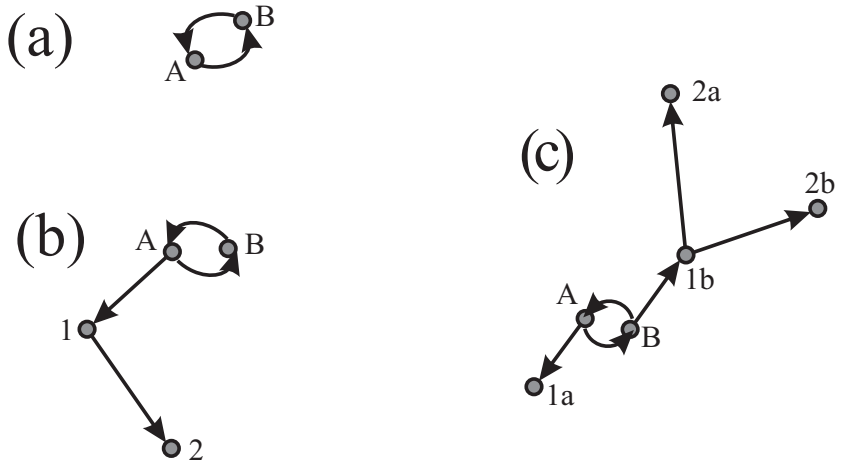

Рис. 8: (a): Минимальный граф, состоящий только из двух спаренных узлов A и B. (b): Граф с одним потомком первого порядка и одним – второго. (c): Граф с двумя потомками первого порядка и двумя – второго.

Для типичного графа длины всех его ребер имеют порядок среднего расстояния между узлами

$$\overline{r} = (4\pi n/3)^{-1/3} \tag{144}$$

Как правило, расстояние $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{N(i)}|$ от некоторого узла i, до ближайшего к нему $N(i)$ отличается от расстояния $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{N_1(i)}|$ до следующего по близости узла $N_1(i)$ также на величину $\sim \overline{r} \gg a$, так что соответствующие им величины $t_{iN(i)}$ и $t_{iN_1(i)}$ отличаются экспоненциально сильно, и поэтому прыжками на неближайшие узлы можно пренебречь. Исключение составляют аномальные ситуации, когда $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{N_1(i)}| - |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{N(i)}| \lesssim a$ и иерархическая древесная структура графов нарушается. При $na^3 \ll 1$ такие конфигурации встречаются очень редко, и пока мы не будем их учитывать.

С учетом всего сказанного, мы можем найти сдвиги уровней узлов, входящих в некоторый граф.

- Самый большой – резонансный – сдвиг испытывают уровни узлов, входящих в центральную петлю: они расщепляются в симметричный дублет, а соответствующие волновые функции гибридизуются

$$\varepsilon^{(\pm)} = \pm t_{AB} = \pm t_0 e^{-r_{AB}/a}, \qquad \psi^{(\pm)}_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|A\rangle \pm |B\rangle) \tag{145}$$

- Узлы, принадлежащие “деревьям” испытывают нерезонансный сдвиг, который можно вычислить во втором порядке теории возмущений. В частности, для узлов первого порядка

$$\varepsilon_1 = \frac{|\langle 1|\hat{H}|\psi^{(+)}\rangle|^2}{-\varepsilon^{(+)}} + \frac{|\langle 1|\hat{H}|\psi^{(-)}\rangle|^2}{-\varepsilon^{(-)}} =$$
$$= t_0 \left\{ \frac{(e^{-r_{1A}/a} + e^{-r_{1B}/a})^2}{-2e^{-r_{AB}/a}} + \frac{(e^{-r_{1A}/a} - e^{-r_{1B}/a})^2}{2e^{-r_{AB}/a}} \right\} =$$
$$= -2t_0 \exp\{-(r_{1A} + r_{1B} - r_{AB})/a\} \qquad (146)$$

- Еще легче вычислить нерезонансные сдвиги уровней для узлов второго и более высоких порядков:

$$\varepsilon_2 = \frac{|\langle 2|\hat{H}|1\rangle|^2}{-\varepsilon_1} = \frac{t_{12}^2}{-\varepsilon_1}, \qquad \varepsilon_{n+1} = \frac{t_{n+1n}^2}{-\varepsilon_n} \qquad (147)$$

  Отсюда, в частности, следует, что (при $t_0 > 0$) все $\varepsilon_n > 0$ для четных n и все $\varepsilon_n < 0$ для нечетных n (при $t_0 < 0$ ситуация обратная).

$$\varepsilon_n = (-1)^n t_0 e^{-s_n}, \qquad s_n \approx \begin{cases} 2r_{nn-1}/a - s_{n-1} & (n > 1), \\ (r_{1A} + r_{1B} - r_{AB})/a & (n = 1). \end{cases} \qquad (148)$$

9.4 Задачи

9.4.1 Геометрические свойства кластеров взаимодействия

Докажите следующие свойства графов, определенных в разделе 9.3.1:

1. Каждый связный кластер содержит одну и только одну “центральную петлю”.

2. Отростки, выходящие из центральной петли, действительно являются деревьями (не содержат замкнутых циклов).

3. Каждый последующий сучок на дереве обязательно длиннее предыдущего.

4. Число M сучков, выходящих из одного узла дерева ограничено сверху: $M < M_{\max}$. Допустимый максимум $M_{\max}$ зависит от размерности пространства: для $d = 2$ $M_{\max} = 6$. Попробуйте найти $M_{\max}$ для $d = 3$.

9.4.2 Ограниченность спектра в модели Лифшица

Докажите, что все собственные значения E_λ гамильтониана (137) удовлетворяют условию $E_\lambda \geq -t_0$ (при $t_0 > 0$).

9.5 Плотность состояний в модели Лифшица

Теперь мы можем исследовать плотность состояний в различных диапазонах энергии

9.5.1 Ближний хвост плотности состояний: $1 \ll \ln(t_0/|E|) \ll \overline{r}/a$

Уровни с такими энергиями в подавляющем большинстве случаев обеспечиваются за счет "умеренно близких пар" AB, для которых $|E| = t_0 e^{-r_{AB}/a}$. Поскольку

$$r_{AB} = a \ln(t_0/|E|) \ll \overline{r}, \tag{149}$$

расстояние между компонентами такой пары много меньше типичного (см. Рис.9, слева), и они наверняка образуют центральную петлю. Плотность таких пар

$$\nu(E) = \frac{n}{2}\frac{d}{dE}\left(n \cdot \frac{\pi}{3} r_{AB}^3\right) = \frac{n^2}{2} 4\pi r_{AB}^2(E) \frac{dr_{AB}(E)}{dE} = 2\pi n (na^3) \frac{[\ln(t_0/|E|)]^2}{|E|} \tag{150}$$

Отметим, что плотность состояний в этой области энергий симметрична: $\nu(E) = \nu(-E)$. Эта симметрия связана с симметричностью резонансного расщепления уровней.

9.5.2 Дальний хвост плотности состояний: $E \gg t_0$.

Здесь применим метод оптимальной флуктуации. Уровень с такой большой энергией можно обеспечить только если набить много ($N \gg 1$) узлов в ограниченное пространство размером $R \lesssim a$ (см. рис. 10).

При этом максимальная энергия

$$E_{\max} = (N-1)t_0 \tag{151}$$

электрона на таком комплексе отвечает полносимметричной волновой функции, равномерно распределенной по всем N узлам. Отсюда легко найти

$$N = N_E = E/t_0 + 1, \tag{152}$$

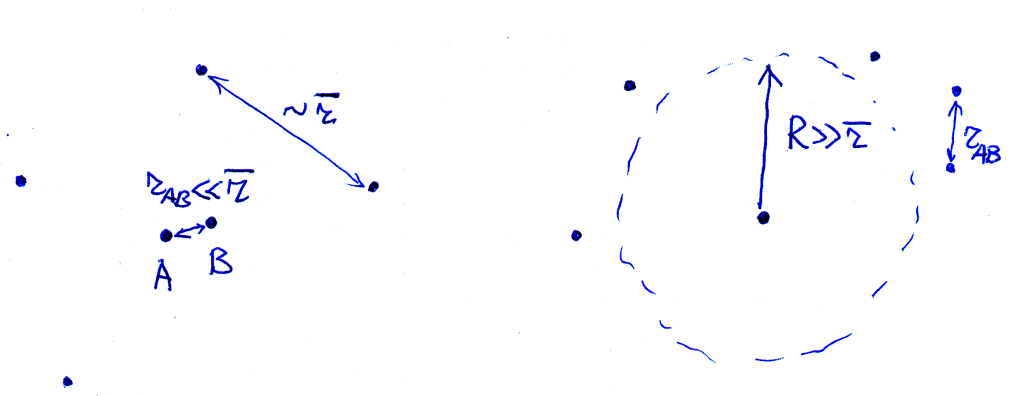

Рис. 9: Оптимальные флуктуации: слева – пара аномально близких примесей (отвечает ближнему хвосту плотности состояний); справа – одиночная примесь внутри аномально большой “полости”, внутри которой другие примеси отсутствуют (отвечает области провала).

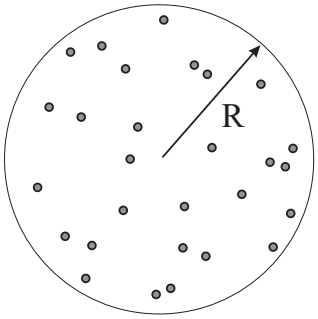

Рис. 10: Флуктуация, отвечающая дальнему хвосту плотности состояний, т.е., уровням энергии $E \gg t_0$: в области радиуса $R \lesssim a$ случайно оказалось много (на рисунке $N = 28$) узлов.

необходимое для того, чтобы обеспечить заданную энергию $E \gg t_0$. При $N \gg 1$ вероятность такой флуктуации

$$P_E \approx \frac{(4\pi n R^3/3)^{N_E}}{N_E!} \approx (Cna^3/N_E)^{N_E} \tag{153}$$

где $C \sim 1$ – некоторый численный фактор, который мы здесь не будем вычислять. В экспоненциальном приближении мы получаем окончательное выражение для плотности состояний в этом энергетическом интервале:

$$\nu(E) \sim \frac{1}{E} \exp\left\{ -\frac{E}{t_0} \ln\left[C \frac{t_0}{E(na^3)} \right] \right\} \tag{154}$$

отметим, что в пределе $E \gg t_0$ численный множитель (единица) перед логарифмом в показателе экспоненты выражения (154) определен корректно. Это связано с тем, что, по соображениям, которые мы приводили в разделе 8.2, пространственный размер R_{opt} оптимальной флуктуации выгодно уменьшать до значений $R_{\text{opt}} \ll a$, так что формула (151), справедливая при $R_{\text{opt}} \sim a$ только по порядку величины, становится точной.

9.5.3 Большие отрицательные энергии $E < -t_0$

Покажем, что спектр гамильтониана (137) при $t_0 > 0$ ограничен снизу (а при $t_0 < 0$ – сверху).

Ясно, что при типичных значениях $r_{ij} \sim \overline{r}$ собственные значения гамильтониана экспоненциально малы. Поэтому больших по абсолютной величины значений энергий можно ожидать только от конфигураций, в которых некоторое количество примесей образуют плотный кластер с $r_{ij} \ll \overline{r}$. В пределе $r_{ij} \to 0$ спектр такого кластера, содержащего N частиц, состоит из значения $E^{(+)} = (N-1)t_0$, отвечающего полносимметричной волновой функции, и $N-1$-кратно вырожденного уровня $E^{(-)} = -t_0$. Естественно ожидать, что учет конечности плотности кластера (конечных, но малых значений r_{ij}) может привести только к повышению минимальной энергии $E^{(-)}$. Доказательство этого утверждения составляет предмет задачи 9.4.2.

Итак, состояний с энергиями $E < -t_0$ не существует, а состояния с энергиями $E = -t_0 + \delta E$, чуть большими, чем $-t_0$ (т.е., $0 < \delta E \ll t_0$) отвечают флуктуациям, в которых некоторое количество $N \geq 2$ примесей оказываются очень близко друг к другу. Очевидно, что наиболее вероятная из таких флуктуаций содержит минимальное возможное число примесей, т. е. $N = 2$. Тогда легко получить, что расстояние между

этими примесями r_{AB} связано с величиной δE соотношением

$$r_{AB}(\delta E) = a\delta E/t_0 \tag{155}$$

Тогда, действуя аналогично выводу формулы (150), получим

$$\nu(E) = \frac{n^2}{2} 4\pi r_{AB}^2(\delta E) \frac{dr_{AB}(\delta E)}{d\delta E} = 2\pi n(na^3)\frac{\delta E^2}{t_0} \tag{156}$$

Мы заключаем, что плотность состояний при $E < -t_0$ тождественно равна нулю, а при приближении к границе $E = -t_0$ со стороны бóльших энергий обращается в нуль по квадратичному закону $\nu \propto (E+t_0)^2$. Заметим еще, что формула (156) на самом деле тождественна формуле (150) при $E < 0$. Таким образом, хвост плотности состояний при $E < 0$ во всей области $\ln(t_0/|E|) \ll \overline{r}/a$ описывается единой простой формулой

$$\nu(E) = 2\pi n(na^3)\frac{[\ln(t_0/|E|)]^2}{|E|}\theta(E + t_0). \tag{157}$$

9.5.4 Область провала: $\ln(t_0/|E|) \gg \overline{r}/a$

Уровни с такими маленькими энергиями, могут образовываться на одиночных примесях, сидящих внутри аномально больших разряжений – областей, где нет других примесей (см. Рис.9, справа). С точки зрения наших графов, они, как правило, должны возникать на нерезонансных узлах, находящихся на узлах самого высокого порядка n, возможного для данного дерева (т.е., на концах его древесных ветвей), причем n должно быть четным, если $E > 0$, и нечетным, если $E < 0$. Более того, последний сучок, ведущий к такому узлу, должен быть аномально длинным:

$$r_{nn-1} \approx \frac{a}{2}\left[\ln\frac{t_0}{|E|} + s_{n-1}\right] \tag{158}$$

Это означает, что вокруг n-го узла должна быть "полость" радиуса r_{nn-1}, в которой нет ни одного узла (см. рис.11). Вероятность образования такой аномально большой полости

$$P_n(E) \sim \exp\{-4\pi n r_{nn-1}^3/3\} =$$
$$= \left\langle \exp\left\{-\frac{4\pi n}{3}\left(\frac{a}{2}\left[\ln\frac{t_0}{|E|} + s_{n-1}\right]\right)^3\right\}\right\rangle_{s_{n-1}}. \tag{159}$$

Это выражение содержит усреднение по неизвестному параметру s_{n-1}, характеризующему начальные сучки дерева, предшествующие r_{nn-1}. В экспоненциальном приближении можем записать

$$\nu^{(\pm)}(E) \sim \exp\left\{-(S_0 + S_1^{(\pm)} + \cdots)\right\}, \qquad S_0 = \frac{\pi(na^3)}{6}[\ln(t_0/|E|)]^3, \quad (160)$$

$$e^{-S_1^{(+)}} = \sum_{n-\text{even}} \left\langle \exp\left\{-\frac{\pi(na^3)}{2}[\ln(t_0/|E|)]^2 s_{n-1}\right\}\right\rangle_{s_{n-1}}, \quad (161)$$

$$e^{-S_1^{(-)}} = \sum_{n-\text{odd}} \left\langle \exp\left\{-\frac{\pi(na^3)}{2}[\ln(t_0/|E|)]^2 s_{n-1}\right\}\right\rangle_{s_{n-1}}. \quad (162)$$

Верхние индексы $(+)$ и $(-)$ относятся, соответственно, к случаям $E > 0$ и $E < 0$. В то время, как последний сучок в дереве имеет аномально большую длину, никаких условий на предшествующие сучки (если они есть) не накладывается, так что их типичные длины $\sim \overline{r}$. Поэтому усреднение по s_{n-1} и суммирование по n приводят к замене s_{n-1} на его характерное значение $\sim \overline{r}/a$:

$$s_{n-1} \to c^{(\pm)}\overline{r}/a, \quad (163)$$

причем численные константы $c^{(+)} \sim 1$ и $c^{(+)} \sim 1$ отличаются друг от друга. Действительно, в плотность состояний при $E > 0$ дают конфигурации с четными n, а при $E < 0$ – с нечетными, поэтому вероятности соответствующих флуктуаций, вообще говоря, различаются. Практическое определение констант $c^{(\pm)}$ (как и исследование статистики графов), скорее всего, возможно только путем численной симуляции.

Ведущее (имеющее порядок x^3 по большому параметру $x \equiv a\ln(t_0/|E|)/\overline{r} \gg 1$) слагаемое S_0 в показателе экспоненты симметрично относительно замены $E \to -E$. Этого, однако, нельзя сказать о следующем члене, S_1 который возникает при учете второго слагаемого в (158) и имеет порядок x^2. Этот член пропорционален $c^{(\pm)}$, что должно приводить к экспоненциально сильной асимметрии плотности состояний.

Комбинируя S_0 и $S_1^{(\pm)}$, можно записать

$$\nu^{(\pm)}(E) \sim \exp\left\{-\frac{\pi(na^3)}{6}[\ln(E_0^{(\pm)}/|E|)]^3\right\}, \qquad E_0^{(\pm)} = t_0 e^{-c^{(\pm)}\overline{r}/a}, \quad (164)$$

где $E_0^{(\pm)}$ примерно совпадают с положениями, соответственно, левого и правого максимумов плотности состояний.

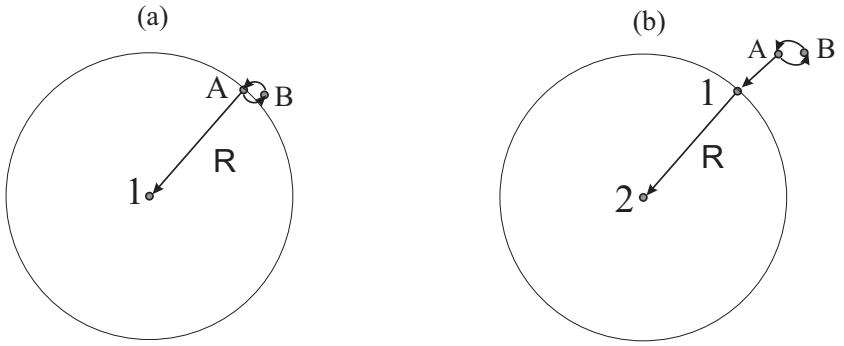

Рис. 11: Флуктуации, отвечающие уровням энергии $E \ll E_0^{(\pm)}$ в провале: Вокруг узла порядка n, лежащего на самом краю дерева, имеется аномально большая полость радиуса $R \gg \overline{r}$, в которой нет других узлов. (a): Случай $n = 1$ отвечает положительному сдвигу энергии $E > 0$, (b): Случай $n = 2$ отвечает отрицательному сдвигу энергии $E < 0$.

9.5.5 Очень малые энергии

Когда радиус полости r_{nn-1} увеличивается, увеличивается также и среднее число узлов

$$\delta N \sim 4\pi r_{nn-1}^2 a \sim \pi(na^3)[\ln(E_0^{(\pm)}/|E|)]^2, \tag{165}$$

расположенных вблизи поверхности полости, на расстояниях $r = r_{nn-1} + \delta r$, где $\delta r \sim a$. Эти узлы – хотя и не являются ближайшими к интересующему нас узлу n – могут приводить к нерезонасному сдвигу узла n, сравнимому со сдвигом, вызываемым ближайшим узлом. При

$$E \sim E_{\min} = E_0^{(\pm)} \exp\{-(\pi(na^3)^{-1/2}\} \tag{166}$$

когда δN становится порядка единицы, мы можем утверждать, что наш центральный узел, вероятнее всего, гибридизуется уже не с одним узлом, ближайшим к нему, а сразу с несколькими узлами (см. рис.12).

При этом вся описанная выше конструкция рушится. Можно показать, что, в результате при дальнейшем уменьшении $|E|$ плотность состояний перестает уменьшаться и стабилизируется на уровне

$$\nu(E \lesssim E_{\min}) \sim \exp\left\{-c_0(na^3)^{-1/2}\right\}. \tag{167}$$

где $c_0 \sim 1$ – некоторая константа.

9.6 Задачи

9.6.1 Статистика флуктуаций в идеальном газе

Рассмотрите идеальный газ с плотностью частиц n.

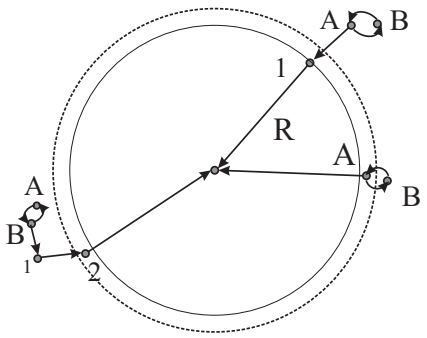

Рис. 12: Флуктуации, отвечающие самым маленьким энергиям: при большом радиусе полости $R \sim \overline{r}(\overline{r}/a)^{1/2}$, в слое толщиной $a \ll \overline{r}$ около ее поверхности с заметной вероятностью найдется больше одного узла. Все такие узлы дадут вклад в сдвиг энергии центрального узла и, если эти вклады имеют разные знаки (т.е., отвечают n различной четности), то возможна их взаимная компенсация, которая, как раз, и обеспечивает малость результирующего сдвига.

- Найдите вероятность $P_0(R)$ того, что внутри объема V найдется такая сфера радиуса $R \gg n^{-1/3}$, что внутри нее не окажется ни одной частицы. Объем V считайте большим ($V \gg R^3$), но не слишком большим (так чтобы искомая вероятность была мала по сравнению с единицей).

- Найдите вероятность $P_N(R)$ того, что внутри объема V найдется такая сфера радиуса $R \ll n^{-1/3}$, что внутри нее окажется не менее N частиц ($N \gg 1$). Объем V считайте большим ($V \gg R^3$), но не слишком большим (так чтобы искомая вероятность была мала по сравнению с единицей).

9.7 Итоги

Подведем итоги нашего исследования плотности состояний в модели Лифшица при низкой концентрации примесей (см. Рис.13).

- Кривая зависимости $\overline{\nu}(E)$ – асимметрична. Она имеет два пика неодинаковой высоты:

  Один при $E = E^{(-)} \sim -t_0 \exp\{-c^{(-)}\overline{r}/a\}$,

  Другой – при $E = E^{(+)} \sim +t_0 \exp\{-c^{(+)}\overline{r}/a\}$, где $c^{(\pm)}$ – некоторые константы порядка единицы.

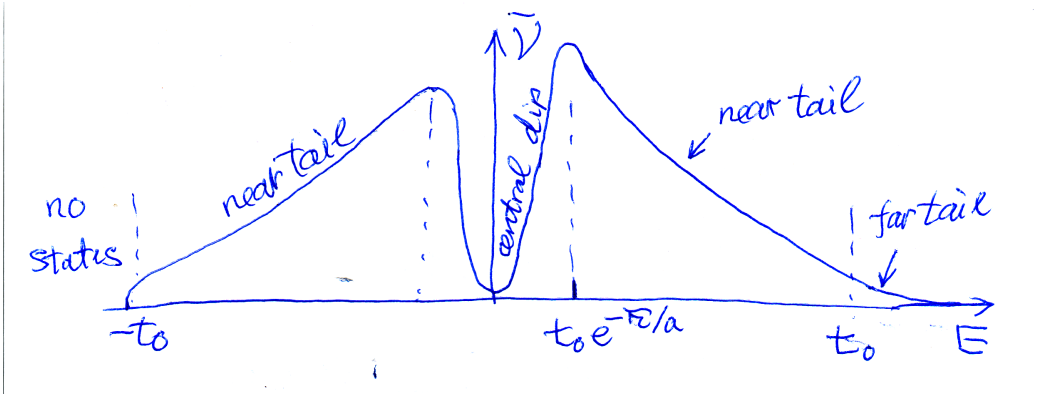

Рис. 13: Профиль плотности состояний в модели Лифшица при низкой концентрации примесей.

- Между этими двумя пиками имеется экспоненциально глубокий провал при $E \approx 0$, в минимуме которого $\overline{\nu}(E) \sim \exp\left\{-c_0(na^3)^{-1/2}\right\}$.
- При $|E| > E^{(\pm)}$ возникают хвосты плотности состояний:

  Ближние хвосты при $E^{(\pm)} \ll |E| \ll t_0$ симметричны и медленно спадают ($\propto 1/|E|$)

  Дальние хвосты асимметричны: При $E > 0$, $|E| \gg t_0$ плотность состояний спадает экспоненциально (см. формулу (154)), а при $E < 0$, $|E| > t_0$ – состояний вовсе нет, $\overline{\nu}(E) \equiv 0$.

10 Ближе к реальности: легированный полупроводник

В этой главе мы введем основные понятия, необходимые для описания слабо легированного полупроводника, в котором состояния носителей, локализованные на случайно расположенных примесях, слабо перекрываются. Такой полупроводник является наиболее контролируемой и хорошо экспериментально изученной неупорядоченной системой с сильной локализацией. Кроме того, слабо легированные полупроводники имеют множество важнейших приложений в электронике.

10.1 Доноры и акцепторы

Примеси бывают двух типов: доноры и акцепторы, концентрацию первых мы будем обозначать n_D, вторых – n_A. Донор – это такой примес-

ный атом, который, будучи помещен в матрицу основного полупроводника, обнаруживает, что ему энергетически выгоднее отдать один из своих электронов в зону проводимости, чем держать его при себе. Если температура достаточно высока, то такой электрон совсем отрывается от своего донора и отправляется свободно гулять по образцу, как если бы мы имели дело с металлом. При низкой температуре, однако, необходимо учитывать кулоновское притяжение между положительно заряженным донорным ионом и оторвавшимся от него электроном. Это притяжение не дает электрону отойти слишком далеко от донора: электрон оказывается связан с донором подобно тому, как электрон связывается с протоном в атоме водорода (см. Рис.14). Имеется, однако, важное количественное отличие от атома водорода:

1. Эффективная масса электрона проводимости m_c^* в большинстве полупроводников значительно меньше массы свободного электрона m_0 (например, в GaAs $m_c^* \approx 0.066 m_0$).

2. Кулоновское притяжение между электроном и донором в полупроводнике

$$U(r) = -e^2/r\kappa \tag{168}$$

значительно ослаблено за счет большой диэлектрической проницаемости κ (например, в GaAs $\kappa \approx 12.6$).

В результате совместного действия этих двух факторов волновая функция основного состояния связанного с донором электрона

$$\psi(r) = (\pi a^3)^{-1/2} \exp\{-r/a\}, \tag{169}$$

оказывается размазанной по довольно большому объему пространства, сильно превышающему объем элементарной ячейки:

$$a = \hbar^2\kappa/m_c^* e^2 \sim 100\text{Å} \gg a_B = 0.5\text{Å}. \tag{170}$$

Именно этот факт позволяет использовать континуальное приближение (приближение эффективной массы) для уравнения Шредингера,

$$\left\{ -\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m_c^*} - \frac{e^2}{\kappa r} \right\} \psi = E\psi \tag{171}$$

описывающего волновую функцию. Соответственно, и энергия связи

$$E_0 = -\frac{m_c^* e^4}{2\kappa^2\hbar^2}, \qquad |E_0| \sim 5 - 10\text{meV} \ll Ry = 14\text{eV} \tag{172}$$

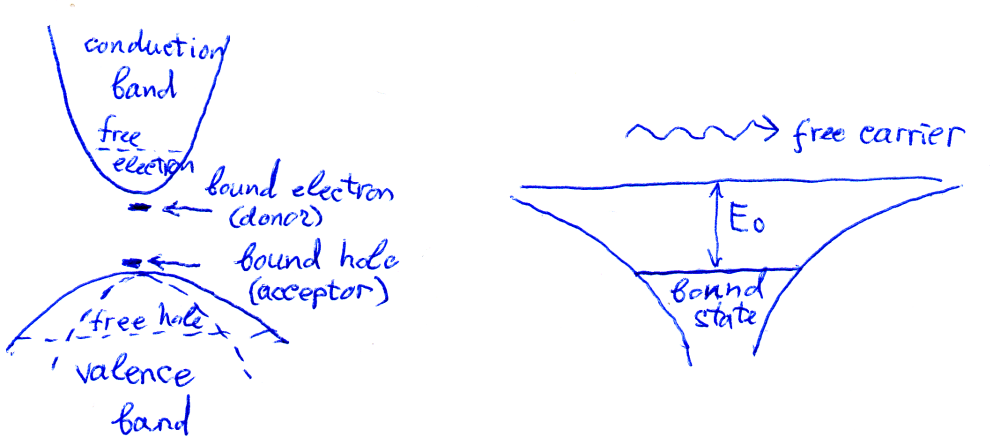

Рис. 14: Типичная зонная структура полупроводника; доноры и акцепторы.

оказывается по абсолютной величине много меньше, чем энергия связи атома водорода.

Свойства акцепторов во многом аналогичны свойствам доноров, с той только разницей, что акцептор, наоборот, склонен присоединть к себе добавочный электрон, забирая его из валентной зоны, где образуется дырка с зарядом $+e$ и эффективной массой m_h^*.

На практике в полупроводнике всегда встречаются как доноры, так и акцепторы; если доминируют первые, то говорят о полупроводнике n-типа, если вторые, то о полупроводнике p-типа. Отношение концентрации неосновных носителей к концентрации основных называется степенью компенсации K ($K \leq 1$). Для определенности мы везде ниже будем рассматривать полупроводник n-типа, так что в нашем случае $K = n_A/n_D$.

Ясно, что при температурах $T \ll E_0$ электроны оказываются связанными с донорами. При этом говорить об электронах, связанных с индивидуальными донорами, разумеется, можно лишь при условии, что характерные расстояния между донорами много больше размера волновых функций, т.е., при

$$n_D a^3 \ll 1. \tag{173}$$

Неравенство (173) обеспечивает также экспоненциальную слабость перекрытия волновых функций, а, значит, сильную локализацию электронных состояний в системе. Подавляющее число электронов локализованы вблизи одного своего донора, электроны, связанные с несколькими до-

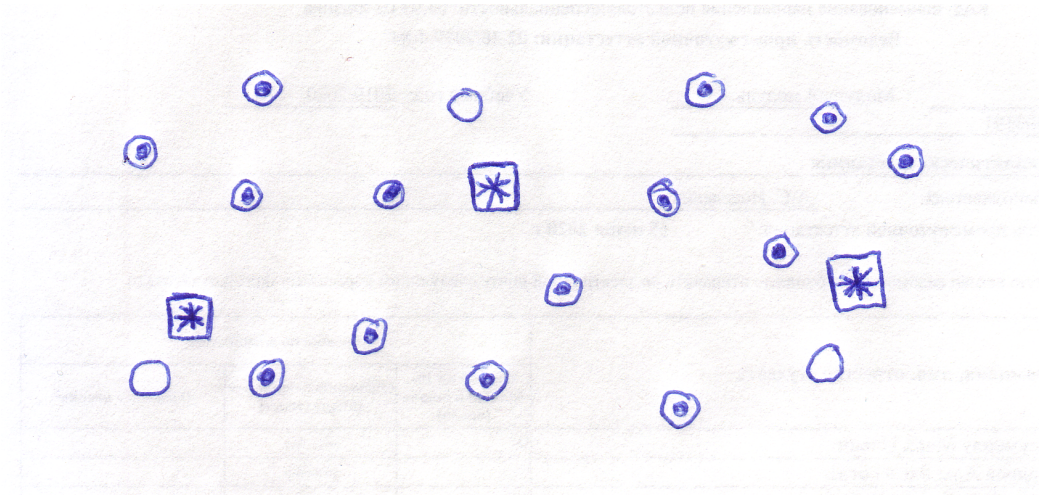

Рис. 15: Типичная конфигурация расположения доноров и акцепторов. Квадратики со звездочками – заряженные акцепторы, пустые кружки – заряженные доноры, кружки с точкой внутри –нейтральные донорыю

норами и, тем более, делокализованные состояния, впервые появляются только в области локализационного перехода, при $n_D a^3 \sim 1$.

Полупроводник, в котором выполнено условие (173), называется слабо легированным, именно такие полупроводники мы и будем здесь обсуждать. При очень низкой температуре (много меньшей, чем характерная величина случайного потенциала, создаваемого примесями) слабо легированный полупроводник n-типа устроен следующим образом: все доноры и все акцепторы создают соответствующее количество электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне. Часть из них рекомбинирует между собой: при $n_D > n_A$ из системы уходят все дырки, унося с собой равное количество электронов, в результате остаются одни электроны с концентрацией $\tilde{n}_D = n_D - n_A$. Эти оставшиеся электроны связываются с соответствующим числом доноров. В результатемы имеем следующую картину

- Все акцепторы отрицательно заряжены.
- Часть доноров положительно заряжены, причем число заряженных доноров равно числу заряженных акцепторов.
- Остальные доноры (с концентрацией $n_D - n_A$) – “нейтральны”, т.е. имеют связанные с ними электроны.

В целом система, как и должно быть, электронейтральна. Вопрос о том, каким именно донорам быть заряженными, а каким – нейтраль-

ными, решается из соображений минимальности кулоновской энергии системы

$$H_C\{n_i\} = \frac{e^2}{\kappa}\left\{\sum_{\text{acceptors } kk'} \frac{1}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_{k'}|} + \sum_{\text{donors } ii'} \frac{(1-n_i)(1-n_{i'})}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{i'}|}\right\} - \\ -\frac{e^2}{\kappa}\left\{\sum_{\text{donors } i,\ \text{acceptors } k} \frac{(1-n_i)}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i|}\right\}, \tag{174}$$

как функции чисел заполнения

$$n_i = \begin{cases} 1, & \text{neutral donor.} \\ 0, & \text{charged donor,} \end{cases} \tag{175}$$

Минимум нужно искать при дополнительном условии электронейтральности

$$\sum_i n_i = N = \mathcal{V}(n_D - n_A). \tag{176}$$

Подробнее вопрос о равновесном распределении $n_i^{(\text{opt})}$ электронов по донорам мы рассмотрим позднее.

10.2 Статистика электронных уровней слабо легированного полупроводника

На первый взгляд кажется разумным описывать слабо легированный полупроводник с помощью модели Лифшица с $na^3 \ll 1$, рассмотренной нами в главе 9. Однако имеется существенное отличие реальной ситуации от модели Лифшица, заключающееся в том, что, при ненулевой компенсации, в системе имеются кулоновские поля, создаваемые заряженными донорами и акцепторами. Эти поля приводят к разбросу Δ энергий связи E электронов на различных донорах, зависящему как от концентрации доноров, так и от степени компенсации. Величина этого разброса в типичном случае превышает экспоненциально малый матричный элемент перехода между различными донорами. В результате, в отличие от модели Лифшица, термодинамика легированного полупроводника (в частности, плотность состояний) целиком определяется чисто классической частью задачи – конфигурацией нейтральных и заряженных доноров,

а квантовое туннелирование электронов между различными донорами проявляется только в транспортных эффектах.

Поскольку в интересующем нас случае электронные состояния сильно локализованы, статистика уровней полностью следует за функцией распределения $P(E)$ энергий связи на различных донорах. В частности

$$\nu(E) = n_D P(E) \tag{177}$$

Определение вида функции $P(E)$ представляет собой красивую и довольно сложную статистическую задачу. Здесь мы рассмотрим ее только конспективно, и только для наиболее важного случая слабой компенсации $K \ll 1$.

При $K \ll 1$ заряженные акцепторы редко разбросаны в море доноров. Интуитивно ясно, что заряженные доноры будут стремиться расположиться как можно ближе к акцепторам, образуя изолированные донорно-акцепторные пары (их еще называют 1-комплексами, см. ниже), причем расстояние между донорами и акцепторами внутри пары $\sim r_D$, а расстояние между различными парами $\sim r_A$ гораздо больше. Здесь

$$r_D = (4\pi n_D/3)^{-1/3}, \qquad r_A = (4\pi n_A/3)^{-1/3}, \qquad r_A \gg r_D \gg a. \tag{178}$$

Простейшее предположение заключается в том, что ВСЕ заряженные примеси разобьются на такие пары (см. рис. 16a). Аккуратный анализ, однако, показывает, что это не совсем верно. Дело в том, что существуют такие локальные конфигурации примесей, когда к одному и тому же акцептору с противоположных сторон близко прилегают два различных донора. В этом случае может оказаться энергетически выгодно сделать заряженными оба эти донора, которые, вместе с акцептором образуют так называемый 2-комплекс с полным зарядом $+e$ (см. рис. 16b). При удачном расположении отталкивание заряженных доноров внутри 2-комплекса слабее, чем притяжение к акцептору, поэтому такие 2-комплексы устойчивы. Возникает естественный вопрос: могут ли образовываться устойчивые комплексы с тремя или более заряженными донорами? Можно показать, что таких комплексов не существует (см. задачу 10.4.1).

С другой стороны, имеются такие локальные конфигурации, когда поблизости от акцептора нет ни одного донора (ближайший донор находится довольно далеко). Такой акцептор выгодно оставить вообще без пары – он образует 0-комплекс с зарядом $-e$ (см. рис. 16c). Схема расчета равновесных концентраций 0-комплексов n_0 и 2-комплексов n_2 (и, одновременно, определения равновесного химического потенциала μ) сводится к следующему:

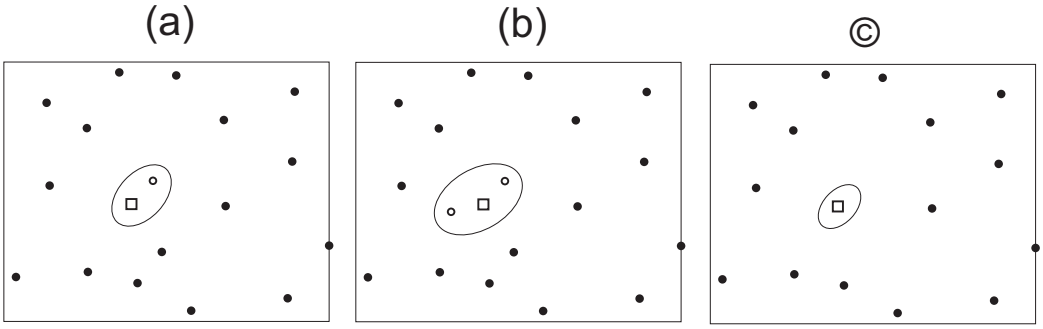

Рис. 16: Основные варианты выбора расположения заряженных доноров в слабо легированном и слабо компенсированном полупроводнике: темные кружки – нейтральные доноры, светлые кружки – заряженные доноры, квадратики – заряженные акцепторы. (a): Донорно-акцепторная пара (нейтральный 1-комплекс), (b): 2-комплекс с зарядом $+e$, (c): 0-комплекс с зарядом $-e$.

Найдем n_0 и n_2 как функции химического потенциала:

$$n_0 = n_A f_0\left(\frac{\mu - E_0}{\varepsilon_D}\right), \qquad n_2 = n_A f_2\left(\frac{\mu - E_0}{\varepsilon_D}\right), \tag{179}$$

где $E_0 = -e^2/\kappa a$ – энергия связи уединенного донора, а

$$\varepsilon_D = e^2/\kappa r_D \ll |E_0|, \tag{180}$$

характерная величина связи донорно-акцепторной пары. Универсальная функция f_0 монотонно растет, как функция своего аргумента, а f_2 – монотонно убывает. Функцию f_0 легко определить аналитически. Действительно, 0-комплекс образуется тогда, когда вблизи выбранного акцептора нет ни одного донора ближе, чем на расстоянии $r_\mu = e^2/\kappa(\mu - E_0)$. Вероятность образования такой конфигурации есть $\exp\left\{-\frac{4\pi}{3} n_D r_\mu^3\right\}$, откуда немедленно получаем

$$f_0(z) = \exp\{-z^{-3}\}. \tag{181}$$

Определить функцию f_2 аналитическими методами не удается, но это нетрудно сделать численно. Впрочем, Эфросу, Шкловскому и Янчеву удалось придумать красивый приближенный способ аналитического определения этой функции, который оказался довольно точным. Его вывод можно посмотреть в книге Эфроса и Шкловского, здесь мы приведем только окончательный результат:

$$f_2(z) \approx 0.7 \cdot 10^{-3} z^{-6}, \tag{182}$$

Из условия электронейтральности следует, что в равновесии концентрации 0- и 2-комплексов должны совпадать:

$$n_0 = n_2. \tag{183}$$

Подставляя (179) в (183), и численно решая получившееся уравнение

$$f_0(z) = f_2(z), \tag{184}$$

находим равновесные значения $z_0 \approx 0.61$ и $f_0(z_0) = f_2(z_0) \approx 1.6 \cdot 10^{-2}$.

Итак, мы определили химпотенциал

$$\mu - E_0 = 0.61\varepsilon_D. \tag{185}$$

Дадим физическое объяснение этого результата. При $K \ll 1$ почти все доноры должны быть заполнены электронами. Это значит, что химический потенциал электронов μ должен лежать заметно выше пика плотности состояний, на расстоянии от него, много большем, чем его ширина Δ: $\mu - E_0 \gg \Delta$ (см. рис. 17). И действительно, химический потенциал обязан находиться в области энергий, соответствующих донорам, принадлежащим донорно-акцепторным парам. С другой стороны, как мы уже говорили, размер донорно-акцепторной пары $\sim r_D$. Поэтому энергия, необходимая для того, чтобы пересадить электрон на донор из пары с какого-нибудь типичного донора, соответствующего центральной части пика плотности состояний, нужно затратить энергию $\sim \varepsilon_D$. Отсюда немедленно следует, что $\mu - E_0 \sim \varepsilon_D \gg \Delta$.

Решая задачу определения химпотенциала, мы параллельно нашли и равновесные концентрации заряженных комплексов

$$n_0 = n_2 = 1.6 \cdot 10^{-2} n_A. \tag{186}$$

Хотя в задаче нет никакого малого параметра, по которому можно было бы ожидать относительной малости n_0 по сравнению с n_A, приведенный выше расчет показал, что концентрация заряженных комплексов численно мала, поэтому подавляющее число заряженных примесей связаны в нейтральные донорно-акцепторные пары. Вместе с тем, вовсе пренебречь наличием заряженных комплексов было бы неправильно: именно они создают дальнодействующие кулоновские поля, приводящие к разбросу уровней Δ. Мы определим величину этого разброса в следующем разделе.

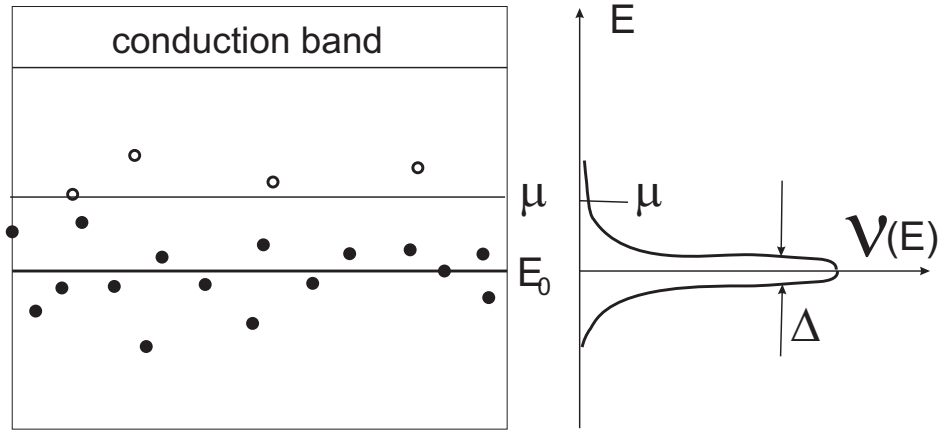

Рис. 17: Плотность электронных состояний $\nu(E)$ в слабо легированном и слабо компенсированном полупроводнике: темные кружки – нейтральные доноры (занятые электронные состояния, лежащие ниже уровня химического потенциала μ), светлые кружки – заряженные доноры (пустые электронные состояния выше химпотенциала). Δ – ширина разброса уровней относительно E_0 – положения уровня уединенного донора в запрещенной зоне под зоной проводимости.

10.3 Дальнодействующие случайные поля и разброс донорных уровней

Выражения (179) описывают средние концентрации комплексов, истинные же локальные концентрации флуктуируют от точки к точке:

$$n_0(\mathbf{r}) = n_0 + \xi_0(\mathbf{r}), \qquad n_2(\mathbf{r}) = n_2 + \xi_2(\mathbf{r}). \tag{187}$$

Поскольку нас будет интересовать поведение системы на расстояниях, много больших чем характерное расстояние между заряженными комплексами $(4\pi n_0/3)^{1/3}$, случайные величины ξ можно считать δ-коррелированными:

$$\langle \xi_0(\mathbf{r})\xi_0(\mathbf{r}')\rangle = \langle \xi_2(\mathbf{r})\xi_2(\mathbf{r}')\rangle = n_0\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'), \qquad \langle \xi_0(\mathbf{r})\xi_2(\mathbf{r}')\rangle = 0. \tag{188}$$

Если пренебречь корреляцией в расположении различных заряженных комплексов – считать, что они случайно набросаны в пространстве – то соответствующие им случайные поля $V(\mathbf{r})$ вообще оказываются бесконечными: они расходятся за счет вклада далеких комплексов (см. задачу 10.4.2). Это означает, что необходимо учитывать корреляции, приводящие к дебаевской экранировке кулоновских полей:

$$V(\mathbf{r}) = \int d^3\mathbf{r} K(\mathbf{r}-\mathbf{r}')[\xi_0(\mathbf{r}') - \xi_2(\mathbf{r}')], \quad K(\mathbf{r}) = \frac{e^2}{\kappa r}\exp\{-r/r_0\} \tag{189}$$

и обрезанию расходимости (см. задачу 10.4.5). При учете экранировки случайный потенциал $V(\mathbf{r})$, становится конечным. Так как этот потенциал создается многими независимыми заряженными примесями, он подчиняется гауссовой статистике (см.главу 6):

$$P(\{V\}) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2}\int d\mathbf{r}d\mathbf{r}'\gamma(\mathbf{r}-\mathbf{r}')V(\mathbf{r})V(\mathbf{r}')\right\}, \tag{190}$$

с корреляционной функцией $\hat{g} \equiv \hat{\gamma}^{-1}$,

$$g(\mathbf{r}) \equiv \langle V(\mathbf{R}+\mathbf{r})V(\mathbf{R})\rangle =$$
$$= \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 K(\mathbf{R}+\mathbf{r}-\mathbf{r}_1)K(\mathbf{R}-\mathbf{r}_2)\langle[\xi_0(\mathbf{r}_1)-\xi_2(\mathbf{r}_1)][\xi_0(\mathbf{r}_2)-\xi_2(\mathbf{r}_2)]\rangle$$

Выполняя усреднение с использованием соотношений (188), получим

$$g(\mathbf{r}) = 2n_0 \int d^3\mathbf{r}_1 K(\mathbf{R}+\mathbf{r}-\mathbf{r}_1)K(\mathbf{R}-\mathbf{r}_1)$$

Оставшееся интегрирование можно произвести, например, переходя к Фурье представлению. В результате

$$g(\mathbf{r}) = \Delta^2 e^{-r/r_0}, \qquad \Delta = 0.18K^{1/4}\varepsilon_D, \tag{191}$$

При $K \ll 1$ радиус корреляции

$$r_0 = 0.58 \cdot n_A^{-1/3}K^{-1/6} = 0.24 \cdot (4\pi n_0/3)^{-1/3}K^{-1/6} \tag{192}$$

(он же – радиус экранировки) при достаточно малом K больше, чем характерное расстояние между заряженными комплексами $(4\pi n_0/3)^{-1/3}$. Из (190) и (191), в частности, следует выражение для плотности состояний

$$\nu(E) = \frac{n_D}{\Delta\sqrt{2\pi}}\exp\{-(E-E_0)^2/2\Delta^2\}. \tag{193}$$

Заметим, во избежание недоразумений, что гауссово распределение справедливо только не слишком далеко от центральной части пика. В области далеких хвостов (и, в частности, вблизи химического потенциала, см. ниже) плотность состояний становится негауссовой и уже не описывается формулой (193). Мы не будем здесь останавливаться на выводе выражений для хвостов плотности состояний, приведем только оценку для ее значения на уровне Ферми:

$$\nu(\mu) \sim n_A/\varepsilon_D \ll \nu(E_0) \sim n_D/\Delta. \tag{194}$$

В заключение подчеркнем, что построение аналитической теории, изложенной в этой главе, оказалось возможным только благодаря наличию малого параметра $K \ll 1$. Численные исследования показывают, что полученные формулы дают количественно правильные результаты только при весьма малых $K < 10^{-4}$. Качественные выводы, однако, приближенно справедливы и при бóльших значениях K.

10.4 Задачи

10.4.1 Заряженные донорно-акцепторные комплексы

Покажите, что комплексы из одного акцептора и N доноров энергетически выгодны только при $N \leq 2$.

10.4.2 Расходимость потенциала некоррелированных примесей

Покажите, что электростатический потенциал, создаваемый хаотически (без корреляций) расположенными зарядами расходится даже в том случае когда система в среднем нейтральна – средние концентрации положительных и отрицательных зарядов совпадают.

10.4.3 Вклад донорно-акцепторных пар в случайный потенциал

Оцените случайный потенциал, создаваемый донорно-акцепторными парами. Покажите, что, несмотря на гораздо бóльшее число пар, этот вклад меньше вклада заряженных комплексов.

10.4.4 Оценка концентрации "2-комплексов" n_2

Предложите численную процедуру для нахождения точного вида функции $f_2(z)$. (Расчет по этой процедуре выполнять не обязательно, требуется только предложить алгоритм). Какие приближения вам кажется разумным принять для того, чтобы эту процедуру можно было сделать аналитической? (см. параграф 11 главы 2 в книге Эфроса и Шкловского "Электронные свойства легированных полупроводников")

10.4.5 Линейное экранирование в слабо легированном слабо компенсированном полупроводнике

Покажите, что потенциал внешнего заряда $\rho(\mathbf{r})$, помещенного в слабо легированный слабо компенсированный полупроводник, экранируется по

закону Дебая (189) и определите радиус экранирования r_0, выразив его в терминах функций f_0, f_2.

Решение

Запишем уравнение Пуассона

$$\Delta\varphi = -\frac{4\pi\rho(\mathbf{r})}{\kappa} - \frac{4\pi e}{\kappa}[n_2(\mu + e\varphi) - n_0(\mu + e\varphi)] \tag{195}$$

и линеаризуем его, считая, что $e\varphi \ll \mu$. В результате получим

$$\Delta\varphi = -\frac{4\pi\rho(\mathbf{r})}{\kappa} + \frac{\varphi}{r_0^2}, \tag{196}$$

$$\frac{1}{r_0^2} = \frac{4\pi e}{\kappa}\left.\frac{d[n_2(\mu) - n_0(\mu)]}{d\mu}\right|_{\mu=\mu_0} = \frac{4\pi e}{\kappa}\frac{n_A}{\varepsilon_D}[f_2'(z_0) - f_0'(z_0)], \tag{197}$$

Решая линейное уравнение (196) получаем

$$\varphi(\mathbf{r}) = \int d^3\mathbf{r} K(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\rho(\mathbf{r}'), \quad K(\mathbf{r}) = \frac{1}{\kappa r}\exp\{-r/r_0\}, \tag{198}$$

$$r_0 = 0.58 \cdot n_A^{-1/3} K^{-1/6}. \tag{199}$$

11 Обзор механизмов проводимости слабо легированного полупроводника в разных температурных интервалах

При низких температурах транспорт в слаболегированных полупроводниках осуществляется за счет механизма “прыжковой проводимости”, в котором электроны совершают неупругие туннельные переходы между донорами с различающимися энергиями связи, а недостающая (или избыточная) энергия восполняется (или уносится) фононами. Прыжковую проводимость мы будем подробно изучать в следующей главе, а здесь перечислим различные режимы проводимости, актуальные в различных условиях (см. задачу 11.1.1).

- Рис.18(А) Собственная проводимость. Она осуществляется за счет термически возбужденных через запрещенную зону носителей (электрон-дырочных пар). Химический потенциал лежит вблизи середины запрещенной зоны, концентрация носителей $n_{\text{intr}}(T) \propto \exp\{-E_g/2T\}$; экспоненциальная зависимость проводимости $\sigma_A(T)$

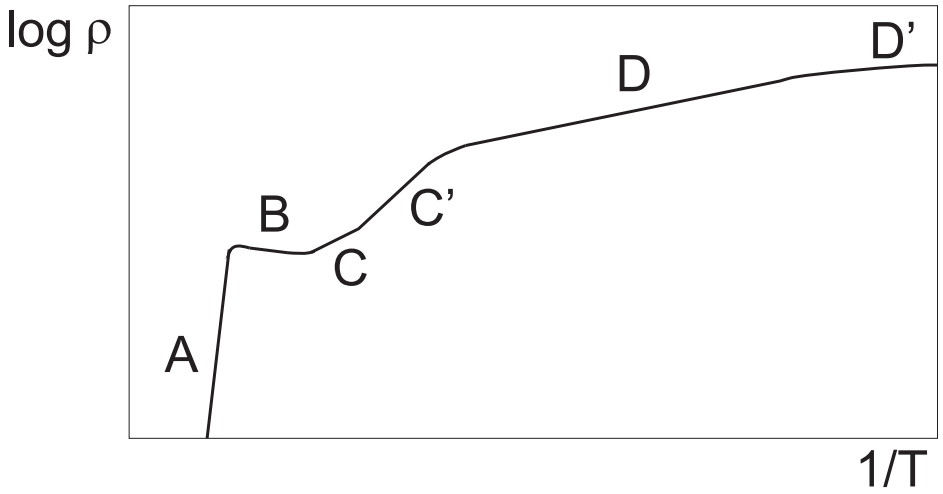

Рис. 18: Зависимость логарифма удельного сопротивления слабо легированного полупроводника ρ от обратной температуры (схематически). (A) – собственная проводимость, (B) – режим истощения, (C) – режим вымораживания, (D) – прыжковая проводимость по ближайшим соседям (линейный наклон) (D')
– прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка (нелинейный наклон)

от температуры в этом режиме определяется именно температурной зависимостью концентрации:

$$\sigma_A(T) \propto \exp\{-E_A/T\}, \qquad E_A = E_g/2. \tag{200}$$

В этом высокотемпературном режиме легирование не оказывает существенного влияния на проводимость, так как доля носителей, поставляемых донорами, относительно мала по сравнению с долей термически возбужденных носителей: $n_D \ll n_{\rm intr}(T)$.

- Рис.18(B) "Режим истощения". В этой области температур все доноры ионизованы, и проводимость осуществляется электронами, оторвавшимися от доноров. Их концентрация $n_D - n_A \gg n_{\rm intr}(T)$ не зависит от температуры, поэтому температурная зависимость σ определяется повышением подвижности с понижением температуры (неэкспоненциальная зависимость).

- Рис.18(C) "Режим вымораживания 1". Здесь проводимость попрежнему осуществляется электронами, оторванными от доноров, но число этих электронов уже экспоненциально мало,так как экспоненциально мало число ионизованных доноров. При не слишком низкой температуре число термически ионизованных доноров $n(T)$, будучи малым, все еще превышает число n_A доноров, ионизованных за счет рекомбинации с дырками, поставляемыми акцепторами. В этой ситуации химический потенциал лежит примерно посередине между краем зоны проводимости и уровнем изолированной примеси E_0, так что $\sigma \propto n(T) \propto \exp\{-|E_0|/2T\}$, т.е.. энергия активации $E_A = |E_0|/2$.

- Рис.18(C') "Режим вымораживания 2". Здесь все похоже на режим C', но при более низких температурах, когда $n(T) \ll n_A$ и химпотенциал устанавливается на уровне изолированной примеси. Поэтому вымораживание происходит быстрее: $\sigma \propto n(T) \propto \exp\{-|E_0|/T\}$, т.е.. энергия активации в два раза больше: $E_A = |E_0|$.

- Рис.18(D) При еще более низких температурах число электронов, активированных в зону проводимости становится настолько малым, что главный вклад в проводимость дают прыжки электронов с примеси непосредственно на другую примесь, без активации в зону. Это и есть прыжковая проводимость (hopping). Она возможна только в том случае, когда в системе имеются как заполненные, так и пустые доноры, т.е., при ненулевой степени компенсации. При низких, но не самых низких температурах электроны совершают прыжки между ближайшими донорами (nearest neighbor

hopping), при этом наблюдается активационная зависимость проводимости от температуры $\sigma \propto \exp(-E_3/T)$ с малой энергией активации $E_3 \sim \varepsilon_D \ll |E_0|$.

- Рис.18(D') Здесь электроны совершают прыжки на далеких соседей, зато с близкими энергиями (variable range hopping). Зависимость проводимости от температуры имеет вид $\sigma \propto \exp(-(T_0/T)^\alpha)$, где $\alpha < 1$ зависит от того, насколько существенную роль играют кулоновские корреляции.

11.1 Задачи

11.1.1 Термодинамика легированного полупроводника

Рассмотрим легированный полупроводник n-типа с простыми изотропными зоной проводимости (эффективная масса m_c) и валентной зоной (эффективная масса m_v). Концентрация доноров n_D, концентрация акцепторов n_A ($n_A < n_D$). Энергия связи электрона на доноре E_D, энергия связи дырки на акцепторе – E_A (разброс энергий связи из-за случайных кулоновских полей и взаимодействие электронов между собой не учитывайте). Ширина запрещенной зоны $E_g \gg E_0$.

Определите положение химпотенциала электронов $\mu(T)$ и концентрацию электронов в зоне проводимости $n_c(T)$ в различных температурных диапазонах. Отдельно рассмотрите случаи умеренной компенсации ($n_D - n_A \sim n_D$), слабой ($n_A \ll n_D$) и сильной ($n_D - n_A \ll n_D$).

12 Прыжковая проводимость

В режиме прыжковой проводимости электрон совершает реальные (не виртуальные!) туннельные переходы между локализованными состояниями, а как мы знаем, при реальных переходах энергия должна сохраняться. Вместе с тем, состояния на различных донорах, между которыми происходят переходы, вообще говоря, имеют разные энергии. Существуют два принципиально разных способа разрешения этого противоречия:

1. Электрон-фононный сценарий. Избыточная (или недостающая) энергия должна отдаваться термостату, или отбираться от термостата. В роли термостата выступают акустические фононы (phonon assisted hops, см, Рис.19).

2. Многоэлектронный сценарий. Переход имеет сложный характер: одновременно происходит много (строго говоря – бесконечное чис-

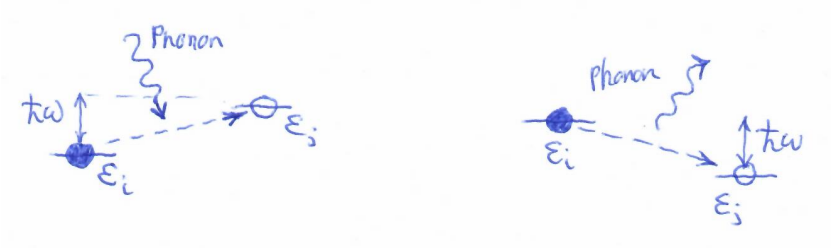

Рис. 19: Фононный механизм прыжковой проводимости. Слева – прыжок с поглощением фонона, справа – с излучением.

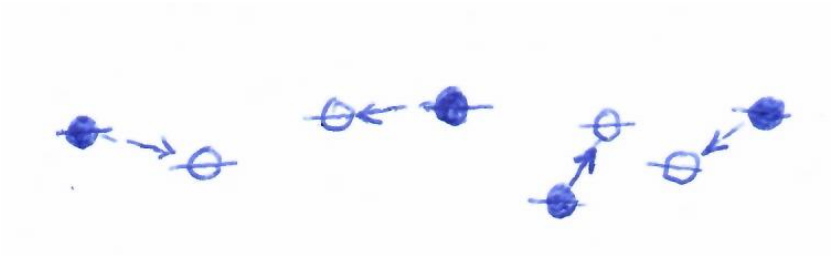

Рис. 20: Многоэлектронный прыжок: одновременно когерентным образом происходят переходы в большом числе пар примесей. При этом сохраняется (приближенно, с точностью до ширины уровней) только суммарная энергия всех пар.

ло) прыжков разных электронов между различными парами доноров, причем в каждом из них по отдельности энергия не сохраняется, но удовлетворяется полный баланс, (см, Рис.20).

Оба эти сценария были выдвинуты примерно одновременно и уже очень давно, но судьба их очень различна. Электрон-фононный сценарий прекрасно разработан, он позволяет объяснить множество экспериментальных данных (по крайней мере в том, что касается экспоненциальных зависимостей). Многоэлектронный сценарий по сути дела так и остался на уровне красивой идеи, которая, впрочем, снова и снова привлекает внимание и вызывает попытки как-то воплотить ее в жизнь. Проблема заключается в чрезвычайной трудности теоретического описания многоэлектронных переходов. Даже стремительное развитие численных методов в последние годы не позволило получить надежные результаты, а предлагаемые время от времени аналитические подходы опираются на довольно произвольные предположения и не вызывают доверия.

Вместе с тем имеются некоторые факты, говорящие скорее в пользу многоэлектронного сценария. Например, во многих экспериментах на-

блюдалась универсальность предэкспоненциального множителя прыжковой проводимости. В случае чисто электронного сценария этот множитель зависит только от универсального кулоновского взаимодействия, в то время как для фононов он пропорционален квадрату константы электрон-фононного взаимодействия, очень сильно различающейся в разных веществах. Но, конечно же, для того, чтобы принять многоэлектронную версию, нужно было бы сначала объяснить с ее помощью множество других фактов, которые успешно объясняются в рамках электрон-фононного сценария. Никто этого пока не сделал, но никто и не доказал невозможности этого.

Впрочем, имеется некоторая возможность объединить оба подхода. Дело в том, что в фононном сценарии акустические фононы в качестве термостата с легкостью могут быть заменены на любые другие бозонные возбуждения системы. Нужно только, чтобы эти возбуждения удовлетворяли двум требованиям:

- Их спектр не должен иметь щели при нулевой энергии (поэтому, например, не подходят оптические фононы). Если бы щель была, то сохранение энергии нельзя было бы обеспечить при малой (меньшей, чем щель) разности энергий локализованных электронных состояний.

- Пространственные моды, соответствующие этим возбуждениям, должны иметь делокализованный характер. Действительно рассмотрим электронный переход между какими-нибудь двумя локализованными электронными состояниями. Этот переход также имеет определенную область пространственной локализации, поэтому для его осуществления можно воспользоваться помощью только тех бозонных мод, которые имеют ненулевую амплитуду в этой области. В случае локализованных мод только конечное их количество может удовлетворять этому требованию и вероятность того, что среди этого конечного числа мод найдется такая, которая имеет вполне определенную нужную энергию, равна нулю.

Весьма вероятно, что перечисленным выше критериям удовлетворяют “дипольные” колебания, возникающие в системе локализованных электронов при учете как туннелирования (в низшем порядке), так и кулоновского взаимодействия. Переход электрона между парой близких доноров изменяет электрические поля, действующие на другие пары и, таким образом, может вызывать переходы в этих других парах. В результате дипольное возбуждение распространяется по системе (см, Рис.21) и

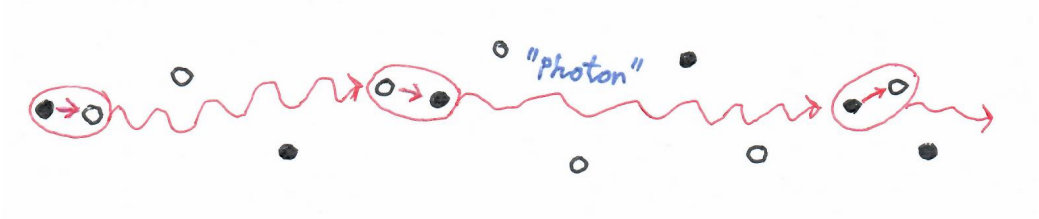

Рис. 21: Распространение дипольного возбуждения в системе.

представляет собой что-то вроде сильно перенормированного фотона в среде.

Это возбуждение, вследствие достаточно дальнодействующего характера диполь-дипольного взаимодействия, оказывается делокализованным. Поэтому эффективные "фононы" можно устроить из самих электронов, причем эти фононы, обусловленные исключительно кулоновским взаимодействием, обладают универсальными свойствами. Впрочем, имеются аргументы в пользу того, что такой механизм прыжковой проводимости эффективен только при температурах, выше некоторой критической. Ниже этой температуры переходы оказываются возможными только при участии самых настоящих решеточных фононов. Соответствующая теория еще не до конца разработана.

Ниже мы будем излагать традиционную – фононную – теорию прыжковой проводимости, имея в виду, что при определенных выше условиях чисто электронные теории должны приводить к тем же результатам.

12.1 Сетка сопротивлений Миллера и Абрахамса

Поскольку прыжки сопровождаются поглощением или излучением фононов, ясно, что когерентность системы нарушается после каждого прыжка, никакой интерференции между различными прыжками быть не должно, и можно спокойно пользоваться вероятностями (а не амплитудами) прыжков. Мы будем оценивать эти вероятности, обращая внимание только на экспоненциальные факторы. В равновесии частота переходов между донорами i и j

$$\Gamma_{ij} \propto |M_{ij}|^2 f_F(E_i)[1 - f_F(E_j)]N(E_i - E_j), \tag{201}$$

где $f_F(E) = [1 + e^{(E-\mu)/T}]^{-1}$ – фермиевская, а $N(\omega) = [1 - e^{\omega/T}]^{-1}$ – планковская функции распределения.

- Первый сомножитель в (201) представляет собой квадрат матричного элемента электрон-фононного взаимодействия между состоя-

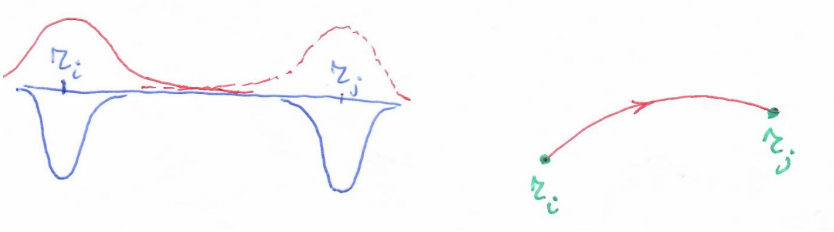

Рис. 22: Интеграл перекрытия волновых функций на двух примесях, расположенных, соответственно, в точках $\mathbf{r}_i$ и $\mathbf{r}_j$. Синим показаны соответствующие потенциальные ямы, красным – волновые функции. Справа изображена классическая траектория, соединяющая две примеси.

ниями электрона, локализованными, соответственно, на i (начальное состояние) и на j (конечное состояние) донорах. Кроме того, начальное и конечное состояние отличаются на один фонон с энергией $|E_i - E_j|$. При $E_i > E_j$ этот фонон присутствует в конечном состояний, а при $E_i < E_j$ – в начальном. Вообще говоря, $|M_{ij}|^2$ – сложная функция координат и энергий, но единственная *экспоненциальная* зависимость этого сомножителя содержится в квадрате модуля интеграла перекрытия

$$|I(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)|^2 = \left| \int d^3\mathbf{r} \psi_0^*(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)\psi_0(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j) \right|^2 . \tag{202}$$

Как показано в задаче 14.1.1, экспоненциальная зависимость интеграла перекрытия может быть выражена в терминах классического подбарьерного действия $\tilde{S}(\mathbf{r}', \mathbf{r})$

$$I(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \propto \exp\left\{-\tilde{S}(\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_i)\right\}, \tag{203}$$

$$\tilde{S}(\mathbf{r}', \mathbf{r}) = -\frac{i}{\hbar} \int_{\mathbf{r}}^{\mathbf{r}'} \mathbf{P}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}, \tag{204}$$

где $\mathbf{r}_i$ и $\mathbf{r}_j$ – положения, соответственно, i-го и j-го доноров, а $\mathbf{P}(\mathbf{x})$ – канонический импульс электрона с энергией E_0 в точке $\mathbf{x}$ классической траектории, соединяющей точки $\mathbf{r}$ и $\mathbf{r}'$.

Если (как в нашем случае) энергия $E_0 < 0$, то время движения становится мнимым, а подбарьерное действие $\tilde{S}$ вещественно и положительно.

- Второй и третий сомножители в (201) – вероятности того, что начальное электронное состояние заполнено, а конечное – пусто.

Наконец, четвертый сомножитель – вероятность найти в термостате нужный фонон при $E_i < E_j$, а при $E_i > E_j$ вероятность отдать нужный фонон термостату $1 + N(E_j - E_i) \equiv N(E_i - E_j)$.

В экспоненциальном приближении все эти три сомножителя могут быть записаны в виде

$$\exp\{-\varepsilon_{ij}/T\} \qquad \varepsilon_{ij} \equiv \frac{1}{2}\{|E_i - E_j| + |E_i - \mu| + |E_j - \mu|\} \tag{205}$$

Собирая вместе результаты (204) и (205) В экспоненциальном приближении мы можем записать

$$\Gamma_{ij} \propto \exp\{-2\tilde{S}(\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_i) - \varepsilon_{ij}/T\}. \tag{206}$$

В равновесии число переходов $i \to j$ и $j \to i$ – одинаково и ток между двумя донорами отсутствует. При приложении внешнего поля равновесие нарушается: энергии уровней E_i приобретают добавку $E_i \to E_i + \delta E_i$, а химические потенциалы электронов на донорах сдвигаются $\mu \to \mu + \delta\mu_i$. В результате возникает ток, в линейном приближении по δE_i и $\delta\mu_i$ равный

$$\mathcal{I}_{ij} = (U_i - U_j)/R_{ij}, \tag{207}$$

где $U_i \equiv -(\delta E_i + \delta\mu_i)/e$ – отсчитанное от μ локальное значение электрохимического потенциала, а

$$R_{ij} = T/e^2\Gamma_{ij} = R_{ij}^{(0)} e^{\xi_{ij}} \tag{208}$$

$$\xi_{ij} = 2\tilde{S}(\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_i) + \varepsilon_{ij}/T, \tag{209}$$

играет роль эффективного сопротивления перехода ij. Величина $R_{ij}^{(0)}$, конечно, тоже зависит от i и j, но эта зависимость не экспоненциальная и мы будем ею пренебрегать, считая, что $R_{ij}^{(0)} = R_0 = const$.

Таким образом, задача определения эффективной проводимости сводится к следующему:

- Рассмотрим электрическую цепь, узлами которой являются все доноры в образце (для простоты представим образец в виде параллелепипеда длины L и сечения S), причем между каждой парой доноров ij включено сопротивление R_{ij}, определямое формулой (208). Эта цепь называется сеткой сопротивлений Миллера-Абрахамса по имени людей, впервые предложивших такой способ описания прыжковой проводимости (см, Рис.23).

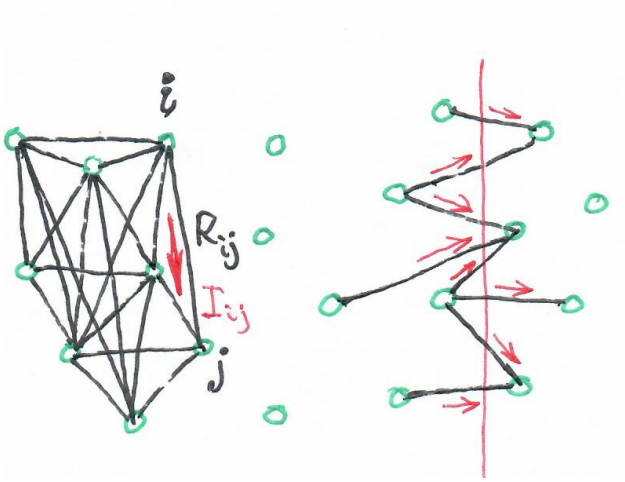

Рис. 23: Сетка Миллера-Абрахамса. В правой части рисунка проиллюстрировано вычисление полного тока через систему.

- Положим напряжение на всех донорах, примыкающих к левой границе образца, равным нулю, а на донорах, примыкающих к правой границе – равным V. Решим уравнения Кирхгофа и найдем напряжения на всех узлах V_i и токи на всех сопротивлениях $\mathcal{I}_{ij} = (V_j - V_i)/R_{ij}$.

- Проведем воображаемую плоскость, пересекающую образец и сосчитаем сумму $\mathcal{I}_{\text{tot}}$ всех токов по всем связям, пронизывающим эту плоскость. Проводимость системы σ определится из соотношения $\sigma = L\mathcal{I}_{\text{tot}}/SV$

Конечно, явно решить систему уравнений Кирхгофа для макроскопически большого числа случайно расположенных доноров невозможно. Однако следует ожидать, что проводимость системы – величина самоусредняющаяся, и в ансамбле достаточно больших образцов, отличающихся друг от друга только конфигурацией расположения примесей, проводимости разных образцов будут различаться очень слабо, а в термодинамическом пределе не будут различаться вовсе. Способ определения проводимости бесконечно большого образца будет описан в следующем разделе.

12.2 Прыжковая проводимость и теория перколяции

Сопротивления $R_{ij} = R_0 e^{\xi_{ij}}$, составляющие сетку Миллера-Абрахамса, экспоненциально зависят от пространственных положений доноров $\mathbf{r}_i$ и

от их энергий E_i. Если характерные расстояния между донорами $r_D \gg a$ (а это именно так в интересующем нас случае слабого легирования), то разброс значений R_{ij} оказывается очень большим. При этом ясно, что очень большие сопротивления не должны играть никакой роли – ток по ним не потечет, и поэтому соответствующие связи ij можно считать просто разомкнутыми ($R_{ij} = \infty$). С другой стороны, на очень маленьких сопротивлениях падения напряжения практически не будет, поэтому соответствующие связи ij можно считать коротко замкнутыми: ($R_{ij} = 0$). Проводимость системы будет определяться величиной граничного сопротивления $R_c = R_0 e^{\xi_c}$, такого, что все $R_{ij} \gg R_c$ можно считать "очень большими" и заменить на бесконечные, а все $R_{ij} \ll R_c$– "очень маленькими" и заменить на нулевые. Итак, с экспоненциальной точностью мы можем написать $\sigma \propto R_c^{-1} \propto e^{-\xi_c}$ и наша задача сводится к определению величины ξ_c. Что значит – "большие" и "маленькие"? Из каких соображений в нашем случае нужно определять это зыбкое понятие?

Сразу заметим, что различным образом определенные средние сопротивления типа $\overline{R}_\lambda = \langle R_{ij}^\lambda \rangle^{1/\lambda}$ явно не имеют отношения к делу: при $\lambda > 0$ $\overline{R}_\lambda$ вообще расходится, (за счет далеких пар), а при $\lambda < 0$ определяется аномально близкими парами и поэтому экспоненциально меньше "типичного сопротивления". Ясно, что такие маленькие сопротивления встречаются очень редко и не могут определять значение эффективной проводимости. На первый взгляд кажется более разумным предположить, что $R_c \sim \overline{R}_{\log} \equiv \exp\{\langle \ln R_{ij} \rangle$, но и это предположение оказывается неверным: величина $\overline{R}_{\log}$ также расходится, хотя и медленнее, чем $\overline{R}_{\lambda>0}$.

Правильная стратегия определения величины R_c в экспоненциальном приближении основывается на соображениях теории перколяции.

Здесь мы сделаем небольшую остановку чтобы напомнить основные идеи и понятия теории перколяции.

13 Обзор основных идей и результатов теория перколяции

13.1 Задача связей

Рассмотрим кусок квадратной решетки размером $L \times L$. Будем случайным образом удалять "связи" из этой системы, до тех пор, пока доля оставшихся связей не станет равна некоторой заранее выбранной величине p (см. рис. 24). Повторяя этот процесс, мы изготовим ансамбль из $N \gg 1$ случайных систем, характеризуемых одним и тем же значением p, но отличающихся друг от друга конкретной конфигурацией удален-

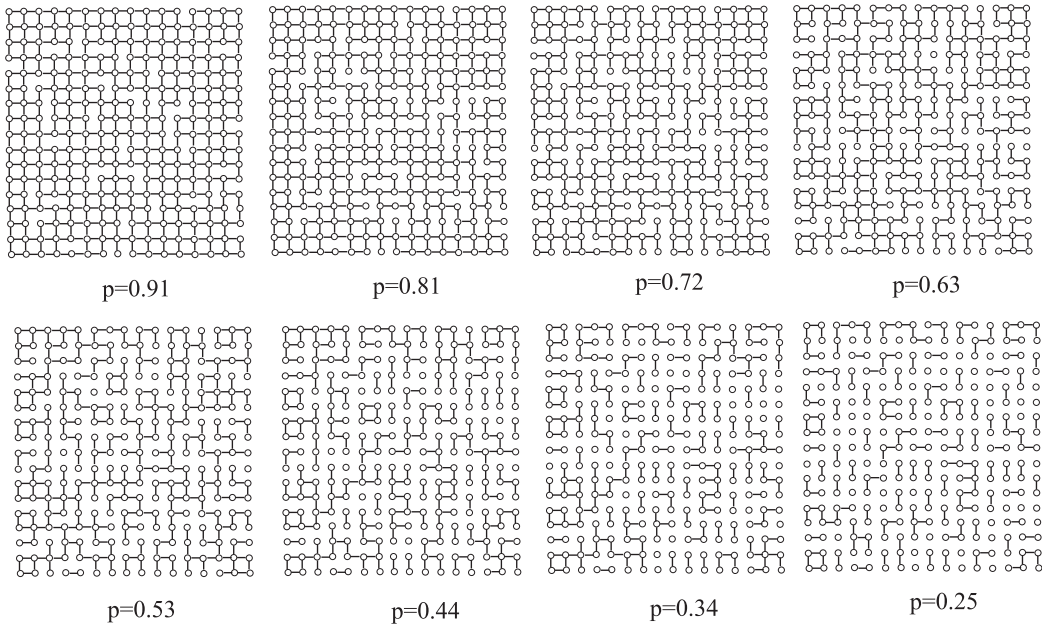

Рис. 24: Образцы систем с различными концентрациями связей p, полученные в ходе одного процесса последовательного разрывания связей.

ных и оставленных связей (см. рис. 25). Очевидно, что все конфигурации с одинаковым числом связей равно представлены в этом ансамбле. Теория перколяции занимается изучением статистических свойств таких (или подобных) ансамблей, особенно интересуясь поведением системы в термодинамическом пределе, т.е., при $L \to \infty$. Разумеется, задача тривиально обобщается с двумерной квадратной решетки на любую другую решетку любой размерности. Поскольку в данной постановке случайным образом удаляются именно связи на решетке, задача исследования этой системы называется "задачей связей" (bond percolation problem).

Главный вопрос теории перколяции формулируется так: какова вероятность $\Pi_{\rm perc}(p, L)$ того, что в системе имеется путь по связям, соединяющий левый край квадрата с правым (см. рис. 26)? Если представить себе, что наша система изображает пористую среду, где некоторая жидкость может распространяться от узла к узлу по порам, представляемым связями, то наличие такого пути отвечает возможности протекания жидкости через всю систему (отсюда термин percolation - протекание). Именно в такой интерпретации задача перколяции была впервые поставлена в пионерской работе Бродбента и Хаммерсли, однако позже было обнаружено множество самых разных физических явлений, приводящих к точно такой же математической задаче. Заметим еще, что, очевид-

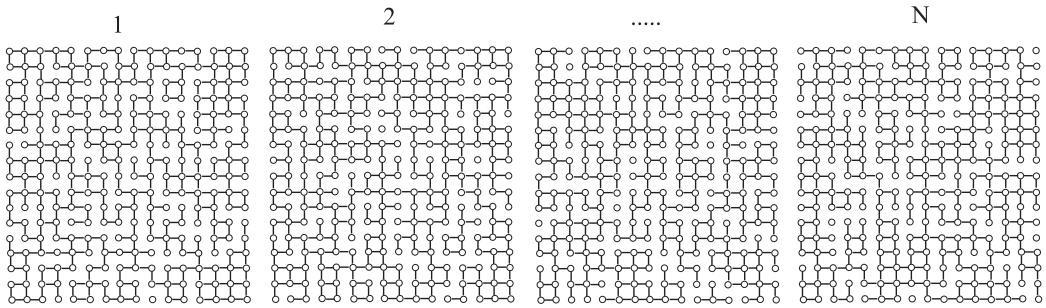

Рис. 25: Четыре образца из ансамбля систем с концентрацией $p = 0.66$, полученных в результате разных процессов последовательного разрывания связей.

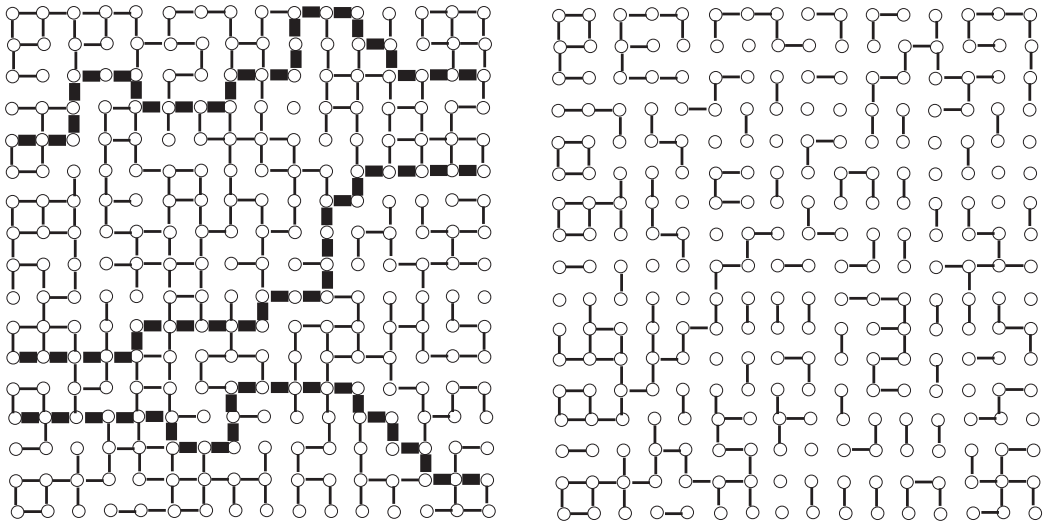

Рис. 26: Протекание: в типичном образце с $p = 0.63$ имеется множество путей, соединяющих левый берег с правым (показано три из них), в то время, как в образце с $p = 0.34$ ни одного такого пути найти не удается.

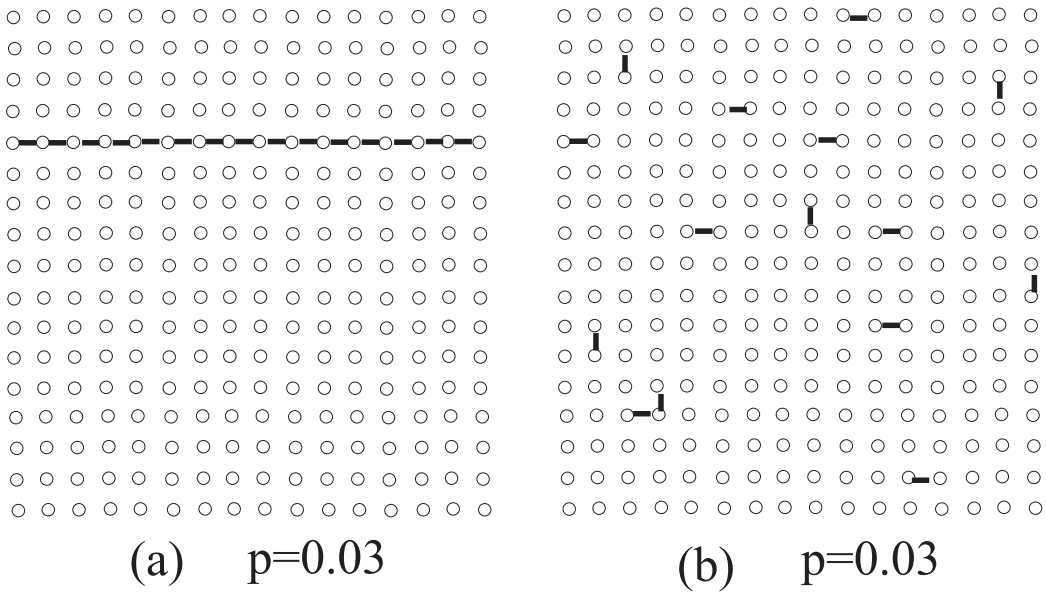

Рис. 27: Два образца с очень малым $p = p_0(L = 16) = 1/32 \approx 0.03$: (a) Редкая флуктуация: все наличные связи собрались в "дорожку" и организовали протекание. Вероятность такой флуктуации $= L/C_{2L(L-1)}^{(L-1)} \approx 10^{-29}$. (b): Типичный образец с этой же концентрацией: протекания нет.

но, вместо протекания "слева направо" в качестве критерия перколяции можно было бы с тем же успехом выбрать протекание "сверху вниз": эти два критерия статистически эквивалентны.

Для больших систем с $L \gg 1$ функция $\Pi_{\rm perc}(p, L)$ оказывается близкой к ступеньке (см. рис. 28). На самом деле $\Pi_{\rm perc}(p, L) \equiv 0$ при $p < p_0(L) \sim L^{1-d}$ (d – размерность пространства), затем, при $p = p_0(L)$ впервые появляются (сначала - чрезвычайно маловероятные, см. рис. 27) конфигурации, обеспечивающие протекание, так что величина $\Pi_{\rm perc}(p, L)$ остается очень малой. Только при $p \approx p_{\rm perc}$ вероятность протекания становится заметной. В термодинамическом пределе

$$\lim_{L\to\infty} \Pi_{\rm perc}^{(b)}(p, L) = \theta(p - p_{\rm perc}), \tag{210}$$

где значение "порога перколяции" $p_{\rm perc}$ зависит от конкретной решетки. Результат (211) означает, что при $p > p_{\rm perc}$ в достаточно большой системе гарантированно имеется протекание, а при $p < p_{\rm perc}$ его, напротив, гарантированно нет. В точке $p = p_{\rm perc}$ происходит "перколяционный фазовый переход".

На интуитивном уровне причину возникновения перколяционного перехода легко понять. Действительно, при значениях p, близких к еди-

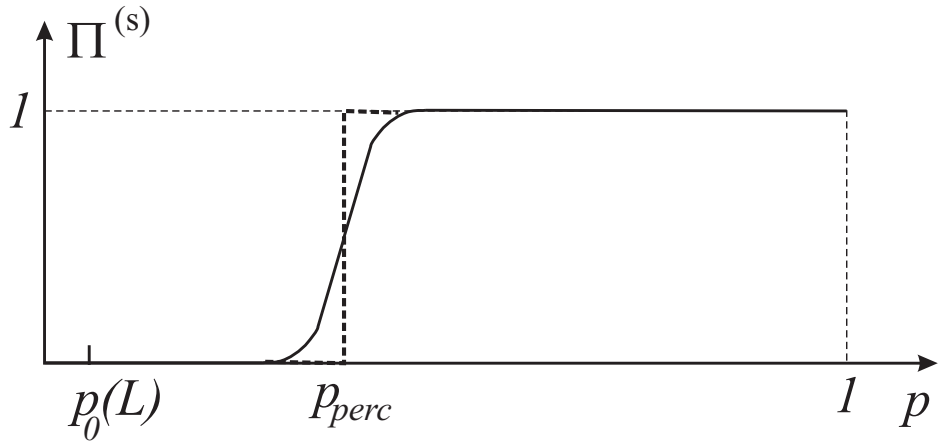

Рис. 28: Зависимость вероятности протекания от величины p. Сплошная линия – образцы большого, но конечного размера $L \gg 1$; штриховая линия – предельное поведение при $L \to \infty$.

нице, система представляет собой почти идеальную решетку с небольшим количеством изолированных друг от друга "дырок", как правило – небольшого размера. Существование протекания в этой ситуации представляется очевидным, так как легко представить себе путь, избегающий все дырки. С другой стороны, при значениях p, близких к нулю, в системе имеется только небольшое количество связей, образующих изолированные друг от друга небольшие кластеры. Из этого, интуитивно ясного, предположения об изолированности кластеров непосредственно следует утверждение об отсутствии протекания. Итак, при больших p протекание имеется, а при малых p оно отсутствует. Поскольку наличие протекания является топологическим (дискретным) свойством системы, мы заключаем, что, при уменьшении p, оно должно исчезать скачком, при некотором пороговом значении $p = p_{\rm perc}$.

Нужно заметить, что, несмотря на простоту и физическую убедительность приведенных выше аргументов, математически строгое доказательство существования перколяционного перехода чрезвычайно трудно. Мы везде в этом курсе будем довольствоваться физическим уровнем строгости, не пытаясь даже понять, чего хотят от задачи математики...

13.2 Задача узлов

Другая возможная формулировка задачи перколяции, называемая "задачей узлов" (site percolation problem), отличается от приведенной выше тем, что из системы удаляются не связи, а узлы, причем фиксируется

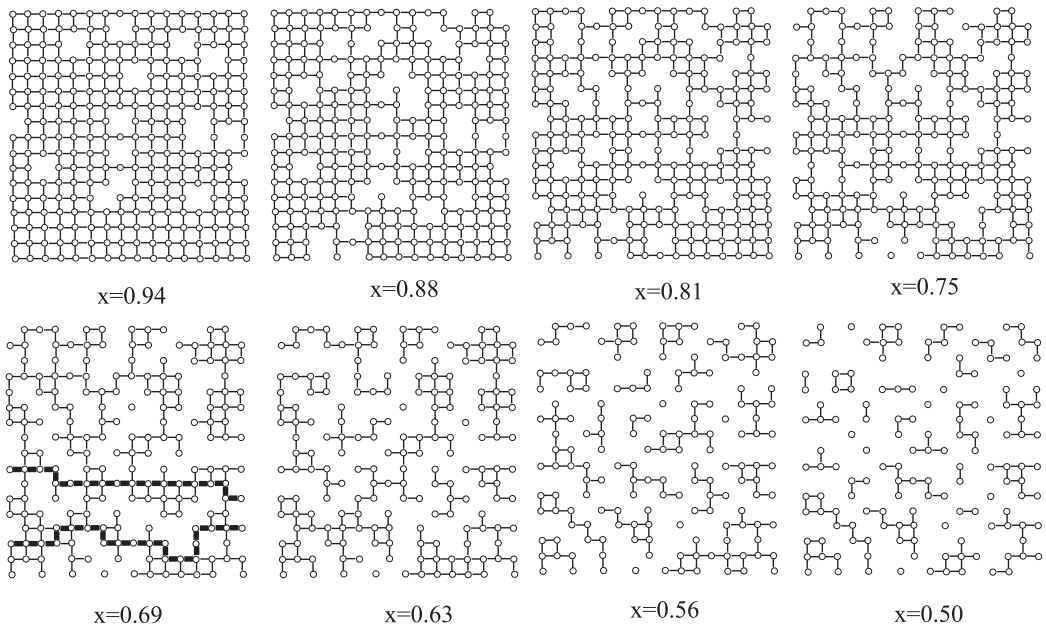

Рис. 29: Образцы систем в "задаче узлов" с различными концентрациями узлов x, полученные в ходе одного процесса последовательного удаления узлов. На образце с $x = 0.69$ показаны два перколяционных пути.

концентрация последних, x. Узлы удаляются вместе со всеми примыкающими к ним связями.

Понятие протекания в задаче узлов определяется точно так же, как и в задаче связей. Здесь тоже имеется (в термодинамическом пределе) резкий перколяционный фазовый переход:

$$\lim_{L\to\infty} \Pi^{(s)}_{\rm perc}(x, L) = \theta(x - x_{\rm perc}), \tag{211}$$

13.3 Бесконечный кластер и его свойства вблизи перколяционного перехода.

Наличие протекания в системе размером L автоматически означает наличие кластера, содержащего, по крайней мере, L узлов. Таким образом, мы приходим к выводу, что при $L \to \infty$ в системе должен существовать бесконечный кластер – если в ней есть протекание. Плотностью бесконечного кластера $P(p)$ (или, в случае задачи узлов, $P(x)$) называется отношение числа входящих в него узлов к полному числу узлов решетки (см. рис 32). Ниже порога перколяции, (при $p < p_{\rm perc}$ или при $x < x_{\rm perc}$),

$P(p) \equiv 0$, а чуть выше него – растет степенным образом:

$$P(p) \approx A(p - p_{\text{perc}})^{\beta}, \qquad P(x) \approx A'(x - x_{\text{perc}})^{\beta}. \tag{212}$$

Очень важно, что критический показатель β не зависит ни от типа решетки, ни от типа задачи (связей или узлов). Он зависит только от размерности пространства, в которое вложена соответствующая решетка:

$$\beta_{d=2} = 5/36 \approx 0.14, \qquad \beta_{d=3} = 0.417. \tag{213}$$

Ниже мы увидим, что и другие критические показатели, описывающие поведение системы в критической области – вблизи порога перколяции, также зависят только от размерности пространства. Это свойство называется универсальностью, оно характерно не только для теории протекания но и для многих других систем, испытывающих непрерывный фазовый переход (переход второго рода) и описываемых в терминах некоторой локальной теории поля. Поведение плотности вдали от порога универсальным не является.

13.4 Корреляционный радиус. Фрактальные свойства бесконечного кластера на промежуточных масштабах

Распределение связей в каждом конкретном образце, принадлежащем к ансамблю с заданной концентрацией - случайно. Соответственно, случайной является и структура бесконечного кластера, например, распределение плотности в нем.

Выберем случайно какой-нибудь узел, принадлежащий бесконечному кластеру и нарисуем вокруг него куб (в двумерном случае - квадрат) со стороной L. В этот куб попадет некоторое число M узлов бесконечного кластера, причем это число будет случайным, зависящим как от реализации образца, так и от выбора центра. Какова будет функция распределения $F(M)$ для величины M? Оказывается, что ответ очень сильно зависит от соотношения L и пространственного масштаба максимальных неоднородностей в системе ξ, который называется корреляционной длиной.

При $L \gg \xi$ бесконечный кластер "самоусредняется" т.е., выглядит, как сплошная среда, характерный размер неоднородности в которой не превышает ξ. Функция распределения $F(M)$ для таких R является узкой и гауссовой:

$$\overline{M}(L) \approx P(p)L^d, \tag{214}$$

$$\Delta M \sim P(p)[L\xi]^{d/2} \ll \overline{M}(L). \tag{215}$$

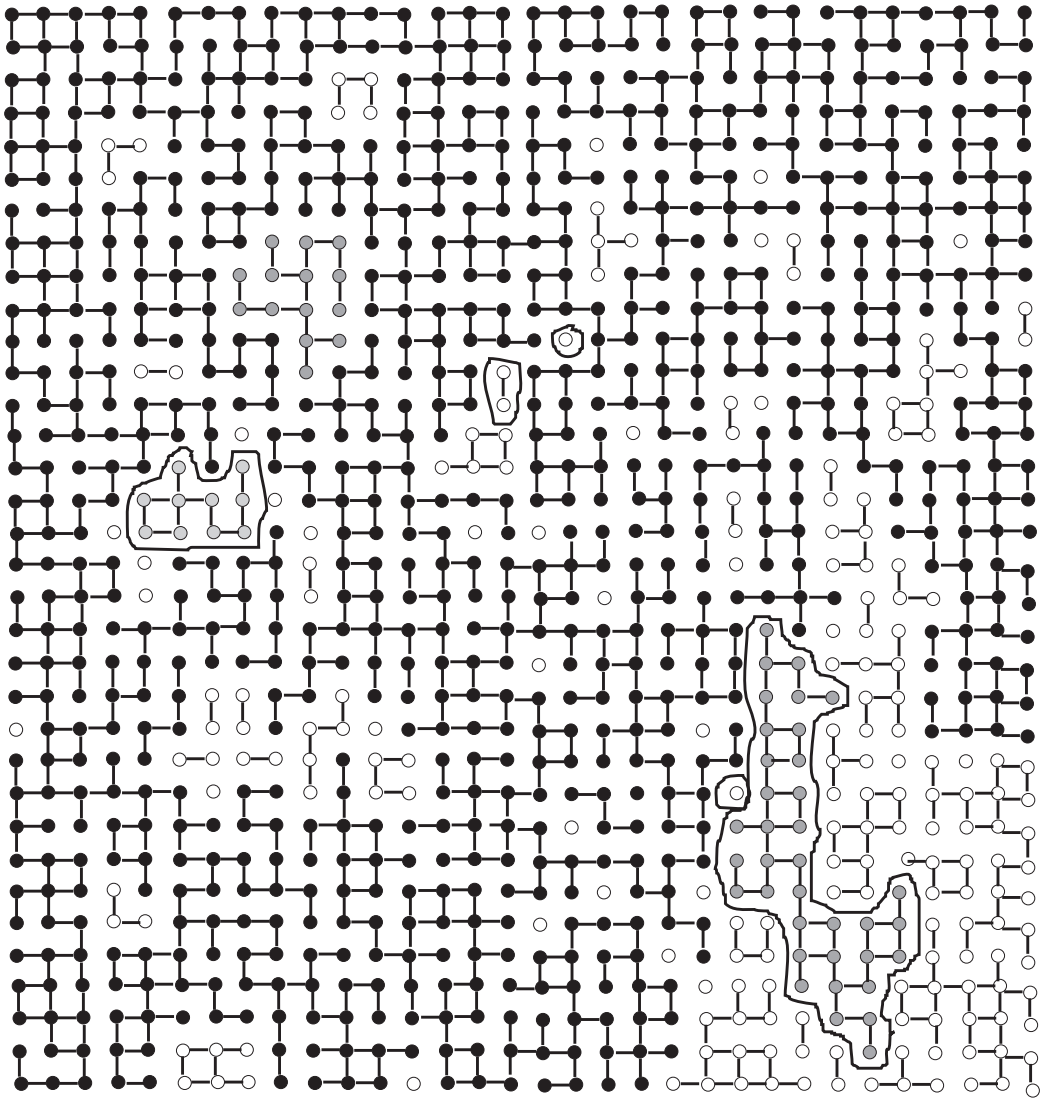

Рис. 30: “Бесконечный кластер” показан черным. В условиях протекания он занимает конечную долю объема системы. Некоторые из конечных кластеров для примера обведены.

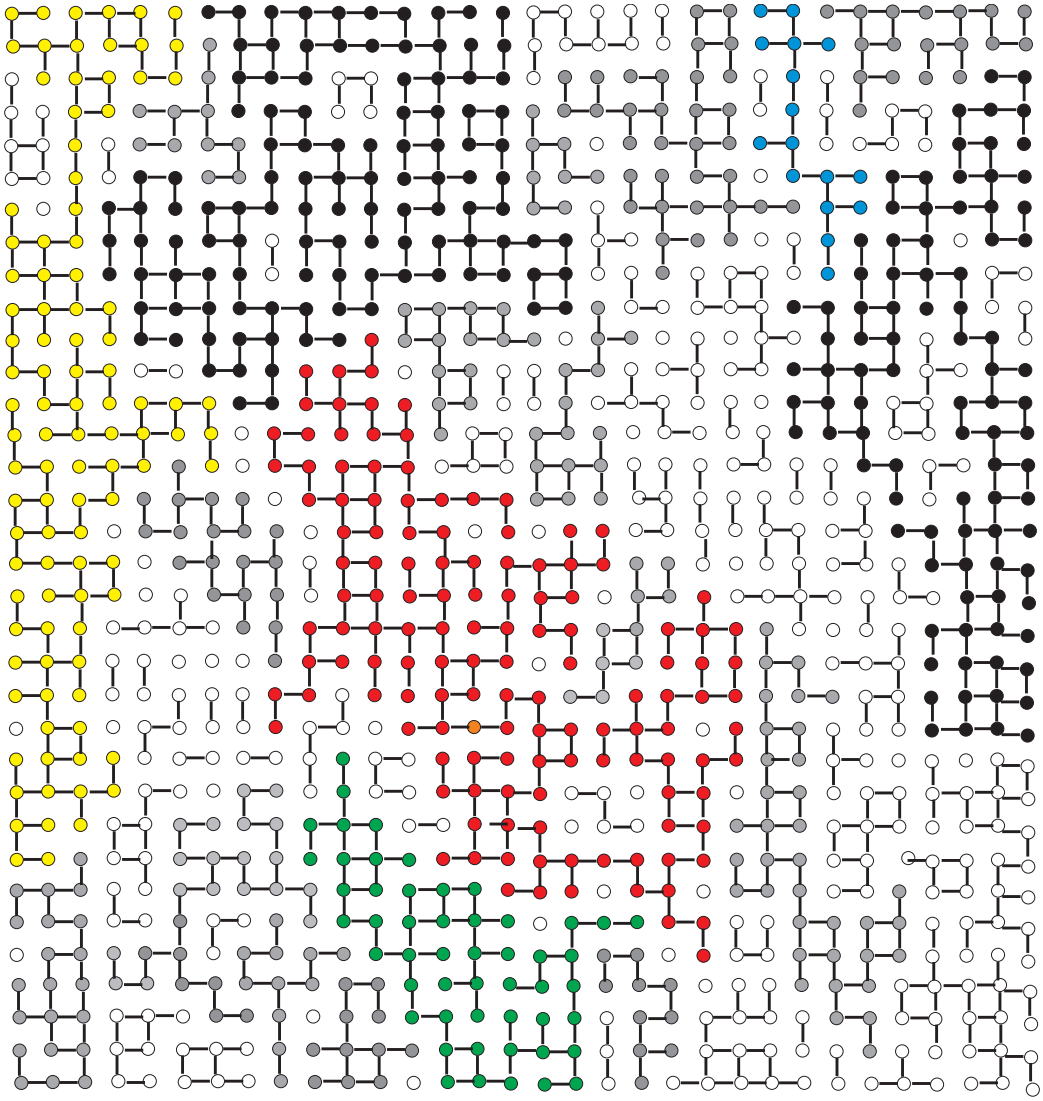

Рис. 31: В условиях отсутствия протекания все кластеры являются “истинно конечными” (т.е., остаются таковыми и при стремлении размеров системы к бесконечности.

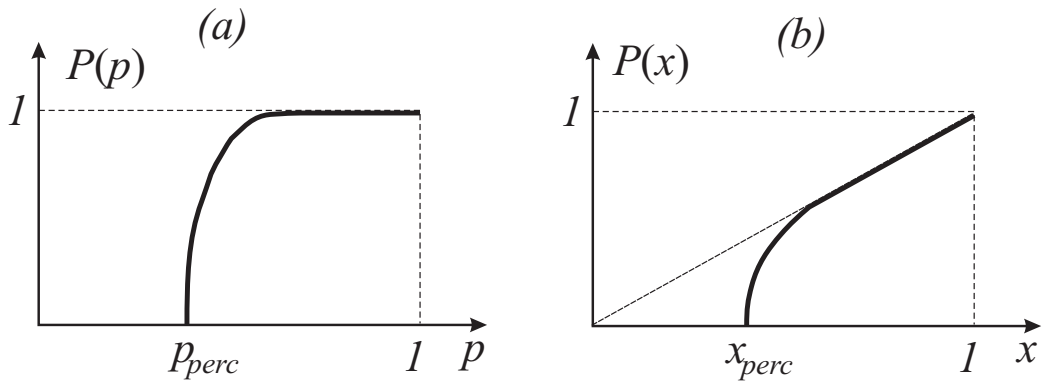

Рис. 32: Плотность бесконечного кластера: (a) – задача связей, (b) – задача узлов.

На масштабах $L \ll \xi$, наоборот, флуктуации очень сильны, так что функция распределения $F(M)$ – широкая. В частности, при $\xi \gg 1$, возникает чрезвычайно интересная промежуточная область масштабов $1 \ll L \ll \xi$, в которой бесконечный кластер проявляет фрактальные свойства. На этих масштабах в бесконечном кластере встречаются "большие" дырки, и наш измерительный куб с заметной вероятностью может почти полностью оказаться в такой дырке – тогда число узлов в нем окажется аномально малым. В результате M сильно флуктуирует,

$$\overline{M}(L) \sim AL^{d_{\rm f}}, \qquad \Delta M \sim \overline{M}(L), \tag{216}$$

причем величина $d_{\mathbf{f}}$ называется фрактальной размерностью,

$$d_{{\rm f}(d=2)} = 91/48 \approx 1.90, \qquad d_{{\rm f}(d=3)} = 2.524 \tag{217}$$

Величина ξ зависит от близости системы к порогу перколяции:

$$\xi(p) \propto |p - p_{\rm perc}|^{-\nu}, \qquad \xi(x) \propto |x - x_{\rm perc}|^{-\nu}, \tag{218}$$

где

$$\nu_{d=2} = 4/3 \approx 1.33, \qquad \nu_{d=3} = 0.875, \tag{219}$$

универсальный (как и β) критический индекс. Таким образом, при приближении к порогу ξ становится очень большим (см. рис. 34)

13.5 Задачи перколяции на случайных узлах

Скал и Шкловский и, независимо, Пайк и Сигер предложили инвариант для модели перколяции на случайных узлах (известной также, как

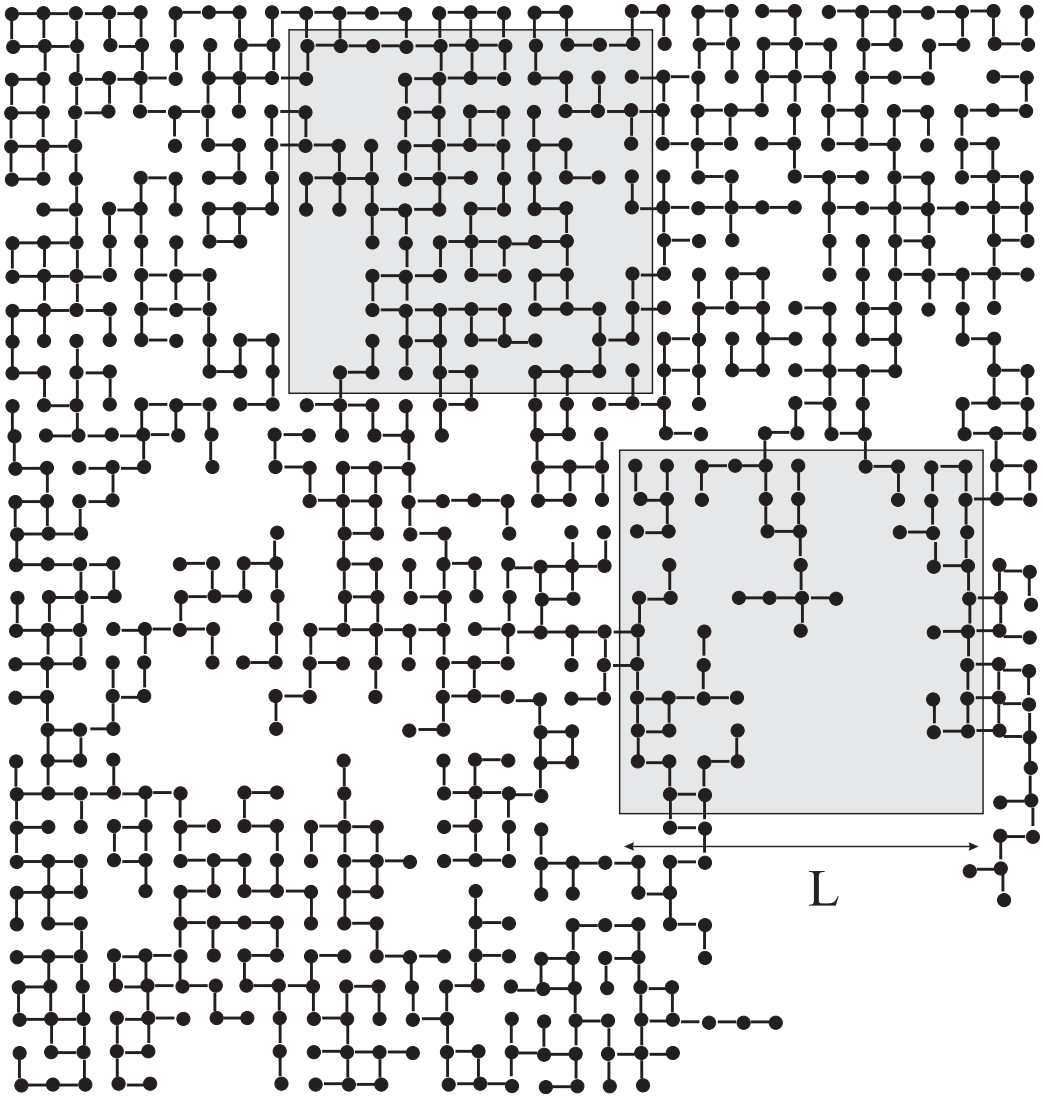

Рис. 33: На бесконечном кластере нарисованы два одинаковых измерительных квадрата размером $L \times L$, однако числа узлов в них сильно различаются.

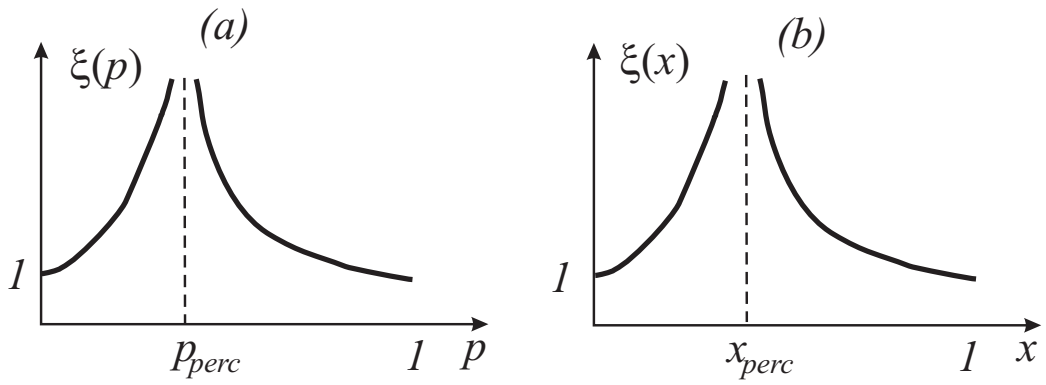

Рис. 34: Зависимость корреляционной длины от близости к порогу: (a) – задача связей, (b) – задача узлов.

“модель швейцарского сыра”). В этой модели рассматривается сплошная среда со случайно расположенными одинаковыми кавернами (случайными узлами) обычно (но не обязательно) имеющими сферическую форму (см. рис. 36 и 35). Перколяция возникает, когда образуется бесконечная система перекрывающихся каверн, так что возникает возможность путешествовать по бесконечному лабиринту связанных между собой пещер, пронизывающему все пространство. Эта модель играет важную роль в теории прыжковой проводимости неупорядоченных полупроводников. Условие перколяции может быть записано в виде

$$B \equiv nV_{\rm ex} = B_{\rm cr}, \tag{220}$$

где n – концентрация узлов, а $V_{\rm ex}$ – “исключенный объем” т.е., объем области вблизи одной каверны, в которой не может располагаться центр другой каверны, если им запрещено пересекаться. Например, для сферических каверн радиуса a исключенный объем также представляет собой сферу, но с радиусом $2a$ (см. рис. 37(a)).

Интересно, что для описанных задач величина $B_{\rm cr}$ приближенно не зависит от формы каверн для довольно широкого класса таких форм: грубо говоря, $B_{\rm cr} = B_{\rm cr}(d)$ зависит только от размерности пространства d. Например, для кубов и для правильных тетраэдров величина $B_{\rm cr}$ отличается от значения, полученного для шара, менее, чем на 5%. По-видимому, это справедливо и для всех выпуклых фигур. Вместе с тем, нужно понимать, что для универсальности важны не столько свойства самой каверны, сколько свойства фигуры, ограничивающей исключенный объем. Даже для каверн, имеющих весьма патологическую форму, исключенный объем оказывается вполне компактным. Важно, что не существует прямой связи между величиной объема самой каверны $V_{\rm cav}$ и

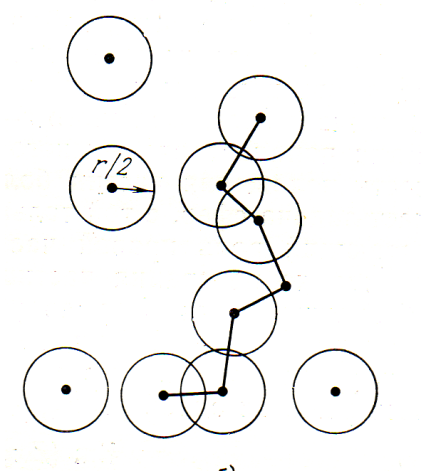

Рис. 35: Задача перколяции на случайных узлах: узлы считаются связанными, если расстояние между ними меньше некоторой величины r

исключенным объемом $V_{\rm ex}$: для невыпуклых каверн последний может быть даже параметрически больше: $V_{\rm ex} \gg V_{\rm cav}$ (см. Рис.37(b)). Поэтому попытки записать условие перколяции (220) в терминах объема самой каверны, вообще говоря, обречены на неудачу, по крайней мере, для каверн сложной невыпуклой формы.

Формула (220) справедлива в предположении, что каверны одинаковы и одинаково ориентированы в пространстве. На качественном уровне ее можно, однако, обобщить и на случай хаотической ориентации каверн:

$$B \equiv n\langle V_{\rm ex}\rangle \sim B_{\rm cr}, \tag{221}$$

где усреднение проводится по всем возможным ориентациям двух каверн относительно друг друга. Увы, в этой формуле величина $B_{\rm cr}$ уже довольно сильно зависит от формы каверны: например, $B_{\rm cr} \approx 2.7$ для сфер, а для вытянутых стержней $B_{\rm cr} \approx 1.4$. Вместе с тем, формула (221) очень полезна: во всех известных случаях она дает зависимость от параметров задачи, совпадающую с полученной в численном эксперименте.

Проллюстрируем приближенный результат (221) на примере эллипсоидов, для которых, в случае их одинаковой ориентации, универсальность выполняется строго. Очевидно, что случайно ориентированные на плоскости очень узкие эллипсы с полуосями $b \ll a$ перекрываются либо не перекрываются независимо от величины b, так что для них $\langle V_{\rm ex}\rangle \sim a^2$ и условие перколяции имеет вид

$$na^2 \sim 1, \tag{222}$$

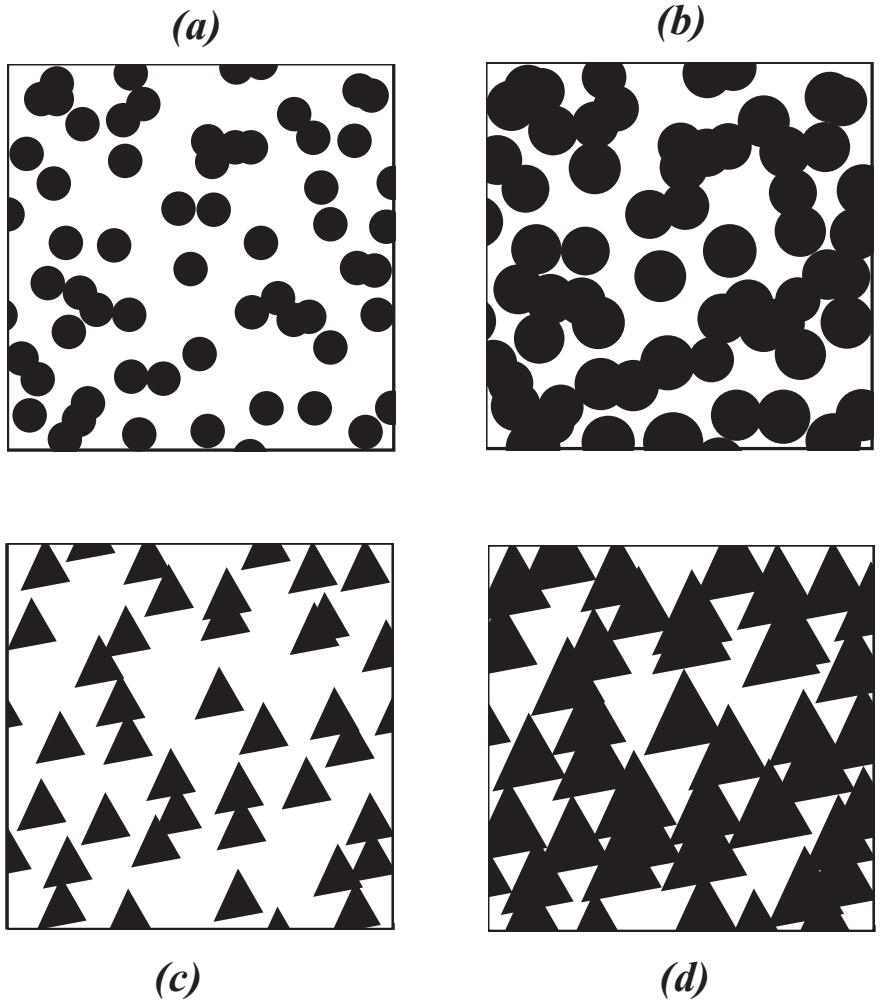

Рис. 36: Перколяция по случайным узлам: (a) – случайно набросанные на плоскость кружки; их радиусы слишком малы, поэтому, при данной концентрации перколяция по перекрывающимся кружкам не возникает. (b): радиусы кружков (при той же их концентрации) увеличены, перколяция имеется. $(c), (d)$ – то же, что и на рисунках $(a), (b)$, но вместо кружков – треугольники.

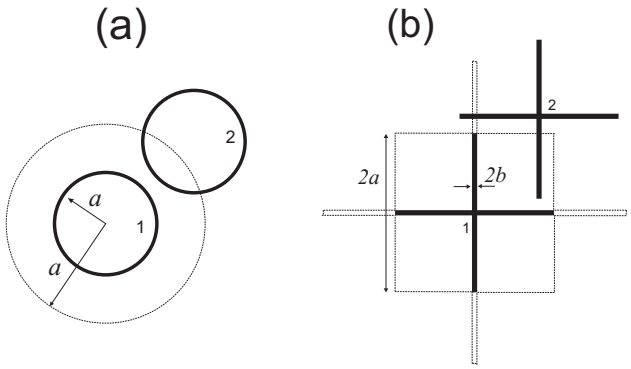

Рис. 37: Построение “исключенного объема”: пунктиром показана область, в которой не может находиться центр второй каверны, если мы хотим, чтобы она не пересекалась с первой. (a) Круг, для которого $V_{\rm ex} = 4V_{\rm cav}$; (b) “Крест” – пример плоской невыпуклой фигуры, для которой $V_{\rm ex} \gg V_{\rm cav}$.

(вместо $n\pi ab \sim 1$ для одинаковой ориентации). То же справедливо и для плоских дисков (сплюснутых эллипсоидов вращения с полуосями (a, a, b), где $b \ll a$) в трехмерном пространстве: здесь $\langle V_{\rm ex}\rangle \sim a^3$ и условие перколяции имеет вид

$$na^3 \sim 1, \tag{223}$$

(вместо $na^2b \sim 1$ для одинаковой ориентации). Наконец, для случайно ориентированных вытянутых эллипсоидов вращения ($b \gg a$) $\langle V_{\rm ex}\rangle \sim a^2b$ и условие перколяции имеет вид

$$na^2b \sim 1, \tag{224}$$

(вместо $nab^2 \sim 1$ для одинаковой ориентации). Эти результаты важны для исследования свойств искусственных “метаматериалов”, содержащих наноразмерные включения, часто имеющие сильно анизотропную форму.

13.6 Контрольные вопросы по теории перколяции

1. Самые большие конечные кластеры – критические – имеют линейные размеры $\sim \xi$. Как вы думаете каково характерное число узлов s_c в таких кластерах?

2. Вблизи порога перколяции плотность бесконечного кластера очень мала, значит почти все узлы принадлежат конечным кластерам. Как вы думаете, где они в основном расположены – в маленьких кластерах, состоящих из $s \sim 1$ узлов, или в критических – с $s \sim s_c$?

3. Докажите формулы (222), (223), (224) вычислив соответствующие усредненные исключенные объемы явно.

14 Прыжковая проводимость и теория перколяции (продолжение)

Давайте выберем некоторое значение сопротивления $\tilde{R}$ и разорвем все связи с $R_{ij} > \tilde{R}$. Если рассмотреть граф, вершинами которого являются доноры, а связями – оставшиеся неразорванными сопротивления, то этот граф, вообще говоря, распадется на множество не связанных между собой подграфов – кластеров (см. Рис. 35). Если взять $\tilde{R}$ очень большим, то система, очевидно, будет состоять из одного большого (содержащего почти все вершины графа) кластера и редких небольших кластеров. Большой кластер принято называть бесконечным, если он содержит конечную долю полного (в термодинамическом пределе – бесконечного) числа узлов. Очевидно, в нашем случае большой кластер удовлетворяет этому определению. Маленькие конечные кластеры при большом $\tilde{R}$ образуются в основном из "уединенных узлов" – таких узлов i, что ξ_{ij} аномально велико ($> \ln \tilde{R}$) для всех j. Простейший пример уединенного узла – донор, оказавшийся внутри "полости".

Наоборот, если взять $\tilde{R}$ очень маленьким, то в системе останется очень мало связей: почти все кластеры будут состоять из одного единственного узла, будет немножко пар, еще меньше – троек и т.д. Самое главное – в системе не будет ни одного бесконечного кластера.

Наличие бесконечного кластера – топологическое свойство: либо он есть, либо его нет. Поэтому можно утверждать, что должно существовать некоторое значение $\tilde{R} = \tilde{R}_c$, при котором бесконечный кластер появляется впервые. С другой стороны, очевидно, что проводимость по системе конечных несвязанных между собой кластеров невозможна. Это означает, что при прохождении тока через систему, ему непременно придется проходить через сопротивления с величиной $R > \tilde{R}_c$, и следовательно, $R_c \geq \tilde{R}_c$. Так же легко сообразить, что R_c не может быть сильно больше, чем $\tilde{R}_c$. Действительно, из предположения $R_c \gg \tilde{R}_c$ следовало бы, что связи с $R_{ij} \sim \tilde{R}_c$ не несут сколько нибудь заметного тока, а значит, их можно разорвать без особого вреда для проводимости, в противоречии с определением величины $\tilde{R}_c$.

Итак, мы убедились в том, что $R_c \geq \tilde{R}_c$. Это означает, что общий метод определения экспоненциальной зависимости σ от параметров должен сводиться к следующему:

1. Рассмотрим сетку сопротивлений Миллера-Абрахамса с $R_{ij} = R_0 e^{\xi_{ij}}$ где ξ_{ij} определяется формулой (209), а статистика положений доноров $\mathbf{r}_i$ и их энергий E_i диктуется физическими условиями задачи (эти условия могут сильно различаться, и результат решения задачи будет сильно от них зависеть).

2. Найдем порог перколяции ξ_c, отвечающий условию возникновения бесконечного кластера в системе, в которой все связи с $\xi_{ij} > \xi_c$ разорваны. Значение порога будет зависеть как от параметров, определяющих вид функции ξ_{ij}, так и от параметров, определяющих статистику.

3. Искомая экспоненциальная зависимость определится из

$$\sigma \propto e^{-\xi_c} \tag{225}$$

14.1 Задачи

14.1.1 Связь интеграла перекрытия с подбарьерным действием

Докажите соотношение (203), вычисляя интеграл (202) по методу перевала. Где расположена точка перевала? Единственна ли она?

14.1.2 Подбарьерное действие в анизотропном случае

Электрон со спектром $\varepsilon(\mathbf{k})$ в поле короткодействующей притягивающей примеси, расположенной в точке $\mathbf{r} = 0$, образует связанное состояние с энергией $E_0 < 0$. (E_0 отсчитывается от дна зоны, т.е., от минимума $\varepsilon(\mathbf{k})$)

Для произвольного направления вектора $\mathbf{r}$ определите показатель экспоненты $\tilde{S}(\mathbf{r})$ волновой функции связанного состояния $\psi_0(\mathbf{r}) \propto \exp\{-\tilde{S}(\mathbf{r})\}$ на больших расстояниях от примеси. Для случая произвольной функции $\varepsilon(\mathbf{k})$ выведите уравнения для нахождения $\tilde{S}(\mathbf{r})$. Решите эти уравнения для двух конкретных примеров:

1. $\varepsilon(\mathbf{k}) = \frac{k_x^2}{2m_x} + \frac{k_y^2}{2m_y} + \frac{k_z^2}{2m_z}$

2. $\varepsilon(\mathbf{k}) = t[3 - \cos ak_x - \cos ak_y - \cos ak_z]$, $t > 0$, Для простоты ограничьтесь случаем, когда вектор $\mathbf{r}$ лежит в плоскости xy.

14.1.3 Энергетическая зависимость сопротивлений в сетке Миллера-Абрахамса

В экспоненциальном приближении докажите формулы (205)

15 Прыжковая проводимость по ближайшим соседям (Nearest Neighbour Hopping – NNH)

Величина ξ_{ij} состоит из двух частей (см. формулу (209): из них первая, $2\tilde{S}(\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_i)$ совсем не зависит от температуры, в отличие от второй части, ε_{ij}/T. Поэтому естественно предположить, что в зависимости от температуры, второе слагаемое, может играть либо второстепенную (при $T > T^*$), либо, наоборот, определяющую (при $T < T^*$) роль. В этом разделе мы сосредоточимся на первой из этих двух возможностей.

Итак, мы будем предполагать, что для типичных связей, определяющих пути протекания тока по системе

$$2\tilde{S}(\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_i) \gg \varepsilon_{ij}/T, \tag{226}$$

Ясно, что при этом должно получаться

$$\xi_c = \xi_c^{(0)} + \delta\xi_c, \tag{227}$$

где $\xi_c^{(0)}$ – результат решения описанной в предыдущем разделе задачи, в которой $\xi_{ij} = 2\tilde{S}(\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_i)$. Так как в такой задаче сопротивление между двумя донорами определяется исключительно их относительным положением (а не соответствующими энергиями), понятно, что ток, как правило, будет течь между близкими донорами, не обращая внимания на то, какие у них энергии. Именно отсюда и происходит термин “прыжковая проводимость по ближайшим соседям” – Nearest Neighbor Hopping (NNH)

Величина $\delta\xi_c$ в выражении (227) – относительно малая поправка, обусловленная вторым слагаемым в формуле (209). Сразу подчеркнем, что ее относительная малость не означает несущественности: мы увидим, что в слабо легированном полупроводнике $\xi_c^{(0)} \gg 1$ поэтому условие $\xi_c^{(0)} \gg \delta\xi_c$ вполне может быть совместимо с условием $\delta\xi_c > 1$. Важность этой поправки в том, что именно она определяет зависимость ξ_c от температуры. Ее вычисление мы пока отложим и займемся нахождением величины $\xi_c^{(0)}$, содержащей в себе главную зависимость проводимости от концентрации и от других параметров, влияющих на вид функции $\tilde{S}(\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_i)$ – таких, как магнитное поле, анизотропия спектра, деформация кристалла.

15.1 Зависимость от концентрации доноров

В отсутствие магнитного поля и в предположении изотропии электронного спектра выражение для подбарьерного действия приобретает простой вид:

$$\xi_{ij} = 2\tilde{S}(\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_i) = 2|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|/a, \tag{228}$$

и задача перколяции может быть сформулирована следующим образом:

- В пространстве размерности d случайным образом с концентрацией n_D разбросаны точки.
- Точки i и j связаны, если $|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i| < r_0$.
- Спрашивается, при каком условии в системе имеется бесконечный кластер связанных точек?

Решение этой задачи хорошо известно. Перколяция возникает, если среднее число $\overline{B}$ связей у точки достигает некоторого критического значения $B_{\rm cr}(d)$:

$$\overline{B} = B_{\rm cr}(d). \tag{229}$$

Аналитически определить значения $B_{\rm cr}(d)$ не удается, но численные расчеты показывают, что $B_{\rm cr} \approx 2.7$ при $d = 3$ и $B_{\rm cr} \approx 4$ при $d = 2$. С другой стороны, легко подсчитать $\overline{B} = V(r_0)n_D$ (где $V(r_0) = V(1)r_0^d$ – объем d-мерного шара радиуса r_0).

Как следует из формулы (228), в нашем случае $r_0 = \xi a/2$, поэтому условие перколяции, определяющее величину $\xi_c^{(0)}$, приобретает вид $V_d(1)r_0^d n_D \equiv V_d(1)(\xi_c^{(0)}a/2)^d n_D = B_{\rm cr}(d)$, откуда мы окончательно получаем вид зависимости проводимости от концентрации доноров:

$$\sigma(n_D) \propto e^{-\xi_c^{(0)}(n_D)}, \quad \xi_c^{(0)}(n_D) = \frac{\alpha_d}{n_D^{1/d} a}, \quad \alpha_d = 2[B_{\rm cr}(d)/V_d(1)]^{1/d}, \tag{230}$$

$$\alpha_3 = 2[3 \cdot 2.7/4\pi]^{1/3} \approx 1.73, \qquad \alpha_2 = 2[4/\pi]^{1/2} \approx 2.26 \tag{231}$$

Эти зависимости прекрасно подтверждаются результатами экспериментов.

В сформулированной выше задаче перколяции мы формально считали бесконечными все сопротивления R_{ij}, большие некоторого определенного значения $\tilde{R}$, и разрывали соответствующие связи, постепенно уменьшая $\tilde{R}$ и фиксируя значение $\tilde{R} = R_c$ в тот момент, когда протекание по оставшимся неразорванными связям исчезало. Между тем, в самый этот момент бесконечный кластер из этих оставшихся связей имеет

нулевую плотность и бесконечную корреляционную длину $L_{\rm corr}^{\rm (net)}$ (строгое определение и подробное обсуждение физического смысла корреляционной длины можно найти в моем курсе лекций по теории протекания). Ясно, что проводимость такого критического кластера, строго говоря, равняется нулю – чтобы получить ненулевую проводимость, нужно остановить процесс разрывания связей несколько раньше. Когда? Ясно, что те связи, на которых $R_{ij} > R_c$, но имеет тот же порядок величины, что и $R_{ij} > R_c$, столь же существенны, что и критические связи, для которых $R_{ij} = R_c$. Действительно разорвать следует только те связи, на которых уже $R_{ij} \gg R_c$. "Обогащенный" таким способом бесконечный кластер имеет уже конечную плотность и конечную корреляционную длину. Для того, чтобы их оценить, заметим, что изменение ξ на величину $\Delta\xi \sim 1$ отвечает изменению критического расстояния r между примесями на $\delta r \sim a$, так что относительное изменение $\Delta\xi/\xi \sim a/r_D \ll 1$. Как показано в моем курсе по теории перколяции, это приводит к результатам

$$P \sim (a/r_D)^{\beta}, \qquad L_{\rm corr}^{\rm (net)} \sim r_D (r_D/a)^{\nu} \tag{232}$$

Полученная таким образом величина $L_{\rm corr}^{\rm net}$ имеет важный физический смысл: именно на этой длине происходит самоусреднение прыжковой проводимости; на меньших пространственных масштабах возникают экспоненциально большие флуктуации (см. задачу 17.3.1).

15.2 Зависимость от магнитного поля

При наличии магнитного поля волновые функции электронов, связанных на донорах, деформируются, но по-прежнему описываются в рамках квазиклассического приближения, что обеспечивает справедливость формулы (203). Магнитное поле H способно оказать заметное влияние на волновую функцию связанного электрона в основной области $r \sim a$ (а значит, и на энергию связи E_0) только если $\lambda \lesssim a$, где

$$\lambda = (c\hbar/eH)^{1/2} \tag{233}$$

магнитная длина. В противном случае поправки к указанным выше величинам будут малы. Это, однако, несправедливо в отношении хвостов волновой функции при $r \gg a$! Здесь, как мы увидим, эффект магнитного поля проявляется уже при значительно меньших полях. Поскольку прыжковая проводимость определяется поведением волновых функций на расстояниях $\sim r_D \gg a$, то магнитосопротивление оказывается большим уже при полях, где магнитными поправками к энергии еще можно

пренебрегать. Именно эту область полей мы и будем рассматривать ниже.

В режиме NNH все опять сводится к перколяционной задаче типа рассмотренной в предыдущем разделе, но с величиной $\xi_{ij} = 2\tilde{S}(\mathbf{r}_j, \mathbf{r}_i)$, модифицированной магнитным полем. Поэтому мы начнем с вычисления этой величины.

Классическое действие $\tilde{S}$ удобнее всего сначала вычислить при положительных энергиях $E_0 > 0$, а затем сделать аналитическое продолжение на отрицательные энергии $E_0 < 0$. Калибровку вектор-потенциала выберем в виде $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}[\mathbf{H} \times \mathbf{r}]$, ось z направим вдоль магнитного поля, а ось x направим перпендикулярно вектору $\mathbf{r}$ так, что $r_x = 0$. Тогда решение уравнения движения электрона в магнитном поле

$$m\ddot{\mathbf{r}} = \frac{e}{c}[\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{H}] \tag{234}$$

будет иметь решение

$$x(t') = \left(\frac{2E_0}{m}\right)^{1/2} \frac{\sin\varphi}{\omega} \left\{\cos\omega\left(t' - \frac{t}{2}\right) - \cos\frac{\omega t}{2}\right\}, \tag{235}$$

$$y(t') = -\left(\frac{2E_0}{m}\right)^{1/2} \frac{\sin\varphi}{\omega} \left\{\sin\omega\left(t' - \frac{t}{2}\right) + \sin\frac{\omega t}{2}\right\}, \tag{236}$$

$$z(t') = \left(\frac{2E_0}{m}\right)^{1/2} t'\cos\varphi, \tag{237}$$

где

$$\omega = eH/mc = \frac{\hbar}{m\lambda^2} \tag{238}$$

ларморовская частота, а φ – угол между скоростью электрона и осью z. Неизвестные величины t и φ должны быть найдены из условий

$$y(t) = r_y, \qquad z(t) = r_z, \tag{239}$$

оставшиеся условия $x(0) = y(0) = z(0) = x(t) = 0$ выполняются автоматически. Вычисление действия дает

$$\begin{aligned}\tilde{S}(\mathbf{r}, \mathbf{H}) &= -\frac{i}{\hbar}\left\{2E_0 t + \int_0^t \mathbf{A}(\mathbf{r}(t'))\dot{\mathbf{r}}(t')dt'\right\} = \\ &= -\frac{i}{\hbar}\frac{2E_0}{\omega}\left\{\omega t + \frac{\sin^2\varphi}{2}(\sin\omega t - \omega t)\right\}.\end{aligned} \tag{240}$$

Переходя к отрицательной энергии $E_0 < 0$ и мнимому времени $t = -i\tau/\omega$, получаем

$$\xi(\mathbf{r}, \mathbf{H}) = 2\tilde{S}(\mathbf{r}, \mathbf{H}) = \frac{4|E_0|}{\hbar\omega}\left\{\tau + \frac{\sin^2\varphi}{2}(\mathrm{sh}\tau - \tau)\right\}, \tag{241}$$

где τ и φ неявно определяются уравнениями

$$r_z = \left(\frac{2|E_0|}{m\omega^2}\right)^{1/2} \tau\cos\varphi, \tag{242}$$

$$r_y = \left(\frac{2|E_0|}{m\omega^2}\right)^{1/2} 2\mathrm{sh}\frac{\tau}{2}\sin\varphi. \tag{243}$$

Интересно отметить, что сама полученная нами классическая траектория туннелирования в магнитном поле (а не только время движения t) оказалась комплексной: ее компоненты $z(t)$ и $y(t)$ остались вещественными, а $x(t)$ стала мнимой. Это не совсем обычно: в одномерном туннелировании траектория остается вещественной. Тем не менее, наш результат ничему не противоречит. Во-первых, при входе под барьер и при выходе из-под него мнимая часть траектории обращается в ноль ($x(0) = x(\tau) = 0$), что позволяет комплексной подбарьерной траектории непрерывно сшиться с вещественной траекторией в классически доступной области. Во-вторых, квазиклассический метод по своему смыслу есть не что иное, как метод перевала в фейнмановском интеграле по траекториям. Решение уравнения на перевальную точку (т.е., на перевальную траекторию в нашем случае) совсем не обязано быть вещественным.

Форма найденного выше решения также позволяет разрешить следующий парадокс, возникающий при размышлении о туннелировании в магнитном поле. Как мы прекрасно знаем из классической механики, магнитное поле заворачивает траектории, частица движется по окружности и не может отойти от исходной точки на расстояние, большее удвоенного ларморовского радиуса $2R_L$ (речь идет о движении в направлении, перпендикулярном полю). Если представлять себе подбарьерные траектории также в виде окружностей, то совершенно непонятно, как можно протуннелировать на расстояние, большее, чем $2R_L$ (см. Рис 38, левая часть). Правильный ответ на этот вопрос выглядит следующим образом: под барьером в магнитном поле частица движется не по дуге окружности, а *по дуге гиперболы* (т.к. тригонометрические функции в выражениях (235), (236) заменяются на гиперболические), а, двигаясь по подходящим образом направленной гиперболе, можно добраться до любой, сколь угодно далекой точки (см. Рис 38, правая часть). Нужно,

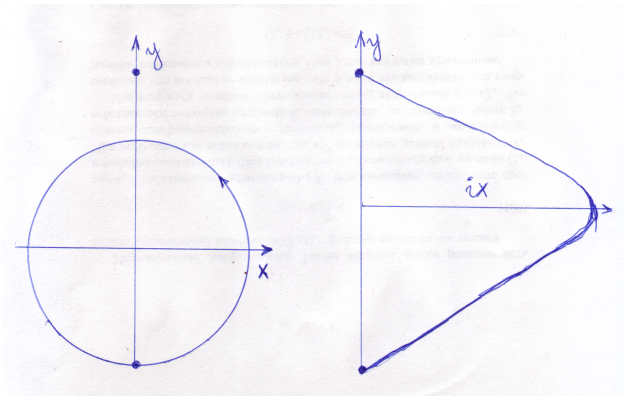

Рис. 38: Траектории "классического" движения заряженной частицы в магнитном поле. Слева – случай положительной энергии, движение по вещественной окружности, частица не может отойти от начальной точки дальше, чем на удвоенный ларморовский радиус. Справа – случай отрицательной энергии, движение по комплексной гиперболе, частица может уходить сколь угодно далеко.

правда, не забывать о том, что эта гипербола – комплексная, как уже говорилось выше.

В принципе, уравнения (241,242,243) полностью решают задачу определения величины $\xi(\mathbf{r},\mathbf{H})$. Эта величина оказывается зависящей не только от абсолютной величины, но и от направления вектора $\mathbf{r}$. В общем случае эти уравнения не поддаются аналитическому решению (но легко решаются численно). Аналитические результаты можно получить в случае сравнительно слабого поля $H \ll H_c$ (см. задачу 15.3.1)

$$\xi(\mathbf{r},\mathbf{H}) \approx \frac{2r}{a}\left\{1+\frac{\rho^2 a^2}{24\lambda^4}\right\} \tag{244}$$

где ρ – проекция вектора $\mathbf{r}$ на плоскость, перпендикулярную вектору $\mathbf{H}$, а

$$H_c = \left(\frac{36\pi}{B_{\rm cr}}\right)^{1/3} \frac{n_D^{1/3} c\hbar}{ea} = 3.47\frac{n_D^{1/3} c\hbar}{ea} \tag{245}$$

При типичных значениях $\rho \sim r_D$ второе слагаемое в фигурных скобках относительно мало по параметру H/H_c. Нетрудно показать, что в низшем неисчезающем приближении по H/H_c уравнение $\xi(\mathbf{r},\mathbf{H}) = \xi$ описывает эллипсоид вращения с малым эксцентриситетом (см. Рис 39 (b))

В случае сильного поля $H \gg H_c$ задача вычисления действия также

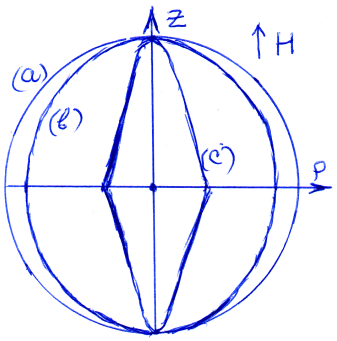

Рис. 39: Форма "фигуры постоянного действия" $\mathcal{F}_\xi$. (a) – в нулевом магнитном поле, (b) – в слабом поле, (c) – в сильном поле.

решается аналитически (см. задачу 15.3.2):

$$\xi(\mathbf{r}, \mathbf{H}) \approx \frac{2|r_z|}{a} + \frac{\rho^2}{2\lambda^2} \tag{246}$$

Здесь поверхность постоянного действия представляет собой два склеенных параболоида вращения (см. Рис 39 (c)).

Итак, теперь мы знаем, как устроена фигура $\mathcal{F}_\xi$, поверхность которой задается условием $\xi(\mathbf{r}, \mathbf{H}) = \xi$. Это позволяет нам сформулировать соответствующим образом модифицированную задачу перколяции:

- В пространстве размерности d случайным образом с концентрацией n_D разбросаны точки. Вокруг каждой точки с координатами $\mathbf{r}_i$ нарисована фигура $\mathcal{F}_\xi^{(i)}$, поверхность которой задается условием $\xi(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i, \mathbf{H}) = \xi$.

- Точки i и j связаны, если точка j попадает внутрь фигуры $\mathcal{F}_\xi^{(i)}$ (или, эквивалентно, точка i попадает внутрь фигуры $\mathcal{F}_\xi^{(j)}$).

- Спрашивается, при каком условии в системе имеется бесконечный кластер связанных точек?

Очевидно, перколяционная задача, рассмотренная нами выше для случая нулевого магнитного поля, является частным случаем, отвечающим сферической форме фигуры $\mathcal{F}_\xi$. Решение общей задачи было бы безнадежной затеей, если бы не одно приближенное свойство этого класса задач перколяции. Согласно этому свойству, условие перколяции имеет вид (229) *почти независимо от формы фигуры* $\mathcal{F}_\xi$, то есть ξ_c должно

определяться из условия

$$n_D V_{\xi_c} = B_{\rm cr}(d). \tag{247}$$

где V_ξ – объем фигуры $\mathcal{F}_\xi$. Еще раз подчеркнем, что нетривиальным (и, вообще говоря, приближенным) предположением здесь является независимость величины $B_{\rm cr}(d)$ от формы фигуры. Это предположение проверялось численно: оно является точным (в главном порядке по полю) в области слабых полей, где форма фигуры $\mathcal{F}_\xi$ является эллипсоидом вращения (см. задачу 15.3.3). В области сильных полей эта фигура представляет собой симметричное выпуклое тело из двух склеенных параболоидов, для которого предположение об инвариантности $B_{\rm cr}(d)$, строго говоря, неверно. Однако известно, что для всех выпуклых фигур это предположение, хотя и не является строгим, но выполняется с большой точностью (возможны отклонения в единицы процентов).

Объем V_ξ удобно выразить в терминах двух параметров: L – длины фигуры в направлении поля и D – диаметра ее сечения, перпендикулярного полю, в самом широком месте:

$$V_\xi = \frac{\pi\eta(D/L)}{6} LD^2, \qquad \eta(D/L) = \begin{cases} 1 & \text{for ellipsoid, } D \approx L, \\ 3/4 & \text{for paraboloid, } D \ll L, \end{cases} \tag{248}$$

Численный фактор η характеризует отличие формы тела от эллипсоидальной. Величина

$$L = \xi a \tag{249}$$

вообще не зависит от поля. Это объясняется тем, что движение в направлении магнитного поля этим полем не возмущается и волновая функция в этом направлении затухает точно так же, как и без поля. В направлении, перпендикулярном полю, происходит сжатие волновой функции, так что D уменьшается с полем:

$$D = \begin{cases} \xi a[1 - (\xi^2/96)(a/\lambda)^4] & \text{for } H \ll H_c, \\ 2\sqrt{2\xi}\lambda & \text{for } H \gg H_c, \end{cases} \tag{250}$$

Подставляя (249) и (249) в (248), мы получаем

$$V_\xi = \begin{cases} \dfrac{\pi}{6}\xi^3 a^3[1 - (\xi^2/48)(a/\lambda)^4] & \text{for } H \ll H_c, \\ \pi a \xi^2 \lambda^2 & \text{for } H \gg H_c, \end{cases} \tag{251}$$

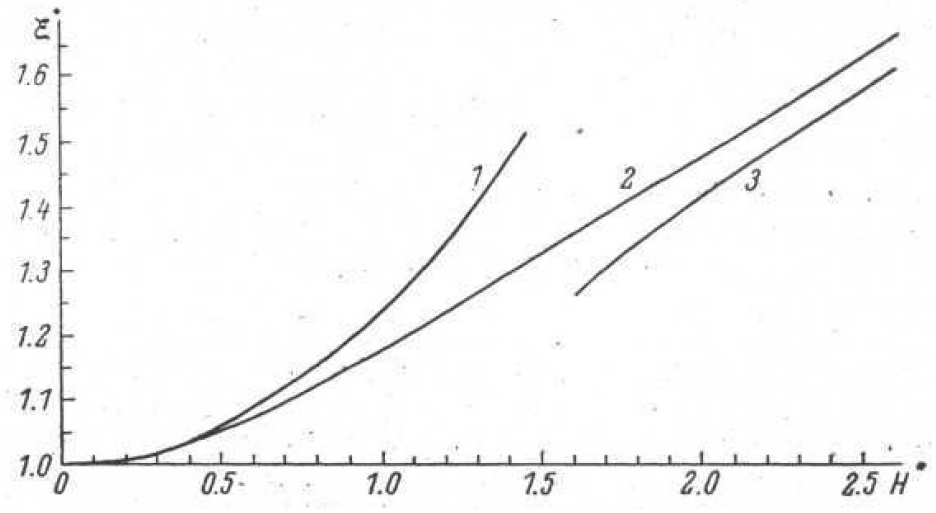

Рис. 40: Зависимость $\xi_* \equiv \ln\sigma(H)/\ln\sigma(0)$ от безразмерного магнитного поля $H_* \equiv H/H_c$, полученная численными методами (1) – асимптотика слабого поля $\xi_* = 1 + H_*^2/4$; (2) – точное решение; (3) – асимптотика сильного поля $\xi_* = \sqrt{H_*}$.

Подставляя этот результат в критерий (247), мы приходим к

$$\xi_c = \begin{cases} \xi_c(0) + \dfrac{B_{\rm cr} a}{24\pi n_D \lambda^4} & \text{for } H \ll H_c, \\ \left(\dfrac{B_{\rm cr}}{n_D a \lambda^2}\right)^{1/2} & \text{for } H \gg H_c, \end{cases} \qquad \xi_c(0) = \frac{\alpha}{n_D^{1/3} a} \tag{252}$$

Итак, мы получили следующие асимптотические зависимости проводимости от магнитного поля:

$$\sigma(H) \propto \exp\left\{-\xi_c(0)(1 + (H/2H_c)^2\right\}, \qquad \text{for } H \ll H_c \tag{253}$$

$$\sigma(H) \propto \exp\left\{-\xi_c(0)(H/H_c)^{1/2}\right\}, \qquad \text{for } H \gg H_c \tag{254}$$

Как мы уже отмечали, трансцендентные уравнения (241,242,243) можно решить численно, и получить магнитосопротивление во всей области полей, независимо от соотношения между H и H_c.

Как видно из Рис.40 зависимость $\sigma(H)$ приближается к асимптотике сильного поля довольно медленно.

Полученные выше теоретические результаты непосредственно применимы для описания прыжкового магнитосопротивления полупроводников с невырожденными сферическими зонами, например, n-GaAs или n-InP. На качественном уровне зависимости ξ_c от концентрации и от магнитного поля совпадают с теоретическими.

15.3 Задачи

15.3.1 Подбарьерное действие в слабом поле

Выведите формулу (244)

15.3.2 Подбарьерное действие в сильном поле

Выведите формулу (246)

15.3.3 Задача об эллипсоидах

Докажите, что для случая фигур, имеющих форму одинаково ориентированных эллипсоидов, величина $B_{\rm cr}$ в задаче перколяции на случайных узлах *в точности совпадает* с той же величиной для случая шаров.

15.3.4 Анизотропия магнитосопротивления

В разделе 15.2 мы показали, что магнитное поле приводит к экспоненциально сильному подавлению проводимости. При этом мы не уточняли, о какой проводимости идет речь: о продольной $\sigma_\parallel$ (когда ток параллелен магнитному полю) или о поперечной $\sigma_\perp$ (когда перпендикулярен). Разберитесь в этом вопросе и оцените анизотропию проводимости, вызываемую магнитным полем. В случае слабого магнитного поля определите полевую зависимость $\sigma_\parallel/\sigma_\perp$ явно.

15.3.5 Магнитосопротивление в двумерном случае

Найдите экспоненциальную зависимость проводимости от магнитного поля в двумерной системе (поле перпендикулярно плоскости, в которой живут электроны).

15.4 Зависимость от температуры

Теперь мы вернемся к вычислению зависящего от температуры вклада $\delta\xi_c$ в величину ξ_c. Напомним, что в интересующей нас области этот вклад относительно мал. В общем случае можно показать, что, если критерий связности имеет вид $\xi_{ij} < \xi$, причем $\xi_{ij} = \xi_{ij}^{(0)} + \delta\xi_{ij}$, где малая поправка $\delta\xi_{ij} \ll \xi_{ij}^{(0)}$ для типичных связей, то для порога перколяции в первом порядке по возмущениям справедливо равенство

$$\xi_c = \xi_c^{(0)} + \delta\xi_c, \qquad \delta\xi_c = \langle\delta\xi_{ij}\rangle \tag{255}$$

где $\xi_c^{(0)}$ – порог перколяции в невозмущенной задаче, а $\langle \cdots \rangle$ обозначает усреднение по распределению величин $\delta\xi_{ij}$. Соотношение (255) тривиально доказывается в случае, когда $\delta\xi_{ij}$ на разных связях не скоррелированы между собой и все описываются одной и той же функцией распределения, но доказательство может быть обобщено и на случай, когда корреляции присутствуют, но спадают достаточно быстро. Из формулы (255) непосредственно следует, что температурная зависимость прыжковой проводимости по ближайшим соседям описывается законом Аррениуса

$$\sigma \propto \exp\{-E_A/T\}, \qquad E_A = \langle \varepsilon_{ij} \rangle, \tag{256}$$

причем это утверждение справедливо при любой степени компенсации. Впрочем, в интересующем нас случае слабой компенсации использование формулы (255) не требуется, так как флуктуации величины E_{ij} малы. Действительно, пользуясь определением (205), а также вспоминая функцию распределения (193) для величин E_i, мы можем записать:

$$\varepsilon_{ij} = \mu - E_0 + \delta\varepsilon_{ij} \tag{257}$$

причем $\langle \delta\varepsilon_{ij} \rangle = 0$ и $\sqrt{\langle \delta\varepsilon_{ij}^2 \rangle} \sim \Delta \ll$. В результате, мы получаем энергию активации слабо легированного слабо компенсированного полупроводника в режиме NNH:

$$E_A = \mu - E_0 = 0.61\varepsilon_D. \tag{258}$$

Физическую причину этого результата очень легко понять. В режиме NNH при слабой компенсации подавляющая часть прыжков происходит между парами доноров, расположенных далеко от всех акцепторов (иначе электрону не удалось бы пройти через систему, так что другого выхода просто нет). Это означает, что внутри массива заполненных электронами доноров должны находиться пустые (будем называть их дырками), причем расположены эти дырки в случайных местах вдали от акцепторов (см. Рис 41).

Энергии таких случайных доноров отличаются от E_0 на небольшую случайную величину с вариацией порядка Δ и, значит, находятся значительно ниже химического потенциала μ. Поэтому для образования (путем термической активации) оторванной от акцептора блуждающей дырки необходимо затратить энергию $E_A = \mu - E_0$.

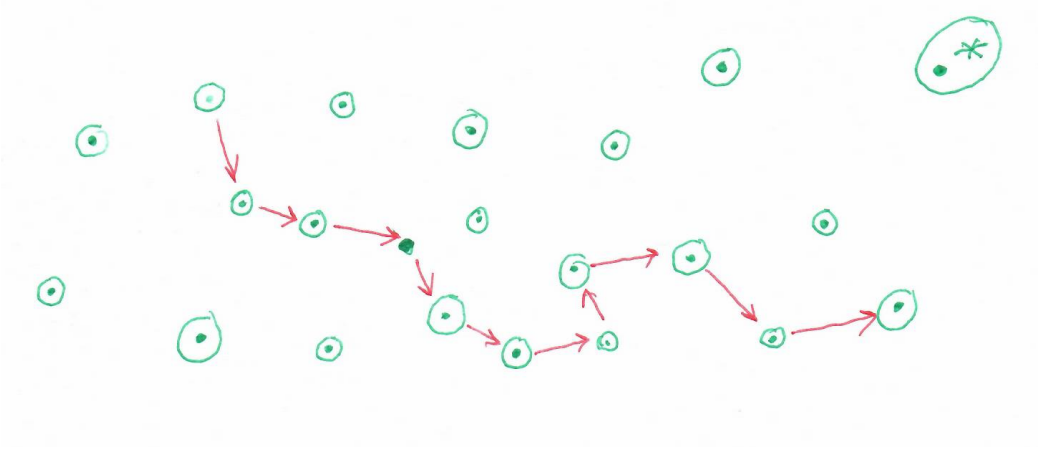

Рис. 41: Движение термически активированной "дырки"(заряженного донора) путем последовательного туннелирования по цепочке ближайших доноров

16 Еще одна экскурсия в теорию перколяции: Системы с экспоненциально сильными флуктуациями

Во многих физических задачах возникает проблема нахождения проводимости сети, индивидуальные кондактансы связей в которой экспоненциально зависят от случайных параметров, так что разброс кондактансов оказывается гигантским. Хрестоматийным примером является прыжковая проводимость легированных полупроводников, где прыжки электронов между различными примесями описываются с помощью сетки сопротивлений, узлами которой являются сами примеси, случайно расположенные в пространстве с плотностью N, а кондактансы связей $g_{ij} \propto \exp(-2r_{ij}/a)$, пропорциональные интегралам перекрытия волновых функций локализованных электронных состояний на примесях i и j, экспоненциально убывают с расстоянием r_{ij}. Если характерное расстояние между узлами $N^{-1/d}$ много больше, чем обратный декремент затухания a, то разброс кондактансов оказывается экспоненциально большим по параметру $\Lambda = (Na^d)^{-1/d} \gg 1$. Другой пример – гранулированные металлы, где кондактансы межгранульных контактов экспоненциально зависят от толщины пленки окисла, разделяющей гранулы, а эта величина сильно флуктуирует от контакта к контакту.

Очень сильные флуктуации кондактансов делают неприменимыми обычные методы (например, метод эффективной среды), однако наличие

большого параметра дает возможность построения специальной процедуры, применимой именно в случае сильных флуктуаций. Мы увидим, что эта процедура также опирается на многие идеи теории перколяции.

16.1 Критическая подсетка кондактансов

Мы рассмотрим следующую модель: Пусть имеется регулярная d-мерная решетка, ближайшие соседи в которой связаны кондактансами $g_{ij} = g_0 \exp(-\Lambda h_{ij})$, где $\Lambda \gg 1$ – некоторый большой параметр, h_{ij} – независимые случайные переменные с функцией распределения $F(h)$ (см. рис. 42, 43a). Выбор величины g_0 может быть сделан произвольно, мы, для определенности, выберем ее так, чтобы область допустимых значений h определялся условием $h > 0$. Масштабный параметр Λ выбирается так, чтобы выполнялись условия $\overline{h} \sim 1$ и $\overline{h^2} \sim 1$. Вид зависимости макроскопической проводимости системы $\sigma(\Lambda)$ от параметра Λ может зависеть от структуры распределения $F(h)$ и от типа решетки. Главная наша задача как раз и будет состоять в определении асимптотики $\sigma(\Lambda)$ при $\Lambda \gg 1$.

Удобно привести задачу к универсальному виду, введя новые случайные переменные p_{ij}, связанные с h_{ij} соотношением

$$p = \int_0^h F(h')dh'. \tag{259}$$

Переменные p равномерно распределены в интервале $0 < p < 1$, а кондактансы могут быть представлены в виде

$$g_{ij} = g_0 \exp\{-\Lambda h(p_{ij})\}, \tag{260}$$

где $h(p)$ – некоторая функция, возникающая в результате решения уравнения (259) (см. рис.42,43).

Опишем теперь процедуру редукции, играющую центральную роль в последующих рассуждениях. Выберем некоторое значение $p^{(+)} > 0$ и разорвем все связи ij, для которых $p_{ij} > p^{(+)}$. Как ведет себя проводимость $\sigma^{(+)}_{\rm red}(\Lambda|p^{(+)})$ такой редуцированной системы при изменении параметра $p^{(+)}$? Во-первых, очевидно, что $\sigma^{(+)}_{\rm red}(\Lambda|p^{(+)}) \to \sigma(\Lambda)$ при $p^{(+)} \to \infty$. С другой стороны, при уменьшении $p^{(+)}$ количество оставленных связей рано или поздно станет столь малым, что исчезнет перколяция и $\sigma^{(+)}_{\rm red}(\Lambda|p^{(+)})$ обратится в ноль (см. рис.44b). Ясно, что это произойдет при $p^{(+)} = p_{\rm perc}$, где $p_{\rm perc}$ – порог перколяции для задачи связей на данной решетке. Величина "критического кондактанса"

$$g_c = g_0 \exp\{-\Lambda h(p_{\rm perc})\}, \tag{261}$$

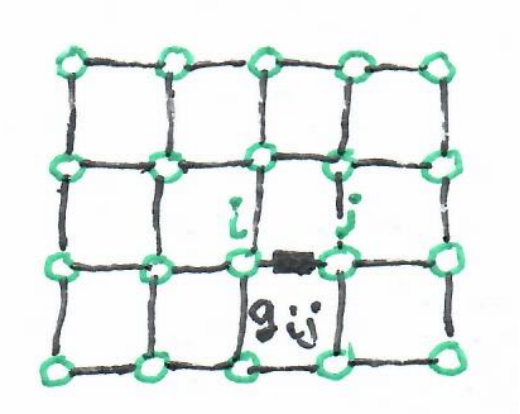

Рис. 42: Регулярная решетка со случайными кондактансами

многократно встретится нам в дальнейшем. Как мы увидим, именно ею определяется главная – экспоненциальная – зависимость проводимости $\sigma(\Lambda) \propto g_c$. При $p^{(+)} \to p_{\rm perc}$ со стороны больших $p^{(+)}$ редуцированная проводимость непрерывно обращается в ноль по степенному закону

$$\sigma^{(+)}_{\rm red}(\Lambda|p^{(+)}) \propto g_c[\Lambda(p^{(+)} - p_{\rm perc})]^{\mu}\theta(p^{(+)} - p_{\rm perc}), \qquad (262)$$

где μ – стандартный индекс проводимости. Выход на противоположную асимптотику $\sigma^{(+)}_{\rm red}(\Lambda|p^{(+)}) \approx \sigma(\Lambda)$ происходит уже при $p^{(+)} - p_{\rm perc} \sim \Lambda^{-1} \ll 1$ (см. рис.44а). Действительно, связи с $p_{ij} - p_{\rm perc} \lesssim \Lambda^{-1}$ отвечают "критическим" кондактансам $g_{ij} \sim g_c$, в то время как связи с $p^{(+)} - p_{\rm perc} \gg \Lambda^{-1}$ сответствуют экспоненциально меньшим "подкритическим" кондактансам $g_{ij} \ll g_c$. В исходной (нередуцированной) системе ток всегда имеет возможность так распределиться в пространстве, чтобы избежать подкритических кондактансов, поэтому их удаление не должно приводить к заметным последствиям.

Выше мы определили редукцию маленьких кондактансов, теперь, наоборот, сделаем редукцию больших. Выберем некоторое значение $p^{(-)} > 0$ и коротко замкнем все такие связи ij, для которых $p_{ij} < p^{(-)}$. Проводимость такой редуцированной системы $\sigma^{(-)}_{\rm red}(\Lambda|p^{(-)})$ расходится при $p^{(-)} \to p_{\rm perc}$ со стороны малых $p^{(-)}$ по закону

$$\sigma^{(-)}_{\rm red}(\Lambda|p^{(-)}) \propto g_c[\Lambda(p_{\rm perc} - p^{(-)})]^{-s}, \qquad (263)$$

где s – индекс теории перколяции, описывающей возрастание проводимости при приближении к порогу в задаче, где доля p имеют одинаковые конечные значения, а доля $1 - p$ – коротко замкнуты (см. лекции по

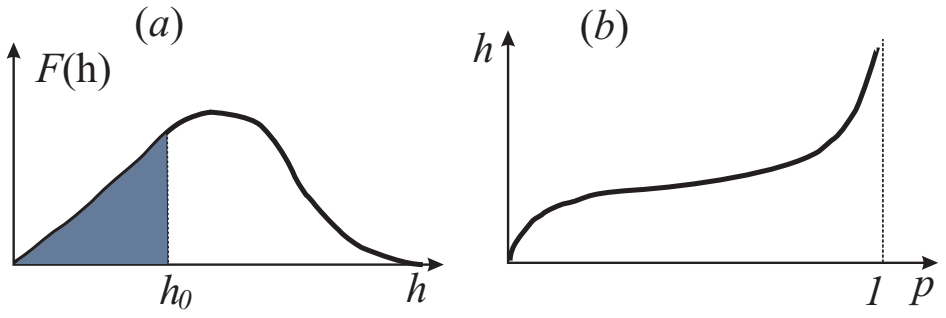

Рис. 43: (a) Функция распределения логарифмов кондактансов $F(h)$. (b) Соответствующая ей зависимость $h(p)$, определяемая из уравнения (259).

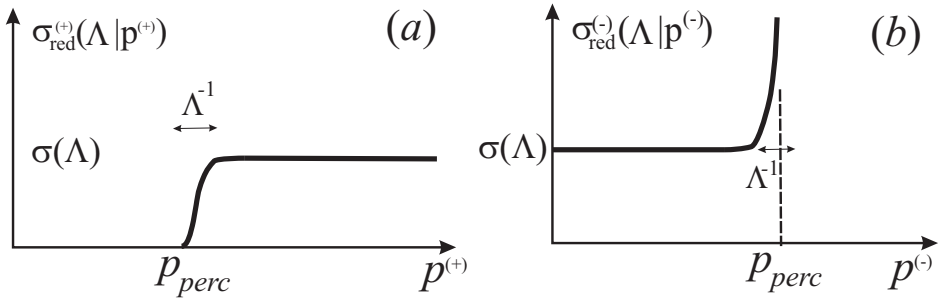

Рис. 44: Зависимость проводимости редуцированной системы от параметра обрезания: (a) Для системы с разорванными подкритическими связями, (b) Для системы с коротко замкнутыми надкритическими связями.

теории перколяции). При $p_{\rm perc} - p^{(-)} \gg \Lambda^{-1}$ величина $\sigma^{(-)}_{\rm red}(\Lambda|p^{(-)})$ выходит на асимптотику $\sigma^{(-)}_{\rm red}(\Lambda|p^{(-)}) \approx \sigma(\Lambda)$ (см. рис.44b). В нередуцированной системе связи с $p_{\rm perc} - p_{ij} \gg \Delta$ отвечают экспоненциально большим надкритическим кондактансам $g_{ij} \gg g_c$, падение напряжения на таких кондактансах пренебрежимо мало, поэтому их замыкание практически ничего не меняет.

Итак, мы пришли к выводу, что макроскопические свойства исходной системы в основном контролируются "критической подсеткой" $\mathcal{N}(\Delta)$, которая определяется следующим образом (см. также рис. 45a):

1. Оставим неизменными кондактансы $g_{ij} \sim g_c$ критических связей с $|p_{ij} - p_{\rm perc}| < \Delta$.

2. Подкритические связи разорвем ($g_{ij} \to 0$, если $p_{ij} - p_{\rm perc} > \Delta$).

3. Надкритические связи замкнем ($g_{ij} \to \infty$, если $p_{\rm perc} - p_{ij} > \Delta$).

Для изображения критической подсетки удобно "склеить" те узлы исходной решетки, которые связаны надкритическими кондактансами, заменяя соответствующие кластеры из склеенных узлов некоторыми новыми "сверхузлами". Образующаяся неупорядоченная структура из соединенных критическими связями сверхузлов, в свою очередь, распадается на несвязанные между собой кластеры, среди которых, по построению, обязательно присутствует и бесконечный кластер. Отметим, что координационные числа сверхузлов могут быть различны, а два различных сверхузла могут быть связаны между собой не одной, а несколькими критическими связями. Как обычно, в бесконечном кластере можно выделить скелет и мертвые концы (см. лекции по теории перколяции), причем макроскопическая проводимость определяется исключительно свойствами скелета. Типичный фрагмент скелета критической подсетки показан на рис. 45b.

При $\Delta \ll 1$ свойства критической подсетки универсальны: они зависят только от размерности пространства и не зависят ни от типа решетки, ни от конкретного вида функции $F(h)$. Величина Δ при этом играет ту же роль, что и надкритичность $p - p_{\rm perc}$ в обычной задаче перколяции. В частности, корреляционный радиус критической подсетки

$$L^{(\rm net)}_{\rm corr} \sim \Delta^{-\nu} \sim \Lambda^{\nu} \gg 1, \tag{264}$$

Проводимость критической подсетки $\sigma_{\rm red}(\Lambda|\Delta)$ быстро сходится к проводимости $\sigma(\Lambda)$ исходной системы при $\Delta > \Lambda^{-1}$. Итак, мы определили

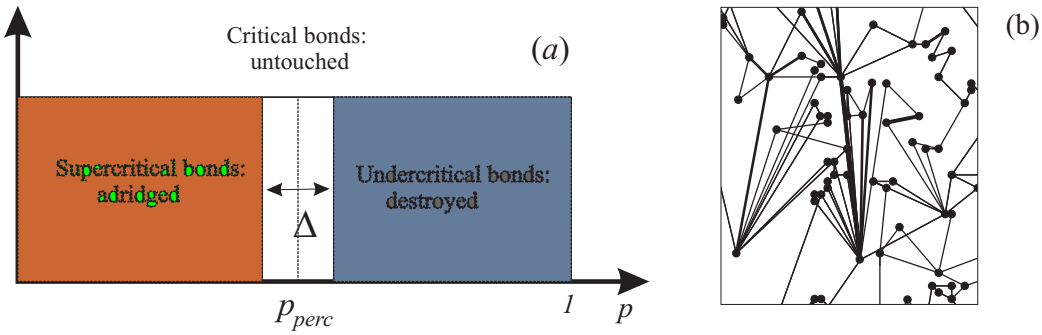

Рис. 45: (a) Схема разделения связей на сверхкритические, критические и подкритические. (b)Фрагмент скелета бесконечного кластера критической подсетки с $\Delta = 1.7\Lambda^{-1}$, полученной из квадратной решетки. Точками показаны "суперузлы" – кластеры узлов исходной решетки, связанные между собой надкритическими кондактансами; линиями – критические кондактансы (толщина линии соответствует количеству индивидуальных критических связей, связывающих данную пару узлов). Подкритические кондактансы разорваны.

главную – экспоненциальную – зависимость проводимости от параметра Λ

$$\sigma = g_0 A(\Lambda) \exp\{-\Lambda h(p_{\rm perc})\}. \tag{265}$$

Оценка величины предэкспоненциального множителя $A(\Lambda)$ выведена в лекциях по теории перколяции, здесь я приведу только окончательный результат:

$$A(\Lambda) \sim \Lambda^{\nu(d-2)} \tag{266}$$

16.2 Кондактанс точечного контакта

В эксперименте часто используются не массивные, а точечные контакты. Например, ток можно снимать через иглу сканирующего туннельного микроскопа, при этом пространственное разрешение может быть лучше одного нанометра. Как описать такую физическую ситуацию в терминах нашей модели? Нужно просто считать, что один из контактов расположен прямо на одном из узлов решетки (i_0). Другой контакт может быть либо также локализован на каком-то другом узле (i_1 см. рис. 46a), или, наоборот, быть массивным (рис. 46b). Ясно, что сопротивление такой схемы сильно зависит от локального окружения узлов, где расположены точечные контакты, поэтому сильно флуктуирует от

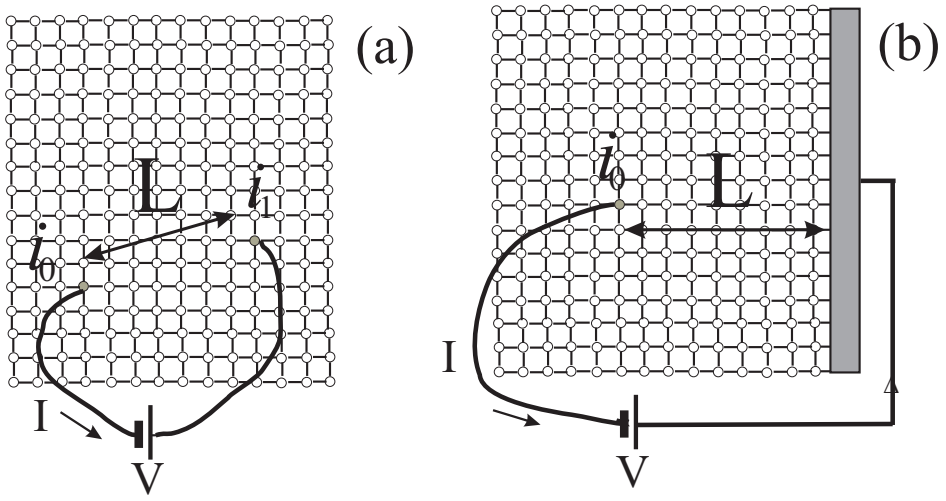

Рис. 46: (a) Схема с двумя точечными контактами. (b) Схема с одним точечным и одним массивным контактом.

точки к точке. Мы начнем наше рассмотрение со случая, когда геометрические размеры схемы малы по сравнению с радиусом корреляции в критической подсетке

$$L \ll L_{\rm corr}^{\rm (net)} \sim \Lambda^{\nu}. \tag{267}$$

16.2.1 Случай близких контактов: "дерево лидеров"

Для определенности мы рассмотрим схему с двумя точечными контактами на расстоянии $1 \ll L \ll L_{\rm corr}^{\rm (net)}$ друг от друга. На этих малых расстояниях можно считать, что суммарное сопротивление всякого пути по связям определяется вкладом одного, самого большого, сопротивления. По этой же причине кондактанс G_{ij} между любыми двумя узлами i и j определяется единственным оптимальным путем $\Gamma_{ij}^{\rm (opt)}$, по которому течет практически весь ток, а сопротивление этого пути, в свою очередь, определяется самым большим сопротивлением на нем:

$$G_{ij}^{-1} \approx \min_{\Gamma_{ij}} \max_{\alpha\in\Gamma_{ij}} \{g_\alpha^{-1}\} \approx \max_{\alpha\in\Gamma_{ij}^{\rm (opt)}} \{g_\alpha^{-1}\} = g_{\alpha_{ij}}^{-1}. \tag{268}$$

Заметим, что все эти свойства могут быть получены из "грубого правила сложения" $a + b \approx \max\{a, b\}$, приближенно выполняющегося при суммировании сильно флуктуирующих величин.

Итак, каждой паре (не обязательно ближайших) узлов ij соответствует вполне определенная связь α_{ij}, на которой расположено то самое

Рис. 47: Слева: связь β (лидер) является неподвижной точкой отображения Φ: оптимальный путь $\Gamma_{\rm opt}$ между концами такой связи идет непосредственно по ней: связь, на которой падает все напряжение $\alpha \equiv \Phi(\beta) = \beta$. Справа: связь β – не лидер; оптимальный путь $\Gamma_{\rm opt}$ идет в обход связи β так что $\alpha \equiv \Phi(\beta) \neq \beta$

сопротивление, на котором падает почти все напряжение, приложенное между этими узлами. В частности, если в качестве такой пары взять пару ближайших соседей, образующих связь β то ей будет соответствовать связь $\alpha = \Phi(\beta)$.

Функция Φ осуществляет отображение множества связей на решетке в себя. Легко убедиться в том, что $\Phi^2(\beta) = \Phi(\beta)$ для любого β, следовательно, отображение Φ приводит в неподвижную точку не более чем за один шаг. Такие неподвижные точки мы будем называть “лидерами”. Граф, связями которого являются лидеры, представляет собой накрывающее дерево (Spanning Tree) над нашей решеткой (см. задачу 16.3.2). В частности, существует единственный путь по дереву лидеров, ведущий из узла i_0 в узел i_1 (рис. 48a). Именно по этому пути и устремляется ток. Где-то на этом пути ему встретится та самая доминантная связь $\alpha_{i_0 i_1}$, на которой упадет почти все напряжение. Поэтому

$$G_{i_0 i_1} = g_0 \exp\{-\Lambda h(p_{i_0 i_1})\}, \tag{269}$$

где величина $p_{i_0 i_1}$, характеризует кондактанс этой связи. и, таким образом, весь кондактанс между точечными контактами i_0 и i_1

Функция распределения $f_2(p|L)$ для величины $p_{i_0 i_1}$, показанная на рисунке 48b,

$$f_2(p|L) = \frac{d\tilde{G}_{\rm corr}(L,p)}{dp}, \tag{270}$$

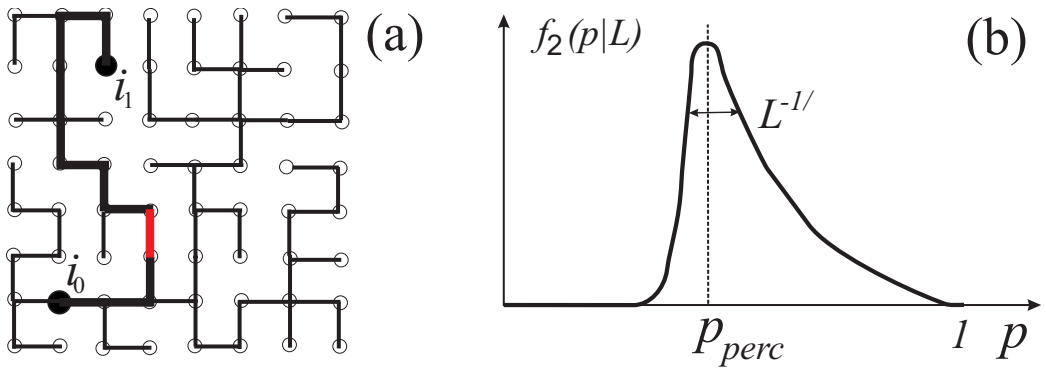

Рис. 48: (a) Дерево лидеров. Жирным показан тот единственный путь Γ, который ведет из точки i_0 в точку i_1, красным на нем выделена доминирующая связь $\alpha_{i_0 i_1}$. (b) Приблизительный вид функции распределения $f_2(p|L)$.

выражается через *полную* корреляционную функцию $\tilde{G}_{\rm corr}(L,p)$ в перколяционной задаче связей – вероятность того, что два узла на расстоянии L друг от друга принадлежат одному и тому же кластеру из связанных узлов. Ее определение отличается от определения обычной корреляционной функции $G_{\rm corr}(L,p)$ тем, что узлам разрешается принадлежать не только конечному, но и бесконечному кластеру, поэтому

$$\begin{aligned}\tilde{G}_{\rm corr}(L,p) &= P(p)^2 + G_{\rm corr}(L,p) \approx \\ \approx \begin{cases} P^2(p), & L \gg \xi(p), \quad p > p_{\rm perc}, \\ L^{-2\beta/\nu}\exp\{-L/\xi(p)\}, & L \gg \xi(p), \quad p < p_{\rm perc}. \end{cases}\end{aligned} \tag{271}$$

где, напомним, $P(p)$ – плотность бесконечного кластера, рассчитанная по количеству связей, а $G_{\rm corr}(L|p)$ и $\xi(p) \sim |p - p_{\rm perc}|^{-\nu}$ соответственно, корреляционная функция и корреляционный радиус в стандартной задаче связей.

Перейдем к доказательству формул (270) и (271). Задачу о нахождении распределения $f_2(p|L)$ можно переформулировать следующим образом:

Пусть на каждой связи α решетки задана случайная величина p_α. Назовем "стоимостью" $p(\Gamma)$ пути Γ, проходящего по связям, наибольшую величину p из всех, встретившихся на этом пути. Найдем вероятность

$$W(p_0|L) \equiv \int_0^{p_0} f_2(p|L)dp \tag{272}$$

того, что стоимость самого дешевого пути из всех, ведущих из точки i_0 в точку i_1, не превышает величины p_0. Для этого разорвем все связи α, для которых $p_\alpha > p_0$. Очевидно, что все пути, оставшиеся возможными после этой процедуры, будут удовлетворять условию $p(\Gamma) < p_0$. С другой стороны, вероятность того, что после разрыва плохих связей узел i_1 останется связанным с узлом i_0, по определению, есть $\tilde{G}_{\rm corr}(L,p_0)$. Значит,

$$W(p_0) = \tilde{G}_{\rm corr}(L,p_0), \tag{273}$$

откуда, после дифференцирования соотношения (272), и следует формула (270).

Пользуясь асимптотиками $P(p) \approx (p-p_{\rm perc})^\beta\theta(p-p_{\rm perc})$ и $G_{\rm corr}(L|p) \approx L^{-\kappa}\exp\{-L/\xi(p)\}$, справедливыми при $|p - p_{\rm perc}| \ll 1$, а также соотношением $\kappa = 2\beta/\nu$, следующим из формул связи между критическими индексами, мы заключаем, что в полной корреляционной функции $\tilde{G}_{\rm corr}(L,p)$ при $p > p_{\rm perc}$ и $L \ll \xi(p)$ доминирует вклад бесконечного

кластера, при $p < p_{\rm perc}$ и $L \ll \xi(p)$ – вклад конечных кластеров, а при $L \gtrsim \xi(p)$ – оба вклада сравнимы. Отсюда непосредственно следуют асимптотические формулы (271).

Итак, функция

$$f_2(p|L) \sim (p - p_{\rm perc})^{-(1-2\beta)} \tag{274}$$

степенным образом возрастает при уменьшении p от значения 1, достигает максимума при $p \approx p_{\rm perc}$ и экспоненциально падает в области $p < p_{\rm perc}$. Хотя максимум узкий (его ширина $\sim L^{-1/\nu}$), главный вклад в нормировочный интеграл дает далекая подкритическая область $p - p_{\rm perc} \sim 1$, и, таким образом, типичные значения $G_{i_0 i_1}$ экспоненциально малы по сравнению с g_c.

16.2.2 Случай далеких контактов

Теперь мы переходим к случаю, когда $L \gg L_{\rm corr}^{\rm (net)}$. На расстояниях $r \gg L_{\rm corr}^{\rm (net)}$ от точечного контакта ток будет течь по скелету критической подсетки, который, на этих больших расстояниях, можно рассматривать, как самоусредняющуюся непрерывную среду с проводимостью σ, описываемой формулой (266). Если учитывать только вклад в сопротивление, возникающий на больших расстояниях, то кондактанс $G_{i_0 i_1}$ системы описывается решением классической задачи о растекании тока в *однородной* среде

$$G_{\rm homo} = \tilde{G}_{\rm geom} g_c, \tag{275}$$

где $\tilde{G}_{\rm geom}$ – численный фактор, определяемый геометрией системы. Полное сопротивление складывается из $G_{\rm homo}^{-1}$ и сильно флуктуирующей добавки $\Delta G_{i_0 i_1}^{-1}$, возникающей за счет локального окружения узлов i_0 и i_1

$$G_{i_0 i_1}^{-1} = G_{\rm homo}^{-1} + \Delta G_{i_0 i_1}^{-1}, \tag{276}$$

В типичном случае главный вклад в сопротивление вносят именно концевые участки пути электрона, где он "по бездорожью" вынужден добираться от своего места рождения (точечного контакта) до "ближайшей станции" (т.е. до наиболее доступной точки из бесконечного кластера критической подсетки). См. Рис. 49

Этот вклад описывается формулой

$$\Delta G_{i_0 i_1} \approx g_0 \exp\{-\Lambda h(p_{i_0 i_1})\}, \tag{277}$$

где случайная величина $p_{i_0 i_1}$ описывается функцией распределения $f_2(p|\xi_{\rm net})$.

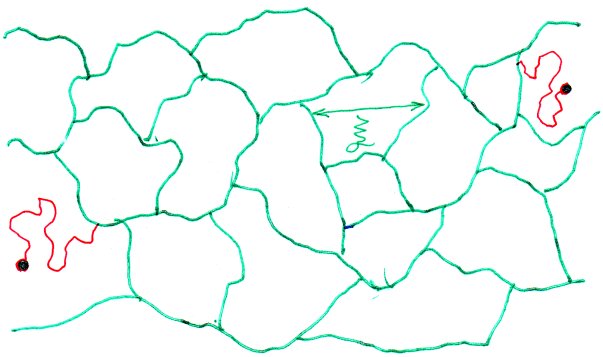

Рис. 49: Схема протекания тока между двумя далекими контактами. Сначала электрон должен добраться от первого контакта до бесконечного кластера по дереву лидеров (расстояние $\lesssim \xi$). Затем большую часть пути (расстояние $\gg \xi$) электрон движется по бесконечному кластеру; на этом этапе движения концепция дерева лидеров неприменима – ток разветвляется по множеству путей. Затем, на последнем этапе, нужно снова сойти с бесконечного кластера и добраться до места назначения по местному дереву лидеров.

Окончательно,

$$G^{-1}_{i_0 i_1} = g_c \left\{ G^{-1}_{\text{geom}} + \exp\{\Lambda[h(p_{i_0 i_1}) - h(p_{\text{perc}})]\} \right\}, \tag{278}$$

В типичном случае $p_{i_0} - p_{\text{perc}} \sim 1$, поэтому локальный флуктуирующий вклад в сопротивление экспоненциально превышает регулярный самоусредняющийся вклад.

16.3 Задачи

16.3.1 Введение стандартной случайной переменной

Докажите, что, если случайная величина h описывается функцией распределения $F(h)$, то величина p, связанная с h соотношением (259), дейчтвительно имеет стандартную функцию распределения $\tilde{F}(p) = \theta(p)\theta(1-p)$.

16.3.2 Дерево лидеров

Докажите, что граф, ребрами которого являются лидеры, представляет собой накрывающее дерево, причем пути протекания тока $\Gamma^{(\text{opt})}_{ij}$ проходят только по лидерам. А именно, докажите, что

- Из каждого узла выходит как минимум один лидер.
- Для каждой пары узлов существует соединяющий их путь, проходящий только по лидерам, и этот путь – единственный (т.е.у графа из лидеров нет циклов),

16.3.3 Связь между функцией распределения кондактансов и корреляционной функцией для случая, когда один контакт – точечный, другой – массивный

Найдите функцию распределения $f_1(p|L)$ для кондактанса между точечным и массивным электродами. Расстояние между электродами L и размер массивного электрода L_m считайте большими: $L, L_m \gg L_{\rm corr}^{\rm (net)}$. Эта задача очень похожа на разобранную в тексте задачу о двух точечных контактах, но есть важное отличие, которое приводит и к отличию ответов.

17 Неоднородные задачи в прыжковой проводимости

Используя результаты из теории перколяции, изложенные в предыдущем разделе, ниже мы исследуем прыжковую проводимость в системах, где контакты имеют конечные размеры.

17.1 Задачи

Начнем с трех простых задач, которые являются прямым переложением результатов, полученных в предыдущем разделе для модельной перколяционной задачи, на реальную проблему прыжковой проводимости. Эти задачи вам предлагается решить самостоятельно.

17.1.1 Корреляционная длина для сетки Миллера-Абрахамса

Рассмотрите прыжковую проводимость в режиме NNH (прыжки по ближайшим соседям). Определите корреляционную длину $L_{\rm corr}^{\rm (net)}$, такую, что при $L \gg L_{\rm corr}^{\rm (net)}$ сопротивления ансамбля образцов с размерами $L \times L$ самоусредняются, а при $L < L_{\rm corr}^{\rm (net)}$ – испытывают сильные флуктуации от образца к образцу. Пользуясь соображениями теории перколяции, покажите, что $L_{\rm corr}^{\rm (net)} \sim r_D(r_D/a)^\nu$, где $r_D \sim n_D^{-1/3} \gg a$ – среднее расстояние между донорами, a – эффективный боровский радиус, а ν – индекс корреляционной длины в теории перколяции.

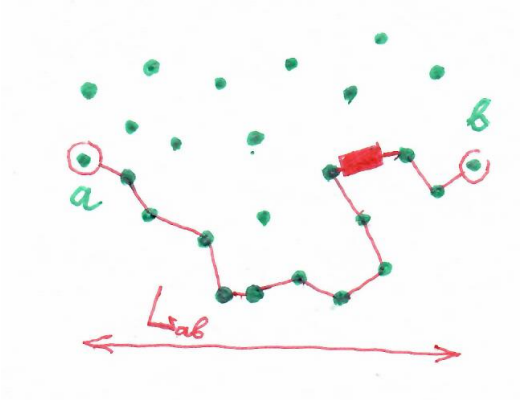

Рис. 50: Прыжковая проводимость между двумя "близкими"точечными контактами. Показан путь по дереву лидеров и самое большое сопротивление на этом пути

17.1.2 Задача о двух близких точечных контактах

Покажите, что если к системе, находящейся в режиме NNH, подвести два точечных контакта (с размерами $\ll r_D$) на расстоянии $L_{ab} \ll L_{\rm corr}^{\rm (net)}$ друг от друга, то к этой системе применима концепция дерева лидеров: ток потечет по единственной выделенной цепочке из доноров, причем основное падение напряжения будет сосредоточено на единственном, самом длинном, звене этой цепочки (см. Рис. 50). Найдите функцию распределения для сопротивления R_{ab} между точечными контактами. Используйте прямую аналогию с разделом 16.2.1

17.1.3 Задача о двух далеких точечных контактах

Решите предыдущую задачу, предполагая, что $L_{ab} \gg L_{\rm corr}^{\rm (net)}$

17.2 Флуктуации сопротивления между двумя небольшими конечными контактами

Перейдем к более сложной задаче о конечных контактах.

Для определенности рассмотрим двумерную прыжковую проводимость в режиме NNH. Пусть к системе подведены два контакта в точках a и b на расстоянии $L_{ab} \gg L_{\rm corr}^{\rm (net)}$ друг от друга. Контакты имеют вид идеально проводящих дисков радиуса $r \ll L_{ab}$ (см. Рис. 51). Интуитивно ясно, что величина сопротивления R_{ab} между этими контактами может зависеть от конкретного расположения примесей и флуктуировать

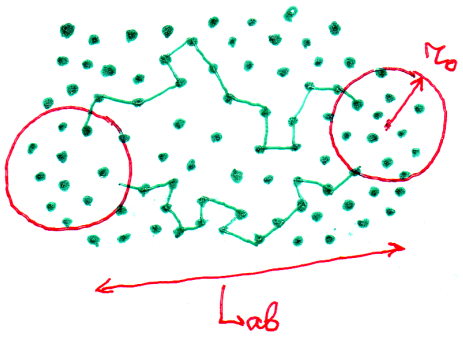

Рис. 51: Прыжковая проводимость между двумя конечными контактами.

от образца к образцу, отклоняясь от значения $R_{ab}^{(\mathrm{hom})}$, которое получается, если рассматривать систему, как непрерывную среду с удельным сопротивлением R_c. Мы исследуем флуктуации величины R_{ab} при условии промежуточного размера контактов: $r_D \ll r \ll L_{\mathrm{corr}}^{(\mathrm{net})}$. Поскольку эти флуктуации экспоненциально велики, нам будет удобнее рассматривать не величину R_{ab}, а величину

$$\zeta_{ab} = \ln[(R_{ab} - R_{ab}^{(\mathrm{hom})})/R_c)] \tag{279}$$

На первый взгляд кажется, что условие $L_{ab} \gg L_{\mathrm{corr}}^{(\mathrm{net})}$ обеспечивает возможность на этих пространственных масштабах рассматривать примесный полупроводник как непрерывную однородную среду с удельным сопротивлением ρ_c, что немедленно приводит к ответу

$$R_{ab} = R_{ab}^{(\mathrm{hom})} \equiv \frac{R_c}{2\pi} \ln(L_{ab}/r) \tag{280}$$

Кажется естественным отождествить этот результат со средним значением $\overline{R}_{ab}$, а флуктуации на фоне этого среднего, наверное, будут малы по параметру $L_{\mathrm{corr}}^{(\mathrm{net})}/L_{ab} \ll 1$

Это, однако, неправильно. Ток, протекающий между двумя небольшими контактами с неизбежностью должен протекать по областям размера $\sim r$ и относительные флуктуации сопротивления этих областей при $r \ll L_{\mathrm{corr}}^{(\mathrm{net})}$ могут быть экспоненциально велики. Таким образом, хотя флуктуационный вклад приконтактных областей, в отличие от вклада больших расстояний (280), не содержит большого логарифма, он, как мы увидим, не только является основным источником флуктуаций полного сопротивления, но и, для достаточно малых контактов, может значительно превышать объемный. Заметим также, что все сказанное в еще

большей степени относится к трехмерному случаю, где приконтактная область определяет все сопротивление даже и без учета флуктуаций.

Вернемся снова к процедуре разрывания связей, отвечающих $\xi_{ij} > \xi$. При $\xi > \xi_c$ в системе существует бесконечный кластер с корреляционной длиной

$$L_{\rm corr}(\xi) \sim r_D \left(\frac{\xi_c}{\xi - \xi_c} \right)^{\nu}, \tag{281}$$

и конечные кластеры с линейными размерами от r_D до $L_{\rm corr}(\xi)$. Назовем полной корреляционной функцией $\tilde{G}(L_{ab}|\xi)$ вероятность того, что два случайно выбранных узла a и b на расстоянии L_{ab} друг от друга принадлежат одному и тому же кластеру (все равно какому – конечному или бесконечному). Ясно, что при $L_{ab} \gg L_{\rm corr}(\xi)$ это (с точностью до экспоненциально малых поправок) возможно только если a и b принадлежат к бесконечному кластеру, поэтому

$$\tilde{G}(L_{ab}|\xi) \approx P^2(\xi) \sim \left(\frac{\xi - \xi_c}{\xi_c} \right)^{2\beta}, \qquad \text{если } L_{ab} \gg L_{\rm corr}(\xi) \tag{282}$$

где β – критический индекс плотности бесконечного кластера в теории перколяции, и мы считаем, что система близка к перколяционному переходу: $\xi - \xi_c \ll \xi_c$.

Важное место! Сопоставим каждому кластеру $\mathcal{C}$ (конечному или бесконечному) соответствующий "r-размытый" кластер $\mathcal{C}_r$, включающий, помимо всех узлов кластера $\mathcal{C}$, также те узлы, которые ему не принадлежат, но находятся от него на расстоянии $< r$ (см. Рис. 52).

Заметим, что один и тот же узел может одновременно принадлежать к нескольким r-размытым кластерам, но это не приводит ни к каким противоречиям. Оценим плотность $P_r(\xi)$ r-размытого бесконечного кластера. При $r \gg L_{\rm corr}(\xi)$ размеры практически всех дырок, встречающихся в истинном бесконечном кластере, оказываются меньше, чем r, поэтому процедура r-размытия бесконечного кластера приводит к тому, что все (с точностью до экспоненциально малых поправок) узлы системы включаются в него: $P_r(\xi) \approx 1$. В противоположном случае, при $r \ll L_{\rm corr}(\xi)$ следует ожидать $P_r(\xi) \ll 1$ и, исходя из стандартных скейлинговых соображений, зависимость от r должна быть степенной:

$$P_r(\xi) \sim \left(\frac{\xi - \xi_c}{\xi_c} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{r}{r_D} \right)^{\alpha_2}, \tag{283}$$

причем показатели степени α_1 и α_2 можно определить из условия сшивки (по порядку величины) с уже известными результатами $P_r(\xi) \sim$

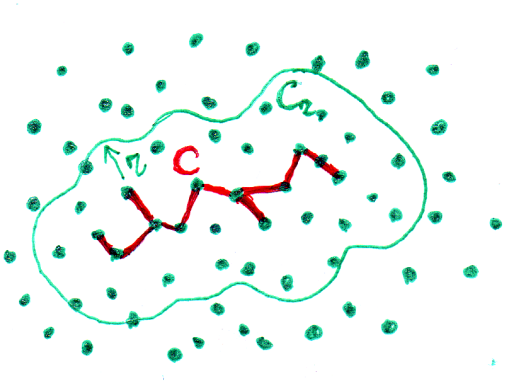

Рис. 52: r-размытый кластер.

$[(\xi - \xi_c)/\xi_c]^\beta$ для $r \sim r_D$ и $P_r(\xi) \sim 1$ для $r \sim L_{\rm corr}(\xi)$. В результате получаем $\alpha_1 = \beta$, $\alpha_2 = \beta/\nu$ и, окончательно,

$$P_r(\xi) \approx \begin{cases} 0, & (\xi < \xi_c), \\ \left(\dfrac{\xi - \xi_c}{\xi_c}\right)^\beta \left(\dfrac{r}{r_D}\right)^{\beta/\nu}, & (\xi > \xi_c, \quad r \ll L_{\rm corr}(\xi)), \\ 1, & (\xi > \xi_c, \quad r \gg L_{\rm corr}(\xi)), \end{cases} \tag{284}$$

Далее, введем "r-размытую" полную корреляционную функцию $\tilde{G}_r(L_{ab}|\xi)$ – вероятность того, что два случайно выбранных узла на расстоянии L друг от друга принадлежат одному и тому же r-размытому кластеру. Легко сообразить, что $\tilde{G}_r(L_{ab}|\xi) = P_r^2(\xi)$ при выполненных условиях $L_{ab} \gg L_{\rm corr}(\xi)$ и $L_{ab} \gg r$. С другой стороны, функцию распределения $F_r(\zeta)$ для величины ζ можно связать с $\tilde{G}_r(L_{ab}|\xi)$ соотношением

$$F_r(\zeta) = \left.\frac{d\tilde{G}_r(L_{ab}|\xi)}{d\xi}\right|_{\xi=\xi_c+\zeta} \tag{285}$$

Действительно, рассмотрим всевозможные пути Γ_{ab}, ведущие из точки a в точку b и найдем для каждого такого пути максимальное сопротивление $R_\Gamma^{\max}$ (то есть, отвечающее максимальному ξ_{ij} по всем связям, входящим в этот путь). Для не слишком длинных путей (можно показать, что это как раз соответствует условию $L_{ab} \ll L_{\rm corr}^{(\rm net)}$) сопротивление всего пути R_Γ будет с подавляющей вероятностью определяться именно этим максимальным сопротивлением, и только им: $R_\Gamma \approx R_\Gamma^{\max}$. Тогда сопротивление между точками a и b будет просто $R_{ab} \approx \min_{\Gamma_{ab}} R_\Gamma^{\max}$.

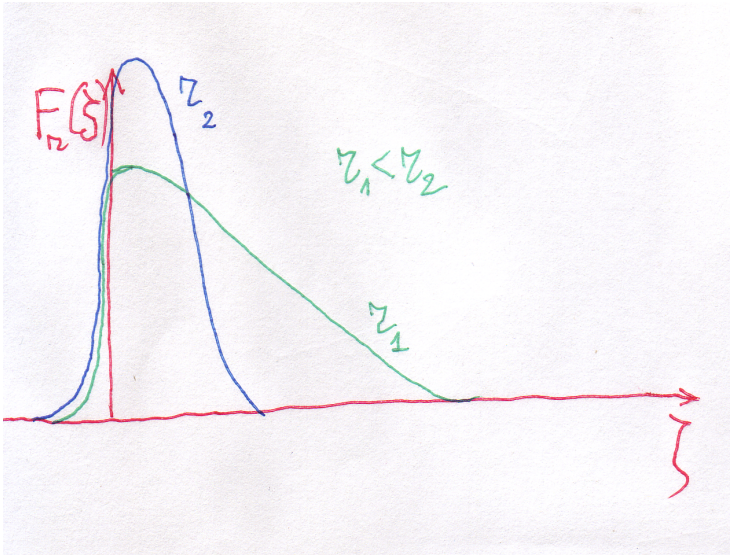

Рис. 53: Функция распределения для ζ – логарифма сопротивления контакта при различных размерах контакта r.

Производная от полной корреляционной функции есть не что иное, как вероятность того, что максимальное значение ξ_{ij}, которое придется преодолеть для того, чтобы попасть из точки a в точку b, будет в точности равно ξ.

Окончательный результат

$$F_r(\zeta) \approx \begin{cases} 0, & (\zeta < 0), \\ \dfrac{1}{\zeta}\left(\dfrac{\zeta}{\zeta_0(r)}\right)^{2\beta}, & (0 < \zeta \ll \zeta_0(r))\,, \\ 0, & (\zeta \gg \zeta_0(r),\,) \end{cases} \tag{286}$$

где

$$\zeta_0(r) = \left(L_{\rm corr}^{\rm (net)}/r\right)^{1/\nu}, \tag{287}$$

и мы воспользовались формулой (232) для корреляционной длины. Итак, характерное (или среднее, что в данном случае – то же самое) значение величины ζ совпадает с $\zeta_0(r)$. Оно уменьшается с ростом размера контакта r (см. Рис. 53), но все равно остается большим по сравнению с единицей, пока $r \ll L_{\rm corr}^{\rm (net)}$. Наконец, при $r \gtrsim L_{\rm corr}^{\rm (net)}$, относительные флуктуации становятся малыми.

Хвост функции распределения при больших ζ. Выше мы показали, что вероятность для величины ζ иметь значение $\zeta \gg \zeta_0$ – очень

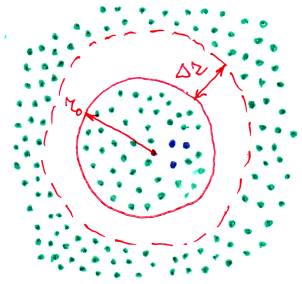

Рис. 54: Оптимальная флуктуация, отвечающая хвосту функции распределения при больших ζ.

мала, и посчитали эту вероятность просто равной нулю. Сейчас мы покажем, что это не точный нуль, а экспоненциально малая величина $F_r(\zeta) \propto \exp\{-S_r(\zeta)\}$, и оценим соответствующий показатель экспоненты $S_r(\zeta)$.

В r-размытом бесконечном кластере, отвечающем величине $\xi = \xi_c + \zeta$, встречаются – хотя и экспоненциально редко – дырки. Ясно, что $F_r(\zeta)$ будет равно доле всей площади, занимаемой такими дырками. Эта доля, с экспоненциально точностью, равна вероятности того, что на расстоянии r от некоторой, произвольно выбранной, точки не найдется ни одной примеси из бесконечного кластера (неразмытого).

Сначала давайте оценим указанную вероятность для случая большого $\zeta \gg \xi_c$, когда $L_{\rm corr}(\xi) \sim r_D$ и большая часть всех примесей принадлежит бесконечному кластеру. В этом случае оптимальная флуктуация, отвечающая искомой дырке, отвечает такой (маловероятной) конфигурации, в которой ни одной примеси нет в кольце с внутренним радиусом r и шириной $\Delta r = \zeta a$ (см. Рис. 54). Ее вероятность $P \propto \exp\{-\pi n[(r+\Delta r)^2 - r^2]\}$. В результате получаем

$$S_r(\zeta) \sim \zeta a(2r + \zeta a)/r_D^2 \gg 1 \tag{288}$$

при $\zeta \gg r_D/a$.

Теперь перейдем к случаю $\zeta_0 \ll \zeta \ll \xi_c$. Здесь, согласно общей идеологии скейлинга, величина $S_r(\zeta)$ должна быть степенной функцией параметров r и ζ: $S_r(\zeta) \sim A\zeta^{\alpha_1} r^{\alpha_2}$. Определяя константы A, α_1, α_2 из условий сшивки: $S_r(\zeta_0) \sim 1$ и $S_r(r_D/a) \sim r/r_D$, получим

$$S_r(\zeta) \sim (\zeta/\zeta_0)^\nu \gg 1 \tag{289}$$

при $\zeta_0 \ll \zeta \ll r_D/a$. Окончательно,

$$F_r(\zeta) \sim e^{-S_r(\zeta)}, \qquad S_r(\zeta) \approx \begin{cases} [\zeta/\zeta_0(r)]^\nu\,, & (\zeta_0(r) \ll \zeta \ll r_D/a), \\ 2\zeta r a/r_D^2, & (r_D/a \ll \zeta \ll r/a)\,, \\ \zeta^2 a^2/r_D^2, & (\zeta \gg r/a)\,. \end{cases} \quad (290)$$

где вторая и третья строчки получились из формулы (288) в случаях, когда в ней доминируют, соответственно, первое или второе слагаемые в круглых скобках.

17.3 Задачи

17.3.1 Флуктуации сопротивления между двумя большими, но конечными контактами

Решите предыдущую задачу для случая больших контактов: $L_{\rm corr}^{\rm (net)} \ll r \ll L_{ab}$. Здесь удобнее исследовать распределение самого сопротивления R_{ab}, а не его логарифма (т.е. величины ζ). Покажите, что флуктуации R_{ab} в этом случае гауссовы и относительно малы.

18 Прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка (Variable Range Hopping – VRH). Закон Мотта

При достаточно низкой температуре неравенство (226) нарушается и электрон, при выборе того донора, на который ему следует перепрыгнуть, уже не может руководствоваться только соображениями малости $\tilde{S}$ (т.е., пространственной близости), но должен принимать во внимание величину E_{ij} – стараться, чтобы она была поменьше. Первое, что приходит в голову в этой связи – почему бы не считать, в противоположность режиму NNH, вклад E_{ij} главным:

$$E_{ij}/T \gg 2\tilde{S}_{ij} \quad (291)$$

и в нулевом приближении решить задачу с $\xi_{ij} = E_{ij}/T$, а затем учесть $\tilde{S}_{ij}$ как поправку по теории возмущений? Эта стратегия, как мы увидим, не проходит буквально, но, тем не менее, здравое зерно в ней содержится.

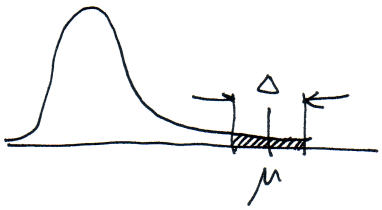

Рис. 55: “Моттовская полоска” шириной Δ.

18.1 Качественный вывод закона Мотта

Давайте выделим все те “резонансные”доноры i, энергии которых лежат в полоске $\mu - \Delta/2 < E_i < \mu + \Delta/2$ (см. Рис. 55).

Если взять пару таких доноров ij, то, как легко убедиться, для них будет выполнено неравенство $E_{ij} < \Delta$. Поэтому ясно, что ξ_c не может быть больше, чем Δ/T. С другой стороны, казалось бы, никто не запрещает нам выбрать величину Δ такой малой, как мы захотим... Что-то здесь не так!

Дело в том, что, уменьшая Δ, мы уменьшаем концентрацию n_Δ резонансных доноров, лежащих в полоске. В частности, если Δ достаточно мала, а плотность состояний ν_F вблизи поверхности Ферми конечна и слабо меняется, то $n_\Delta = \nu_F \Delta$. Характерное расстояние между донорами в полоске, очевидно

$$r_\Delta \sim n_\Delta^{-1/d} \sim (\nu_F \Delta)^{-1/d} \tag{292}$$

растет с уменьшением Δ и, соответственно, растет типичная величина $\tilde{S}_{ij} \sim r_\Delta/a$. Поэтому неравенство (291) при уменьшении Δ рано или поздно перестанет выполняться. Как же быть?

Не нужно сразу же отказываться от идеи, лучше постараться спасти ее с помощью модификации. Что мы выяснили? Что предложенный способ организации процесса проводимости (с помощью вовлечения в него только тех доноров, которые достаточно близки к уровню Ферми) работает *не всегда*. Да, он отказывает для очень малых Δ – таких, что $r_\Delta/a > \Delta/T$, но для бóльших-то Δ он работает! Это означает, что характерная величина

$$\bar{\xi}(\Delta) \sim \frac{\Delta}{T} + \frac{2r_\Delta}{a} \sim \frac{\Delta}{T} + \frac{(\nu_F \Delta)^{-1/d}}{a} \tag{293}$$

для доноров из полоски шириной Δ сначала уменьшается за счет уменьшения первого – главного – члена в ξ_{ij}, но затем второй – изначально

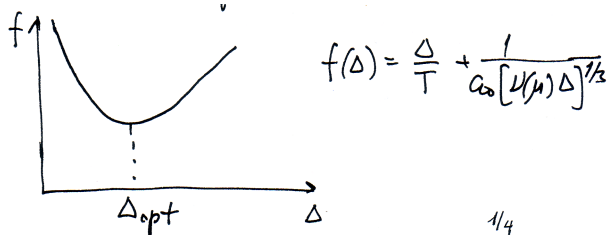

Рис. 56: Немонотонная зависимость $\overline{\xi}(\Delta)$.

поправочный – член начинает доминировать и $\overline{\xi}$ растет (см. Рис.56). Поэтому идея об уменьшении Δ совсем не бессмысленна: она работает, но лишь до определенного предела.

Таким образом, мы приходим к следующей идее, принадлежащей Мотту: Главный вклад в проводимость дают прыжки по подсистеме доноров, принадлежащих "моттовской полоске", т. е., таких, энергии которых лежат в полосе с оптимальной шириной Δ_M:

$$\Delta_M \sim T(T_M/T)^{1/(d+1)}, \qquad T_M \sim (\nu_F a^d)^{-1} \tag{294}$$

вблизи уровня Ферми. Величина Δ_M находится из условия минимальности $\overline{\xi}(\Delta)$:

$$\overline{\xi}(\Delta) \to \min, \quad \frac{d}{d\Delta}\left(\frac{\Delta}{T} + \frac{(\nu_F\Delta)^{-1/d}}{a}\right)\Bigg|_{\Delta=\Delta_M} = 0, \tag{295}$$

$$\min \overline{\xi}(\Delta) = \overline{\xi}(\Delta_M) \sim (T_M/T)^{1/(d+1)} \tag{296}$$

Результирующая проводимость подчиняется знаменитому закону Мотта

$$\sigma_M \propto \exp\{-(T_M/T)^{1/(d+1)}\} \tag{297}$$

Соответствующий механизм по русски называется "прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка", по английски – "Variable Range Hopping (VRH)". Действительно, в соответствии с формулой (292) длина прыжка растет с уменьшением температуры:

$$r_M \equiv r_{\Delta_M} \sim a(T_M/T)^{1/(d+1)} \tag{298}$$

При низкой температуре в проводимости принимают участие только те редкие доноры, энергии которых очень близки к уровню Ферми (см. Рис. 57). В случае слабой компенсации это доноры, расположенные поблизости от акцепторов.

Кроссовер между режимами проводимости по ближайшим соседям (NNH) и проводимости с переменной длиной прыжка (VRH) происходит

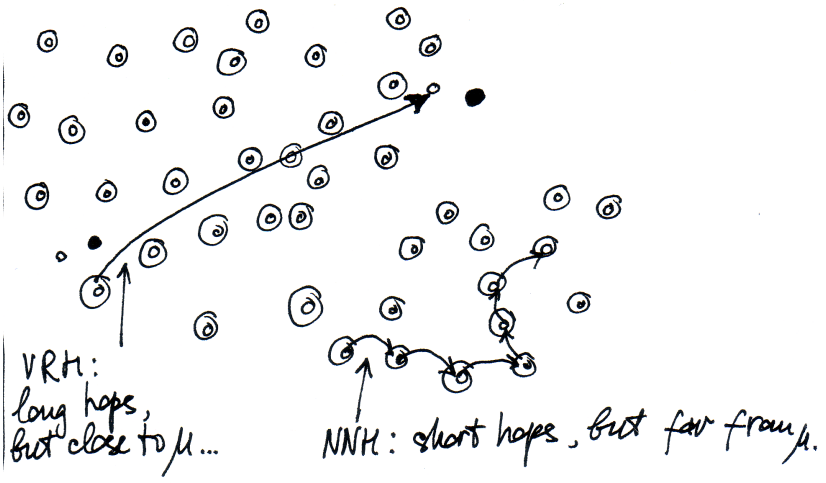

Рис. 57: Иллюстрация: VRH vs NNH.

при такой температуре $T_{\rm VRH}$, при которой оба механизма приводят примерно к одинаковым величинам показателя экспоненты в проводимости:

$$\frac{\mu}{T} \approx \left(\frac{T_M}{T}\right)^{1/(d+1)}, \quad T_{\rm VRH} \sim \left(\frac{\mu^{d+1}}{T_M}\right)^{1/d} \sim \mu a (\nu_F \mu)^{1/d} \tag{299}$$

Мы видим, что даже при промежуточной компенсации $K \sim 1$, когда $\nu_F \sim n_D/\varepsilon_D$, кроссовер происходит при довольно низкой температуре:

$$T_{\rm VRH} \sim \varepsilon_D \left(\frac{a}{r_D}\right) \ll \varepsilon_D \tag{300}$$

за счет малого множителя a/r_D. При слабой компенсации величина ν_F мала и, соответственно, кроссовер происходит при еще более низкой температуре. Однако для очень слабой компенсации переход между режимами обладает некоторыми особенностями и его имеет смысл исследовать отдельно. Это сделано в задаче 18.4.1.

18.2 Перколяционный вывод

Приведенные выше красивые физические аргументы (принадлежащие Мотту) позволяют определить показатель экспоненты проводимости только по порядку величины. Иными словами, если считать формулу (297) определением величины T_M, то (294) является только оценкой, более строго мы должны писать

$$T_M = \beta_d (\nu_F a^d)^{-1}, \tag{301}$$

где β_d – некоторая константа. Чтобы определить ее (и, тем самым, найти численный коэффициент в показателе экспоненты), мы вернемся к общему перколяционному методу решения задачи о сетке Миллера-Абрахамса.

Как мы уже знаем, при низкой температуре основной вклад в проводимость дадут состояния в узкой окрестности уровня ферми, где плотность состояний ν_F можно считать постоянной. Поэтому исходная перколяционная задача формулируется следующим образом:

- В $d+1$-мерном пространстве (d координат $\mathbf{r}$ и энергия E) случайным образом набросаны точки с плотностью ν_F
- Две точки i и j считаются связанными, если

$$\xi_{ij} \equiv \frac{2|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}{a} + \frac{|E_i - \mu| + |E_j - \mu| + |E_i - E_j|}{2T} < \xi, \qquad (302)$$

- Величина ξ_c отвечает условию возникновения бесконечного кластера связанных точек.

Сделаем преобразование переменных:

$$\mathbf{r}_i = (a\xi/2)\mathbf{x}_i, \qquad E_i - \mu = T\xi\epsilon_i. \qquad (303)$$

Это преобразование переводит исходную задачу в следующую:

- В $d+1$-мерном пространстве (d координат $\mathbf{x}$ и энергия ϵ) случайным образом набросаны точки с (безразмерной) плотностью $\tilde{\nu} = (a\xi/2)^d T\xi\nu_F$
- Две точки i и j считаются связанными, если

$$\tilde{\xi}_{ij} \equiv |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j| + \frac{1}{2}(|\epsilon_i| + |\epsilon_j| + |\epsilon_i - \epsilon_j|) < 1, \qquad (304)$$

- Величина $\tilde{\nu}_c$ отвечает условию возникновения бесконечного кластера связанных точек.

Последняя задача полностью универсальна, она не содержит никаких параметров. Это означает, что универсальным числом должна быть и величина $\tilde{\nu}_c^{(d)}$ – она зависит только от d и ее можно раз и навсегда определить с помощью компьютерной симуляции. В результате мы приходим к следующему уравнению для определения величины ξ_c:

$$(a\xi_c/2)^d T\xi_c\nu_F = \tilde{\nu}_c^{(d)}, \qquad (305)$$

откуда воспроизводятся выражения (297), (301) с

$$\beta_d = 2^d \tilde{\nu}_c^{(d)} \tag{306}$$

Численное определение величин $\tilde{\nu}_c^{(d)}$ приводит к значениям

$$\beta_3 \approx 21,2 \qquad \beta_2 \approx 13,8 \tag{307}$$

18.3 Магнитосопротивление в области VRH

Оцените (с точностью до численного коэффициента) зависимость $\ln\sigma$ от магнитного поля в области проводимости с переменной длиной прыжка. Определите величину поля кроссовера $H_c^{(\mathrm{VRH})}$, такого, что при $H \ll H_c^{(\mathrm{VRH})}$ относительная поправка к величине $\ln\sigma$, возникающая за счет магнитного поля, мала, а при $H \gg H_c^{(\mathrm{VRH})}$ – велика. Как $H_c^{(\mathrm{VRH})}$ зависит от температуры? Сформулируйте и обезразмерьте задачу перколяции, возникающую в области $H \gg H_c^{(\mathrm{VRH})}$ и найдите зависимость $\ln\sigma$ от H и от T в этой области.

Решение

В слабом магнитном поле изменение параметра связности за счет магнитного поля дается формулой (**??**)

$$\delta\xi(\mathbf{r},\mathbf{H}) \approx \frac{r\rho^2 a}{12\lambda^4} \tag{308}$$

Для оценки величины $\delta\xi_c$ по порядку величины достаточно подставить в формулу (308) $r \sim \rho \sim r_M \sim a(T_M/T)^{1/(d+1)}$. В результате получим

$$\delta\xi_c \sim \left(\frac{T_M}{T}\right)^{3/(d+1)} \left(\frac{a}{\lambda}\right)^4 \sim \xi_c(0) \left(\frac{H}{H_c^{(\mathrm{VRH})}}\right)^2 \tag{309}$$

где

$$H_c^{(\mathrm{VRH})} \sim \frac{c\hbar}{ea^2}\left(\frac{T}{T_M}\right)^{\frac{1}{d+1}} \sim \frac{c\hbar}{e}\left(\frac{\nu_F T}{a^{d+2}}\right)^{\frac{1}{d+1}} \tag{310}$$

критическое магнитное поле в режиме VRH. Так как длина прыжка $r_M \gg r_D \gg a$, то это поле параметрически меньше, чем такое же поле для режима NNH, даваемое выражением (245) :

$$\frac{H_c^{(\mathrm{VRH})}}{H_c^{(\mathrm{NNH})}} \sim \frac{ar_D}{r_M^2} \ll 1 \tag{311}$$

Отметим также, что величина $H_c^{(\mathrm{VRH})} \propto T^{1/(d+1)}$ уменьшается с уменьшением температуры.

В сильном магнитном поле $H \gg H_c^{(\mathrm{VRH})}$ мы можем записать

$$\xi_{ij} = \frac{2|z_i - z_j|}{a} + \frac{(\vec{\rho}_i - \vec{\rho}_j)^2}{2\lambda^2} + \frac{E_{ij}}{T} \tag{312}$$

Задачу перколяции с критерием связности (312) также можно свести к некоторой безразмерной перколяционной проблеме, если перейти к подходящим образом выбранным новым переменным. Проделайте это самостоятельно (задача 18.4.2).

18.4 Задачи

18.4.1 Кроссовер между режимами NNH и VRH в случае очень слабой компенсации

Для случая очень слабой компенсации $K \ll 1$ оценки, приведенные в формуле (299), недостаточно аккуратны. Исследуйте этот случай подробнее, опишите характер процесса проводимости и опишите температурную зависимость $\sigma(T)$ в области кроссовера. В чем состоит существенное отличие последней зависимости от случая промежуточной компенсации?

18.4.2 Магнитосопротивление в области сильных полей

Сформулируйте универсальную безразмерную задачу перколяции, возникающую в области $H \gg H_c^{(\mathrm{VRH})}$ и найдите зависимость $\ln \sigma$ от H и от T в этой области.

19 Влияние подбарьерного рассеяния на прыжковую проводимость с переменной длиной прыжка.

Как мы убедились, при очень низкой температуре электрону оказывается выгоднее туннелировать между резонансными донорами, удаленными друг от друга на расстояние, превышающее $\overline{r}$. В ходе такого туннелирования электрону придется проходить в непосредственной близости от других – нерезонансных – доноров (см. Рис. 58).

Как этот факт повлияет на вероятность туннелирования? Расположиться в нерезонансном состоянии “навсегда” электрону не позволяет

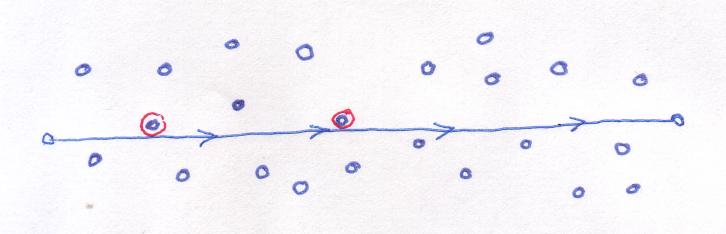

Рис. 58: Иллюстрация: путь проходит рядом с нерезонансными примесями.

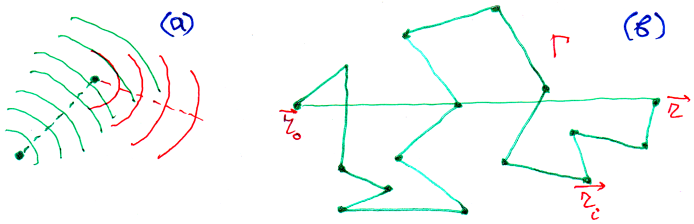

Рис. 59: (a) – иллюстрация принципа Френеля, (b) – пример подбарьерной квазиклассической траектории – ломаная Γ, соединяющая произвольную выбранную последовательность примесей.

закон сохранения энергии и низкая температура, однако немного "посидеть и отдохнуть" в нерезонансном состоянии виртуально (т.е., не обращая внимания на закон сохранения энергии), ему позволяет принцип неопределенности. Проще всего этот эффект продемонстрировать на одномерном примере (см. задачу 19.3.1).

В интересующем нас трехмерном случае волновую функцию в точке $\mathbf{r}$ можно записать в виде суперпозиции всех многократно рассеянных волн.

Такой способ записи очень напоминает принцип Френеля в оптике, с той только разницей, что здесь он применен к подбарьерному движению, и соответствующие волны не осциллируют, а затухают (см. Рис. 59a):

$$\psi(\mathbf{r}|\mathbf{r}_0) = \psi^{(0)}(\mathbf{r}|\mathbf{r}_0) + \sum_{i_1} \psi^{(0)}(\mathbf{r}_{i_1}|\mathbf{r}_0)\lambda_{i_1}\psi^{(0)}(\mathbf{r}|\mathbf{r}_{i_1}) +$$
$$+ \sum_{i_1 i_2} \psi^{(0)}(\mathbf{r}_{i_1}|\mathbf{r}_0)\lambda_{i_1}\psi^{(0)}(\mathbf{r}_{i_2}|\mathbf{r}_{i_1})\lambda_{i_2}\psi^{(0)}(\mathbf{r}|\mathbf{r}_{i_2}) + \cdots =$$
$$= \sum_{\Gamma} \exp\{-S(\Gamma)\} \prod_{i\in\Gamma} \frac{\ell_i}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{i-1}|}, \qquad (313)$$

где

$$\psi^{(0)}(\mathbf{r}|\mathbf{r}_0) = \left(\sqrt{2\pi a}|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|\right)^{-1} \exp\{-|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|/a\} \tag{314}$$

волновая функция электрона, локализованного на одном рассеивателе, а Γ пробегает все множество путей $\Gamma = \{\mathbf{r}_{i_1}, \mathbf{r}_{i_2}, \mathbf{r}_{i_3}, \mathbf{r}_{i_4}, \ldots \mathbf{r}_{i_N}, \mathbf{r}\}$ ведущих в точку $\mathbf{r}$ по примесям (см. Рис. 59b; число N может принимать любое значение от нуля до бесконечности);

$$S(\Gamma) = \frac{1}{a}\sum_{i\in\Gamma} |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{i-1}| \tag{315}$$

– подбарьерное действие, набираемое частицей, туннелирующей вдоль пути Γ;

$$\ell_i \equiv \frac{\lambda_i}{\sqrt{2\pi a}} = \frac{8\pi a E_i}{E_0 - E_i}, \tag{316}$$

– длина рассеяния электрона с энергией $E_0 < 0$ на короткодействующем потенциале с уровнем энергии $E_i < 0$. Мы видим, что $\ell_i > 0$, если рассеяние происходит на уровне, более мелком, чем энергия рассеивающегося электрона ($E_0 - E_i < 0$), и наоборот. Поскольку в типичном случае $|E_0 - E_i| \ll |E_0|$, рассеяние является сильным: $|\ell_i| \gg a$. При низкой температуре энергия резонансного состояния E_0 расположена вблизи уровня Ферми E_F. С другой стороны, незаполненные электронами (т.е, заряженные) доноры, на которых только и возможно эффективное рассеяние, все лежат выше E_F. Поэтому для подавляющего большинства эффективных рассеивателей $\ell_i > 0$.

19.1 Слабые флуктуации

Попробуем грубо оценить влияние подбарьерного рассеяния на асимптотику волновой функции на больших расстояниях. Предположим, что типичная ломаная Γ, вносящая вклад в сумму (313), имеет n звеньев, причем вершины этой ломаной уклоняются от прямой, соединяющей точки $\mathbf{r}_0$ и $\mathbf{r}$ на величину $\sim y$ (см. Рис. 60a).

Характерная величина превышения подбарьерного действия $S(\Gamma)$ для такого ломаного пути по сравнению с действием на прямом пути S_0 (длину последнего обозначаем, как $L \equiv |\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|$)

$$\Delta S(n,y) \equiv (S(\Gamma) - S_0) \sim n\frac{y^2}{aL/n}, \quad S_0 = L/a, \tag{317}$$

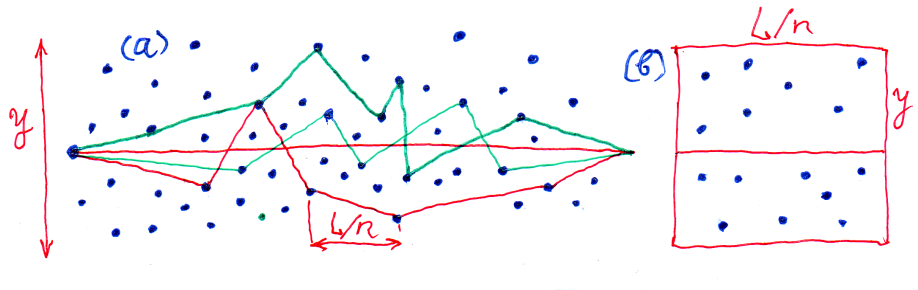

Рис. 60: (a) – типичные подбарьерные траектории, дающие главный вклад в амплитуду перехода, (b) – множество примесей внутри цилиндра $L/n \times y$ – равноправные кандидаты на участие в траектории.

где мы предположили (и это предположение в дальнейшем подтверждается), что $y \ll L/n$, то есть угол отклонения от кратчайшего пути мал. Кроме того, вклад каждой такой ломаной содержит множитель $[\ell/(L/n)]^n$. Наконец, число таких ломаных $\sim (M_{\rm sc}(n,y))^n$, где

$$M_{\rm sc}(n,y) \sim N_{\rm sc}\pi y^2 (L/n) \tag{318}$$

– число рассеивателей внутри цилинра длиной L/a и радиусом y (см. Рис. 60b). Замечу, что в этом разделе концентрацию рассеивателей (т.е., доноров) мы обозначаем, как $N_{\rm sc}$ вместо обычного n, потому что буква n уже занята.

Собирая все сомножители, получим для вклада всех траекторий с фиксированными n и y

$$\psi_{n,y}(\mathbf{r}|\mathbf{R}_0) \approx J(n,y)e^{-S_0}, \tag{319}$$

$$J(n,y) \sim \left(\frac{M_{\rm sc}(n,y)\ell}{(L/n)}\right)^n \exp\{-n\frac{y^2}{aL/n}\} \approx e^{F(n,y)}, \tag{320}$$

$$F(n,y) = -\frac{n^2y^2}{aL} + n\ln(N_{\rm sc}y^2\ell) \tag{321}$$

Теперь осталось выяснить, какая группа траекторий дает наибольший вклад в волновую функцию, т.е., определить оптимальные значения n и y из условия максимальности функции $F(n,y)$.

Требование экстремальности функции (321) сводится к уравнениям

$$\frac{\partial F}{\partial n} = -\frac{2ny^2}{aL} + \ln(N_{\rm sc}y^2\ell) = 0, \tag{322}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{2n^2y}{aL} + \frac{2n}{y} = 0, \tag{323}$$

Решение этих уравнений приводит к

$$n_{\rm opt} \sim N_{\rm sc}\ell La, \qquad y_{\rm opt} \sim (N_{\rm sc}\ell)^{-1/2}, \tag{324}$$

$$F_{\rm opt} \sim \frac{BL}{\ell}, \qquad M_{\rm sc} \sim \frac{1}{B}, \tag{325}$$

где мы ввели безразмерный параметр

$$B \equiv N_{\rm sc} a\ell^2. \tag{326}$$

Итак, поправка к показателю экспоненты ($\Delta S = -F_{\rm opt}$) оказалась пропорциональна L, как и основной член S_0. Это означает, что эффект подбарьерного рассеяния сводится к перенормировке декремента затухания волновой функции:

$$\psi(\mathbf{r}|\mathbf{r}_0) \approx e^{-|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|/a^*}, \qquad a^* = a(1 + Ba/\ell), \tag{327}$$

Относительная величина перенормировки декремента мала, но перенормировка самой волновой функции на больших расстояниях может быть очень сильной.

При каких условиях справедливы полученные выше результаты? Ясно, что оценка числа траекторий (318) справедлива только при $M_{\rm sc} \gg 1$, т.е., при $B \ll 1$. При этом заметный вклад в волновую функцию вносит большое число различных траекторий, в результате чего она самоусредняется.

19.2 Сильные флуктуации

Как решать задачу при противоположном условии $B \gg 1$? Ясно, что для того, чтобы существовала хотя бы одна ломаная траектория с параметрами n и y, нужно потребовать $M_{\rm sc} \geq 1$. При этом число траекторий, вносящих существенный вклад в волновую функцию, оказывается порядка единицы. В результате получаем $y^2 \sim n/(N_{\rm sc}L)$ и

$$F(n) = -\frac{n^3}{N_{\rm sc}aL^2} + n\ln(n\ell/L) \tag{328}$$

Оптимальное значение n находится из условия

$$\frac{dF}{dn} = -\frac{3n^2}{N_{\rm sc}aL^2} + \ln(n\ell e/L) = 0, \tag{329}$$

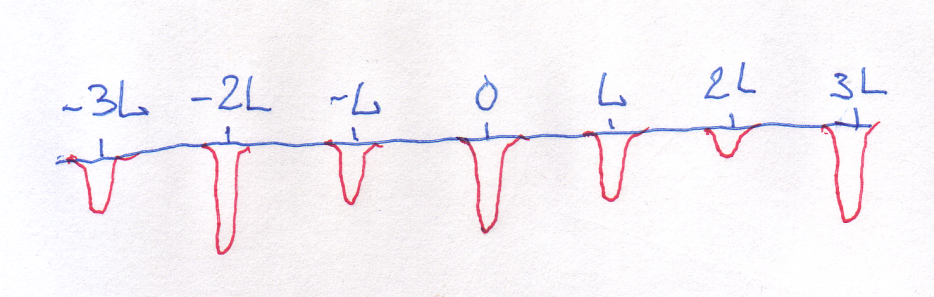

Рис. 61: Иллюстрация к задаче 19.3.1.

которое приводит к результатам

$$n_{\rm opt} \sim \frac{L}{a}(N_{\rm sc}a^3)^{1/2}\ln^{1/2} B \sim \frac{L}{\ell}B^{1/2}\ln^{1/2} B,$$
$$F_{\rm opt} \sim \frac{L}{a}(N_{\rm sc}a^3)^{1/2}\ln^{3/2} B^{1/2} \sim \frac{L}{\ell}B^{1/2}\ln^{3/2} B, \qquad (330)$$

Таким образом, и в случае $B \gg 1$ эффект подбарьерного рассеяния тоже сводится к перенормировке типичного декремента затухания волновой функции:

$$\psi(\mathbf{r}|\mathbf{r}_0) \approx e^{-|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0|/a^*}, \qquad a^* = a\left[1 + (a/\ell)B^{1/2}\ln^{3/2} B\right]. \qquad (331)$$

Заметим, однако, что, в отличие от случая $B \ll 1$, при $B \gg 1$ вклад в амплитуду перехода вносит малое число траекторий (порядка единицы), поэтому самоусреднения декремента затухания не происходит и его флуктуации сильны.

19.3 Задачи

19.3.1 Подбарьерное рассеяние в одномерном случае.

Электрон связан в одномерной δ-образной яме с энергией $E_0 = -\kappa_0^2/2m$, расположенной в точке $x = 0$. Кроме того, на прямой в точках $x_n = nL$, $n = \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$ расположены другие δ-образные ямы с энергиями $E_n = -\kappa_n^2/2m$ (см. Рис. 61).

Считайте, что ямы расположены достаточно далеко друг от друга, так что $\kappa_0 L \gg 1$, а типичные значения κ_n близки к κ_0 (но не слишком, так чтобы не было резонансной ситуации!):

$$\kappa_0 e^{-2\kappa_0 L} \ll |\kappa_n - \kappa_0|_{\rm typ} \ll \kappa_0. \qquad (332)$$

Определите асимптотику волновой функции электрона $\psi(x)$ при $x \gg L$. Найдите функцию распределения для $|\psi(x)|$, считая κ_n независимыми случайными величинами с одинаковой функцией распределения $P(\kappa)$. Отдельно исследуйте вероятность того, что величина $\psi(x)/\psi(0)$ будет иметь отрицательный знак.

Указание. Удобнее рассматривать статистические свойства не самой волновой функции, а величины "эффективного декремента затухания"

$$\kappa^*(x) = \frac{\ln|\psi(x)|}{|x|}, \tag{333}$$

который зависит от случайных κ_n и поэтому сам является случайной величиной. Найдите среднее и дисперсию $\kappa^*(x)$.

Дополнительный вопрос. Как вы думаете, что будет в резонансном случае, когда $\kappa_0 e^{-2\kappa_0 L} \gg |\kappa_n - \kappa_0|_{\text{typ}}$?

19.3.2 Определение оптимальных параметров n и l.

Решая уравнения (329), выведите формулы (330), (331).

20 Корреляционные эффекты. Кулоновская щель

До сих пор мы предполагали (явно или неявно) что энергии связи электрона на различных примесях не скоррелированы друг с другом. Довольно часто такое предположение оказывается разумным, но, как оказывается, не всегда и не везде. Как мы скоро увидим, наиболее сильно корреляции проявляются для состояний с энергиями, расположенными вблизи уровня Ферми. Область сильных корреляций может быть довольно узкой (например, это так для слабо компенсированного полупроводника), но, как мы убедились, при низких температурах проводимость осуществляется именно состояниями вблизи уровня Ферми, поэтому корреляционные эффекты ВСЕГДА оказываются существенными при достаточно низкой температуре.

Чтобы исследовать корреляционные эффекты, вернемся к классиче-

скому выражению для полной энергии

$$H_C\{n_i\} = \frac{e^2}{\kappa}\left\{\sum_{\text{acceptors } kk'} \frac{1}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_{k'}|} + \sum_{\text{donors } ii'} \frac{(1-n_i)(1-n_{i'})}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{i'}|}\right\} - \\ -\frac{e^2}{\kappa}\left\{\sum_{\text{donors } i,\ \text{acceptors } k} \frac{(1-n_i)}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i|}\right\}, \tag{334}$$

как функции чисел заполнения

$$n_i = \begin{cases} 1, & \text{neutral donor.} \\ 0, & \text{charged donor,} \end{cases} \tag{335}$$

Минимум нужно искать при дополнительном условии электронейтральности

$$\sum_i n_i = N = \mathcal{V}(n_D - n_A), \tag{336}$$

поэтому нам удобно будет работать с большим каноническим ансамблем, для которого фиксированной считается не полное число электронов N, а химический потенциал μ. При этом минимизировать по n_i нужно термодинамический потенциал

$$\tilde{H}_C\{n_i\} = H_C\{n_i\} - \mu\sum_i n_i, \tag{337}$$

На первый взгляд кажется, что выполнить минимизацию будет очень легко, так как $\tilde{H}_C\{n_i\}$ – квадратичная функция переменных n_i. Однако здесь нужно вспомнить, что n_i не являются непрерывными переменными и могут принимать только значения 0 или 1. Это сразу делает задачу нерешаемой. Конечно, можно заниматься численной минимизацией (многие так и делали), но оказывается, что можно предложить некоторую процедуру поэтапной минимизации, которая довольно быстро сходится и по крайней мере два ее первых шага можно выполнить аналитически.

20.1 Пошаговая минимизация энергии

Предположим, что мы нашли минимум, отвечающий некоторому набору $n_i^{(\text{opt})}$. Тогда любое изменение этого набора должно приводить к увеличе-

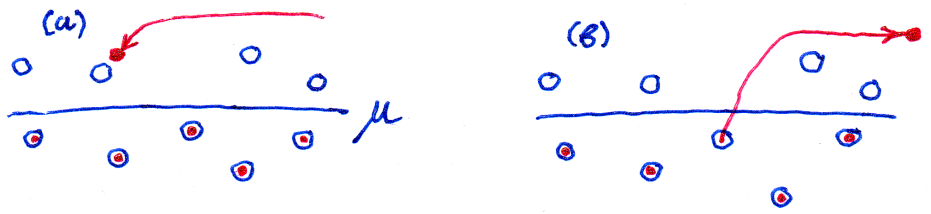

Рис. 62: Иллюстрация к первому шагу минимизации: (a) – привнесение электрона с бесконечности на свободный донор; (b) – унесение электрона с заполненного донора на бесконечность.

нию термодинамического потенциала. В частности, к увеличению энергии должно приводить изменение только одного (любого) из чисел заполнения, пары любых чисел заполнения, тройки, и так далее. Идея заключается в том, чтобы посмотреть, как выглядят эти "частичные" условия и попытаться сделать из них какие-то физические выводы. На счастье, оказывается, что, по-видимому, основная информация содержится уже в первых двух условия, все последующие не вносят ничего существенно нового.

Первый шаг минимизации. Предположим, что некоторый донор i в основном состоянии пуст, т.е. $n_i^{(\mathrm{opt})} = 0$. Тогда единственное возможное изменение состояния этого донора $(n_i = 0) \to (n_i = 1)$ (см. Рис 62a)

Ему соответствует изменение термодинамического потенциала

$$\delta\tilde{H}_i^{(+)} \equiv \tilde{H}_C\{n_k^{(\mathrm{opt})}, n_i = 1\} - \tilde{H}_C\{n_k^{(\mathrm{opt})}, n_i = 0\} =$$
$$\frac{e^2}{\kappa}\left\{\sum_{\text{acceptors } k}\frac{1}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i|} - \sum_{\text{donors } i'}\frac{(1-n_{i'})}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{i'}|}\right\} - \mu \equiv \tilde{\varepsilon}_i, \qquad (338)$$

Величина $\tilde{\varepsilon}_i$ называется одночастичной энергией, отсчитанной от химического потенциала.

Пусть некоторый другой донор j в основном состоянии, наоборот, заполнен. Тогда возможное одночастичное изменение состояния $(n_j = 1) \to (n_j = 0)$ (см. Рис. 62b) соответствует изменению потенциала

$$\delta\tilde{H}_j^{(-)} \equiv \tilde{H}_C\{n_k^{(\mathrm{opt})}, n_j = 0\} - \tilde{H}_C\{n_k^{(\mathrm{opt})}, n_j = 1\} =$$
$$-\frac{e^2}{\kappa}\left\{\sum_{\text{acceptors } k}\frac{1}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_j|} - \sum_{\text{donors } i'}\frac{(1-n_{i'})}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_{i'}|}\right\} + \mu = -\tilde{\varepsilon}_j, \qquad (339)$$

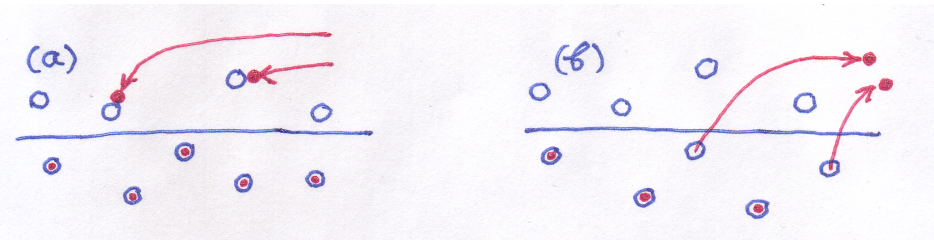

Рис. 63: Иллюстрация ко второму шагу минимизации: (a) – привнесение двух электронов с бесконечности на свободные доноры; (b) – унесение двух электронов с заполненных доноров на бесконечность.

Требование положительности выписанных выше изменений энергии, возникающих в результате одночастичного изменения состояний, можно записать в виде:

$$\tilde{\varepsilon}_i > 0 \quad \text{если } n_i^{(\text{opt})} = 0, \tag{340}$$

$$\tilde{\varepsilon}_i < 0 \quad \text{если } n_i^{(\text{opt})} = 1, \tag{341}$$

Или, эквивалентно, заполнение состояний происходит по правилу Ферми:

$$n_i^{(\text{opt})} = \theta(-\tilde{\varepsilon}_i) \tag{342}$$

Второй шаг минимизации. Двухчастичные возбуждения могут быть трех типов:

1. Добавление двух частиц: $(n_i^{(\text{opt})} = 0,\ n_j^{(\text{opt})} = 0) \to (n_i = 1,\ n_j = 1)$ (см. Рис. 63a).

   Соответствующее изменение энергии

$$\begin{aligned}\delta\tilde{H}_{ij}^{(++)} \equiv \tilde{H}_C\{n_k^{(\text{opt})}, n_i = 1, n_j = 1\} - \tilde{H}_C\{n_k^{(\text{opt})}, n_i^{(\text{opt})} = 0, n_j^{(\text{opt})} = 0\} = \\ = \frac{e^2}{\kappa} \sum_{\text{acceptors } k} \left(\frac{1}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i|} + \frac{1}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_j|} \right) - \\ - \frac{e^2}{\kappa} \sum_{\text{donors } i' \neq i,j} \left(\frac{(1 - n_{i'}^{(\text{opt})})}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{i'}|} + \frac{(1 - n_{i'}^{(\text{opt})})}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_{i'}|} \right) - 2\mu \equiv \\ \equiv \tilde{\varepsilon}_i + \tilde{\varepsilon}_j + \frac{e^2}{\kappa} \frac{1}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|},\end{aligned} \tag{343}$$

   Для интерпретации формулы (343), заметим, что создание двухчастичного возбуждения можно себе представлять, как происходящее

в два этапа: сначала один электрон приносится на примесь i из бесконечности, и это стоит энергии $\tilde{\varepsilon}_i$, после этого приносится второй электрон на примесь j, и это стоит энергии $\tilde{\varepsilon}_j + \frac{e^2}{\kappa}\frac{1}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|}$, причем последнее слагаемое возникает из-за того, что этот второй электрон, кроме полей всех равновесных зарядов (эти поля уже учтены в $\tilde{\varepsilon}_j$), чувствует еще и дополнительное поле отталкивания, создаваемое первым электроном, ранее принесенным на примесь i. Так как, по нашему предположению, $n_i^{(\mathrm{opt})} = 0,\ n_j^{(\mathrm{opt})} = 0$, мы заключаем, что должно быть $\tilde{\varepsilon}_i > 0$ и $\tilde{\varepsilon}_j > 0$, и приходим к выводу о том, что все три слагаемых в последней строчке (343) положительны. Итак, условие $\delta\tilde{H}_{ij}^{(++)} > 0$ выполняется автоматически, так что в этом случае двухчастичная минимизация не дает ничего нового по сравнению с одночастичной.

2. Удаление двух частиц: $(n_i^{(\mathrm{opt})} = 1,\ n_j^{(\mathrm{opt})} = 1) \to (n_i = 0,\ n_j = 0)$ (см. Рис. 63b)

$$\begin{aligned}\delta\tilde{H}_{ij}^{(--)} \equiv \tilde{H}_C\{n_k^{(\mathrm{opt})}, n_i = 0, n_j = 0\} - \tilde{H}_C\{n_k^{(\mathrm{opt})}, n_i^{(\mathrm{opt})} = 1, n_j^{(\mathrm{opt})} = 1\} = \\ = -\frac{e^2}{\kappa}\sum_{\text{acceptors } k}\left(\frac{1}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_i|} + \frac{1}{|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_j|}\right) + \\ + \frac{e^2}{\kappa}\sum_{\text{donors } i' \neq i,j}\left(\frac{(1 - n_{i'}^{(\mathrm{opt})})}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{i'}|} + \frac{(1 - n_{i'}^{(\mathrm{opt})})}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_{i'}|}\right) + 2\mu \equiv \\ \equiv -\tilde{\varepsilon}_i - \tilde{\varepsilon}_j + \frac{e^2}{\kappa}\frac{1}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|},\end{aligned} \tag{344}$$

Интерпретация аналогична предыдущему случаю, только вместо двух частиц фигурируют две дырки. Условие $\delta\tilde{H}_{ij}^{(--)} > 0$ тоже выполняется автоматически.

3. Перестановка одной частицы с одного места на другое: $(n_i^{(\mathrm{opt})} =$

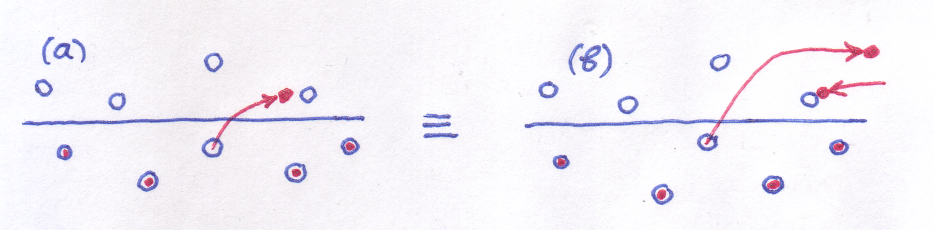

Рис. 64: Иллюстрация ко второму шагу минимизации: (a) – перенос электрона с одного (первоначально занятого) места на другое (первоначально свободное); (b) – эквивалентное изображение того же процесса: один электрон приходит с бесконечности на пустой донор, другой уходит с заполненного на бесконечность.

$$1,\ n_j^{(\mathrm{opt})}=0) \to (n_i=0,\ n_j=1) \text{ (см. Рис. 64)}$$

$$\begin{aligned}\delta\tilde{H}_{ij}^{(+-)} \equiv \tilde{H}_C\{n_k^{(\mathrm{opt})}, n_i=0, n_j=1\} - \tilde{H}_C\{n_k^{(\mathrm{opt})}, n_i^{(\mathrm{opt})}=1, n_j^{(\mathrm{opt})}=0\} = \\ = \frac{e^2}{\kappa}\sum_{\text{acceptors } k}\left(-\frac{1}{|\mathbf{r}_k-\mathbf{r}_i|}+\frac{1}{|\mathbf{r}_k-\mathbf{r}_j|}\right) - \\ -\frac{e^2}{\kappa}\sum_{\text{donors } i'\neq i,j}\left(-\frac{(1-n_{i'}^{(\mathrm{opt})})}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_{i'}|}+\frac{(1-n_{i'}^{(\mathrm{opt})})}{|\mathbf{r}_j-\mathbf{r}_{i'}|}\right) \equiv \\ \equiv -\tilde{\varepsilon}_i+\tilde{\varepsilon}_j-\frac{e^2}{\kappa}\frac{1}{|\mathbf{r}_j-\mathbf{r}_i|},\end{aligned} \tag{345}$$

В этом случае $\tilde{\varepsilon}_i < 0$ и $\tilde{\varepsilon}_j > 0$, а третье слагаемое соответствует притяжению, так как оно описывает взаимодействие электрона с полем ранее принесенной дырки (или наоборот).

Итак, первые два слагаемых в последней строчке (345) положительны, но третье – отрицательно! Поэтому условие $\delta\tilde{H}_{ij}^{(+-)} > 0$ не обязано выполняться автоматически и является нетривиальным:

$$\tilde{\varepsilon}_j-\tilde{\varepsilon}_i > \frac{e^2}{\kappa}\frac{1}{|\mathbf{r}_j-\mathbf{r}_i|}, \qquad \text{при } \tilde{\varepsilon}_i<0 \text{ и } \tilde{\varepsilon}_j>0. \tag{346}$$

Дальнейшие шаги минимизации. Некоторые (довольно сомнительные) аналитические оценки свидетельствуют в пользу того, что требования положительности изменения энергии системы в результате трех- и более частичных возбуждений, не приводят к новым существенным

ограничениям. Это вопрос довольно запутанный и его нельзя считать окончательно проясненным. Вместе с тем, численные эксперименты убедительно показывают, что результаты расчетов, учитывающих только двухчастичные ограничения, приводят к качественно правильным результатам, по крайней мере для плотности одночастичных состояний. Поэтому мы, оставляя в стороне некоторые тонкие вопросы, касающиеся существенно многочастичных эффектов, будем ограничиваться учетом только первых двух шагов минимизации.

20.2 Плотность состояний с учетом корреляционных эффектов

Условие (346) означает, что если одночастичные энергии, отвечающие возбуждениям двух примесей, расположены очень близко к уровню Ферми по разные стороны от него, то эти две примеси должны быть расположены в пространстве далеко друг от друга. Это возможно только в том случае, когда плотность одночастичных состояний убывает и обращается в ноль на уровне Ферми.

Пусть мы знаем зависимость $\nu(\tilde{\varepsilon})$. Тогда концентрация тех доноров, одночастичные состояния на которых лежат в полоске $|\tilde{\varepsilon}| < \Delta$ вблизи уровня Ферми

$$N(\Delta) \sim \int_{-\Delta}^{\Delta} \nu(\epsilon) d\epsilon \tag{347}$$

и, соответственно, характерное расстояние r_{ij} между двумя примесями с энергиями $\tilde{\varepsilon}_i$ и $\tilde{\varepsilon}_j$, лежащими в этой полоске

$$r(\Delta) \sim N(\Delta)^{-1/d} = \left[\int_{-\Delta}^{\Delta} \nu(\epsilon) d\epsilon \right]^{-1/d} \tag{348}$$

Условие (346) можно (на качественном уровне) переписать в виде

$$\tilde{\varepsilon}_j - \tilde{\varepsilon}_i \sim \Delta \geq \frac{e^2}{\kappa} \frac{1}{r(\Delta)} \sim \frac{e^2}{\kappa} \left[\int_{-\Delta}^{\Delta} \nu(\epsilon) d\epsilon \right]^{1/d} \tag{349}$$

Важный и нетривиальный шаг в наших дальнейших действиях заключается в том, чтобы заменить неравенство в (349) на примерное равенство. При этом можно использовать следующие нестрогие, но правдоподобные рассуждения: Корреляционные эффекты приводят к подавлению плотности состояний вблизи уровня Ферми, но это подавление происходит лишь постольку, поскольку это необходимо для выполнения

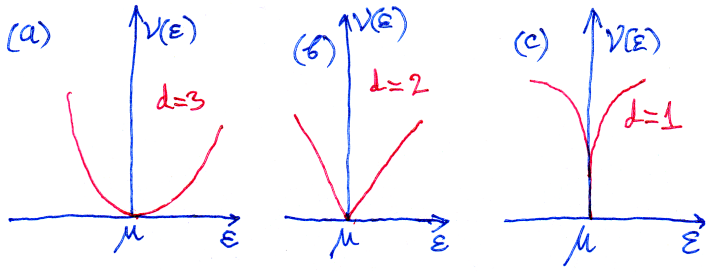

Рис. 65: Зависимость плотности состояний от энергии вблизи уровня Ферми в системах различной размерности.

неравенств (346). Как только они оказываются выполнены (то есть, как только достигается равенство в (349), дальнейшее уменьшение плотности состояний оказывается не только ненужным, но и невыгодным.

Итак, запишем условие

$$\Delta \sim \frac{e^2}{\kappa}\frac{1}{r(\Delta)} \sim \frac{e^2}{\kappa}\left[\int_{-\Delta}^{\Delta}\nu(\epsilon)d\epsilon\right]^{1/d} \tag{350}$$

или, пользуясь ожидаемой четностью функции $\nu(\epsilon)$ в малой окрестности точки $\epsilon = 0$,

$$\left(\frac{\kappa\Delta}{e^2}\right)^d \sim \int_0^{\Delta}\nu(\epsilon)d\epsilon \tag{351}$$

Дифференцируя это равенство по Δ, мы получим оценку для плотности состояний

$$\nu(\epsilon) \approx \alpha_d\left(\frac{\kappa}{e^2}\right)^d|\epsilon|^{d-1}, \tag{352}$$

где α_d – некоторая константа порядка единицы, которую можно получить только численными методами. Плотность состояний имеет минимум и обращается в нуль при приближении к уровню Ферми по степенному закону (см. Рис. 65).

Этот минимум называется кулоновской щелью. Нужно отметить очень большую универсальность закона (352): единственная характеристика материала, которая в него входит – диэлектрическая проницаемость κ. Формула (352) предсказывает отсутствие кулоновской щели в одномерном случае. Однако более аккуратное исследование показывает, что щель возникает и в одномерии, где получается результат $\nu(\epsilon) \propto |\ln\epsilon|^{-1}$ (см. задачу 20.4.1)

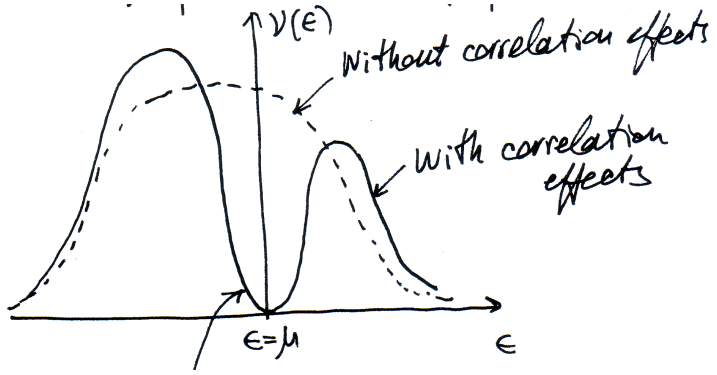

Рис. 66: Структура плотности состояний при промежуточной компенсации: возникновение широкой кулоновской щели приводит к существенной перестройке плотности состояний при всех энергиях.

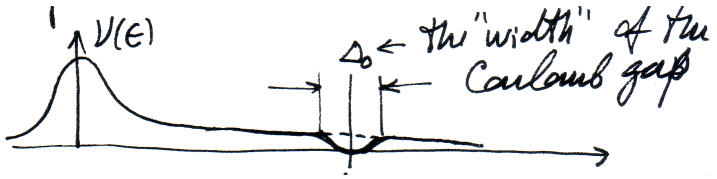

Рис. 67: Структура плотности состояний при слабой компенсации: узкая кулоновская щель расположена на периферии спектра.

Возникает важный вопрос: какова ширина кулоновской щели Δ_C, т.е., области вблизи $\epsilon = 0$, в которой корреляционный эффекты приводят к существенной перестройке плотности состояний? При промежуточной компенсации, когда уровень Ферми лежит в области максимума затравочной плотности состояний, в задаче не остается никакого малого параметра, единственный масштаб энергии – ε_D, поэтому кулоновская щель захватывает практически всю существенную область спектра: $\Delta_C \sim \varepsilon_D$ (см. Рис. 66).

Не так обстоит дело, если уровень Ферми оказывается в области, где затравочная плотность состояний сама по себе мала (см. Рис. 67).

Ширину кулоновской щели можно оценить, пользуясь соотношением $\nu(\Delta_C) \sim \nu_F^{(0)}$, откуда получается

$$\Delta_C \sim \left(\frac{e^2}{\kappa}\right)^{d/(d-1)} [\nu_F^{(0)}]^{1/(d-1)}. \tag{353}$$

В частности, в трехмерном слабо легированном полупроводнике при сла-

бой компенсации $\nu_F^{(0)} \sim n_A/\varepsilon_D \sim K n_D^{2/3}(\kappa/e^2)$ (см. (194)) и

$$\Delta_C \sim \sqrt{K}\varepsilon_D \ll \varepsilon_D. \tag{354}$$

20.3 Проводимость в присутствии кулоновской щели. Закон Эфроса-Шкловского.

Наличие кулоновской щели в плотности состояний приводит к существенной модификации температурной зависимости проводимости по сравнению с законом Мотта (297). Чтобы найти эту модификацию, повторим вывод прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка, учитывая наличие щели. Вводя, как и раньше, энергетическую полоску резонансный доноров шириной Δ, определим концентрацию доноров в этой полоске

$$n_\Delta \sim \int_{-\Delta}^{\Delta} \nu(\epsilon) d\epsilon \sim \left(\frac{\kappa\Delta}{e^2}\right)^d \tag{355}$$

так что характерное расстояние между донорами в полоске

$$r_\Delta \sim n_\Delta^{-1/d} \sim \frac{e^2}{\kappa\Delta} \tag{356}$$

а характерная величина

$$\bar{\xi}(\Delta) \sim \frac{\Delta}{T} + \frac{2r_\Delta}{a} \sim \frac{\Delta}{T} + \frac{e^2}{\kappa\Delta a} \tag{357}$$

Оптимальная ширина полоски, как и раньше, определяется из условия минимальности $\bar{\xi}(\Delta)$:

$$\Delta_{ES} \sim \sqrt{T T_{ES}}, \qquad T_{ES} \sim \frac{e^2}{\kappa a} \sim E_0. \tag{358}$$

Результирующая проводимость подчиняется закону Эфроса-Шкловского

$$\sigma_{ES} \propto \exp\left\{-\sqrt{T_{ES}/T}\right\} \tag{359}$$

а оптимальная длина прыжка

$$r_{ES} \equiv r_{\Delta_{ES}} \sim a\sqrt{T_{ES}/T} \tag{360}$$

Интересно, что, в отличие от закона Мотта, показатель степени в законе Эфроса-Шкловского не зависит от размерности пространства. Итак, мы

убедились в том, что при достаточно низкой температуре кулоновские корреляции приводят к появлению кулоновской щели и, как следствие, к замене закона Мотта (297) на закон Эфроса-Шкловского (359). Спрашивается, так что же, закон Мотта вообще никогда не должен наблюдаться? Но в экспериментах же его видят?

Правильный ответ, по-видимому, выглядит так: да, при самых низких температурах закон Мотта обязательно заменяется законом Эфроса-Шкловского. Однако закон Мотта может работать, как промежуточная асимптотика, в некоторой промежуточной области температур, если ширина кулоновской щели Δ_C по какой-либо причине мала. Действительно, кроссовер между режимами Мотта и Эфроса-Шкловского должен происходить, когда ширина полоски Эфроса-Шкловского сравнивается с шириной кулоновской щели: $\Delta_{ES}(T) \sim \Delta_C$

$$T_{\text{cross}} \sim \frac{\Delta_C^2}{T_{ES}} \sim a \left(\frac{e^2}{\kappa}\right)^{(d+1)/(d-1)} [\nu_F^{(0)}]^{2/(d-1)}. \tag{361}$$

Сравнивая с формулой (299) для T_{VRH} мы видим, что T_{cross} убывает с уменьшением $\nu_F^{(0)}$ быстрее, чем T_{VRH}. Это означает, что при достаточно малой плотности состояний всегда должен существовать интервал температур, где осуществляется моттовский режим. В частности, для случая слабо компенсированного полупроводника этот интервал

$$\left(\frac{a}{r_D}\right) \varepsilon_D K^{2/(d-1)} = T_{\text{cross}} \ll T \ll T_{\text{VRH}} = \left(\frac{a}{r_D}\right) \varepsilon_D K^{1/d} \tag{362}$$

20.4 Задачи

20.4.1 Кулоновская щель в одномерном случае

Попробуйте найти закон, по которому убывает плотность одночастичных состояний при приближении к уровню Ферми в одномерном случае.

21 Размерные эффекты в прыжковой проводимости

Как мы видели в предыдущих разделах, геометрия процесса прыжковой проводимости достаточно сложна: она характеризуется множеством нетривиальных пространственных масштабов, таких, как r_D, r_A, r_0, $L_{\text{corr}}^{(\text{net})}$, r_M и т.д. Некоторые из этих масштабов могут быть весьма велики, так что (по крайней мере с точки зрения транспортных свойств)

слабо легированный полупроводник оказывается сильно неоднородной системой, в которой самоусреднение физических величин происходит только на довольно больших масштабах. Соответственно, если размеры системы – хотя бы только в некоторых направлениях – оказываются меньшими, чем эти масштабы, то ее свойства не сводятся просто к свойствам конечного образца, вырезанного из однородного трехмерного континуума.

Очень важно – как с экспериментальной, так и с теоретической точки зрения – определить свойства таких "недосамоусредненных систем". Ниже мы сосредоточимся на свойствах пленок, которые будем представлять себе, как трехмерные слои с достаточно большими продольными размерами L_x, L_y и гораздо меньшей толщиной $l \ll L_x, L_y$. Именно, мы будем интересоваться продольной (в направлении плоскости x, y) проводимостью $\sigma_\parallel(l)$ таких пленок.

21.1 Размерные эффекты в режиме NNH

Мы начнем с рассмотрения области не слишком низких температур, когда проводимость осуществляется за счет прыжков между ближайшими соседними донорами (NNH) и энергетическая часть величин ξ_{ij} играет только второстепенную роль, так что в главном приближении ею можно просто пренебречь (что мы и будем, для простоты, делать в этом разделе).

21.1.1 Зависимость продольной проводимости пленки от ее толщины

Итак, рассмотрим продольную проводимость $\sigma_\parallel(l)$ плоского слоя толщиной l, вырезанного из трехмерного образца, проводимость в котором осуществляется по сценарию NNH и определяется свойствами критической подсетки доноров. Ясно, что, если толщина пленки больше, чем корреляционная длина этой подсетки в трехмерном материале:

$$l \gg L_{\rm corr}^{(3{\rm d})} \sim r_D \left(\frac{r_D}{a}\right)^{\nu_3}, \quad r_D = n_D^{-1/3}, \quad \nu_3 \approx 0.875, \tag{363}$$

(где ν_3 – трехмерный индекс корреляционной длины в теории перколяции), то та часть трехмерной критической подсетки, которая попадает в вырезаемый слой, сохраняет свою связность (см. Рисунок 68(a)). То есть, конечно, от него наверняка отвалятся какие-то куски, но оставшаяся связная часть останется бесконечной. При этом двумерная проводи-

мость

$$\sigma_{\|\square}(l \gg L_{\rm corr}^{(3{\rm d})}) \propto l \exp\left\{-\alpha_3 \left(\frac{r_D}{a}\right)\right\}, \quad \alpha_3 \approx 1.73, \tag{364}$$

(см. формулы (230), (231) из раздела 15.1). С другой стороны, при

$$l \ll r_D \ll L_{\rm corr}^{(3{\rm d})}, \tag{365}$$

когда толщина пленки становится меньше расстояния между донорами, в пленку попадает уже очень малая доля последних, и мы имеем дело со строго двумерной системой с двумерной концентрацией доноров $n_D^{(2d)} = l n_D$. Для такой системы

$$\sigma_{\|\square}(l \ll r_D) \propto \exp\left\{-\frac{\alpha_2}{(n_D l)^{1/2} a}\right\} = \exp\left\{-\alpha_2 \left(\frac{r_D}{a}\right)\left(\frac{r_D}{l}\right)^{1/2}\right\}, \tag{366}$$

$$\alpha_2 \approx 2.26 > \alpha_3. \tag{367}$$

Для удобства сравнения с формулой (364), выражение (367) удобно переписать в виде

$$\sigma_{\|\square}(l \ll r_D) \propto \exp\left\{-\alpha^{(\rm eff)}(l/r_D)\left(\frac{r_D}{a}\right)\right\}, \tag{368}$$

$$\alpha^{(\rm eff)}(z) = \alpha_2 z^{-1/2} \gg \alpha_3 \quad \text{for } z \ll 1. \tag{369}$$

Последнее неравенство приводит нас к выводу о том, что проводимость очень тонкой пленки экспоненциально меньше, чем толстой! В частности, это означает, что и во всей области толщин $l < L_{\rm corr}^{(3{\rm d})}$ продольная проводимость должна экспоненциально зависеть от толщины пленки l, подчиняясь закону (368), где некоторая функция $\alpha^{(\rm eff)}(z)$ интерполирует между $\alpha^{(\rm eff)}(z \to \infty) = \alpha_3 \approx 1.73$ и законом (367) при $z \ll 1$.

Как описывать проводимость пленки в промежуточной области, при $r_D < l < L_{\rm corr}^{(3{\rm d})}$? Если попробовать построить критическую подсетку по стандартному трехмерному рецепту, а потом вырезать из нее слой толщиной $l \ll L_{\rm corr}^{(3{\rm d})}$, то в руках у нас останутся только отдельные кусочки, никакого бесконечного кластера не получится (см. Рисунок 68(b)). Ясно, что вместо обычной критической подсетки $\mathcal{N}$ нужно построить какую-то другую, специальную критическую подсетку $\tilde{\mathcal{N}}(l)$, основным требованием к корреляционной длине $\tilde{L}_{\rm corr}^{(3{\rm d})}(l)$ которой является условие

$$\tilde{L}_{\rm corr}^{(3{\rm d})}(l) \sim l. \tag{370}$$

Только при этом условии можно надеяться сохранить бесконечный кластер после вырезания слоя из трехмерного образца. Увеличить корреляционный радиус можно, сдвигая порог ξ_c, отсекающий "плохие" – слишком большие – сопротивления, в подкритическую область:

$$\xi_c^{(3d)} \to \xi_c(l) > \xi_c^{(3d)}, \quad L_{\rm corr}^{(3{\rm d})} \to \tilde{L}_{\rm corr}^{(3{\rm d})}(l). \tag{371}$$

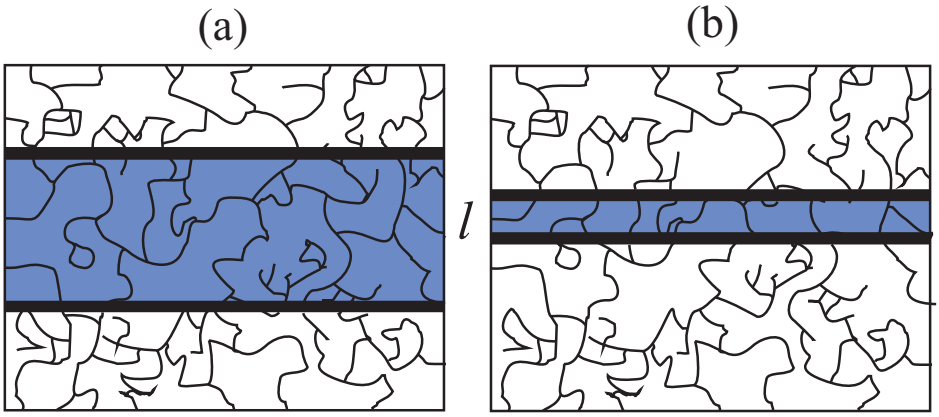

Рис. 68: Части бесконечного кластера критической подсетки, оказавшиеся внутри пленки толщиной l, вырезанной из трехмерного образца. (a) Толстая пленка ($l \gg L_{\rm corr}^{(3{\rm d})}$): вырезанная часть сама по себе имеет бесконечный квазидвумерный кластер: протекание (теперь двумерное) сохранилось. (b) Тонкая пленка ($l \ll L_{\rm corr}^{(3{\rm d})}$): из бесконечного кластера удалось вырезать лишь разрозненные конечные фрагменты, протекания нет.

Величина $\xi_c(l)$ находится из условия

$$\tilde{L}_{\rm corr}^{(3{\rm d})}(l) \sim r_D \left(\frac{\xi_c^{(3d)}}{\xi_c(l) - \xi_c^{(3d)}} \right)^{\nu_3} \sim l. \tag{372}$$

При выводе последнего соотношения мы предположили, что $\frac{\xi_c^{(3d)}}{\xi_c(l)-\xi_c^{(3d)}} \ll \frac{r_D}{a}$. Как будет видно из приведенного ниже результата, это условие выполняется при

$$r_D \ll l \ll L_{\rm corr}^{(3{\rm d})}. \tag{373}$$

Итак, из (372) следует, что:

$$\xi_c(l) - \xi_c^{(3d)} \sim \xi_c^{(3d)} \left(\frac{l}{r_D} \right)^{-1/\nu_3}, \tag{374}$$

и, окончательно, получаем

$$\sigma_{\|\square}(l) \propto \exp\left\{ -\alpha^{(\rm eff)}(l/r_D) \left(\frac{r_D}{a} \right) \right\}, \tag{375}$$

$$\alpha^{(\rm eff)}(z) \approx \begin{cases} \alpha_3 + C z^{-1/\nu_3} & \text{for } z \gg 1, \\ \alpha_2 z^{-1/2} & \text{for } z \ll 1, \end{cases} \tag{376}$$

где $C \sim 1$ некоторая неизвестная (неуниверсальная) константа. Следует иметь в виду, что верхняя строчка формулы (376) справедлива только при условии (373), когда второй, зависящий от l, член в квадратных скобках в (376) мал по сравнению с единицей. Эта относительная малость, однако, отнюдь не означает малости эффекта! Действительно, величина

$$\ln\left(\frac{\sigma_{\|\square}(l)}{\sigma_{\|\square}(l\to\infty)}\right) = -\left(\frac{r_D}{a}\right)\left(\frac{l}{r_D}\right)^{-1/\nu_3} \tag{377}$$

вполне может оказаться большой по сравнению с единицей за счет большого первого сомножителя, несмотря на малый второй.

21.1.2 Какими должны быть продольные размеры пленки, чтобы ее проводимость самоусреднялась?

Квазидвумерный бесконечный кластер, получающийся при вырезании слоя толщиной l из критической подсетки $\tilde{\mathcal{N}}(l)$ характеризуется некоторой двумерной корреляционной длиной $L_{\rm corr}^{(\rm 2d\ eff)}(l)$. Именно на этой длине происходит самоусреднение всех физических величин, связанных с бесконечным кластером, например – продольной проводимости. Для того, чтобы оценить величину $L_{\rm corr}^{(\rm 2d\ eff)}(l)$, сделаем следующие замечания:

1. При $l \gtrsim L_{\rm corr}^{(\rm 3d)}$ длина $L_{\rm corr}^{(\rm 2d\ eff)}(l)$ по порядку величины должна совпадать с $L_{\rm corr}^{(\rm 3d)}$, значит

$$L_{\rm corr}^{(\rm 2d\ eff)}(l \gtrsim L_{\rm corr}^{(\rm 3d)}) \sim L_{\rm corr}^{(\rm 3d)} \sim r_D\left(\frac{r_D}{a}\right)^{\nu_3}. \tag{378}$$

2. При $l \ll r_D$ система становится строго двумерной и ее длина корреляции описывается стандартной двумерной формулой:

$$L_{\rm corr}^{(\rm 2d\ eff)}(l \ll r_D) \sim r_D^{(2d)}\left(\frac{r_D^{(2d)}}{a}\right)^{-\nu_2} \propto l^{-(1+\nu_2)/2}, \tag{379}$$

$$r_D^{(2d)} \equiv r_D(r_D/l)^{1/2}, \quad \nu_2 \approx 1.333, \quad (1+\nu_2)/2 \approx 1.167. \tag{380}$$

На верхней границе области применимости формулы (380), при $l \sim r_D$:

$$L_{\rm corr}^{(\rm 2d\ eff)}(l \sim r_D) \sim r_D\left(\frac{r_D}{a}\right)^{\nu_2}. \tag{381}$$

Заметим, что эта формула отличается от (363) только показателем степени.

3. Согласно стандартным скейлинговым аргументам, в промежуточной области (при $r_D < l < L_{\rm corr}^{(3d)}$) корреляционная длина $L_{\rm corr}^{(2d\ eff)}(l)$ должна быть некоторой степенной функцией толщины пленки. Запишем ее в виде:

$$L_{\rm corr}^{(2d\ eff)}(l) \sim l(l/L_{\rm corr}^{(3d)})^{\gamma}, \tag{382}$$

автоматически удовлетворяющем граничному условию (378). Неизвестный показатель γ определяется из второго граничного условия (381). В итоге получаем $\gamma = \nu_2/\nu_3$ и

$$L_{\rm corr}^{(2d\ eff)}(l) \sim L_{\rm corr}^{(3d)} \left(L_{\rm corr}^{(3d)}/l\right)^{(\nu_2-\nu_3)/\nu_3}, \quad \frac{\nu_2-\nu_3}{\nu_3} \approx 0.523. \tag{383}$$

Суммируя все полученные выше результаты, можем записать

$$L_{\rm corr}^{(2d\ eff)}(l) \sim L_{\rm corr}^{(3d)} \begin{cases} \left(\dfrac{r_D}{a}\right)^{\nu_2-\nu_3} \left(\dfrac{r_D}{l}\right)^{\frac{1+\nu_2}{2}}, & \text{for } l \ll r_D, \\ \left(L_{\rm corr}^{(3d)}/l\right)^{\frac{\nu_2-\nu_3}{\nu_3}}, & \text{for } r_D \ll l \ll L_{\rm corr}^{(3d)}, \\ 1, & \text{for } l \gg L_{\rm corr}^{(3d)}. \end{cases} \tag{384}$$

Продольная проводимость пленки самоусредняется при условии $L_x, L_y \gg L_{\rm corr}^{(2d\ eff)}(l)$.

Из результата (384), в частности, следует, что при всех $l \ll L_{\rm corr}^{(3d)}$ эффективный двумерный корреляционный радиус много больше толщины пленки. Это означает, что крупномасштабная структура квазидвухмерного бесконечного кластера – строго двухмерна и его критическое поведение относится к двумерному классу универсальности. При $l \sim L_{\rm corr}^{(3d)}$ происходит, как говорят, "размерный кроссовер": система из трехмерной становится эффективно двумерной.

21.2 Задачи

21.2.1 Магнитосопротивление пленки в режиме NNH

Исследуйте продольную NNH-проводимость $\sigma_{\parallel}(l, H)$ пленки толщины l, помещенной в магнитное поле H, перпендикулярное к ее поверхности. Какие здесь имеются режимы в зависимости от величин l и H?

21.3 Размерные эффекты в режиме VRH

21.3.1 Кулоновская щель в пленке

Рассмотрим пленку толщиной l и исследуем плотность состояний $\nu_\square(\epsilon)$ (на единицу ее площади) в различных диапазонах энергии. Диэлектрические проницаемости пленки и окружающего пленку пространства будем считать одинаковыми.

В этой задаче мы интересуемся термодинамическими свойствами системы, поэтому пространственные масштабы типа $L_{\rm corr}^{(3{\rm d})}$ или $L_{\rm corr}^{(2{\rm d\ eff})}(l)$, характеризующие режимы прохождения тока через систему, к делу отношения не имеют. С точки зрения термодинамики системы имеются только две существенно различные возможности для толщины l:

- Толстая пленка $l \gg r_D$
- Тонкая пленка $l \ll r_D$

Мы рассмотрим их по отдельности.

Тонкая пленка. Здесь все просто: система при всех существенных энергиях является строго двумерной. При промежуточной компенсации, когда химический потенциал находится вблизи середины примесной зоны, имеется единственный масштаб энергии

$$\varepsilon_D^{(2d)} \sim \frac{e^2}{\kappa r_D^{(2d)}}, \quad r_D^{(2d)} = (r_D^3/l)^{1/2} \tag{385}$$

и плотность состояний при всех $\tilde{\varepsilon} \ll \varepsilon_D^{(2d)}$ описывается двумерным вариантом формулы (352):

$$\nu_\square(\epsilon) \approx \alpha_2 \left(\frac{\kappa}{e^2}\right)^2 |\epsilon|. \tag{386}$$

Если же степень компенсации мала, то закон (386) соблюдается только в узкой области энергий вблизи уровня Ферми с шириной Δ_C, описываемой (353) с $\nu_F^{(0)} \sim n_A l/\varepsilon_D^{(2d)} \sim \left(\frac{l}{r_D}\right)^{1/2} \frac{K}{\varepsilon_D r_D^2}$

$$\Delta_C \sim \left(\frac{e^2}{\kappa}\right)^2 \nu_F^{(0)} \sim \varepsilon_D^{(2d)} K \sim \varepsilon_D K \left(\frac{l}{r_D}\right)^{1/2} \ll \varepsilon_D^{(2d)}. \tag{387}$$

Толстая пленка. Пусть нас интересует плотность состояний на масштабах одночастичных энергий $\tilde{\varepsilon} \sim \Delta$. Тогда характерные расстояния

r_{ij} между донорами в парах ij, ответственных за соответствующие переходы,

$$r(\Delta) \sim N(\Delta)^{-1/3} = \left[\int_{-\Delta}^{\Delta} \nu(\epsilon) d\epsilon\right]^{-1/d} \tag{388}$$

будут увеличиваться с уменьшением Δ. Пока $r(\Delta) < l$, пленку можно считать трехмерной и плотность состояний на единицу площади пленки

$$\nu_{\square}(\epsilon) \approx \alpha_3 \left(\frac{\kappa}{e^2}\right)^3 |\epsilon|^2 l, \quad |\epsilon| \gg \Delta_{3d-2d}(l) \sim \frac{e^2}{\kappa l} \sim \varepsilon_D \left(\frac{r_D}{l}\right) \ll \varepsilon_D. \tag{389}$$

Наоборот, при $|\epsilon| < \Delta_{3d-2d}(l)$ множество доноров, принадлежащих резонансной полоске, приобретает двумерный характер, так что

$$\nu_{\square}(\epsilon) \approx \alpha_2 \left(\frac{\kappa}{e^2}\right)^2 |\epsilon|, \quad |\epsilon| \ll \Delta_{3d-2d}(l) \tag{390}$$

Итак, при самых низких энергиях всегда должен наблюдаться двумерный закон (390), причем здесь $\nu_{\square}(\epsilon)$ не зависит от толщины пленки! При больших энергиях зависимость плотности состояний описывается трехмерным законом (см. Рис.69). Рассмотрим случай промежуточной компенсации, когда химический потенциал находится вблизи середины примесной зоны. В этом случае ширина кулоновской щели $\Delta_C \sim \varepsilon_D$, поэтому $\Delta_{3d-2d}(l) \sim \varepsilon_D(r_D/l) \ll \Delta_C$. Таким образом, большая часть кулоновской щели имеет трехмерный характер и только малая ее часть, отвечающая самым низким энергиям, описывается двумерным законом. С уменьшением степени компенсации область энергии, соответствующая трехмерному закону, сужается, так как $\Delta_C \propto \sqrt{K}$, в то время как величина $\Delta_{3d-2d}(l)$ от K не зависит. Наконец, при $K \sim r_D/l \ll 1$ трехмерная область полностью исчезает.

21.3.2 Кулоновская щель в тонкой пленке с большой диэлектрической проницаемостью

Исследуем плотность состояний $\nu_{\square}(\epsilon)$ (на единицу площади) в тонкой пленке толщиной $l \ll r_D$, так что характерное расстояние между донорами в пленке $r_D^{(2d)} \sim [n_D^{(2d)}]^{-1/2}$, где $n_D^{(2d)} = l n_D$ – двумерная концентрация доноров в пленке. Диэлектрическую проницаемость пленки будем считать большой $\kappa \gg 1$ (в типичном полупроводнике $\kappa \sim 10$) а диэлектрическую проницаемость окружающего пленку пространства – маленькой: $\kappa_0 \sim 1$. Кроме доноров в пленке присутствуют акцепторы с концентрацией $n_A < n_D$, причем будем предполагать, что степень компенсации

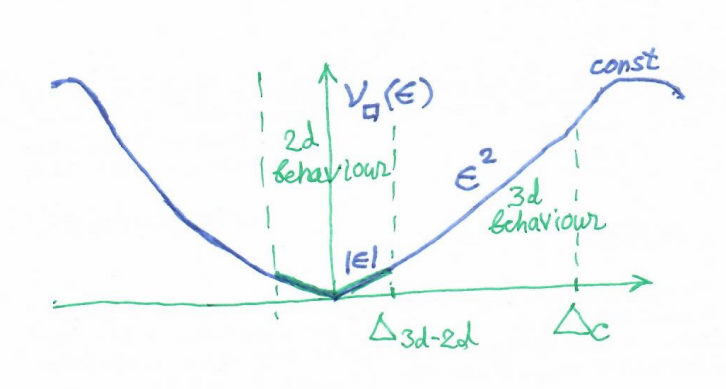

Рис. 69: Зависимость плотности состояний в толстой пленке от энергии. При $|\varepsilon| \sim \Delta_{3d-2d}(l)$ происходит размерный кроссовер от двумерного поведения кулоновской щели (при малых энергиях) к трехмерному (при больших).

$K = n_A/n_D < 1$ не близка ни к нулю, ни к единице (промежуточная степень компенсации). Ниже мы убедимся, что плотность состояни й имеет различный вид в различных диапазонах энергии ε.

Неэкранированное взаимодействие. Как известно, два электрона, помещенные внутри пленки на расстоянии $r \gg l$ друг от друга, взаимодействуют по закону (см. Рис. 70)

$$U_{\text{bare}}(\mathbf{r}) = \varepsilon_c F\left(r/r_c\right), \quad \varepsilon_c = \frac{2e^2}{\kappa l} \equiv \frac{e^2}{r_c}, \quad r_c = \frac{\kappa l}{2}, \tag{391}$$

где

$$F(z) \equiv \int_0^\infty J_0(zt)\frac{dt}{t+1} = \frac{\pi}{2}[\mathbf{H}_0(z) - Y_0(z)] \approx \begin{cases} \ln(1/z) - C, & \text{при } z \ll 1, \\ 1/z, & \text{при } z \gg 1. \end{cases} \tag{392}$$

Здесь $J_0, \mathbf{H}_0$ и Y_0 – соответственно, функции Бесселя, Струве и Неймана нулевого порядка; $C \approx 0.55$ – константа Эйлера. Пространственный масштаб r_c это характерное расстояние, на котором происходит кроссовер между двумерным и трехмерным типами электростатического поведения. Именно, при $r \ll r_c$ все силовые линии поля сосредоточены внутри пленки и кулоновское взаимодействие имеет логарифмический вид, характерный для двумерной электростатики. При $r \gg r_c$ линии выходят из пленки в окружающее пространство и кулоновское взаимодействие приобретает стандартную трехмерную форму (см. Рис. 71). Соответственно, ε_c – энергия взаимодействия на расстоянии r_c.

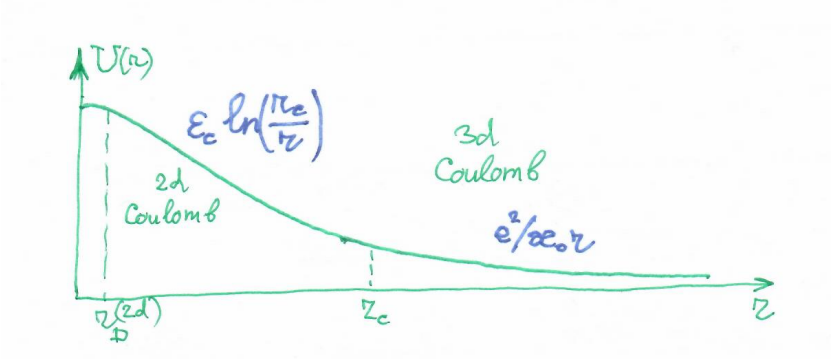

Рис. 70: Электрический потенциал, создаваемый зарядом, помещенным в пленку сильного диэлектрика.

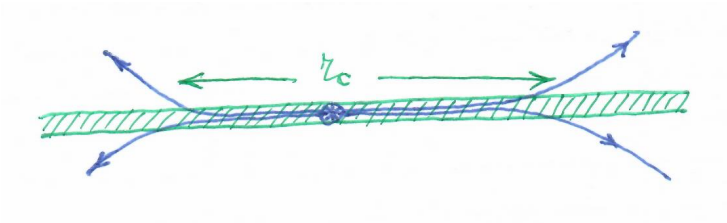

Рис. 71: Силовые линии электрического поля создаваемого зарядом, помещенным в тонкую пленку сильного диэлектрика.

Плотность состояний внутри кулоновской щели Взаимодействие (391) – это голое взаимодействие, не учитывающее экранирования, возникающего за счет перестройки распределения зарядов, расположенных между нашими двумя пробными электронами. Согласно классическим работам (не утверждаю, что они не могут быть подвергнуты ревизии) именно это неэкранированное взаимодействие нужно использовать при написании критерия Эфроса-Шкловского

$$|\tilde{\varepsilon}_i - \tilde{\varepsilon}_i| > U_{\text{bare}}(\mathbf{r}_{ij}), \quad \tilde{\varepsilon}_i \cdot \tilde{\varepsilon}_i < 0, \tag{393}$$

где $\tilde{\varepsilon}_i \equiv \varepsilon_i - \mu$ – одночастичная энергия на доноре i, отсчитанная от химпотенциала. Экранирование здесь не нужно учитывать, потому что понятие одночастичной (туннельной) плотности состояний предполагает быстрое удаление из системы ровно одного электрона, без возможности другим электронам перестроиться и заэкранировать поле образовавшейся дырки.

Возможны две ситуации:

Низкая концентрация доноров. Если доноров очень мало, так что $r_D^{(2d)} \gg r_c$, то практически все пары доноров взаимодействуют согласно трехмерному закону Кулона и типичная энергия взаимодействия (она же типичная одночастичная энергия)

$$\tilde{\varepsilon}^{(0)} \sim \varepsilon_D \sim \frac{e^2}{r_D^{(2d)}} \tag{394}$$

Затравочная (без учета кулоновской щели) плотность состояний имеет вид

$$\tilde{\nu}_\square(\varepsilon) = \tilde{\nu}_\square^{(0)} f^{(0)}\left(\frac{\varepsilon}{\tilde{\varepsilon}^{(0)}}\right), \tag{395}$$

$$f^{(0)}(x) = \begin{cases} \sim 1, & \text{при } x \lesssim 1, \\ \sim 0, & \text{при } x \gg 1, \end{cases} \qquad \tilde{\nu}_\square^{(0)} \sim \frac{1}{\tilde{\varepsilon}^{(0)}[r_D^{(2d)}]^2}. \tag{396}$$

При малых энергиях возникает двумерная кулоновская щель:

$$\nu_\square^{(C)}(\varepsilon) = \frac{\alpha_2}{e^4}|\varepsilon| \sim \tilde{\nu}_\square^{(0)} \frac{|\varepsilon|}{\tilde{\varepsilon}^{(0)}}, \quad |\varepsilon| \ll \tilde{\varepsilon}^{(0)}, \tag{397}$$

При $|\varepsilon| \sim \varepsilon_D$ формулы (396) и (397), очевидно, сшиваются. Итак, система с малой плотностью при всех энергиях ведет себя, как двумерная с трехмерным кулоном – ничего необычного (см. Рис. 72).

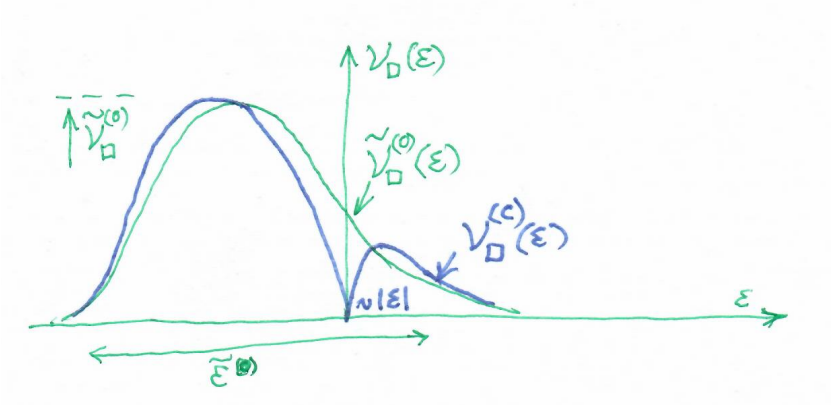

Рис. 72: Плотность состояний в пленке сильного диэлектрика при низкой концентрации доноров, когда $r_D^{(2d)} \gg r_c$.

Высокая концентрация доноров. Если доноров много, так что $r_D^{(2d)} \ll r_c$, то типичная энергия взаимодействия пары доноров на расстоянии $r_{ij} \sim r_D^{(2d)} \ll r_c$ (а значит и типичный разброс уровней) имеет порядок

$$\tilde{\varepsilon}^{(1)} \sim \varepsilon_c \ln(r_c/r_D^{(2d)}) \sim \lambda \ln(1/\lambda)\varepsilon_D, \quad \lambda = (r_D^{(2d)}/r_c) \ll 1, \tag{398}$$

так что возникает следующая иерархия энергетических масшабов:

$$\varepsilon_c \ll \tilde{\varepsilon}^{(1)} \ll \varepsilon_D. \tag{399}$$

Затравочная плотность состояний

$$\tilde{\nu}_\square(\varepsilon) = \tilde{\nu}_\square^{(1)} f^{(1)}\left(\frac{\varepsilon}{\tilde{\varepsilon}^{(1)}}\right), \tag{400}$$

$$f^{(1)}(x) = \begin{cases} \sim 1, & \text{при } x \lesssim 1, \\ \sim 0, & \text{при } x \gg 1, \end{cases} \quad \tilde{\nu}_\square^{(1)} \sim \frac{1}{\tilde{\varepsilon}^{(1)}[r_D^{(2d)}]^2} \sim \frac{\tilde{\nu}_\square^{(0)}}{\lambda \ln(1/\lambda)}, \tag{401}$$

Мы видим, что пик затравочной плотности состояний уже и выше, чем в случае низкой плотности. Внутри этого пика, в области $|\varepsilon| \ll \varepsilon_c \ll \tilde{\varepsilon}^{(1)}$ (отвечающей расстояниям $r \gg r_c$), образуется стандартная кулоновская щель

$$\nu_\square^{(C)}(\varepsilon) \approx \frac{\alpha_2}{e^4}|\varepsilon| \sim \tilde{\nu}_\square^{(0)} \frac{|\varepsilon|}{\varepsilon_D}, \quad |\varepsilon| \ll \varepsilon_c, \tag{402}$$

Заметим, что на границе применимости этой формулы, при $|\varepsilon| \sim \varepsilon_c$

$$\nu_\square^{(C)}(\varepsilon_c) \sim \tilde{\nu}_\square^{(0)} \lambda \sim \tilde{\nu}_\square^{(1)} \lambda^2 \ln(1/\lambda) \ll \tilde{\nu}_\square^{(1)} \tag{403}$$

Последнее неравенство означает, что при $|\varepsilon| \sim \varepsilon_c$ кулоновская щель еще не заканчивается: она должна продолжаться и при $|\varepsilon| > \varepsilon_c$, то есть при $r < r_c$, где взаимодействие уже логарифмическое. В этой области условие Эфроса-Шкловского приобретает вид

$$|\tilde{\varepsilon}_i - \tilde{\varepsilon}_i| > \varepsilon_c \ln(r_c/r_{ij}), \quad \tilde{\varepsilon}_i \cdot \tilde{\varepsilon}_i < 0, \tag{404}$$

Значит характерное расстояние $\overline{r}(\varepsilon)$ между донорами с энергией ε определяется условием

$$\varepsilon_c \ln(r_c/\overline{r}(\varepsilon)) \sim \varepsilon, \quad \overline{r}(\varepsilon) \sim r_c \exp\{-\varepsilon/\varepsilon_c\}, \tag{405}$$

и для плотности состояний в этой области энергий получаем

$$\nu_{\square}^{(C)}(\varepsilon) \sim \frac{1}{\varepsilon_c \overline{r}^2(\varepsilon)} \sim \frac{1}{\varepsilon_c r_c^2} \exp\{2\varepsilon/\varepsilon_c\}, \quad \varepsilon_c \ll \varepsilon \ll \Delta_C. \tag{406}$$

Верхнюю границу Δ_C области применимости (406) (то есть ширину кулоновской щели) мы определим чуть позже. На нижней границе

$$\nu_{\square}^{(C)}(\varepsilon_c) \sim \frac{1}{\varepsilon_c r_c^2} \sim \tilde{\nu}_{\square}^{(0)} \lambda, \tag{407}$$

что обеспечивает плавную сшивку с формулой (402). С другой стороны, ширину кулоновской щели Δ_C (то есть верхнюю границу) нужно находить из условия

$$\nu_{\square}^{(C)}(\Delta_C) \sim \frac{1}{\varepsilon_c r_c^2} \exp\{2\Delta_C/\varepsilon_c\} \approx \tilde{\nu}_{\square}^{(1)}, \tag{408}$$

откуда получаем

$$\Delta_C = \frac{\varepsilon_c}{2} \ln\left(\varepsilon_c r_c^2 \tilde{\nu}_{\square}^{(1)}\right) = \varepsilon_c \ln\left[\frac{\sqrt{\ln(1/\lambda)}}{\lambda}\right] = \tilde{\varepsilon}^{(1)} \left[1 + \frac{\ln(\ln(1/\lambda))}{2\ln(1/\lambda)}\right] \approx \tilde{\varepsilon}^{(1)}, \tag{409}$$

Таким образом, как и следовало ожидать, кулоновская щель и в этом случае занимает практически всю "примесную зону": ширина кулоновской щели по порядку величины совпадает с шириной разброса уровней. Итак

$$\nu_{\square}^{(C)}(\varepsilon) \sim \frac{1}{\varepsilon_c r_c^2} \begin{cases} |\varepsilon|/\varepsilon_c, & \text{при } |\varepsilon| \ll \varepsilon_c, \\ \exp\{2\varepsilon/\varepsilon_c\}, & \text{при } \varepsilon_c < \varepsilon < \tilde{\varepsilon}^{(1)}. \end{cases} \tag{410}$$

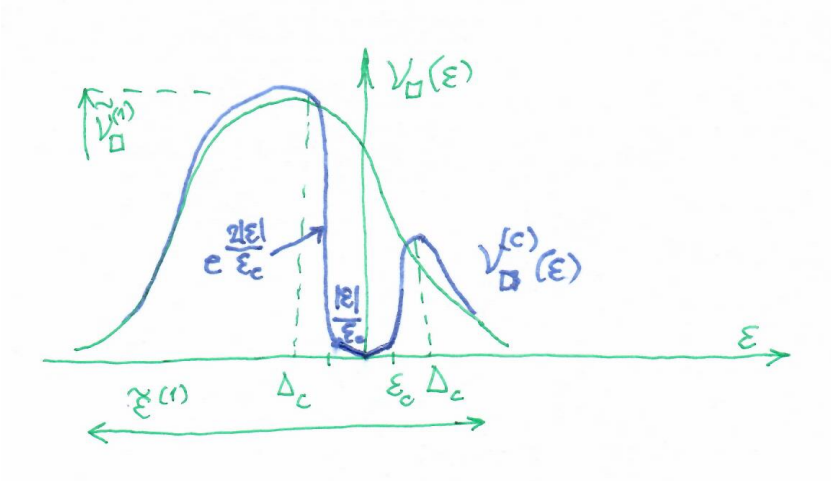

Рис. 73: Плотность состояний в пленке сильного диэлектрика при высокой концентрации доноров, когда $r_D^{(2d)} \ll r_c$.

(см. Рис. 73)

При больших $\varepsilon > \tilde{\varepsilon}^{(1)}$ плотность состояний должна резко падать. Интересно, что большинство состояний оказываются сосредоточенными в относительно узком интервале энергий шириной ε_c вблизи $\varepsilon \approx \tilde{\varepsilon}^{(1)}$.

Замечу еще, что мне нигде не понадобился конкретный вид экранирования. Важно только, что оно есть, а какое – экспоненциальное или степенное – не суть важно. Впрочем, предполагаю, что вид экранировки будет существенным, если мы зададимся целью найти плотность состояний вне кулоновской щели – там, где $\nu_\square(\varepsilon)$ падает с ростом ε.

22 Локализационный переход

До сих пор мы исследовали в основном сильно локализованные системы (например, слабо легированный полупроводник при условии $n_D a^3 \ll 1$) в различных моделях. Очень интересно (и трудно!) изучить поведение неупорядоченных систем вблизи перехода Андерсона, при котором волновая функция ψ_E при фиксированной энергии E меняет свой характер: из локализованной превращается в делокализованную. Одновременно с этим обращается в нуль остаточная проводимость (т.е., проводимость при $T = 0$) в системе невзаимодействующих электронов, уровень Ферми в которой совпадает с E. Если вернуться к модели Андерсона, то для исследования локализационного перехода нам нужно понять поведение системы при промежуточном уровне беспорядка.

Рис. 74: Свободная частица – делокализованное состояние

До сих пор нам удалось это сделать только для модели Ллойда и только для средней плотности состояний $\overline{\nu}(E)$. Мы убедились в том, что здесь $\overline{\nu}(E)$ не имеет никаких особенностей ни как функция энергии, ни как функция степени беспорядка. На самом деле это утверждение имеет более общий характер: величина $\overline{\nu}(E)$ не чувствительна к локализационному переходу практически во всех разумных моделях неупорядоченных систем. Заметим, что почувствовать этот переход можно и исследуя плотность состояний, но только не ее среднюю величину, а, скажем, корреляторфлуктуаций локальных плотностей состояний:

$$K(E,\omega,r) = \left\langle \nu\left(E+\frac{\omega}{2},\mathbf{r}\right)\nu\left(E-\frac{\omega}{2},0\right)\right\rangle - \left\langle \nu\left(E+\frac{\omega}{2}\right)\right\rangle\left\langle \nu\left(E-\frac{\omega}{2}\right)\right\rangle \tag{411}$$

Но начнем мы с интуитивного определения понятия локализованности и делокализованности.

22.1 Локализованные и делокализованные волновые функции: простейшие примеры и их обобщение.

В простых случаях нам интуитивно ясно, какие волновые функции $\psi(\mathbf{r})$ называть локализованными, а какие – делокализованными. Например, плоская волна с энергией E $\psi_E(\mathbf{r}) = V^{-1/2}\exp(i\mathbf{kr})$, очевидно, делокализована: плотность электрона $|\psi(\mathbf{r})|^2 = V^{-1}$ равномерно распределена по всему объему V (см. Рис.74).

Если мы немного возмутим плоскую волну, (скажем – заставив ее рассеиваться на редких примесях) можно ожидать, что плотность только чуть-чуть изменится вблизи примесей, в среднем оставшись примерно постоянной. Критерием слабости возмущения (и, одновременно, критерием квазиклассичности движения электрона) является условие

$$kl \gg 1, \tag{412}$$

где $k = (2mE)^{1/2}$ – импульс электрона, $l(E)$ – длина свободного пробега относительно рассеяния на примесях. На малых расстояниях $r \ll l$ электрон движется баллистически по прямой классической траектории, а на

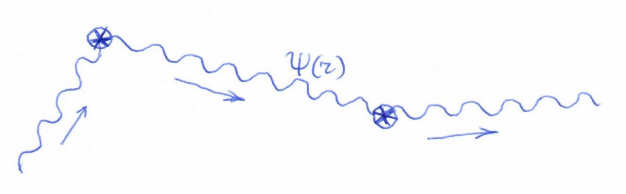

Рис. 75: Частица, рассеивающаяся на редких препятствиях

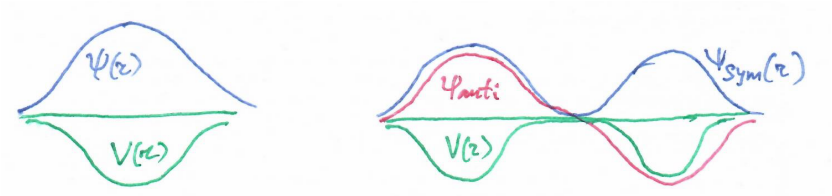

Рис. 76: Частица, связанная на примеси – локализованное состояние

больших расстояниях $r \gg l$ классически диффундирует (см. Рис.75). При этом он все дальше и дальше удаляется от начальной точки своего движения: $\langle r(t)^2 \rangle = Dt$.

Если увеличивать число рассеивателей, то длина свободного пробега будет уменьшаться, и условие (412) рано или поздно нарушится. При этом потеряет смысл и само понятие длины свободного пробега, хорошо определенное только в квазиклассическом случае. При этом можно ожидать, что при достаточно сильном беспорядке волновая функция окончательно перестанет быть похожей на плоскую волну и станет локализованной.

Все сказанное действительно верно только в системах пространственной размерности $d > 2$; в одномерных и двумерных системах все состояния оказываются локализованными уже при сколь угодно малой концентрации примесей (т.е, при сколь угодно большой длине свободного пробега) и на достаточно больших расстояниях частица перестает диффундировать даже при выполненном условии (412).

Наоборот, состояние электрона, связанного на уединенной примеси $\psi(\mathbf{r}) = (\pi a^3)^{-1/2} \exp(-|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|/a)$ – локализовано: плотность $|\psi(\mathbf{r})|^2$ экспоненциально убывает при удалении от точки $\mathbf{r}_0$, где расположена примесь (см. Рис.76).

Если примесей много, но их концентрация n мала ($na^3 \ll 1$), то мы ожидаем, что локализованный характер волновых функций сохранится: несмотря на наличие гибридизации благодаря туннелированию электронов между примесями, каждая волновая функция будет в основном сосредоточена около одной какой-нибудь примеси (ну, или, в крайнем

случае, поделена между двумя соседними примесями, (см. Рис.76, справа)), а вероятность оказаться на всех остальных будет экспоненциально мала (см. Модель Лифшица). Разумеется, это верно только если примеси расположены случайно, а не в виде регулярной решетки: в последнем случае появятся узкие разрешенные зоны, внутри которых состояния будут делокализованы наподобие плоских волн.

Если увеличивать параметр na^3, то перекрытие волновых функций на различных примесях будет усиливаться, будет образовываться все больше "аномальных" волновых функций, сосредоточенных не на одной, не на двух, а на большом числе примесей. В какой-то момент возникнет волновая функция, распределенная по бесконечному числу примесей, произойдет делокализация.

22.2 Переход Андерсона и длина локализации.

Мы видим, что даже в простых предельных случаях учет беспорядка делает вопрос о локализованности волновых функций не вполне тривиальным. Тем более трудно ответить на этот вопрос в промежуточной области параметров, где делокализованные состояния превращаются в локализованные. Такое превращение происходит непрерывным образом, так что локализованные и делокализованные волновые функции вблизи локализационного перехода должны быть в каком-то смысле очень похожи друг на друга. Как это возможно?

Для начала отметим, что достичь локализационного перехода можно по-разному:

- Можно, не изменяя степени беспорядка W и других параметров системы, изменять энергию электрона E. Тогда переход произойдет при $E = E_m(W)$, где величина $E_m(W)$ называется краем подвижности (mobility edge).

- Можно, наоборот, изменять параметры, не меняя E. Тогда переход произойдет при $W = W_c(E)$.

Оказывается, что вблизи перехода в системе возникает новый большой пространственный масштаб – длина локализации ξ, которая расходится при приближении к переходу:

$$\xi(E, W) \propto \left|1 - \frac{E}{E_m(W)}\right|^{-\nu} \sim \left|1 - \frac{W}{W_c(E)}\right|^{-\nu}, \qquad (413)$$

с универсальным критическим индексом ν. Зависимость (413) и численное значение ν были определены в многочисленных численных экспериментах. Например:

$$\nu_{d=3} \approx 1.58 \tag{414}$$

Длина ξ играет роль, похожую на роль корреляционной длины в теории перколяции: на масштабах $r \ll \xi$ волновые функции обладают фрактальными свойствами, на этих масштабах отличить локализованное состояние от делокализованного просто невозможно: в обоих случаях волновая функция состоит из нерегулярно чередующихся провалов и пиков разной величины, характеристики которых случайны и описываются универсальными степенными функциями распределения. Только на масштабах $r \gg \xi$ волновая функция, наконец, "делает свой выбор" по отношению к локализации. Если она делокализована, то флуктуации на таких больших масштабах самоусредняются и огрубленная (т.е., усредненная на масштабах $r \lesssim \xi$) плотность электрона $\langle|\psi(r)|^2\rangle_\xi \approx \text{const}$ оказывается равномерно распределенной по всему пространству. Наоборот, если волновая функция локализованная, то на расстояниях $r \gg \xi$ мы замечаем, что огрубленная плотность электрона $\langle|\psi(r)|^2\rangle_\xi \propto e^{-r/\xi}$ экспоненциально спадает.

Отметим здесь некоторую аналогию с теорией перколяции: локализованные функции аналогичны конечным кластерам, делокализованные – бесконечному.

22.3 Как отличить локализованную функцию от делокализованной в общем случае?

Попробуем придумать явный математический объект (это должен быть какой-то функционал от волновой функции $\psi(\mathbf{r})$), вычисляя который, мы будем, после усреднения по беспорядку, автоматически получать ответ на вопрос, локализовано ли типичное состояние при заданных значениях параметров. Конечно, хотелось бы, чтобы объект был попроще. Самое простое – это какая-нибудь билинейная комбинация из $\psi(\mathbf{r})$. Однако все такие билинейные комбинации выражаются через одночастичную функцию Грина системы $G_E^{R,A}(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$. Как я уже упоминал выше, усредненная по беспорядку одночастичная функция Грина совершенно не чувствует локализационного перехода: например, в модели Ллойда удается точно

найти усредненную плотность состояний

$$\overline{\nu}(E) = \langle \nu(E) \rangle_{\text{disorder}}, \quad \nu(E) \equiv \mp \frac{1}{\pi V} \int d\mathbf{r} \ \text{Im} \left\{ \langle G_E^{(R,A)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}) \rangle \right\}, \tag{415}$$

$$G_E^{(R,A)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \sum_\alpha \frac{\psi_\alpha(\mathbf{r}) \psi_\alpha^*(\mathbf{r}')}{E - E_\alpha \pm i0} \tag{416}$$

при произвольном уровне беспорядка, причем $\overline{\nu}(E)$ оказывается абсолютно гладкой функцией как энергии E, так и величины беспорядка W во всем интервале их изменения. С другой стороны, как хорошо известно из качественных соображений и численных расчетов, для трехмерной системы на плоскости параметров E, W существует некоторая линия, разделяющая локализованные и делокализованные состояния. Значит, $\overline{\nu}(E)$ не испытывает никаких особенностей при переходе через эту линию и не может служить индикатором локализации.

Таким индикатором может служить какая-нибудь биквадратная комбинация волновых функций, например, остаточная (т.е., при $T = 0$) статическая проводимость системы σ. Действительно, σ обращается в нуль, если уровень Ферми лежит в области локализованных состояний. Однако простейшим объектом, чувствующим локализацию, по-видимому, является так называемый ''Inverse participation ratio"

$$P_2 = \int |\psi_E(\mathbf{r})|^4 d^d\mathbf{r} \tag{417}$$

Рассмотрим его среднее значение для большой, но конечной системы размером L (см. Рис. 77).

Глубоко в локализованной области, когда волновая функция сосредоточена в компактной области размером $a \ll L$, очевидно $\langle P_2(E, L) \rangle \sim a^{-d}$ и не зависит от L. Глубоко в металлической области, когда волновая функция мало отличается от плоской волны, $\langle P_2(E, L) \rangle \sim L^{-d}$ и обращается в нуль при $L \to \infty$. Таким образом, кажется разумным положить обращение в нуль величины $\lim_{L\to\infty} \langle P_2(E, L) \rangle$ в качестве критерия делокализации. Интересно проследить за поведением $\langle P_2(E, L) \rangle$ вблизи порога локализации, где ξ велико:

$$\langle P_2(E, L) \rangle \sim \frac{1}{a_0^d} \begin{cases} (\xi/a_0)^{d-D_2} (L/a_0)^{-d}, & L \gg \xi, \quad \text{metal} \\ (L/a_0)^{-D_2}, & L \ll \xi, \quad \text{critical} \\ (\xi/a_0)^{-D_2}, & L \gg \xi, \quad \text{insulator} \end{cases} \tag{418}$$

где a_0 – "ультрафиолетовый" (минимальный) пространственный масштаб. Например, если мы рассматриваем систему на решетке, то a_0 –

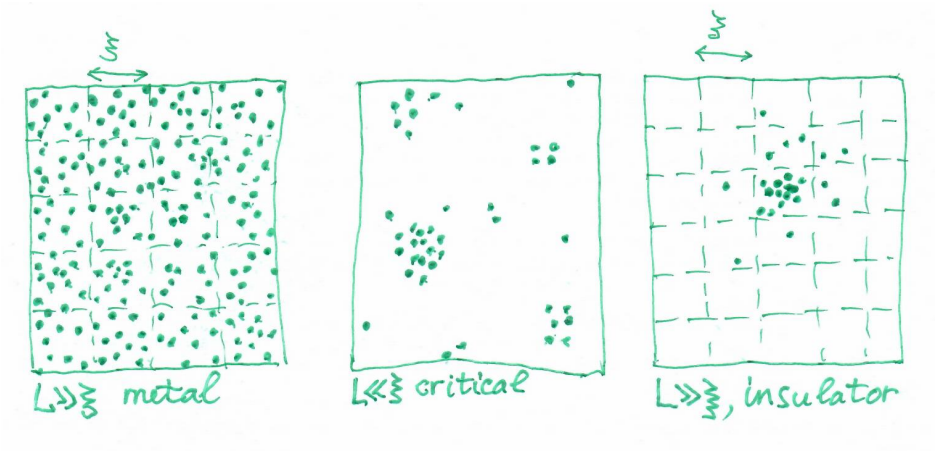

Рис. 77: Структура волновой функции. Жирными точками помечены места, где волновая функция велика (что бы это ни значило). Слева – глубоко в металлической области, где плотность самоусредняется на масштабе $\xi \ll L$, в середине – в критической области, где плотность сильно флуктуирует и не самоусредняется, справа – глубоко в диэлектрической области, где плотность сосредоточена в небольшой локализованной области пространства.

постоянная решетки. Наиболее нетривиальной частью формулы (418) представляется необычная степенная зависимость в критической области: величина фрактальной размерности $D_2 < d$. Например,

$$D_2 \approx \begin{cases} 1.3 < 3, & d = 3, \\ 0.9 < 4, & d = 4. \end{cases} \tag{419}$$

Этот факт подтверждает наличие рыхлой фрактальной структуры волновых функций на малых масштабах, уже упоминавшейся нами выше, причем "степень фрактальности" (характеризующаяся отличием D_2 от d) возрастает с ростом размерности пространства.

Кроме величины P_2 представляют интерес и другие корреляторы: например, двухточечный коррелятор

$$K(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = \langle |\psi(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}')|^2 \rangle - L^{-2d} \sim$$
$$\sim \begin{cases} L^{-2d}(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/\xi)^{-(d-D_2)}, & |\mathbf{r}-\mathbf{r}'| \ll \xi \ll L, \quad \text{metal} \\ L^{-2d}(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/L)^{-(d-D_2)}, & |\mathbf{r}-\mathbf{r}'| \ll L \ll \xi, \quad \text{critical} \\ (\xi/L)^{-(d-D_2)} \exp\{-|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/\xi\}, & \xi \ll |\mathbf{r}-\mathbf{r}'| \ll L, \quad \text{insulator} \end{cases} \tag{420}$$

Можно найти и двухточечный коррелятор для двух разных волновых

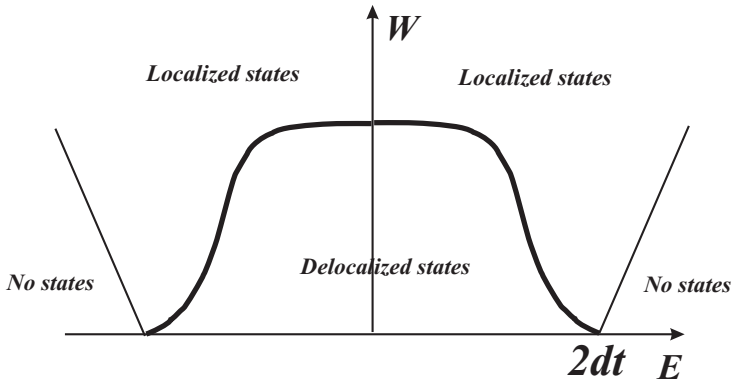

Рис. 78: Области локализованных и делокализованных состояний на плоскости $E - W$

функций: $K_{ij}(\mathbf{r} - \mathbf{r}', E_i - E_j) = \langle |\psi_i(\mathbf{r})\psi_j(\mathbf{r}')|^2 \rangle - L^{-2d}$, а также и многоточечные корреляторы, но мы не будем здесь углубляться в эти вопросы.

22.4 Фазовая диаграмма

Ансамбль гамильтонианов (16) характеризуется тремя величинами размерности энергии: E, t, W и, соответственно, двумя глобальными безразмерными параметрами: W/t и E/t. Важно понимать, что при любых значениях параметра W/t в ансамбле гамильтонианов найдутся как такие, при которых состояние с данной энергией E будет локализовано, так и такие, при которых оно будет делокализовано. В термодинамическом пределе (когда число узлов решетки N стремится к бесконечности) в подавляющем большинстве случаев будет осуществляться только одна из этих двух возможностей, так что можно говорить либо о локализации, либо о делокализации с вероятностью единица. При этом необходимый размер системы оказывается тем больше, чем ближе к порогу локализации находятся глобальные параметры.

На рисунке 78 показана линия, разделяющая области локализованных и делокализованных состояний для модели Андерсона на d-мерной гиперкубической решетке с распределением (17). Кроме того, выделены области, где состояний вообще нет (см. раздел 8).

22.4.1 Качественное описание перехода Андерсона.

Мы приведем здесь оценку критического беспорядка W_c, такого, что при $W > W_c$ все состояния в системе локализованы. Эта оценка основана на идеях и результатах теории перколяции.

Пространственная размерность	$d=2$	$d=3$	$d=4$	$d=5$
$4/x_{\rm perc}$ (sites)	6.8	12.9	20	28.6
W_c/t	6.1	14.4	25	36

Ясно, что при увеличении W последним локализуется состояние с $E=0$, в центре зоны. Поэтому W_c отвечает как раз локализации состояния с $E=0$.

Возьмем какие-нибудь два соседних узла в решетке i и j с энергиями E_i и E_j. Понятно, что, если $|E_i-E_j| \ll t$, волновые функции будут сильно обобществлены между этими двумя узлами: $\psi_{1,2} \approx \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_i \pm \psi_j)$. Наоборот, при $|E_i - E_j| \gg t$ узлы практически не гибридизуются: $\psi_{1,2} \approx \psi_{i,j}$.

Рассмотрим теперь волновую функцию с энергией $E=0$. Наше приближение будет состоять в том, что мы полностью пренебрежем вкладом в эту функцию "нерезонансных" узлов с $|E_i| > \Delta/2$ (где $\Delta = ct$, конкретный выбор величины c – наиболее скользкое место, см. ниже). Наоборот, гибридизацию "резонансных" узлов с $|E_i| < \Delta/2$ будем считать очень сильной. Все множество резонансных узлов при этом разобьется на кластеры ближайших соседей, в точности так же, как в задаче о перколяции. Очевидно, конечные кластеры могут нести на себе только локализованные волновые функции, причем соответствующие собственные энергии будут дискретны и, вообще говоря, не равны нулю. Делокализованное состояние с $E=0$ может жить только на бесконечном кластере, поэтому в качестве грубой оценки момента локализации можно рассмотреть тот момент, когда в системе возникает бесконечный кластер, т.е., когда $\Delta/W = x_{\rm perc}$ – порогу перколяции в задаче узлов для данной решетки.

Для выбора численного коэффициента c пользуются следующими сомнительными рассуждениями: вблизи порога перколяции локальная структура бесконечного кластера интуитивно представляется состоящей из довольно длинных одномерных нитей (на самом деле это не совсем верно). Ширина зоны в такой гипотетической одномерной структуре $\Delta_{\rm band} = 4t$. Отождествляя (почему?) величину Δ с величиной $\Delta_{\rm band}$, мы приходим к условию

$$W_c/t = 4/x_{\rm perc} \tag{421}$$

Несмотря на очевидную шаткость приведенных выше количественных оценок, формула (421) дает недурное согласие с численным экспериментом для гиперкубических решеток:

22.5 Мультифрактальность волновых функций вблизи критической точки (локализационного перехода).

Наряду с $\langle P_2 \rangle$ – вторым моментом плотности $|\psi(\mathbf{r})|^2$ интересно рассмотреть и более высокие моменты:

$$P_q = \int |\psi_E(\mathbf{r})|^{2q} d^d\mathbf{r} \tag{422}$$

Для этих моментов можно получить формулы, аналогичные (418)

$$\langle P_q(E,L)\rangle \sim \frac{1}{a_0^{d(q-1)}} \begin{cases} (\xi/a_0)^{[d(q-1)-\tau_q]}(L/a_0)^{-d(q-1)}, & L \gg \xi, \quad \text{metal} \\ (L/a_0)^{-\tau_q}, & L \ll \xi, \quad \text{critical} \\ (\xi/a_0)^{-\tau_q}, & L \gg \xi, \quad \text{insulator} \end{cases} \tag{423}$$

где

$$\tau_q = D_q(q-1) \tag{424}$$

Набор величин D_q называется спектром фрактальных размерностей. Наличие множества различных фрактальных размерностей называется мультифрактальностью. Ниже мы увидим, что мультифрактальность связана с существованием длинных хвостов у функции распределения для величины $|\psi|^2$. Если бы мы наивно решили, что размер R локализованного состояния (т.е., длину локализации) можно определить из P_q просто "по размерности", то мы пришли бы к парадоксальному результату

$$R_q \sim \langle P_q(E,)\rangle^{-\frac{1}{d(q-1)}} \sim a_0(\xi/a_0)^{D_q/d}, \tag{425}$$

зависящему от q, т.е., от того, какой конкретный момент плотности $|\psi(\mathbf{r})|^2$ выбран для усреднения. Причина этого парадокса в следующем: волновая функция занимает область локализации не плотно, а выборочно: места, где плотность велика, хаотически чередуются с местами, где она мала. При этом конкретный смысл, вкладываемый в слова "мала" и "велика" зависит от величины q: при увеличении q главную роль начинают играть все более малые аномальные области со все большими значениями плотности. Поэтому величина R_q уменьшается с ростом q.

Легко убедиться в том, что знание функции D_q позволяет восстановить всю функцию распределения плотности $\mathcal{P}(|\psi|^2)$. В критической

области ее можно представить в виде

$$\mathcal{P}(|\psi|^2) \sim \frac{1}{|\psi|^2 L^d} \exp\left\{\ln L f\left(-\frac{\ln|\psi|^2}{\ln L}\right)\right\} \tag{426}$$

где вид функции $f(\alpha)$ определяется уравнениями

$$q = \frac{df(\alpha)}{d\alpha}, \tag{427}$$

$$\tau_q = q\alpha - f(\alpha). \tag{428}$$

Действительно, вычисляя

$$\langle P_q(E,L)\rangle \equiv L^d \int d|\psi|^2 \mathcal{P}(|\psi|^2)|\psi|^{2q} \tag{429}$$

по методу перевала (что оправдано большой величиной $\ln L$), получим

$$\langle P_q(E,L)\rangle = -\ln L \int d\alpha \exp\left\{\ln L(f(\alpha) - q\alpha)\right\} \propto L^{-q\alpha(q)-f(\alpha(q))} \tag{430}$$

где $\alpha(q)$ нужно находить из уравнения (427). Отождествляя результат (430) со средней строкой формулы (423), мы приходим к условию (428). Отметим еще, что должны быть выполнены очевидные требования

$$\tau_0 = -d \qquad \tau_1 = 0 \tag{431}$$

(второе из них следует из нормированности волновых функций).

Найти точное аналитическое выражение для функции $f(\alpha)$ не удается, однако численные результаты показывают, что в трехмерном случае с очень хорошей точностью $f(\alpha)$ аппроксимируется в виде полинома второй степени. Поскольку такой полином характеризуется тремя коэффициентами, после удовлетворения двух требований (431) в нем остается всего один свободный параметр α_0:

$$f(\alpha) = d - \frac{(\alpha-\alpha_0)^2}{4(\alpha_0-d)}, \qquad D_q = d - (\alpha_0 - d)q \tag{432}$$

Наилучшему совпадению с численными данными соответствуют

$$\alpha_0 \approx \begin{cases} 4.03, & d=3, \\ 6.5, & d=4 \end{cases} \tag{433}$$

Итак, мы получили так называемое “лог-нормальное распределение” для волновой функции

$$\mathcal{P}(|\psi|^2) \sim \frac{1}{|\psi|^2} \exp\left\{-\frac{[\ln^2(|\psi/\psi_0|^2)]}{4(\alpha_0 - d)\ln L}\right\} \tag{434}$$

где $\psi_0 \sim L^{-\alpha_0/2}$ имеет смысл типичного значения ψ:

$$|\psi_{\text{typ}}|^2 \equiv \exp\{\langle \ln|\psi|^2\rangle\} = |\psi_0|^2. \tag{435}$$

Величина $\alpha_0 - d$ характеризует степень мультифрактальности системы:

$$\frac{dD_q}{dq} = \alpha_0 - d, \qquad \langle \ln|\psi/\psi_0|^2\rangle = 2(\alpha_0 - d). \tag{436}$$

Таким образом, мультифрактальность (как и вообще фрактальность) растет с ростом d.

22.6 Задачи

22.6.1 Двухточечный коррелятор

Подумайте над тем, как должны вести себя асимптотики двухточечного коррелятора. Все ли правильно написано в выражении (420)? Если нет, то какие есть предложения и поправки?

22.6.2 Иерархическая структура мультифрактальных волновых функций

Считая систему критической ($L \ll \xi$), найдите долю $V((|\chi|^2)$ от полного объема образца $V_0 = L^d$, в которой $|\psi(r)|^2 > |\chi|^2$, причем $|\chi|^2 \gg |\psi_{\text{typ}}|^2$ больше типичного значения. Ответ выразите в терминах функции $f(\alpha)$.

Здесь заканчивается тот материал, который мы успели разобрать на лекциях в 2021 году. Далее для сведения приведен материал следующих двух лекций (ориентировочно).

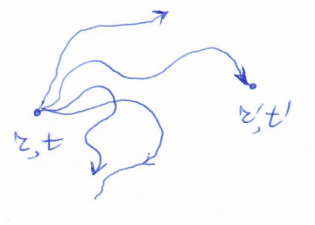

Рис. 79: Частица в момент t выходит из точки r. В момент t' она может оказаться (а может и не оказаться) в точке r'.

23 Динамический критерий локализации

Критерий локализации для частицы с определенной энергией можно сформулировать и несколько иным способом.

Пусть частица с энергией E в момент t находилась в точке $\mathbf{r}$ (см. Рис.79). Предположим, что мы нашли вероятность $W_E(t'\mathbf{r}'|t\mathbf{r})$ обнаружить ее в момент $t' > t$ в точке $\mathbf{r}'$. Зная ее, мы легко можем выяснить, является ли состояние с энергией E локализованным. Для этого посмотрим на асимптотику $W_E(t'\mathbf{r}'|t\mathbf{r})$ при $t' - t \to \infty$, то есть на вероятность снова обнаружить частицу в той же самой точке по истечении очень большого времени. Если эта вероятность стремится к нулю, то это означает, что частица со временем уходит на бесконечность, то есть, состояние делокализовано. Если она остается конечной – состояние локализовано.

23.1 Связь между вероятностью ухода, коррелятором плотность-плотность и функцией Грина частицы

Как вычислять величину $W_E(t'\mathbf{r}'|t\mathbf{r})$? На первый взгляд само ее определение находится в противоречии с квантовой механикой: если мы хотим узнать, что случилось с неким квантовым объектом через некоторое конечное время Δt, то энергия этого объекта не будет строго определена в соответствии с принципом неопределенности. Это, конечно, правильно, но, при больших Δt возникает только небольшая неопределенность в энергии $\Delta E \sim \hbar/\Delta t$ и поэтому при достаточно большом Δt (таком, что $\Delta t \cdot E/\hbar \gg 1$) уже можно говорить об одновременном (хотя и с некоторой погрешностью) измерении энергии и времени.

Совсем хорошо определенной величиной в квантовой механике является функция Грина (R – запаздывающая, A – опережающая). Пока что мы будем заниматься только стационарным случаем, когда гамильтони-

ан системы не зависит от времени явно, и можно записать

$$G^{(R)}(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r}) = -i\theta(\Delta t)\sum_\alpha \psi_\alpha(\mathbf{r}')\psi^*_\alpha(\mathbf{r})e^{\mp iE_\alpha \Delta t}, \tag{437}$$

$$G^{(A)}(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r}) = i\theta(-\Delta t)\sum_\alpha \psi^*_\alpha(\mathbf{r}')\psi_\alpha(\mathbf{r})e^{\mp iE_\alpha \Delta t}, \tag{438}$$

$G^{(R)}(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r})$ – амплитуда перехода между точками $\mathbf{r}$ и $\mathbf{r}'$ за время Δt, либо – альтернативно – ее Фурье-образ,

$$G^{(R)}_E(\mathbf{r}'|\mathbf{r}) = \sum_\alpha \frac{\psi_\alpha(\mathbf{r}')\psi^*_\alpha(\mathbf{r})}{E - E_\alpha + i0}, \quad G^{(A)}_E(\mathbf{r}'|\mathbf{r}) = \left[G^{(R)}_E(\mathbf{r}|\mathbf{r}')\right]^* \tag{439}$$

– амплитуда перехода между теми же точками для частицы с энергией E. Здесь $\psi_\alpha(\mathbf{r})$ и E_α, соответственно, собственные функции и собственные энергии гамильтониана задачи.

Как видим – либо одно, либо другое: либо время, либо энергия...

Как же тогда построить нужную нам величину? Правильный ответ:

$$W_E(t'\mathbf{r}'|t\mathbf{r}) = A(E, \mathbf{r})K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r}), \tag{440}$$

где

$$K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r}) = \int e^{iE\tau}d\tau G^{(R)}(\Delta t + \tau/2, \mathbf{r}'|\mathbf{r})G^{(A)}(-\Delta t + \tau/2, \mathbf{r}'|\mathbf{r}) = \\ = \int \frac{d\omega}{2\pi}e^{-i\omega\Delta t}G^{(R)}_{E+\omega/2}(\mathbf{r}'|\mathbf{r})G^{(A)}_{E-\omega/2}(\mathbf{r}'|\mathbf{r}). \tag{441}$$

Итак, вопрос решился следующим образом: Поскольку K – величина, билинейная по амплитуде перехода, в ней присутствуют две временные (или две энергетические) переменные. Нужная нам $K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r})$ получается переходом (согласно формулам (439)) к смешанному (называемому также Вигнеровским) представлению, в котором одна переменная – временная, а другая – энергетическая. Можно убедиться (см. задачу 23.2.2), что в квазиклассическом случае величина (450) действительно ведет себя интуитивно ожидаемым образом, приближенно (с поправками, возникающими из-за квантовой неопределенности) описывая распространение классической частицы с энергией E.

Очевидно, вероятность $W_E(t'\mathbf{r}'|t\mathbf{r})$ должна быть нормирована: $\int d\mathbf{r}' W_E(t'\mathbf{r}'|t\mathbf{r}) = 1$, поэтому нормировочная константа A находится из условия

$$A^{-1} = \int d\mathbf{r}' K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r}) \tag{442}$$

В результате вычислений (см. задачу 23.2.4) получаем

$$A^{-1} = 2\mathrm{Im}\, G_E^{(R)}(\mathbf{r}|\mathbf{r}) = 2\pi\nu(E,\mathbf{r}), \tag{443}$$

где $\nu(E,\mathbf{r})$ – локальная плотность состояний (см. формулу (26)). В важном для дальнейшего однородном случае

$$A = \frac{1}{2\pi\nu(E)}. \tag{444}$$

гле $\nu(E)$ – уже обычная плотность состояний.

Величину $K_E(t'\mathbf{r}'|t\mathbf{r})$ можно связать (см. задачу **??**) с "коррелятором плотность-плотность" $\langle\rho(t,E,\mathbf{r})\rho(t',E',\mathbf{r}')\rangle$, где оператор плотности частиц

$$\hat{\rho} = \Psi^+(\mathbf{r},t+\tau/2)\Psi(\mathbf{r},t-\tau/2) \tag{445}$$

$$\begin{aligned}
\tilde{K}_{EE'}(\Delta t,\mathbf{r}'|\mathbf{r}) = \int e^{iE\tau - iE'\tau'} d\tau d\tau' \\
\times G^{(R)}(\Delta t+\tau'/2,\mathbf{r}'|\tau/2,\mathbf{r}) G^{(A)}(-\Delta t+\tau'/2,\mathbf{r}'|-\tau/2,\mathbf{r}) = \\
= \int \exp\left\{ iE\tau - iE'\tau' - i\epsilon\left(\Delta t - \frac{\tau-\tau'}{2}\right) + i\epsilon'\left(\Delta t - \frac{\tau-\tau'}{2}\right)\right\} d\tau d\tau' \frac{d\epsilon d\epsilon'}{(2\pi)^2} \\
\times G_\epsilon^{(R)}(\mathbf{r}'|\mathbf{r}) G_{\epsilon'}^{(A)}(\mathbf{r}'|\mathbf{r}) = \delta(E-E') K_E(\Delta t\mathbf{r}'|\mathbf{r}).
\end{aligned} \tag{446}$$

Похожим образом можно рассмотреть и другие корреляторы. Пусть мы интересуемся коррелятором значений некоторой физической величины, соответствующей оператору $\hat{O}$, тогда соответствующий коррелятор будет иметь вид

$$\int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega\Delta t} [\hat{O} G^{(R)}_{E+\omega/2}](\mathbf{r}'|\mathbf{r}) [\hat{O} G^{(A)}_{E-\omega/2}](\mathbf{r}'|\mathbf{r}), \tag{447}$$

где

$$[\hat{O} G^{(R)}](\mathbf{r}'|\mathbf{r}) \equiv \int d\mathbf{r}_1 O(\mathbf{r}',\mathbf{r}_1) G^{(R)}](\mathbf{r}_1|\mathbf{r}), \tag{448}$$

В частности, для коррелятора токов $\hat{j} = -ie\partial/\partial\mathbf{r}$, так что коррелятор токов

$$\langle j_\alpha j_\beta\rangle = e^2 \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega\Delta t} \frac{\partial G^{(R)}_{E+\omega/2}(\mathbf{r}'|\mathbf{r})}{\partial\mathbf{r}} \frac{\partial G^{(A)}_{E-\omega/2}(\mathbf{r}'|\mathbf{r})}{\partial\mathbf{r}} \tag{449}$$

Кук известно, проводимость системы σ пропорциональна коррелятору токов, поэтому формула (449) описывает и проводимость.

Для того, чтобы лучше почувствовать свойства коррелятора K и научиться с ним работать, решите задачи 23.2.1, 23.2.2,23.2.3.

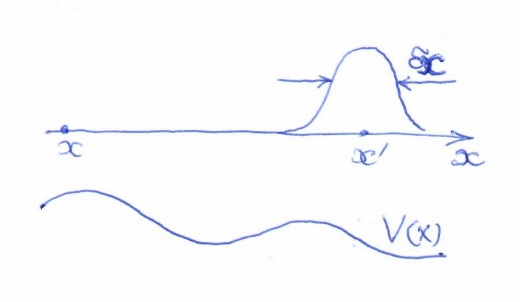

Рис. 80: При квазиклассическом движении частица находится вблизи от той точки, куда она должна была бы попасть, если бы была классической.

23.2 Задачи

23.2.1 Коррелятор K для свободного одномерного движения

Вычислите $K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r})$ для свободного одномерного движения (гамильтониан $\hat{H} = -(\hbar^2/2m)(d^2/dx^2)$). Проинтерпретируйте полученный результат в области $E > 0$ (где есть состояния) и в области $E < 0$ (где состояний нет).

23.2.2 Коррелятор K в квазиклассическом приближении (надбарьерное движение)

На примере квазиклассического одномерного движения в произвольном потенциале продемонстрируйте, что при $\Delta t \cdot E/\hbar \gg 1$ величина

$$K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r}) = \int e^{iE\tau} d\tau G^{(R)}(\Delta t + \tau/2, \mathbf{r}'|\mathbf{r}) G^{(A)}(\Delta t - \tau/2, \mathbf{r}'|\mathbf{r}) \qquad (450)$$

заметно отличается от нуля только вблизи тех точек $\mathbf{r}'$, в которых классическая частица с энергией E, стартовавшая из точки $\mathbf{r}$, может оказаться через время Δt (см. Рис.80). Докажите, что

$$K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r}) \propto \tilde{\delta}[\Delta t - T_E(\mathbf{r}'|\mathbf{r})] \qquad (451)$$

где $T_E(\mathbf{r}'|\mathbf{r})$ – время движения частицы с энергией E из точки $\mathbf{r}$ в точку $\mathbf{r}'$, а $\tilde{\delta}(t)$ имеет смысл "уширенной дельта функции" с некоторой шириной δT. Определите величину δT и найдите явный вид функции $\tilde{\delta}(t)$.

23.2.3 Коррелятор K в квазиклассическом приближении (подбарьерное движение)

Решите предыдущую задачу для такой энергии E, когда движение происходит под барьером (но тоже является квазиклассическим).

23.2.4 Определение нормировочного множителя

Докажите формулу (443). При каком условии на Δt она справедлива?

24 Слабая локализация

24.1 Применение динамического критерия локализации к задаче о примесях

Ответ на вопрос о локализации состояний в случае потенциала, создаваемого случайно (со средней плотностью n_{imp}) расположенными в пространстве отталкивающими примесями, совершенно не очевиден.

Во-первых, ответ зависит от конкретного расположения примесей. Например, если примеси образуют регулярную периодическую решетку, то электронные состояния имеют зонную структуру: внутри разрешенных энергетических зон все состояния делокализованы, а внутри запрещенных зон они просто отсутствуют и поведение $K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r})$ аналогично случаю свободного гамильтониана при $E < 0$. Регулярные расположения примесей, однако, слишком специальный случай; в ансамбле всех возможных конфигураций регулярные конфигурации составляют ничтожную долю (как говорят в теории вероятности – "имеют меру нуль"). Свойства типичных – нерегулярных – конфигураций, которыми мы и будем в основном интересоваться, совершенно другие (см. Рис.81).

Мы будем считать примеси одинаковыми, отталкивающими и короткодействующими (потенциал спадает достаточно быстро – на расстоянии, много меньшем, чем длина волны электрона). Места, в которых расположены примеси, будем обозначать координатами $\mathbf{R}_i$. Тогда для

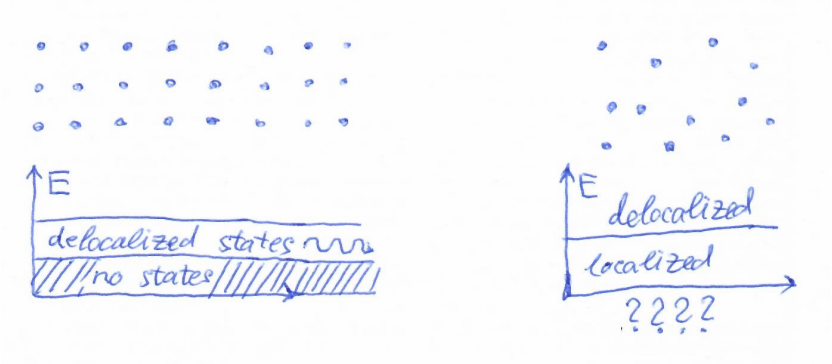

Рис. 81: Характер состояний при различных расположениях примесей. Слева – регулярное расположение (решетка), справа – хаотическое.

функции Грина можно записать

$$G_E^{(R)}(\mathbf{r}'|\mathbf{r}) = g_E^{(R)}(\mathbf{r}'-\mathbf{r}) + \lambda \sum_i g_E^{(R)}(\mathbf{r}'-\mathbf{R}_i) g_E^{(R)}(\mathbf{R}_i-\mathbf{r}) +$$

$$+\lambda^2 \sum_{i_1 \neq i_2} g_E^{(R)}(\mathbf{r}'-\mathbf{R}_{i_2}) g_E^{(R)}(\mathbf{R}_{i_2}-\mathbf{R}_{i_1}) g_E^{(R)}(\mathbf{R}_{i_1}-\mathbf{r}) + \ldots = \sum_\Gamma A_E(\Gamma), \tag{452}$$

$$A_E(\Gamma) = \lambda^{N_\Gamma - 2} \prod_{k=1}^{N_\Gamma - 1} g_E^{(R)}(\mathbf{r}_{k+1} - \mathbf{r}_k) \tag{453}$$

где $\lambda = \lambda(E)$ – комплексная амплитуда (изотропного – так как примесь короткодействующая) рассеяния электрона на уединенной примеси, $g_E^{(R)}(\mathbf{r}'-\mathbf{r})$ – функция Грина свободного движения. Суммирование в (453) производится по всем упорядоченным (порядок существенен) последовательностям точек Γ

$$\Gamma = \{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k, \mathbf{r}_{k+1}, \ldots, \mathbf{r}_{N_\Gamma}\} \tag{454}$$

($N_\Gamma \geq 2$ – число элементов в последовательности), удовлетворяющих следующим условиям

- Первая точка – всегда $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}$
- Последняя точка – всегда $\mathbf{r}_{N_\Gamma} = \mathbf{r}'$
- Промежуточные точки ($\mathbf{r}_k$ с $2 \leq k \leq N_\Gamma - 1$) – составляют произвольную непустую последовательность примесей, в которой одна и

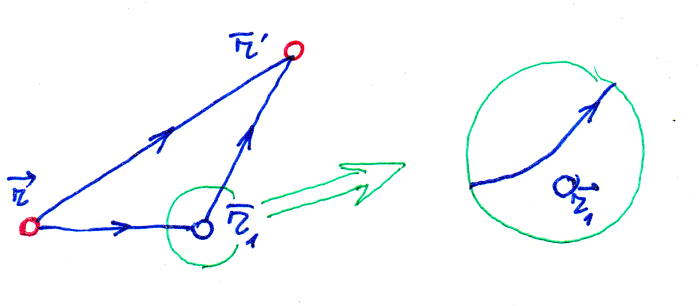

Рис. 82: Все возможные классические траектории, начинающиеся в точке $\mathbf{r}$ и заканчивающиеся в точке $\mathbf{r}'$ для системы с одной примесью, расположенной в точке $\mathbf{r}_1$. Справа – увеличенная часть траектории, примыкающая к примеси, где траектория существенно искривлена.

та же примесь может встречаться сколько угодно раз, но только не подряд ($i_k \neq i_{k+1}$).

В квазиклассическом случае (которым мы в основном только и будем заниматься), когда характерное расстояние между примесями много больше длины волны электрона, амплитуда $A_E(\Gamma)$ имеет простой физический смысл амплитуды перехода частицы вдоль ломаной траектории $\mathcal{T}_\Gamma$, состоящей из прямолинейных отрезков, соединяющих последовательные точки из Γ. Очевидно, что при этом

$$A_E(\Gamma) \propto \exp\{iS(\Gamma, E)\}, \qquad \text{где} \quad S(\Gamma, E) \approx p(E)L(\Gamma), \quad p(E) = \sqrt{2mE}, \tag{455}$$

– соответственно, классическое действие и импульс электрона, а $L(\Gamma)$ – длина ломаной траектории $\mathcal{T}_\Gamma$.

Формулу (453) можно доказывать многими способами: с помощью частичного суммирования диаграммного ряда теории возмущений по потенциалу примесей (см. курс лекций по диаграммной технике), либо с помощью фейнмановского представления функции Грина в виде интеграла по траекториям. Например, для случая, когда есть только одна примесь, изображенные на Рис. 82 две траектории есть ничто иное, как две перевальные точки в этом интеграле, т.е., две возможные (других нет) классические траектории, начинающиеся в точке $\mathbf{r}$ и заканчивающиеся в точке $\mathbf{r}'$. В случае, когда примесей много, перевальных точек (и, соответственно, классических траекторий) тоже много: они представляют собой ломаные с произвольным числом звеньев (см. Рис. 83).

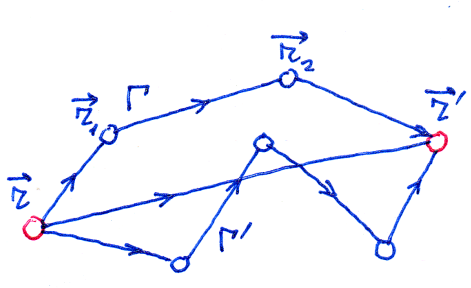

Рис. 83: Примеры классических траекторий, начинающиеся в точке $\mathbf{r}$ и заканчивающиеся в точке $\mathbf{r}'$ для системы со многими примесями

Используя (452), мы можем записать

$$K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r}) = \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega\Delta t} \sum_{\Gamma\Gamma'} A_{E+\omega/2}(\Gamma) A^*_{E-\omega/2}(\Gamma'). \qquad (456)$$

24.2 Главное квазиклассическое приближение: диффузия

Как уже говорилось, величина K зависит от конкретной конфигурации примесей в образце. Нас интересует поведение системы в типичном случае. Можно надеяться выяснить характер такого поведения вычисляя величины, средние по всем возможным расположениям примесей (в нашем случае, $\langle K \rangle$). Вообще говоря, такая надежда оправдывается далеко не всегда и не для всех величин, и для того, чтобы это выяснить, строго говоря, необходимо оценить высшие моменты усредняемой величины (в нашем случае $\langle K^m \rangle$). Если эти моменты не демонстрируют какого-нибудь аномального роста с m, то все нормально. Мы не будем здесь заниматься этим трудным делом, скажем только, что в интересующем нас случае все оказывается более-менее спокойно и средние величины не сильно отличаются от типичных.

Итак, займемся вычислением

$$\langle K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r}) \rangle = \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega\Delta t} \sum_{\Gamma\Gamma'} \langle A_{E+\omega/2}(\Gamma) A^*_{E-\omega/2}(\Gamma') \rangle. \qquad (457)$$

Усреднение в этой формуле следует понимать, как интегрирование (должным образом нормированное) по координатам примесей $\mathbf{R}_i$. Главная (экспоненциальная) зависимость величины $A_{E+\omega/2}(\Gamma) A^*_{E-\omega/2}(\Gamma')$ от координат примесей содержится в множителе $\exp\{i(S(\Gamma, E + \omega/2) -$

$S(\Gamma', E-\omega/2)\}$. В квазиклассическом пределе этот сильно осциллирующий множитель приводит к занулению соответствующих вкладов, если только по какой-то причине не оказывается, что $S(\Gamma, E+\omega/2) \approx S(\Gamma', E+\omega/2)$ при всех значениях координат примесей. Какие это могут быть причины?

1. Тривиальная причина: $\Gamma = \Gamma'$. Тогда, с учетом того, что нас интересуют очень малые $\omega \sim \Delta t^{-1} \ll E$ имеем $S(\Gamma, E+\omega/2) \approx S(\Gamma, E+\omega/2)$ для всех траекторий, кроме уж очень длинных. Глядя на формулу (455), легко сообразить, что условие "не слишком длинной траектории" имеет вид $L(\Gamma) \ll v(E)/\omega \sim v(E)\Delta t$, где $v(E)$ скорость электрона с энергией E. то есть время пролета частицы по траектории должно быть меньше, чем Δt.

2. Нетривиальная причина: $\Gamma \neq \Gamma'$ но обе эти траектории содержат замкнутые петли и отличаются друг от друга только направлением обхода этих петель. Простейший пример:

$$\Gamma = \{\mathbf{r}', \mathbf{R}_1, \mathbf{R}_3, \mathbf{R}_2, \mathbf{R}_1, \mathbf{r}\}, \quad \Gamma' = \{\mathbf{r}', \mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \mathbf{R}_3, \mathbf{R}_1, \mathbf{r}\} \tag{458}$$

   Очевидно, что длины таких двух траекторий совпадают, но сами эти траектории не тождественны друг другу и обе должны независимо учитываться в двойной сумме в (457). Ясно также, что необходимым и достаточным условием существования нетривиального партнера Γ' является наличие повторяющихся элементов в последовательности Γ. Поэтому, кроме приведенного в (458) примера тем же свойством обладают все последовательности, устроенные следующим образом: возьмем какую-нибудь произвольную последовательность Γ_0 и приделаем к ней в любом месте произвольную петлю γ. Тогда две последовательности $\Gamma \equiv \Gamma_0 \otimes \gamma$ и $\Gamma' \equiv \Gamma_0 \otimes \overline{\gamma}$ (где $\overline{\gamma}$ имеет порядок обхода, инвертированный по сравнению с γ) также, очевидно, составляют искомую пару (см. Рис. 84)

Ниже мы убедимся, что траектории с петлями составляют малую долю всех траекторий, поэтому в главном квазиклассическом приближении ими просто пренебрегают, оставляя только диагональные члены в $\sum_{\Gamma\Gamma'}$:

$$\langle K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r})\rangle_0 \approx \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega\Delta t} \sum_{\Gamma} \langle A_{E+\omega/2}(\Gamma) A^*_{E-\omega/2}(\Gamma)\rangle =$$

$$= \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega\Delta t} \sum_{\Gamma} \left\langle |\lambda|^{2(N_\Gamma-2)} \prod_{k=1}^{N_\Gamma-1} g^{(R)}_{E+\omega/2}(\mathbf{r}_{k+1}-\mathbf{r}_k) g^{(A)}_{E-\omega/2}(\mathbf{r}_{k+1}-\mathbf{r}_k) \right\rangle, \tag{459}$$

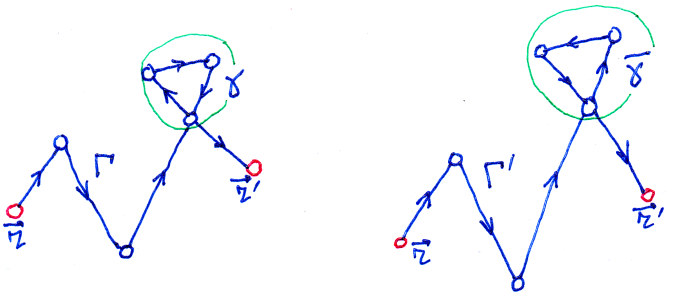

Рис. 84: Пара классических траекторий, начинающиеся в точке $\mathbf{r}$ и заканчивающиеся в точке $\mathbf{r}'$, различающихся только направлением обхода замкнутого подконтура γ.

где мы пренебрегли зависимостью λ от энергии, несущественной при малых ω.

Итак, мы предположили (это предположение еще предстоит проверить, но пока – авансом – мы его принимаем) что, в главном приближении все существенные траектории Γ не содержат повторяющихся примесей. Для таких траекторий усреднение очень легко записать в явном виде:

$$\langle K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r})\rangle_0 \approx \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega\Delta t} \sum_{N=2}^{\infty} |\lambda|^{2(N-2)}$$
$$\times \prod_{k=2}^{N-1} \int n d\mathbf{r}_k \prod_{k=1}^{N-1} g^{(R)}_{E+\omega/2}(\mathbf{r}_{k+1}-\mathbf{r}_k) g^{(A)}_{E-\omega/2}(\mathbf{r}_{k+1}-\mathbf{r}_k) =$$
$$= \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega\Delta t} \sum_{m=0}^{\infty} (n_{\rm imp}|\lambda|^2)^m K^{(m)}_E(\omega, \mathbf{r}'-\mathbf{r}), \qquad (460)$$

$$K^{(m)}_E(\omega,\mathbf{r}) = \prod_{k=1}^{m} \int d\mathbf{r}_k \prod_{k=0}^{m} g^{(R)}_{E+\omega/2}(\mathbf{r}_{k+1}-\mathbf{r}_k) g^{(A)}_{E-\omega/2}(\mathbf{r}_{k+1}-\mathbf{r}_k), \qquad (461)$$

где следует положить $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}'$, $\mathbf{r}_{m+1} = \mathbf{r}$.

Интегрирование по координатам в (461) легче всего выполнить, если записать функции Грина в импульсном представлении:

$$g^{(R,A)}_E(\mathbf{r}) = \int \frac{d^d\mathbf{p}}{(2\pi)^d} e^{\mp i(\mathbf{r}\cdot\mathbf{p})} g^{(R,A)}_E(\mathbf{p}), \qquad g^{(R,A)}_E(\mathbf{p}) = \frac{1}{E \pm i0 - \epsilon(\mathbf{p})} \qquad (462)$$

$$K_E^{(m)}(\omega,\mathbf{r}) = \prod_{k=1}^{m}\int d\mathbf{r}_k \prod_{k=0}^{m}\int \frac{d^d\mathbf{p}_k d^d\mathbf{p'}_k}{(2\pi)^{2d}} \times \frac{e^{i((\mathbf{r}_{k+1}-\mathbf{r}_k)\cdot(\mathbf{p}'_k-\mathbf{p}_k))}}{(E+\omega/2+i0-\epsilon(\mathbf{p}))(E-\omega/2-i0-\epsilon(\mathbf{p}'))} = \int \frac{d^d\mathbf{P}}{(2\pi)^d} e^{-i(\mathbf{r}\cdot\mathbf{P})} K_E^{(m)}(\omega,\mathbf{P}) \tag{463}$$

$$K_E^{(m)}(\omega,\mathbf{P}) = \left[K_E^{(1)}(\omega,\mathbf{P})\right]^{m+1} \tag{464}$$

$$K_E^{(1)}(\omega,\mathbf{P}) = \int \frac{d^d\mathbf{p}}{(2\pi)^d} \frac{1}{(E+\omega/2+i0-\epsilon(\mathbf{p}))(E-\omega/2-i0-\epsilon(\mathbf{p}+\mathbf{P}))} \tag{465}$$

Легко убедиться, однако, что интеграл (468) расходится. Значит, мы что-то не учли важное!

Действительно, мы неявно предположили, что в промежутках между рассеяниями на выделенных примесях, электрон не рассеивается ни на каких других. А этого нам на самом деле никто не гарантировал! Учет этого обстоятельства приводит к тому, что свободную функцию Грина (462) нужно заменить на функцию Грина с учетом рассеяния. Можно показать, что при условии $pl \gg 1$ многократное рассеяние на одной и той же примеси маловероятно и поэтому различные функции Грина могут усредняться независимо друг от друга. Таким образом, достаточно просто заменить во всех формулах функцию Грина $g_E^{(R,A)}(\mathbf{p})$ на ее среднее значение

$$\overline{g}_E^{(R,A)}(\mathbf{p}) = \frac{1}{E \pm i/2\tau - \epsilon(\mathbf{p})} \tag{466}$$

где

$$\frac{1}{\tau} = 2\pi\nu(E)|\lambda|^2 n_{\text{imp}} \tag{467}$$

причем n_{imp} – концентрация примесей, а $\nu(E)$ – плотность состояний при энергии E. Величина τ имеет смысл – времени релаксации импульса. Вывод формулы (466) я прошу вас проделать самостоятельно (см задачу 24.4.1).

В результате замены $i0 \to i/2\tau$ интеграл сходится:

$$\overline{K}_E^{(1)}(\omega,\mathbf{P}) = \int \frac{d^d\mathbf{p}}{(2\pi)^d} \frac{1}{(E+\omega/2+i/2\tau-\epsilon(\mathbf{p}))(E-\omega/2-i/2\tau-\epsilon(\mathbf{p}+\mathbf{P}))} \tag{468}$$

Нас интересует поведение коррелятора на больших временах и расстояниях, поэтому существенны малые ω и P, по которым можно сделать разложение:

$$\overline{K}_E^{(1)}(\omega,\mathbf{P}) =$$
$$= \int \frac{d\Omega_{\mathbf{n}}}{4\pi} \int \frac{\nu(E)d\xi}{(\omega/2+i/2\tau-\xi))(-\omega/2-i/2\tau-\xi-v(\mathbf{n}\cdot\mathbf{P})-P^2/2m)} =$$
$$= \int \frac{d\Omega_{\mathbf{n}}}{4\pi} \frac{2\pi i\nu(E)}{-\omega-i/\tau-v(\mathbf{n}\cdot\mathbf{P})-P^2/2m} =$$
$$= 2\pi\tau\nu(E) \int \frac{d\Omega_{\mathbf{n}}}{4\pi}(1+i\omega\tau+iv\tau(\mathbf{n}\cdot\mathbf{P})+i\tau P^2/2m-[v\tau(\mathbf{n}\cdot\mathbf{P})]^2) =$$
$$= 2\pi\tau\nu(E)(1+i\omega\tau-(v\tau P)^2/d) = 2\pi\tau\nu(E)[1+\tau(i\omega-DP^2)] \tag{469}$$

где $\xi \equiv \epsilon(p)-E$, $\mathbf{n} \equiv \mathbf{p}/p$ и $D=\tau v^2/d$ – коэффициент диффузии. Подставляя этот результат в формулу (460), вспоминая связь (440) между K и W и выражение (444) для W, получаем

$$W = \frac{1}{2\pi\nu(E)}\langle K_E(\Delta t,\mathbf{r}'|\mathbf{r})\rangle_0 \approx$$
$$\approx \tau \int \frac{d\omega}{2\pi}\frac{d^d\mathbf{P}}{(2\pi)^d} e^{-i\omega\Delta t-i\mathbf{P}\cdot(\mathbf{r}'-\mathbf{r})} \sum_{m=0}^{\infty} \left(n_{\mathrm{imp}}|\lambda|^2\overline{K}_E^{(1)}(\omega,\mathbf{P})\right)^m =$$
$$= \tau \int \frac{d\omega}{2\pi}\frac{d^d\mathbf{P}}{(2\pi)^d} e^{-i\omega\Delta t-i\mathbf{P}\cdot(\mathbf{r}'-\mathbf{r})} \sum_{m=0}^{\infty} \left(1-\tau(DP^2-i\omega)\right)^m =$$
$$= \int \frac{d\omega}{2\pi}\frac{d^d\mathbf{P}}{(2\pi)^d}\frac{e^{-i\omega\Delta t-i\mathbf{P}\cdot(\mathbf{r}'-\mathbf{r})}}{DP^2-i\omega} = (2\pi D\Delta t)^{-d/2}\exp\left\{-\frac{(\mathbf{r}'-\mathbf{r})^2}{D\Delta t}\right\} \tag{470}$$

Итак, в главном приближении мы пришли к стандартному закону диффузионного расплывания. Таким образом, в этом приближении состояния делокализованы.

24.3 Вероятность возврата

В рассуждениях, приведенных выше, неявно предполагалось, что точки $\mathbf{r}$ и $\mathbf{r}'$ расположены достаточно далеко друг от друга. Давайте теперь рассмотрим случай, когда они совпадают: $\mathbf{r} \equiv \mathbf{r}'$. При этом каждая траектория, ведущая из точки $\mathbf{r}$ обратно в точку $\mathbf{r}$, автоматически представляет собой петлю, так что каждой траектории Γ соответствует траектория $\overline{\Gamma}$, в которой все те же точки проходятся в обратной, по

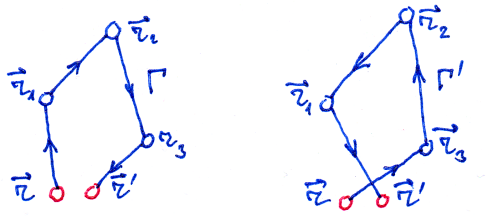

Рис. 85: Случай близких $\mathbf{r}$ и $\mathbf{r}'$. Две траектории с почти одинаковыми длинами

сравнению с Γ, последовательности. Поэтому, кроме диагональных слагаемых $A_{E+\omega/2}(\Gamma)A^*_{E-\omega/2}(\Gamma)$ в сумме (457) также следует учесть точно такие же по величине слагаемые $A_{E+\omega/2}(\overline{\Gamma})A^*_{E-\omega/2}(\Gamma)$ и результат удвоится. Таким образом, даже при большом квазиклассическом параметре вероятность возврата оказывается вдвое больше, чем предсказывается формулами классической диффузии: уже в главном приближении

$$W_E(t'\mathbf{r}|t\mathbf{r}) = 2(2\pi D\Delta t)^{-d/2}, \qquad \text{вместо} \qquad (2\pi D\Delta t)^{-d/2}. \tag{471}$$

Если постепенно отодвигать точку $\mathbf{r}'$ от точки $\mathbf{r}$ (см. Рис.85), то результат (470) постепенно (но довольно быстро) восстановится. Вопрос о том, как это конкретно происходит, исследуется в задаче 24.4.2.

24.4 Задачи

24.4.1 Усредненная функция Грина

Докажите формулу (466), вычисляя собственную энергию электрона в присутствие примесей по теории возмущений (“крестовая” диаграммная техника).

24.4.2 “Центральный пик”

Исследуйте зависимость $W_E(t'\mathbf{r}'|t\mathbf{r})$ от $\Delta\mathbf{r} \equiv \mathbf{r}' - \mathbf{r}$ при малых, но конечных $\mathbf{r}' - \mathbf{r}$. Покажите, что в этом месте имеется узкий пик, отвечающий повышенной вероятности возврата в ту же точку. Какова ширина этого пика? Проследите за тем, как формула (471) переходит в формулу (470).

24.5 Локализационные поправки

Теперь обратимся к вычислению так называемой локализационной поправки, связанной с замкнутыми петлями типа (458)

$$\langle K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r})\rangle_1 \approx \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega\Delta t} \sum_{\Gamma\Gamma'} \langle A_{E+\omega/2}(\Gamma) A^*_{E-\omega/2}(\Gamma')\rangle = \\ = \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega\Delta t} \sum_{\Gamma_0} \langle A_{E+\omega/2}(\Gamma_0) A^*_{E-\omega/2}(\Gamma_0)\rangle \sum_{k_0\in\Gamma_0} \\ \times \sum_\gamma \left\langle |\lambda|^{2(N_\gamma-2)} \int \prod_{k=2}^{m_\gamma} n_{\rm imp} d\mathbf{r}_k \prod_{k=1}^{N_\gamma-1} \overline{g}^{(R)}_{E+\omega/2}(\mathbf{r}_{k+1}-\mathbf{r}_k) \overline{g}^{(A)}_{E-\omega/2}(\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_{k+1}) \right\rangle, \tag{472}$$

где точки $\mathbf{r}_k$ лежат на замкнутом контуре γ, так что можно положить $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_{N_\gamma} = 0$. В результате получаем

$$\langle K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r})\rangle_1 = \\ = \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega\Delta t} \langle K_E(\omega, \mathbf{r}'|\mathbf{r})\rangle_0 \\ \times \sum_\gamma \left\langle |\lambda|^{2(N_\gamma-2)} \prod_{k=1}^{N_\gamma-1} \overline{g}^{(R)}_{E+\omega/2}(\mathbf{r}_{k+1}-\mathbf{r}_k) \overline{g}^{(A)}_{E-\omega/2}(\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_{k+1}) \right\rangle, \tag{473}$$

Действуя аналогично тому, как это делалось в предыдущем разделе, для множителя в последней строке мы приходим к выражению

$$\int \frac{d^d\mathbf{P}}{(2\pi)^d} \sum_{m=0}^{\infty} \left(n_{\rm imp} |\lambda|^2 \overline{C}^{(1)}_E(\omega, \mathbf{P}) \right)^m \tag{474}$$

где

$$\overline{C}^{(1)}_E(\omega, \mathbf{P}) = \int \frac{d^d\mathbf{p}}{(2\pi)^d} \frac{1}{(E+\omega/2+i/2\tau-\epsilon(\mathbf{p}))(E-\omega/2-i/2\tau-\epsilon(-\mathbf{p}+\mathbf{P}))} = \\ = 2\pi\tau\nu(E)[1+\tau(i\omega - DP^2)] \tag{475}$$

так что

$$\langle K_E(\Delta t, \mathbf{r}'|\mathbf{r})\rangle_1 = \\ = \int \frac{d\omega}{2\pi} \frac{d^d\mathbf{P}}{(2\pi)^d} \frac{e^{-i\omega\Delta t - i\mathbf{P}\cdot(\mathbf{r}'-\mathbf{r})}}{DP^2 - i\omega} \left(1 + \frac{1}{2\pi\nu(E)} \int \frac{d^d\mathbf{P}'}{(2\pi)^d} \frac{1}{DP'^2 - i\omega} \right) \tag{476}$$

Интеграл, стоящий в скобках рядом с единицей – это и есть искомая локализационная поправка. Оценим ее.

$$\delta(\omega) \equiv \frac{1}{2\pi\nu(E)} \int \frac{d^d\mathbf{P}'}{(2\pi)^d} \frac{1}{DP'^2 - i\omega} \sim \frac{1}{2\pi\nu(E)D} \begin{cases} \dfrac{1}{l} - \dfrac{1}{L_\omega}, & d = 3 \\ \ln(L_\omega/l), & d = 2 \\ L_\omega - l, & d = 1, \end{cases} \tag{477}$$

$$W(\mathbf{r}', \Delta t|\mathbf{r}) = \int \frac{d\omega}{2\pi} \frac{d^d\mathbf{P}}{(2\pi)^d} \frac{e^{-i\omega\Delta t - i\mathbf{P}\cdot(\mathbf{r}'-\mathbf{r})}}{DP^2 - i\omega}(1 + \delta(\omega)), \tag{478}$$

где $l = v\tau$ – длина свободного пробега играет роль ультрафиолетового обрезания и

$$L_\omega = \sqrt{D/\omega} \tag{479}$$

– расстояние, на которое частица диффундирует за время $\sim 1/\omega$. Мы видим, что в трехмерном случае главный вклад в δ дают большие импульсы (то есть маленькие петли с числом примесей порядка единицы), так что относительная поправка практически не зависит от ω. Так как величина $2\pi\nu(E)D \sim p_F^{d-1}l$, поправка мала по квазиклассическому параметру $p_F l$. Чтобы сделать эту зависимость явной, удобно переписать (477) в виде

$$\delta(\omega) \sim \frac{1}{p_F l} \begin{cases} \dfrac{1}{p_F l} - \dfrac{1}{p_F L_\omega}, & d = 3 \\ \ln(L_\omega/l), & d = 2 \\ p_F L_\omega - p_F l, & d = 1, \end{cases} \tag{480}$$

Для проводимости $\sigma(\omega)$ на частоте ω можно вывести формулу, подобную (478):

$$\sigma(\omega) = \sigma_0(1 - \delta(\omega)), \tag{481}$$

где σ_0 классическая проводимость на нулевой частоте. Результат (481) справедлив при достаточно низких частотах $\omega \ll 1/\tau$, когда частотно-зависящими поправками, возникающими уже при классическом рассмотрении проводимости, можно пренебречь. Как мы увидим, частотная зависимость слабо-локализационной поправки от возникает уже при гораздо более низких частотах.

Обсудим сначала статический случай $\omega = 0$, для которого, как следует из формулы (479), $L_\omega = \infty$. Тогда

$$\frac{\delta\sigma(0)}{\sigma(0)} = -\delta(\omega) \sim -\begin{cases} \dfrac{1}{(p_F l)^2}, & d = 3 \\ \to \infty, & d = 2 \\ \to \infty, & d = 1, \end{cases}, \tag{482}$$

Таким образом, в трехмерном случае локализационная поправка к статической проводимости мала по квазиклассическому параметру, а в двумерном и одномерном случаях она расходится, что сигнализирует о том, что на самом деле диффузия в низкоразмерных системах при нулевой температуре полностью подавлена – происходит локализация.

24.6 Магнитосопротивление в области слабой локализации

Влияние магнитного поля на

24.7 Роль неупругого рассеяния и температурная зависимость локализационных поправок